



SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS

LINEA ROCA (ETAPA 1)

MANUAL DE MANTENIMIENTO

- 1º PARTE -

(EQUIPOS INDIVIDUALES)

TOMO 2

**AREA SUBESTACIONES Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA**

1986



SERVICIOS SUBURBANOS ELECTRIFICADOS

LINEA ROCA (ETAPA 1)

MANUAL DE MANTENIMIENTO

- 1º PARTE -

(EQUIPOS INDIVIDUALES)

TOMO 2

**AREA SUBESTACIONES Y DISTRIBUCION
DE ENERGIA ELECTRICA**

1986

MANUAL DE MANTENIMIENTO

Ira. PARTE (EQUIPOS INDIVIDUALES)

INDICE

(TOMO 2)

	Página
<u>CAPITULO X.</u>	
RELEVADORES DE PROTECCION.....	249
INTRODUCCION.....	249
1. Relevador de sobreintensidad tipo IC01D.....	252
2. Relevador de mínima tensión IVU1D.....	270
3. Relevador de dirección de puesta a tierra, tipo IVG1D-BG1.....	280
4. Relevador de baja tensión tipo CVU3F-BP2.....	290
5. Localizador de fallas tipo LX-5D.....	300
6. Relevador de distancia tipo 7XG6D.....	338
Apéndice del relevador de distancia NORMA JRS 3141-14R6B.....	391
<u>ANEXO 1:</u> Ampliación de la descripción del diagrama de bloqueo.....	425
7. Relevador selectivo de fallas para alimentador de C.A.....	429
8. Relevador diferencial con porcentaje y restricción de armónicas.....	451
9. Relevador auxiliar EAC1D-PG3D.....	491
10. Relevador auxiliar inversor tipo RE300.....	496
11. Relevador de máxima corriente, de tiempo inverso modelo RSAS.....	501
12. Relevador de protección voltimétrica RMV-433 (mínima tensión).....	514
13. Relevador auxiliar de tiempo RT210.....	519
14. Relevador auxiliar tipo KA3 modelo E3AP.....	524
15. Relevador de recierre tipo RTM4D-SV4.....	528
16. Relevador conmutador tipo RXMVB4.....	544
17. Relevador temporizador T1001.....	550

CAPITULO X: RELEVADORES DE PROTECCION.

INTRODUCCION.

En el presente capítulo se estudiarán los distintos relevadores que configuran el sistema de protección de las instalaciones energéticas fijas, señalándose en cada caso: descripción general del relevador, principio de funcionamiento, normas para el correcto mantenimiento, métodos de verificación, protocolos de ensayo, usos, etc.

Por lo general, estos relevadores son del tipo "extraíble" es decir el relevador en sí puede ser retirado del tablero mediante una operación simple rápida y cómoda, para su reparación o cambio, quedando la caja exterior con las conexiones eléctricas, inserta en el lugar.

La caja de tipo embutida, y normalizada (Figura X-1), tiene las conexiones con los cables respectivos, pasando estas conexiones al relevador en sí, mediante 1 o 2 fichas especiales, según el tipo de relevador, que completan el circuito.

Estas fichas especiales constan de 10 puentes en forma de cuchilla montados en una pieza aislante, que completan el circuito interponiéndose entre la caja y el relevador haciendo contacto de presión. La Figura X-2 muestra las dimensiones y forma de estas fichas.

Para extraer un relevador de su caja, primero deben retirarse la o las fichas de conexión, con lo que el relevador queda desconectado del circuito y los transformadores de intensidad automáticamente puestos en cortocircuito.

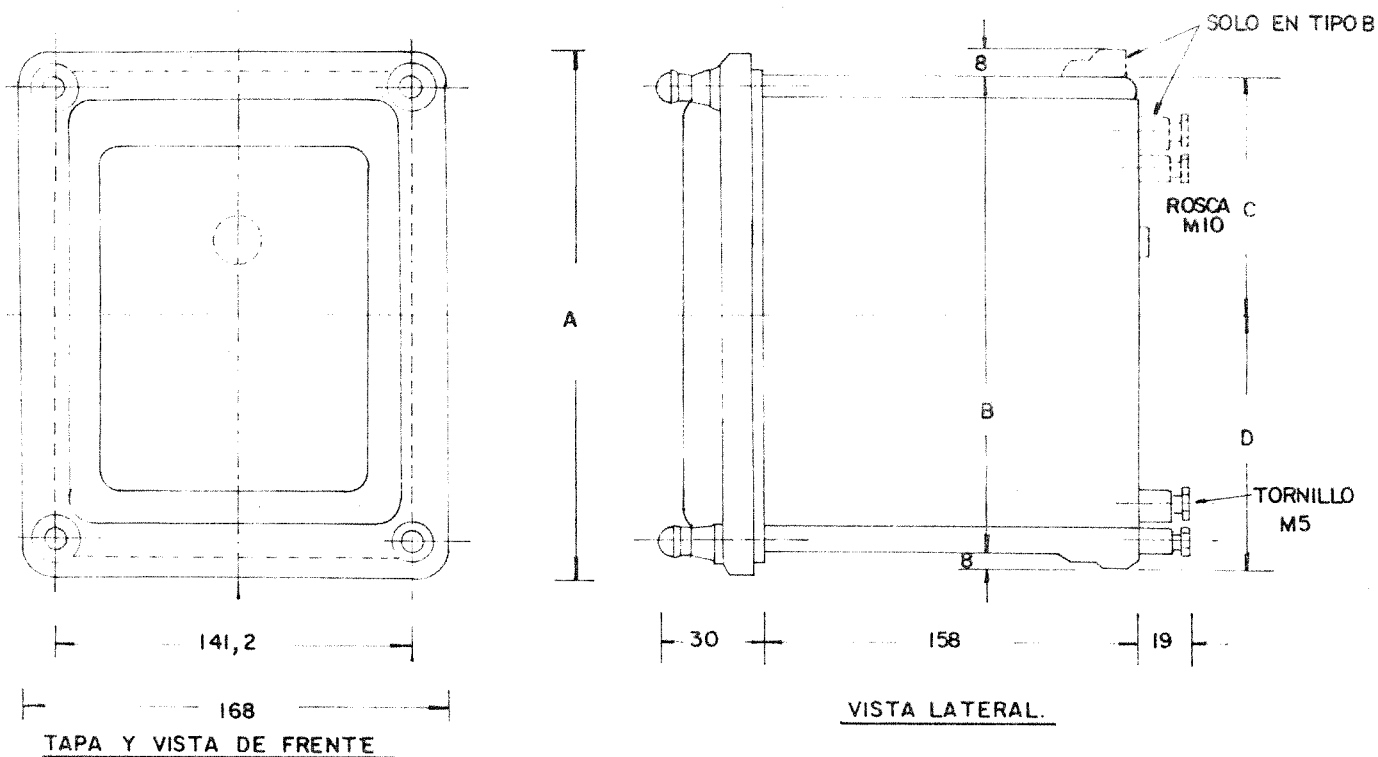
El relevador está montado en un marco y estructura metálica que se fija a la caja exterior mediante un enganche mecánico superior y otro inferior.

Para extraer el relevador, debe simplemente desengancharse ambos elementos. Los ganchos no pueden ser destrabados, si no se retira antes las ficha, con lo que se asegura, que no pueda ser extraído un relevador, si previamente no se desconecta.

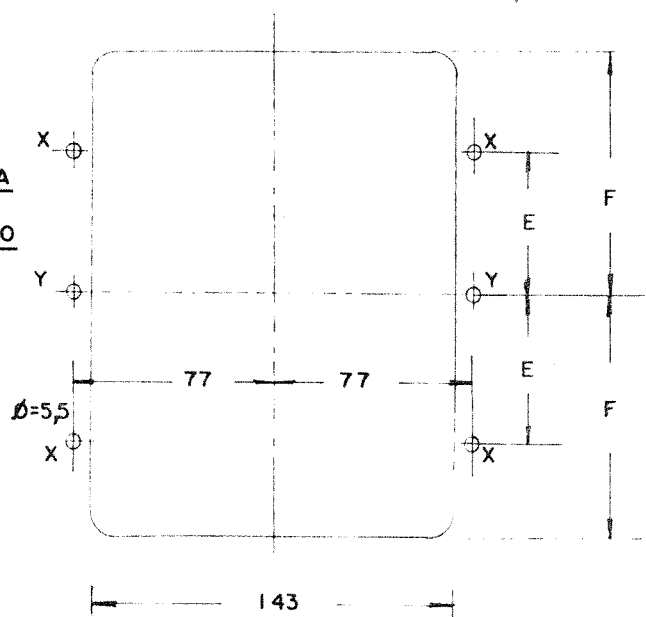
Este tipo de diseño permite por lo tanto el retiro del relevador en forma directa, sin desconectar ni desarmar ningún elemento, eliminando de esta manera, todo tipo de error o mala conexión. El tiempo necesario para su control o cambio resulta notablemente reducido con la ventaja de eliminación de riesgos por falta de protección.

La tapa que cubre el relevador está provista de una amplia ventana de vidrio que permite observar el funcionamiento del aparato y la regulación de los ajustes. Cuando va provisto de indicador de bandera, la tapa lleva un pulsador inferior que accionado restituye el indicador a la posición normal.

CAJAS NORMALIZADAS PARA RELEVADORES

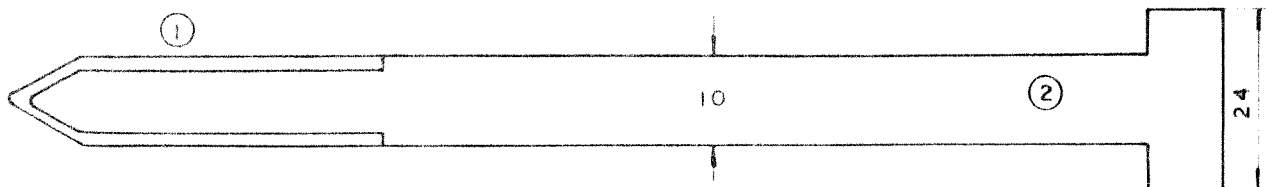
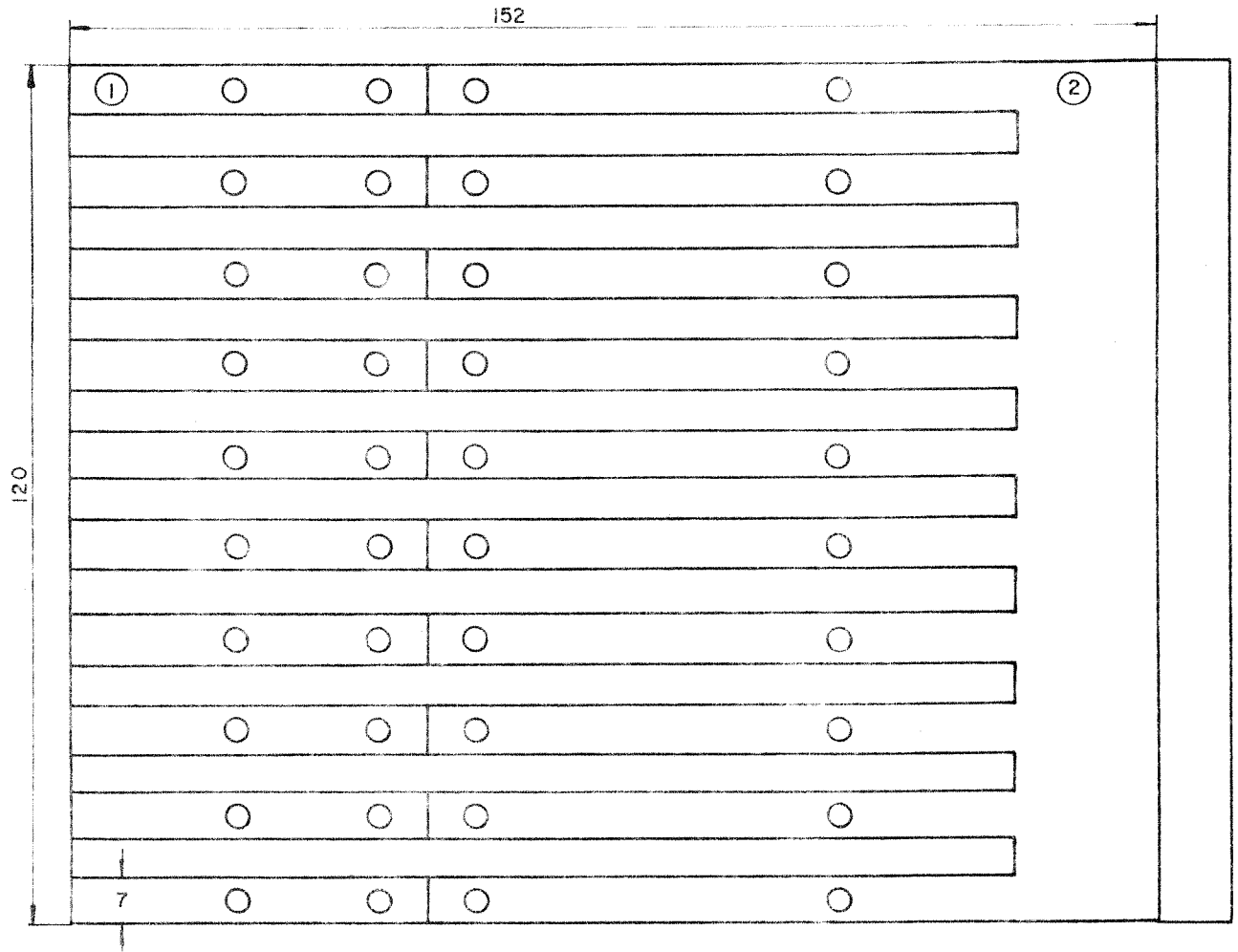


PERFORACION DE LA CHAPA DEL TABLERO



MEDIDAS EN MILIMETROS

TIPO	CANTIDAD DE FICHAS	A	B	C	D	E	F	AGUJEROS	
								Nº	TIPO
D-1A	1	235	211	105,5	113,5	44	114	4	X
D-1B	2			113,5					
D-2A	1	305	281	140,5	148,5	70	150	4	X
D-2B	2			148,5					
D-3A	1	375	351	175,5	183,5	84	184	4	X
D-3B	2			183,5					
D-4A	1	515	491	245,5	253,5	176	254	6	XY
D-4B	2			253,5					



① PUENTE METALICO

② BASE AISLANTE

FIGURA X-2

1. RELEVADOR DE SOBREINTENSIDAD: TIPO IC01D.

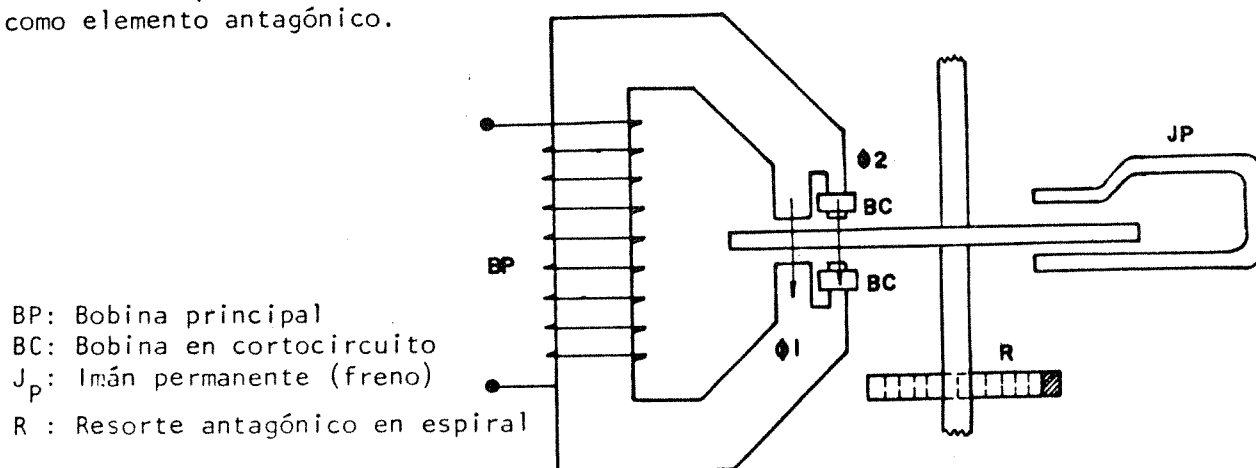
1.1. GENERALIDADES.

Se trata de un relevador de inducción, a disco, con característica de tiempo inverso, que se utiliza para la protección contra sobrecorrientes en circuitos de corriente alternada, mono o trifásicos, pudiendo ser suministrado con un elemento instantáneo, con indicador a banderita, etc.

Posee un solo electroimán en forma de U con una bobina principal y un par de bobinas con pocas vueltas en cortocircuito.

Entre ambos sistemas se crean los flujos que producen el giro de disco.

Un imán permanente actúa como freno del sistema y un resorte en espiral como elemento antagónico.



Las características principales se señalan en el Cuadro X-1

CUADRO X-1: Características Principales

MODELO	Elementos de Inducción	Indicador a banderita	Elemento Instantáneo	Contactos Accionados	Conexión Interna	Peso (kg)	Caja Externa
AG1	1	NO	NO	1	Fig. X-3	5,5	D-1A Fig X-1
AT1	1	SI	NO	1	Fig. X-4	5,5	D-1A Fig X-1
AT2H	1	SI	SI	1	Fig. X-5	5,5	D-1A Fig X-1

Las combinaciones standar de los elementos mencionados precedentemente, pueden dar lugar a las soluciones que se señalan en el Cuadro X-2

La capacidad máxima de cierre del contacto accionado por el disco es de 20 A para 250 V de C.C. Para el elemento instantáneo, la capacidad máxima de cierre es de 30 A pero la capacidad de conducción es de 4 A.

Para ambos contactos la capacidad de ruptura bajo carga no inductiva es de 0,125 A a 250 V. de C.C. y 0,25 A a 125V de C.C.

La posición normal de trabajo de este relevador es la vertical, a fin de mantener el eje del disco móvil en posición vertical, única forma de funcionamiento.

1.2. CONSTRUCCION Y OPERACION.

El elemento básico de este relevador es el elemento de inducción conformado por un disco de aluminio, un electro-imán laminado en forma de U con su bobina inductora que provocara la acción motora y un imán permanente que constituye el freno o retardo del sistema móvil. La acción antagónica la ejerce un resorte en espiral que vincula el eje del disco con la estructura fija.

Las curvas características de funcionamiento (corriente - tiempo) se señalan en la Figura X-6.

El elemento indicador a bandera está ubicado en el ángulo superior izquierdo, mirando de frente al relevador, La bobina de este elemento puede ser de 0,2A o de 1A, eligiendo entre estas dos bobinas normalizadas disponibles al pedir el relevador, la más conveniente según necesidades. Cuando por una sobre intensidad el relevador opera, se cierra el circuito de un electroimán a través de los contactos, que hace aparecer a la vista el indicador de bandera. Para volver al indicador a su posición de partida (oculta), se debe presionar un botón que aparece en la parte inferior izquierda de la caja.

Otro implemento que se presente en algunos modelos es el elemento instantáneo, que está ubicado en la parte superior derecha. La curva de funcionamiento se indica en la Figura X-7. Cuando opera este elemento aparece a la vista el indicador a bandera, que también se restituye mediante el botón inferior ya mencionado.

1.3. PRUEBAS Y AJUSTES.

Para las pruebas de funcionamiento, de utilizarse una onda sinusoidal tan buena como sea posible.

1.3.1. Elemento de inducción de disco.

a) Ajuste de la corriente

La bobina inductora tiene siete derivaciones, lo que permite realizar ajustes dentro de un amplio campo de valores. Para cambiar el ajuste de la corriente, estando el relevador en servicio, hay que tener presente que al retirar la clavija de la placa de derivaciones (tap), se abrirá el circuito secundario del transformador de intensidad con el peligro que trae aparejado.

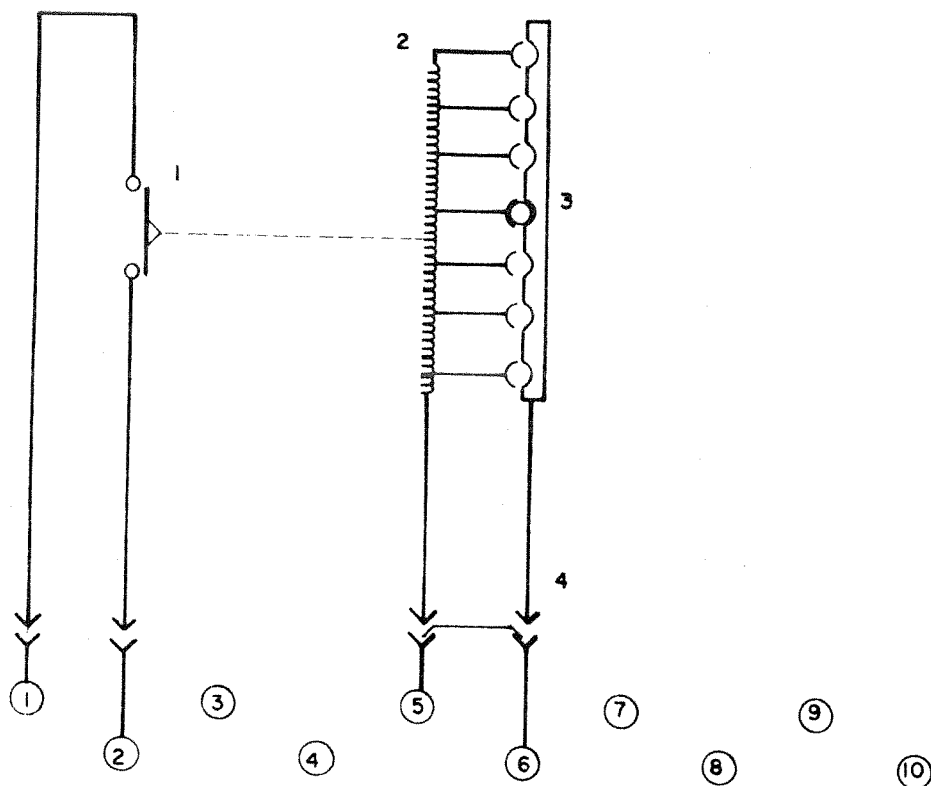
Por esta razón, cada relevador lleva una clavija adicional fijada al bastidor. En consecuencia para cambiar el ajuste estando el relevador en servicio, se debe proceder de la siguiente manera y orden:

Cuadro X-2: Combinaciones Normalizadas de los elementos.

CORRIENTE EN LA BOBINA DE INDUCCION (A)	CORRIENTE ESTIPULADA (A)	DISPOSITIVO INSTANTANEO (A)	DERIVACION DE BOBINA (A)	INDICADOR DE FALLA (A)	POTENCIA EN LA CORRIENTE ESTIPULADA (VA)	FRECUENCIA (Hz)
4 a 16	5	40 a 160	4-5-6-8-10-12-16	0,2 ó 1	8,0	50
		ó 20 a 80				
		ó 10 a 40				
1,5 a 6	2	20 a 80	1,5-2-2,5-3-4-5-6		8,4	
2 a 8	5	ó 10 a 40	2-2,5-3-4-5-6-8		17,8	
0,5 a 2	1		0,5-0,6-0,8-1-1,2-1,5-2		18,6	
6 a 24	8	40 a 160	6-8-10-12-16-20-24		8,0	
		ó 20 a 80				
		ó 10 a 40				

RELEVADOR ICO ID - AG I

CONEXIONES INTERNAS



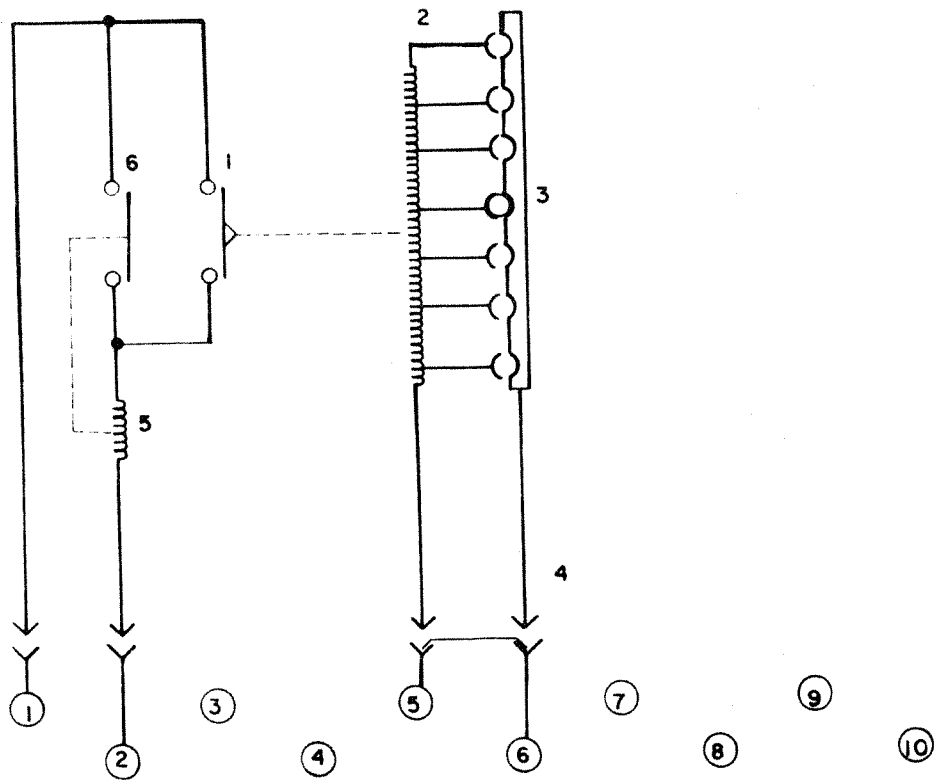
1: CONTACTOS ACCIONADOS POR EL DISCO 3: CLAVIJA DE DERIVACION

2: ELEMENTO DE INDUCCION

4: PUENTE PARA CORTOCIRCUITAR AL T.C.

FIGURA X-3

RELEVADOR ICO ID - ATI
CONEXIONES INTERNAS



1: CONTACTOS ACCIONADOS POR EL DISCO

2: ELEMENTO DE INDUCCION

3: CLAVIJA DE DERIVACION

4: PUENTE PARA CORTOCIRCUITAR AL T.C.

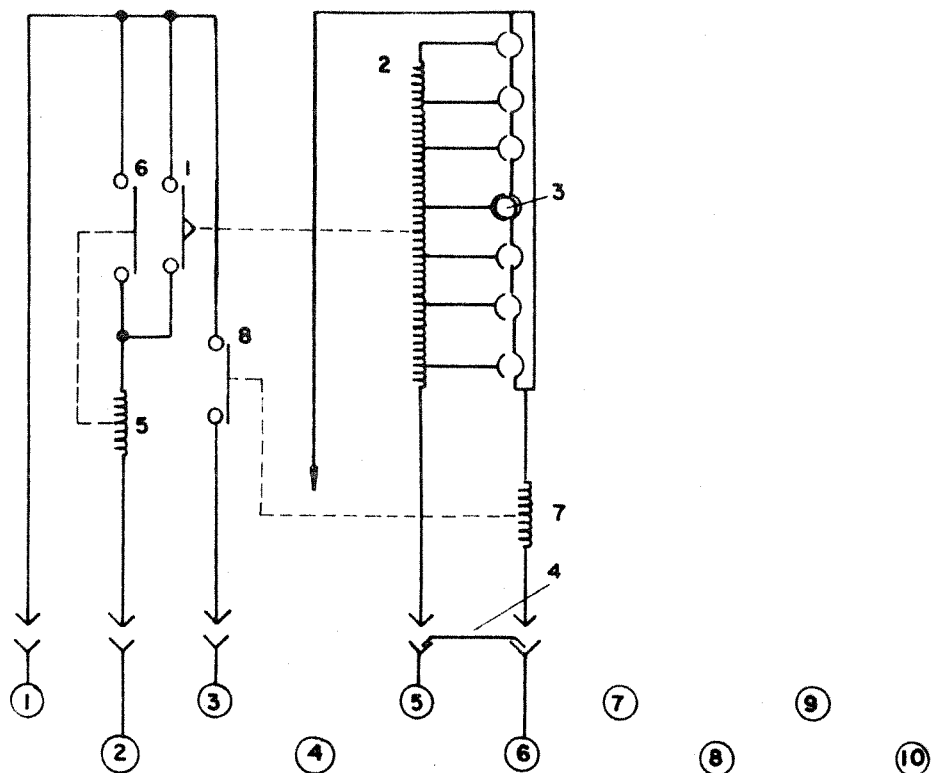
5: BOBINA DEL INDICADOR A BANDERA

6: INDICADOR A BANDERA

FIGURA X- 4

RELEVADORES ICO ID-AT2H

CONEXIONES INTERNAS



- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1: CONTACTOS ACCIONADOS POR EL DISCO | 5: BOBINA DEL INDICADOR A BANDERA |
| 2: ELEMENTO DE INDUCCION | 6: INDICADOR A BANDERA |
| 3: CLAVIJA DE DERIVACION | 7: BOBINA DEL ELEMENTO INSTANTANEO |
| 4: PUENTE PARA CORTOCIRCUITAR AL T.C. | 8: CONTACTO ACCIONADO POR EL ELEMENTO INSTANTANEO |

FIGURA X- 5

CURVA DE ACCIONAMIENTO DEL ELEMENTO TEMPORIZADO
(DISCO DE INDUCCION)

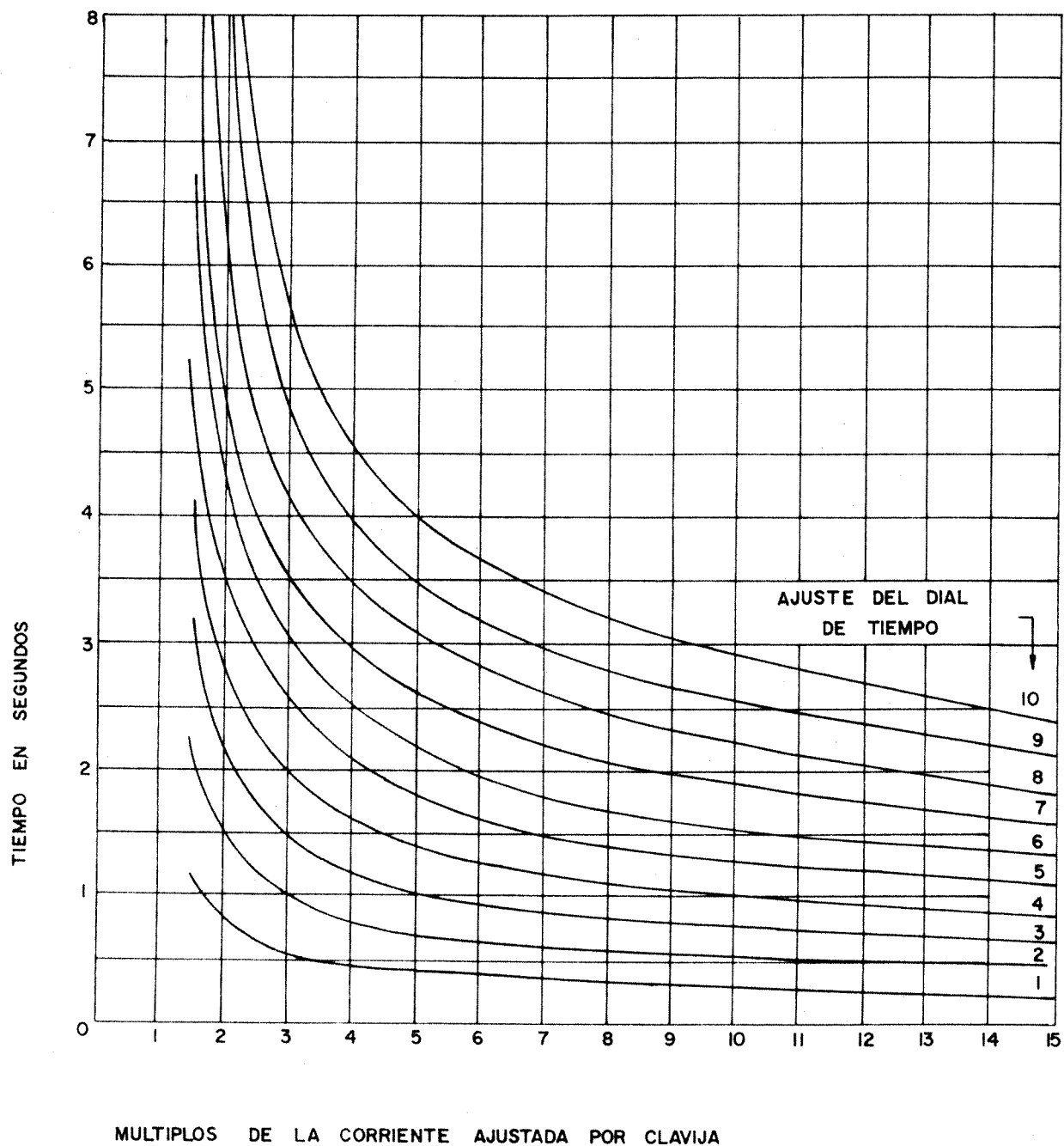


FIGURA X-6

CURVA DE ACCIONAMIENTO DEL ELEMENTO INSTANTANEO

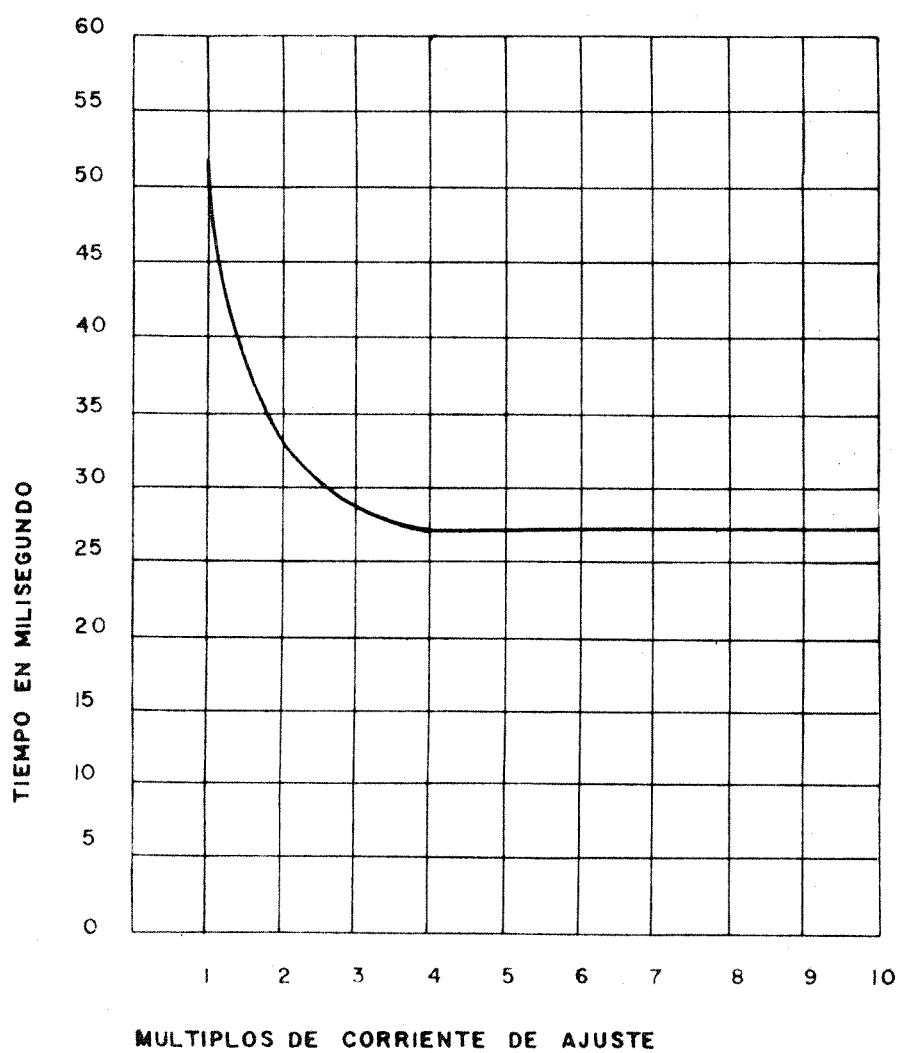


FIGURA X-7

- Sacar la clavija de reserva del bastidor, y colocarla en la derivación elegida, ajustándola cuidadosamente.
- Recién después, retirar la clavija ubicada en la derivación anterior y colocarla en el bastidor como reserva.

b) Ajuste de tiempo:

El ajuste del tiempo se efectúa mediante al giro de un dial graduado de 0 a 10, que se encuentra ubicado en el extremo superior del eje del disco. Con ello se varía el tiempo que el elemento móvil requiere para cerrar los contactos, cuando la corriente alcanza un valor preestablecido. Con ello se logra ajustar la acción selectiva en caso que se usen dos o mas relevadores en serie en un mismo sistema.

En la posición 0 los contactos están casi cerrados y en la posición 10 el tiempo es el máximo.

c) Ajuste de los contactos.

Los contactos deben encontrarse aproximadamente a 0,8 mm de separación y casi 0 cuando el dial de tiempo está ubicado en la posición 0.

Si no es así puede ser corregido cambiando la posición del tope unido al eje que se encuentra debajo del dial de tiempo.

El tope de referencia está fijado mediante 2 tornillos, aflojando los mismo puede girarse el tope en el sentido deseado. Luego de ello habrá que fijar nuevamente el tope apretando los tornillos.

1.3.2. Elemento Instantáneo

Para ajustar la corriente de operación se debe aflojar la contratuerca del vástago que se encuentra en la parte superior del elemento y luego graduar el vástago en la posición deseada girando la cabeza exagonal, según el indicador de regulación que se encuentra detrás.

Luego de ello se debe apretar nuevamente la contratuerca.

1.4. MANTENIMIENTO.

Es recomendable verificar periódicamente (cada 6 meses) las características de operación del relevador; para probar el relevador primero debe retirarse la tapa y la ficha de conexión. Luego de desenganchar el bastidor puede ser retirado fácilmente.

Cuando se deben medir valores de corriente, debe emplearse la ficha de prueba. Antes de hacer el cambio de la ficha común por la ficha de prueba previamente se debe cortocircuitar el secundario del transformador de intensidad (T.C.) y recién luego hacer el cambio de fichas para evitar inconvenientes con el T.C.

Si aparece alguna falla durante las pruebas o se ha detectado algún inconveniente en la operación del relevador, se deben efectuar los siguientes controles:

a) Conductores y conexiones

Se debe verificar que no haya ningún conductor cortado, en corto circuito entre sí, como así también ninguna conexión o terminal desprendido, o flojo.

b) Ejes y cojinetes

El eje debe encontrarse perfectamente recto y centrado en su movimiento.

Se debe probar que el cojinete inferior de záfiro no esté fisurado, mediante la inspección de su superficie con la punta de una aguja fina de acero. En caso de registrar un deterioro en la superficie del cojinete, debe ser cambiado; luego centrado. Finalmente debe ajustarse el cojinete superior dejando un juego de 0,5 mm en le eje en el sentido vertical.

c) Contactos

Los contactos son de plata fina. Para su limpieza debe usarse una lámina flexible de acero, con una superfice áspera grabada.

Los contactos no pueden ser limpiados con cuchillos, limas, papel abrasivo o tela. Los cuchillos y limas por dejar "arañazos" en la superficie del contacto, que aumentan la producción de chispas y por lo tanto deterioran los contactos. El papel abrasivo y la tela porque pueden dejar partículas diminutas de material aislante entre los contactos, impidiendo su accionamiento correcto.

1.5. METODO DE VERIFICACION.

Bajo este rubro se describen los ensayos para verificar el correcto funcionamiento del relevador.

1.5.1. Medición de la resistencia de aislación.

1.5.1.1. Preparación

- a) Se quita la tapa protectora. Se retira la ficha y se insertan las fichas para la prueba (figura X-8).

1.5.1.2. Aparatos para la prueba

Medidor de resistencia de aislación 500V/1000M Ω 1 unidad.

1.5.1.3. Método de prueba

Se efectuarán las siguientes mediciones.

- a) Entre circuitos eléctricos y caja (entre caja y bobina, entre caja y contactos).
- b) Entre puntos mutuos del circuito eléctrico (Entre bobina y contactos).
- c) Entre contactos.

FICHA DE PRUEBA

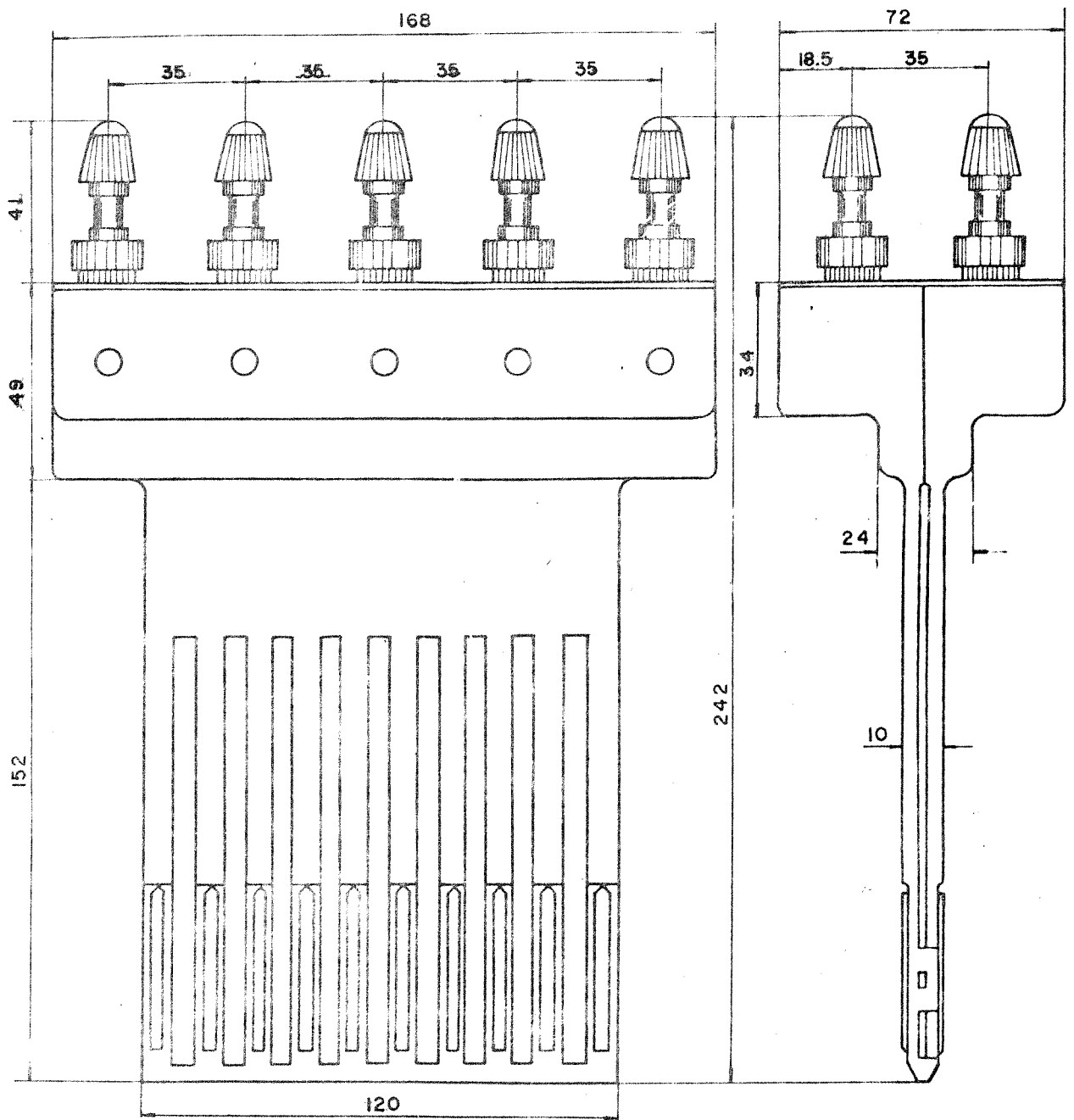


FIGURA X-8

1.5.1.4. Observaciones

- a) Efectuar la limpieza del circuito eléctrico y equipos en forma previa a la medición de la resistencia de aislación.
- b) Anotar siempre los valores de la temperatura y humedad en el momento de efectuar las mediciones de la resistencia de aislación pues ella varía en función de dichos valores.

1.5.2. Medición de la corriente mínima de accionamiento

Se efectuará la medición de la corriente mínima de accionamiento en función del valor de la derivación del relevador y se verificará la existencia, o no, de una traba mecánica, de una deformación en el resorte espiralado, del grado de ajuste del pivote durante la rotación del disco y de la distorsión de dicho disco.

1.5.2.1. Preparación

- a) Se conectará el circuito de pruebas de acuerdo a la Figura X-9

1.2.2. Aparatos para la prueba

Circuito de pruebas del relé de sobrecorriente de la Figura X-9

- a) Dispositivo portátil de pruebas de relevadores (TPR-22A).....1 unidad
- b) Transformador alimentador 220/110V1 unidad
- c) Interruptor bipolar.....1 unidad
- d) Resistencia variable (no inductiva)*.....1 unidad
- e) Dispositivo portátil de prueba de relevadores (TPR-4A).....1 unidad
- f) Contador de ciclos.....1 unidad
- g) Amperímetro de corriente alterna 10/50A1 unidad

(*) Se utiliza como resistencia variable generalmente dos electrodos sumergidos en agua salina.

1.5.3. Método de prueba

En los circuitos de prueba de la Figura X-9 se ajusta el relevador para cada derivación establecida con el dial en 0,5. Aumentando gradualmente la corriente, el disco del relevador comienza a moverse, y se mide la corriente en el momento en que cierran los contactos.

1.5.4. Observaciones

- a) Se tendrá cuidado de no tocar el disco con las manos y de que no entren elementos extraños.
- b) La corriente de paso inicial se comienza con un valor de aproximadamente 93 al 94% del valor de la derivación o sea fuera del límite permisible de error del relé (+ 5%)

1.5.5. Medición del tiempo de accionamiento

1.5.5.1. Preparación

Se conectarán los circuitos de prueba de acuerdo a la Figura X-9

1.5.5.2. Método de prueba

- a) Se ajusta el relevador en la mínima derivación, con el dial en la posición 10.
- b) En la derivación y posición del dial establecido se medirá el tiempo de accionamiento del relevador cuando el valor de la corriente se encuentra entre el 200 y el 500%

1.5.5.3. Observaciones

- a) El ajuste de la corriente se efectuará en forma rápida y paralelamente se abrirá el interruptor de la alimentación de entrada ni bien se detenga el contador de ciclos, teniendo especial cuidado de no quemar la bobina de corriente del relevador.
- b) El relevador y los aparatos de medición se dispondrán de tal manera que no queden en posición inclinada.
- c) La alimentación aplicada en los aparatos de prueba será de forma tal que por el relevador, circule una corriente de tipo sinusoidal.
- d) Se cumplirán las mismas consideraciones dadas para la medición de la corriente mínima de accionamiento.

1.5.6. Prueba del elemento instantáneo

El elemento instantáneo, es un relevador articulado que tiene un efecto sumamente rápido, al circular por él, una corriente de intensidad mayor al valor pre-calibrado en dicho relevador. Este elemento actúa en forma combinada con el relevador de protección por sobrecorriente del tipo de inducción.

1.5.6.1. Preparación

Se conectará el circuito de pruebas de la Fig. X-9

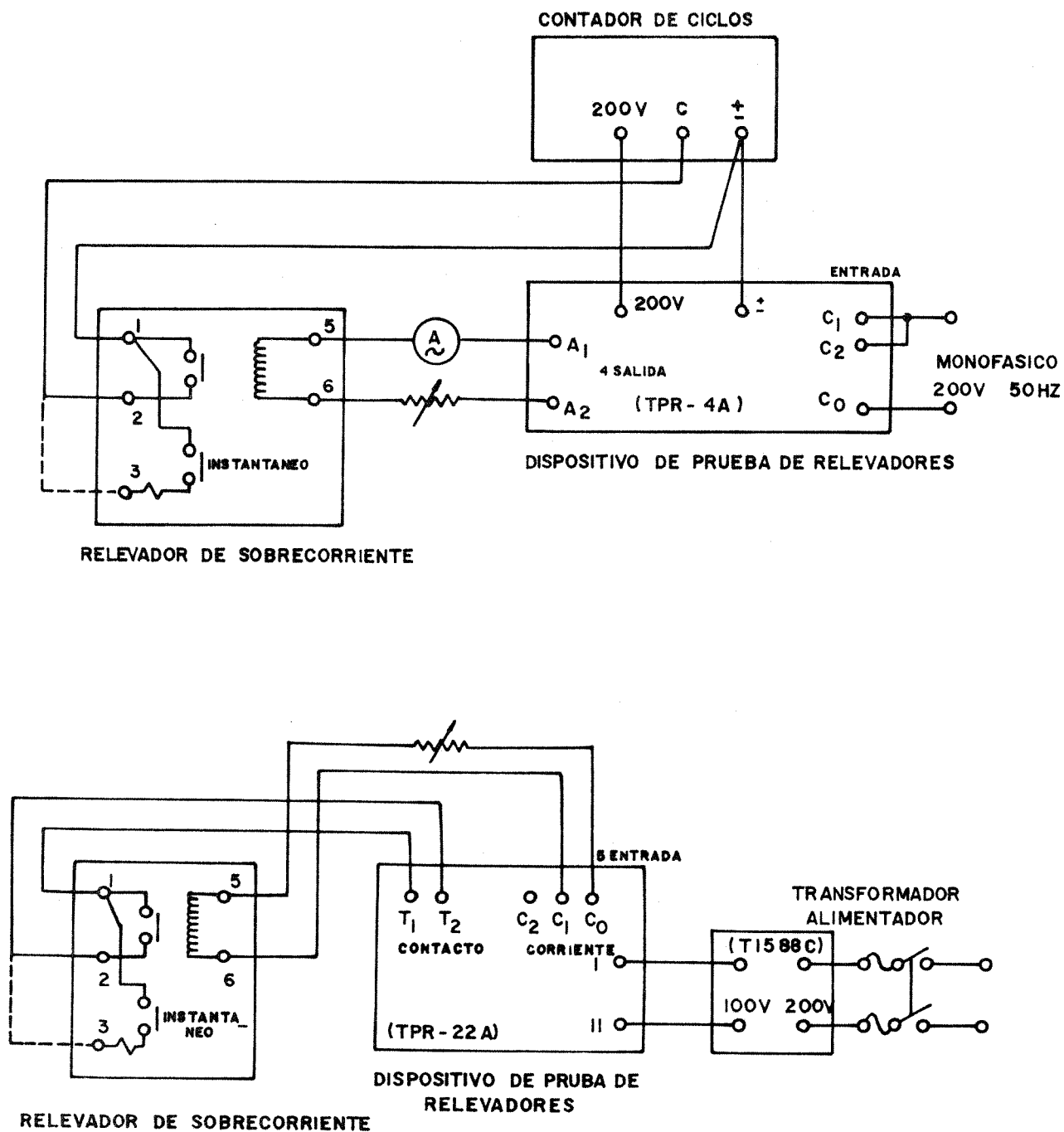
1.5.6.2. Método de prueba

Se coloca la regulación del relevador articulado en una posición pre-establecida y aumentando la corriente en forma progresiva se mide el valor que acciona el relevador.

1.5.6.3. Observaciones

Se cumplirán las mismas indicaciones dadas para la medida de la corriente mínima de accionamiento y en la prueba de características del límite de tiempo.

CIRCUITO DE PRUEBAS DEL RELEVADOR DE SOBREINTENSIDAD



NOTA : LOS APARATOS TPR-4A, TPR-22A ETC. QUE SE UTILIZAN EN ESTAS PRUEBAS, SE DESCRIBEN EN EL CAPITULO XI

FIGURA X-9

1.6. PROTOCOLO DE ENSAYO.

Es conveniente registrar los valores obtenidos durante el contraste y verificación del relevador, en una planilla impresa especial para cada tipo.

En las Figuras X-10 Hoja 1 a 3 se indican los Protocolos de Ensayos propuestos para el relevador de sobre-corriente.

PROTOCOLO DE ENSAYO

OBRA	TIPO DE RELEVADOR SOBRECORRIENTE	Nº DE FABRICACION	
DEV Nº	TIPO - MODELO ICO ID - ATI	INDICADOR DE FALLA 0,1 A c.c	VALOR NOMINAL 5A 50 Hz
RANGO DE CORRIENTE INDUCTIVA AJUSTABLE - TAP(A): 2 ~ 8			

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

TEMPERATURA AMBIENTE °C	HUMEDAD %	RESULTADO	
PUNTO DE MEDICION	NORMA	REAL	
ENTRE CAJA Y BOBINA	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	$\text{M } \Omega$	
ENTRE CAJA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	$\text{M } \Omega$	
ENTRE BOBINA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	$\text{M } \Omega$	
ENTRE PUNTOS DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	$\text{M } \Omega$	

2. MEDICION DE LA CORRIENTE MINIMA DE ACCIONAMIENTO

REGULACION	NORMA	REAL	RESULTADO
2 A	ERROR DEL $\pm 5 \%$	A	
2,5 A		A	
3 A		A	
4 A		A	
5 A		A	
6 A		A	
8 A		A	

3. MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO

TAP	CORRIENTE DE PASO		NORMA	RESULTADO REAL
DERIVACION	200 %	8 A	500 %	seg
4 A	300 %	12 A	4 seg	seg
DIAL: 10	500 %	20 A	ERROR $\pm 10 \%$	seg

4. ENSAYO DE AJUSTE A UN VALOR ESTABLECIDO DEL RELEVADOR

TAP	CORRIENTE DE PASO		REAL
DERIVACION	200 %	A	seg
A	300 %	A	seg
DIAL	500 %	A	seg

RESULTADO

FECHA DEL ENSAYO	ENSAYADO POR	APROBADO POR
------------------	--------------	--------------

PROTOCOLO DE ENSAYO

FIGURA X-10 / HOJA 2

OBRA:		TIPO DE RELEVADOR SOBRECORRIENTE	Nº DE FABRICACION
DEV Nº	TIPO - MODELO ICO 1D - AT1	INDICADOR DE FALLA 0,1 A C.C.	VALOR NOMINAL 5 A 50 Hz
RANGO DE CORRIENTE INDUCTIVA AJUSTABLE - TAP (A) : 4 ~ 16			

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

TEMPERATURA AMBIENTE °C

HUMEDAD %

RESULTADO:

PUNTOS DE MEDICION	NORMA	REAL
ENTRE CAJA Y BOBINA	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE CAJA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE BOBINA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE PUNTOS DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω

2. MEDICION DE LA CORRIENTE MINIMA DE ACCIONAMIENTO

REGULACION	NORMA	REAL
4 A	ERROR DEL + 5 % -	A
5 A		A
6 A		A
8 A		A
10 A		A
12 A		A
16 A		A

RESULTADO

3. MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO

RESULTADO

TAP	CORRIENTE DE PASO	NORMA	REAL
DERIVACION 4 A	200 %	8 A	500 %
	300 %	12 A	4 seg
DIAL 10	500 %	20 A	ERROR $\pm$

4. ENSAYO DE AJUSTE A UN VALOR ESTABLECIDO DEL RELEVADOR

TAP	CORRIENTE DE PASO	REAL
DERIVACION A	200 %	A
	300 %	A
DIAL	500 %	A

RESULTADO :

FECHA DE ENSAYO	ENSAYADO POR	APROBADO POR
-----------------	--------------	--------------

OBRA :	TIPO DE RELEVADOR SOBRECORRIENTE	Nº DE FABRICACION :
DEV Nº	TIPO - MODELO ICO ID - AT 2H	INDICADOR DE FALLA 0,1 A c.c
VALOR NOMINAL 5 A 50 HZ		
RANGO DE CORRIENTE INDUCTIVA AJUSTABLE - TAP (A) : 4~16		
AJUSTE DE ACCIONAMIENTO INSTANTANEO (A) : 20~80		

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

TEMPERATURA °C HUMEDAD %

RESULTADO:

PUNTOS DE MEDICION	NORMA	REAL
ENTRE CAJA Y BOBINA	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	$\text{M}\Omega$
ENTRE CAJA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	$\text{M}\Omega$
ENTRE BOBINA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	$\text{M}\Omega$
ENTRE PUNTOS DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	$\text{M}\Omega$

2. MEDICION DE LA CORRIENTE MINIMA DE ACCIONAMIENTO

REGULACION	NORMA	REAL
4 A	ERROR DEL $\pm 5 \%$	A
5 A		A
6 A		A
8 A		A
10 A		A
12 A		A
16 A		A

RESULTADO:

3. MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO

RESULTADO:

TAP	CORRIENTE DE PASO	NORMA	REAL
DERIVACION 4 A	200 %	8 A	500 %
	300 %	12 A	4 SEG
DIAL: 10	500 %	20 A	ERROR 10%
			SEG

4. ENSAYO DE AJUSTE A UN VALOR ESTABLECIDO DEL RELEVADOR

TAP	CORRIENTE DE PASO	REAL
DERIVACION A	200 %	A
	300 %	A
DIAL:	500 %	A
INSTANTANEO :	A	A

RESULTADO:

FECHA DEL ENSAYO	ENSAYADO POR :	APROBADO POR :
------------------	----------------	----------------

2. RELEVADOR DE MINIMA TENSION TIPO 1VU1D

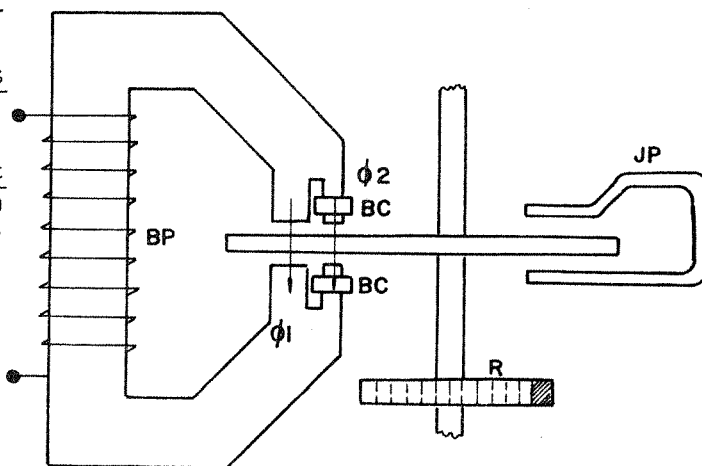
2.1. GENERALIDADES.

Se trata de un relevador de inducción a disco, que se utiliza para la protección contra falta de tensión, estableciéndose la desconexión del circuito cuando la tensión cae por debajo de un valor

Posee un solo electroimán en forma de U con una bobina principal y un par de pequeñas bobinas en cortocircuito. Entre ambos sistemas se crean los flujos que dan lugar al movimiento del disco.

Un imán permanente actúa como freno del sistema y un resorte en espiral como elemento antagónico.

BP: Bobina Principal
BC: Bobina en cortocircuito
J : Imán permanente (freno)
R : Resorte antagónico en espiral



Las características principales se señalan en el Cuadro X-3

Cuadro X-3: Características Principales

Modelo	Elementos de Inducción	Indicador de banderas	Tensión (V)	Derivaciones (Taps) (V)	Contacto	Conexión interna	Peso Kg	Caja
AG1	1	NO	110	55-61-67-74-82-91-100-110	1 N.C.	Fig. X-11	7	D-2B Fig. X-1
			220	110-122-134-148-164-182-200-220				

En el cuadro X-4 se señalan las características operativas: Condiciones de régimen y consumo energético del elemento inductivo

Cuadro X-4: Características Operativas

Derivaciones (taps)		Consumo de energía en 50 Hz (VA)	Observaciones
Tensión de Régimen 110V	Tensión de Régimen 220V		
55	110	15,3	
61	122	12,3	
67	134	10,2	
74	148	8,4	
82	164	6,7	
91	182	5,3	
100	200	4,4	
110	220	3,6	

La capacidad máxima de cierre del contacto accionado por el disco es de 20A para 250V de C.C.

La capacidad de ruptura bajo carga no inductiva es de 0,125A a 250V de C.C. y 0,25A a 125V de C.C.

La posición normal de trabajo de este relevador es la vertical a fin de mantener el eje del disco móvil en la posición vertical, única forma de funcionamiento correcto.

2.2. CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO.

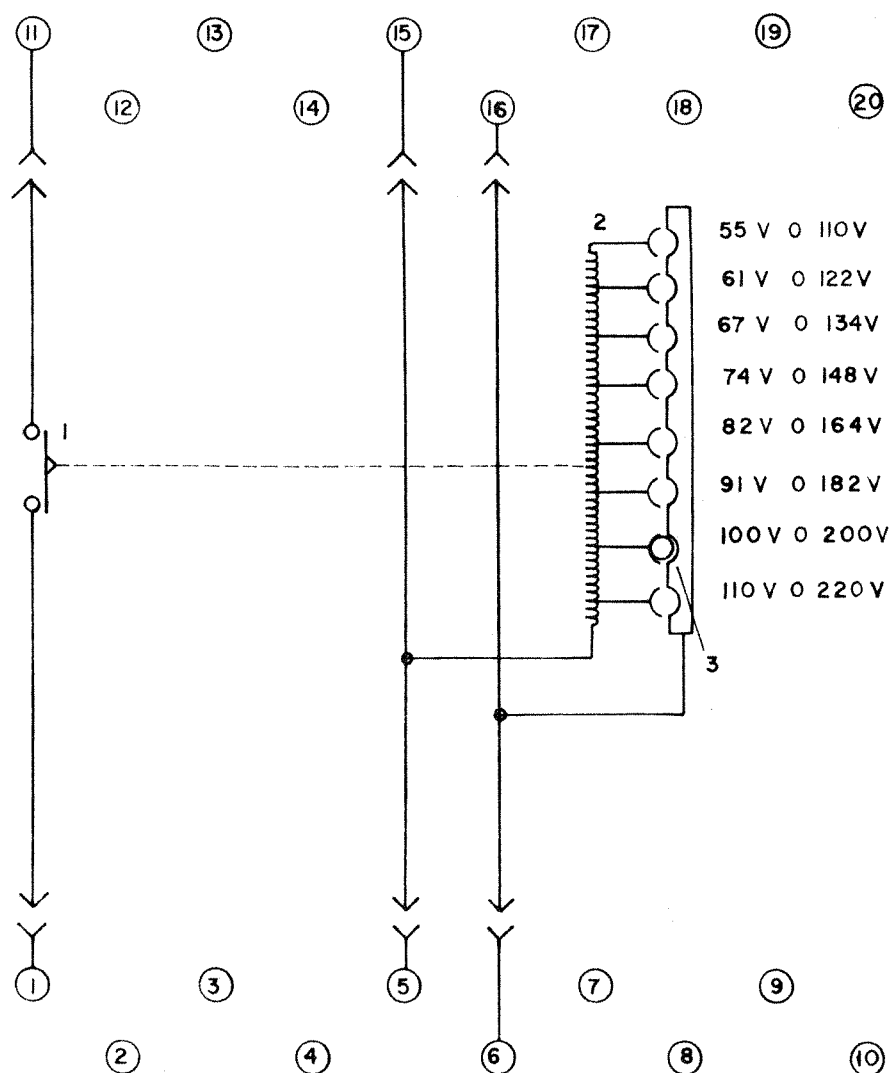
El elemento básico de este relevador, es el elemento de inducción conformado por un disco de aluminio, con un electroimán laminado en forma de U, que genera un par motor en la dirección de apertura de los contactos. El cierre de los contactos se efectúa por medio de un resorte, de modo que si se anula o reduce el par motor por caída de la tensión, el disco es impulsado por los resortes, cerrándose los contactos.

El imán permanente que actúa de freno, se encuentra en el frente del relevador y su posición regulable permite ajustar el tiempo de operación

Existen sobre la bobina 8 tomas (taps) de derivación que facilitan la elección del valor de operación entre el 50% y el 100% de la tensión de régimen. Los valores aludidos se muestran señalados en el Cuadro X-3 y Cuadro X-4.

En la Figura X-12 se muestran las curvas características de funcionamiento del relevador: tiempo de operación - tensión.

CONEXION INTERNA DEL RELEVADOR IVUID-AGI



1: CONTACTOS ACCIONADOS POR EL DISCO

2: ELEMENTO DE INDUCCION

3: CLAVIJA DE DERIVACION

FIGURA X- II

**CARACTERISTICAS DE TIEMPO DE OPERACION DEL RELEVADOR
DE TENSION MINIMA TIPO IVUID**

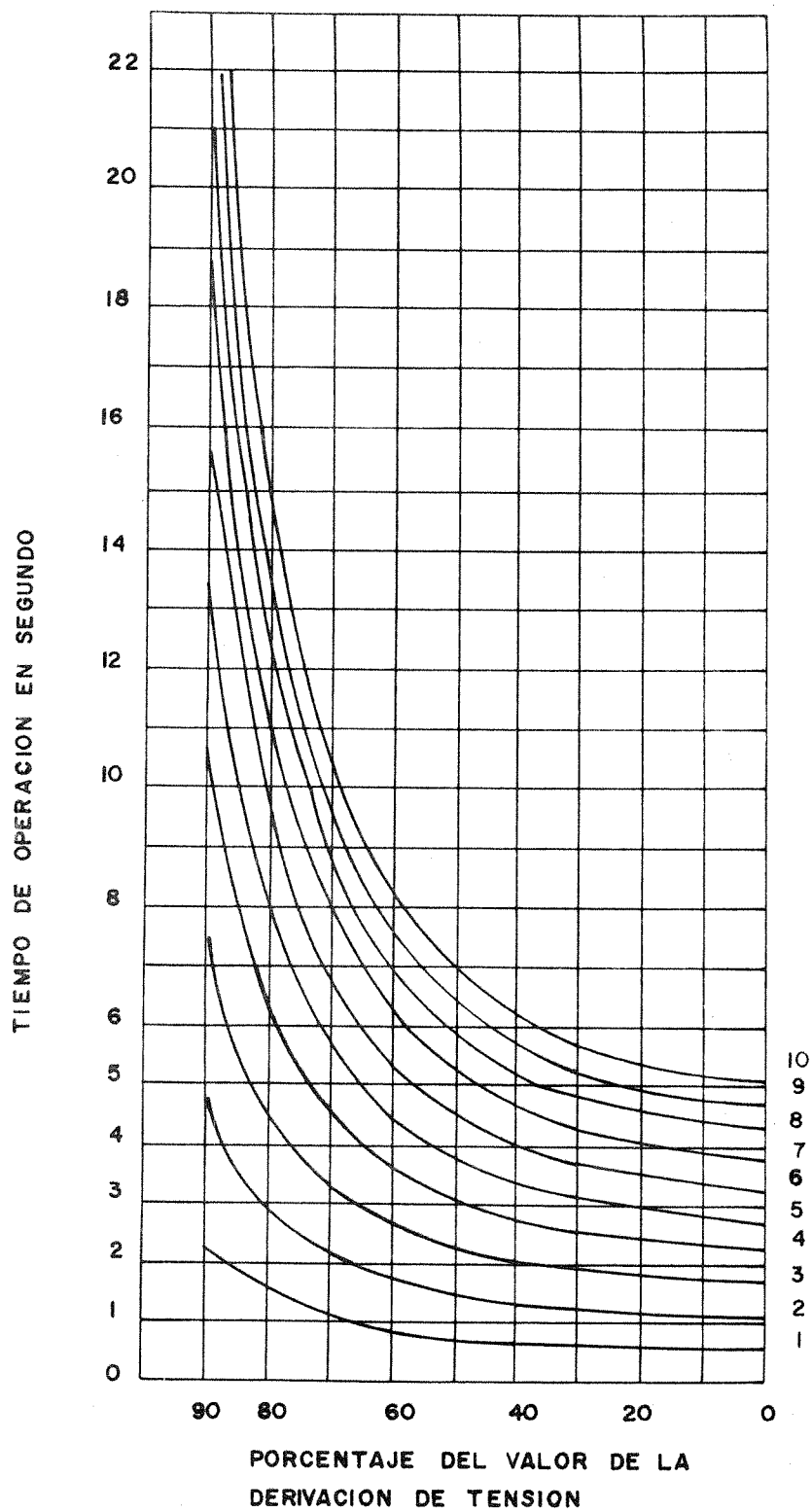


FIGURA X-12

Las referidas características indican el tiempo de cierre del contacto en cada graduación cuando la tensión baja del valor de régimen, hasta la expresada por tanto por ciento de las derivaciones de toma (tap).

Para la conexión del relevador deben insertarse dos fichas idénticas (Figura X-2), una en la parte superior y otra en la parte inferior. Para que el contacto se abra, deben insertarse las dos fichas, a fin de que la tensión (con valor normal) alimente al relevador y la acción inductiva, ponga al disco en movimiento contra la acción del resorte.

2.3. PRUEBAS Y AJUSTES.

Para efectuar el ajuste y la verificación de un relevador debe utilizarse una onda sinusoidal pura de la frecuencia de régimen, o que mas se aproxima a ella.

- a) Valor de tensión: Para cambiar el valor de la tensión de operación del relevador, se debe cambiar la posición de la clavija de derivación en el bloque de 8 tomas de derivación (taps) que se encuentran en la parte superior.
- b) Límite de tiempo: EL relevador es ajustado en fábrica para responder a las curvas características de la Figura X-12 para las distintas posiciones del dial de tiempos.

El tiempo de operación puede ser modificado un poco, desplazando el imán permanente que se encuentra en la parte frontal del disco. Desplazando hacia el borde del disco el tiempo de operación aumenta y cuando se desplaza hacia el centro, el tiempo disminuye.

- c) Ajuste de contactos: La separación normal de los contactos es de 0,8 mm. Cuando el dial de ajuste se encuentra en la posición 0 los contactos deben estar cerrados. Si no fuera así se corrige variando la posición del brazo que se encuentra debajo del dial de tiempo. Para ello se debe aflojar el tornillo de fijación, haciendo girar sobre el eje del disco el brazo hacia la posición deseada. Luego se reafirma el tornillo de fijación, asegurando el brazo en su nueva posición.

2.4. MANTENIMIENTO

Es recomendable efectuar los ensayos de verificación del relevador en forma periódica, cada 6 meses o más. Para ello se debe retirar el relevador sacando previamente la tapa frontal y dos fichas de conexión, para luego desenganchar y retirar el aparato en sí.

Si se desean hacer mediciones de valores eléctricos se debe colocar una ficha de prueba

- a) Cables y conexiones

Se deben inspeccionar ocularmente los cables para ver si hay algún conductor cortado, en cortocircuito o con su conexión desprendida

- b) Eje y cojinetes

Se debe controlar que el eje del disco se encuentre perfectamente recto y centrado. Se debe controlar que el cojinete inferior de zafiro, no presente fisuras para lo cual se recorre su superficie con la punta de una aguja fina de acero.

Si aparece deteriorado se debe cambiar el cojinete por otro nuevo.

El cojinete superior debe ser fijado dejando un juego de 0,5 mm en sentido vertical.

c) Contactos

Para la limpieza de los contactos, que son de plata fina, debe usarse una lámina flexible de acero con una superficie áspera.

No se deben usar otros elementos como ser cuchillo, limas, tela esmeril etc. Los cuchillos y limas por dejar "arañazos" en las superficies de los contactos que a su vez provocan deterioros por chipas o arcos; y las telas de esmeril porque pueden quedar entre los contactos pequeñas partículas aislantes que provocan contactos defectuosos.

2.5. ENSAYOS DEL RELEVADOR.

Los ensayos de control y verificación de funcionamiento de este relevador son los siguientes.

2.5.1. Medición de la resistencia de aislación

2.5.1.1. Preparación

Se quita la tapa protectora. Se retira la ficha y se inserta la ficha de prueba.

2.5.1.2. Aparatos para la prueba.

Medidor de resistencia de aislación 500 V/1000 M Ω 1 unidad

2.5.1.3. Método de prueba

Se efectuarán las siguientes mediciones

- a) Entre circuito eléctrico y caja (Entre caja y bobina. Entre caja y contactos).
- b) Entre puntos mútuos del circuito eléctrico (entre bobina y contactos)
- c) Entre contactos.

2.5.1.4. Observaciones

- a) Efectuar la limpieza del circuito eléctrico y equipos en forma previa a la medición de la resistencia de aislación.
- b) Anotar siempre los valores de la temperatura y humedad en el momento de efectuar las mediciones de la resistencia de aislación pues ella varía en función de dichos valores.

2.5.2. Medición de la tensión de accionamiento

Se aplica una tensión levemente mayor al valor de la derivación del relevador, verificando que los puntos de contacto y disco se hallen en la posición correcta. Entonces se baja en forma gradual la tensión midiendo

dicha tensión en el momento que el contacto se cierra, y la tensión de rear me o reposición cuando los puntos de contacto se abren. Se efectuará asimismo, la verificación de la existencia o no de un enganche mecánico, de una deformación en el resorte espiralado, del grado de ajuste del pivote durante la rotación del disco y de la distorsión de dicho disco.

2.5.2.1. Preparación

- a) Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a la Figura X-13.

2.5.2.2. Aparatos de prueba

Circuito de prueba del relé de mínima tensión Figura X-13

- (a) Dispositivo portátil de prueba de relevadores (TPR-22A)..... 1 unidad
- (b) Transformador alimentador 220/100 V 1KVA 1 unidad
- (c) Interruptor bipolar..... 1 unidad
- (d) Voltímetro de corriente alterna 150/300 V..... 1 unidad
- (e) Dispositivo portátil de prueba de relevadores (TPR-4A)..... 1 unidad
- (f) Contador de ciclos..... 1 unidad

2.5.2.3. Métodos de prueba

En los circuitos de prueba de la Figura X-13 se ajusta el relevador para la derivación (taps) establecida y la posición del dial en el punto común se aplica una tensión ligeramente superior al valor de la derivación del relevador. Se disminuye luego gradualmente la tensión, efectuándose la medición de la tensión en el momento que se cierran los contactos. Se varía la posición de la derivación (taps) y se verifican distintos puntos de la curva. Si los puntos verificados responden a la curva se da por terminado el ensayo. En caso contrario se verificarán varios puntos del dial.

2.5.2.4. Observaciones

- a) El contacto del relevador es del tipo normal abierto cuando el relevador está energizado, y cuando la tensión baja más de un valor establecido se cierra.
- b) Se tendrá cuidado de no tocar el disco y/o puntos de contactos con las manos y de que no entren elementos extraños.
- c) El relevador se dispondrá en forma vertical y los aparatos de medición se dispondrán en forma horizontal.

2.5.3. Medición del tiempo de accionamiento

2.5.3.1. Preparación

Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a la Figura X-13

2.5.3.2. Método de prueba.

Se regula el relevador en el máximo valor de la derivación (taps) midiéndose el tiempo de accionamiento cuando la tensión se modifica bruscamente desde su valor normal a cero.

2.5.3.3. Observaciones

Se repiten las indicaciones dadas en ocasión de la medición de la tensión de accionamiento.

2.6. PROTOCOLO DE ENSAYO.

Es conveniente la utilización de formularios impresos para el registro de estos ensayos periódicos.

En la Figura X-14 se muestra el Protocolo de Ensayo recomendado para este relevador.

CIRCUITO DE PRUEBAS DE RELEVADOR DE MINIMA TENSION

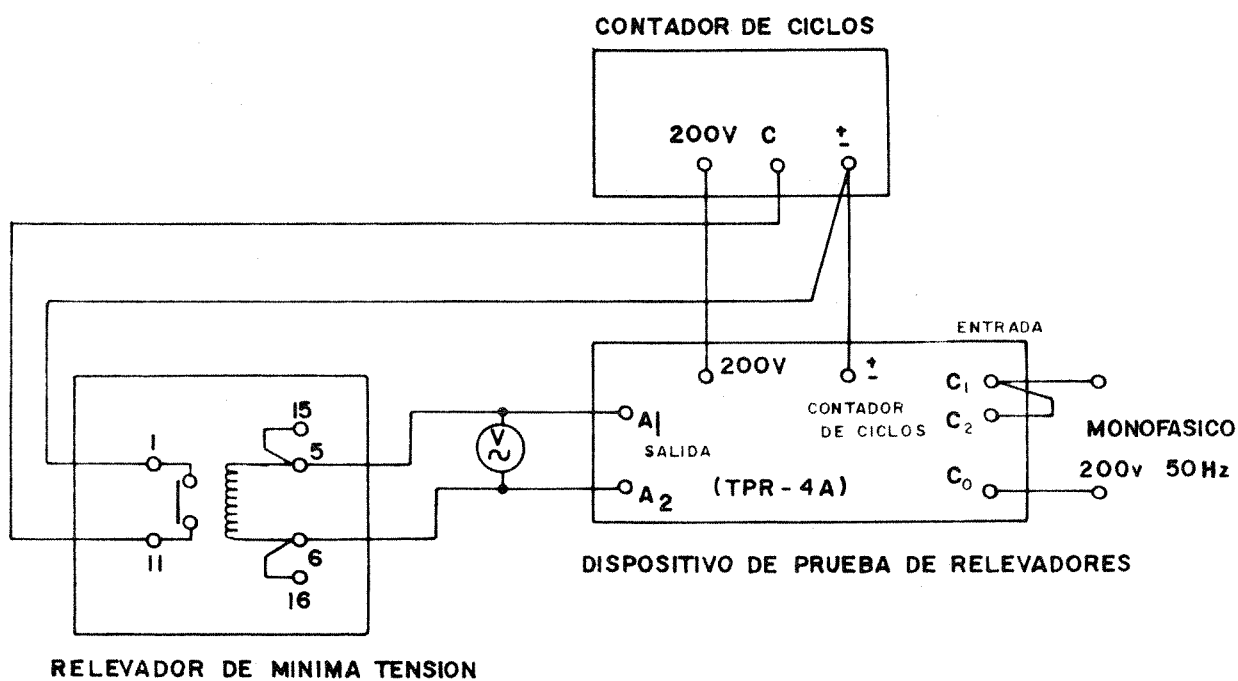
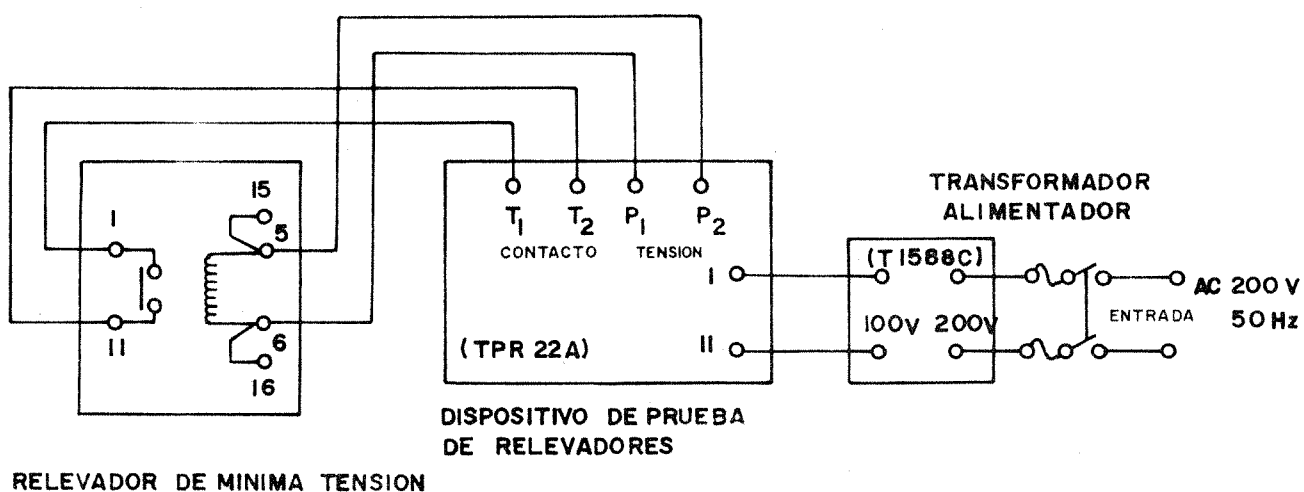


FIGURA X-13

FIGURA X-14 PROTOCOLO DE ENSAYO RELEVADORES

OBRA :	TIPO DE RELEVADOR MINIMA TENSION	Nº DE FABRICACION :	
DEV Nº	TIPO - MODELO IVUID - AGI	VALORES NOMINALES : 110V 50 HZ	INDICADOR DE FALLA _____
RANGO DE TENSION INDUCTIVO AJUSTABLE - TAP (V) : 55~110			

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

°C

% HUMEDAD

RESULTADO :

PUNTOS DE MEDICION	NORMA	REAL
ENTRE CAJA Y BOBINA	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE CAJA Y CONTACTOS	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE BOBINA Y CONTACTOS	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE CONTACTOS	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω

2. MEDICION DE LA TENSION MINIMA DE ACCIONAMIENTO

REGULACION	NORMA	REAL
55 V	ERROR DEL $\pm 5 \%$	V
61 V		V
67 V		V
74 V		V
82 V		V
91 V		V
100 V		V
110 V		V

RESULTADO :

3. MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO

POSICION	TENSION	NORMA	REAL
DERIVACION 82 V DIAL : 10	110V — 0V	5 seg $\pm 10 \%$	seg

RESULTADO :

4. ENSAYO DE AJUSTE A UN VALOR ESTABLECIDO DEL RELEVADOR

TAP	TENSION	REAL
DERIVACION V DIAL	110V — 0V	seg

RESULTADO :

FECHA DEL ENSAYO	ENSAYADO POR :	APROBADO POR :
------------------	----------------	----------------

3. RELEVADOR DE DIRECCION DE PUESTA A TIERRA: TIPO IVG1D - BG1

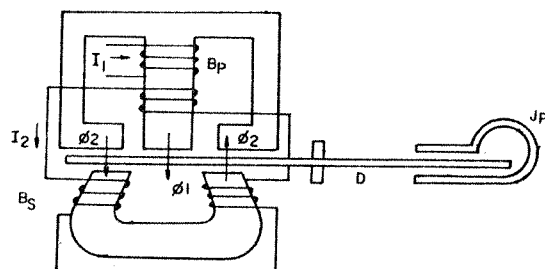
3.1. GENERALIDADES.

Se trata de un relevador de inducción a disco tipo flujo partido con dos electroimanes que generan el efecto motor.

Un resorte en espiral, que provoca la apertura de los contactos, se opone al movimiento del disco. Se completa la estructura básica del relevador, con un imán permanente, que actúa como freno.

Las características principales se indican en el Cuadro X-5

B_p : Bobina principal
B_s : Bobina secundaria
J : Imán permanente
D : Disco móvil



Cuadro X-5: Características Principales

Modelo	Tensión (V)	Indica ción a bande- ra	Tensión de operación (V)	Conexión Inter na	Caja	Peso (kg)
BG1	110	No tiene	10-15-20-25-30-	Fig. X-15	D-1A Fig. X-1	7
			20-30-40-50-60			
	190		20-30-40-50-60			
			40-60-80-100-120			

Las bobinas normalizadas y cargas del elemento de inducción se indican en el Cuadro X-6

Cuadro X-6: Bobinas normalizadas

Tensión (V)	Valores estipulados en el ajuste de tensión mínima		Valores estipulados en el ajuste de tensión máxima	
	Tensión (V)	Carga (VA)	Tensión (V)	Carga (VA)
110	10	20	30	7
	20	18	60	6
190	20	20	60	7
	40	18	120	6

3.2. CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO.

El elemento básico de este relevador es el elemento de inducción tipo disco, que actúa en contra de un resorte en espiral. El resorte antagónico tiende a abrir los contactos, mientras que la acción inductora ejerce una fuerza en sentido del cierre.

En el ángulo superior derecho se encuentra el reóstato semicircular con un dial, que permite ajustar la operación del relevador.

En la Figura X-15 se muestran las conexiones internas. En la Figura X-16 las características de operación y en la Figura X-17 las conexiones externas del relevador que se está comentando.

La Figura X-16 permite analizar en forma general la operación del relevador.

Con el dial del reóstato semicircular, se fija el tiempo de operación para las distintas tensiones calibradas.

Existen 4 rangos genéricos de operación:

- Para 110V y una calibración de 10 a 30 V	}	Para ambos rangos, el tiempo de operación es de 1,5 Seg. cuando la tensión es 1,5 veces el valor calibrado.
- Para 190V y una calibración de 20 a 60V		
- Para 110V y una calibración de 20 a 60V	}	Para ambos rangos, el tiempo de operación es de 0,5 Seg. cuando la tensión es de 1,5 veces el valor calibrado.
- Para 190V y una calibración de 40 a 120 V		

3.3. PRUEBAS Y AJUSTES.

Para llevar a cabo el ajuste y prueba del relevador, la onda de tensión debe ser lo mas cercana posible, a una onda sinusoidal de la frecuencia 50 Hz.

a) Valor de tensión

Para cambiar el valor de la tensión calibrada, se debe girar el dial del reóstato semicircular al valor deseado.

b) Ajuste de tiempo:

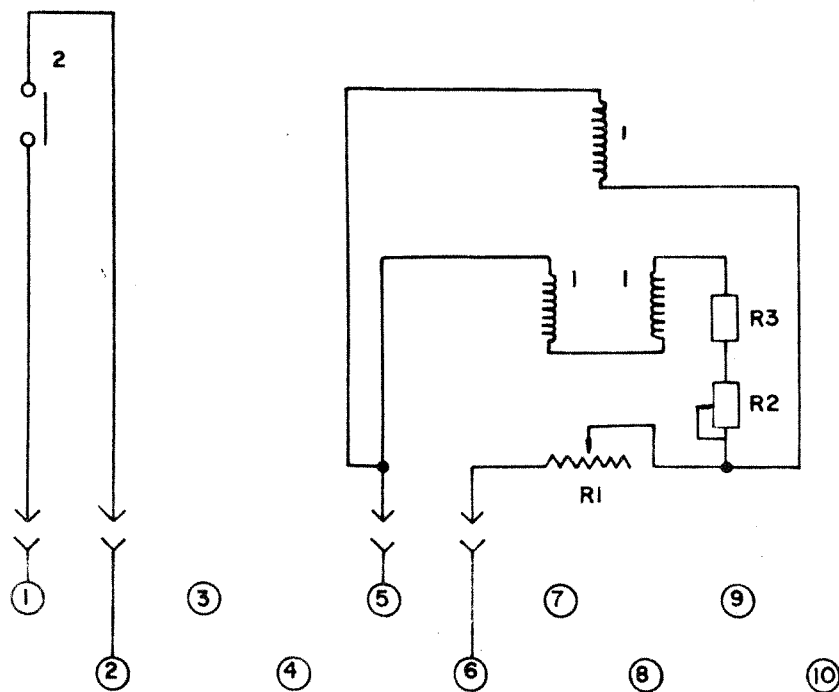
Las características del tiempo de operación se indican en la Figura X-16.

Los relevadores son ajustados en fábrica para operar en uno de los cuatro rangos mencionados en el punto 3.2.

Estas características pueden ser ligeramente cambiadas, moviendo hacia adelante o hacia atrás el imán permanente que se encuentra en la parte frontal del disco.

RELEVADOR DE DETECCION DE PUESTA A TIERRA : TIPO IVG ID-BGI

CONEXIONES INTERNAS



I: BOBINAS DE OPERACION

2: CONTACTO ACCIONADO

R1: REOSTATO CON DIAL PARA REGULAR LAS DIFERENTES TENSIONES DE OPERACION

R2: REOSTATO AJUSTADO EN FABRICA

R3: RESISTENCIA LIMITADORA

FIGURA X - 15

RELEVADOR DE DETECCION DE PUESTA A TIERRA IVGID-BCI

CARACTERISTICAS DE OPERACION : TIEMPO - TENSION

TIEMPO DE OPERACION
EN SEGUNDOS

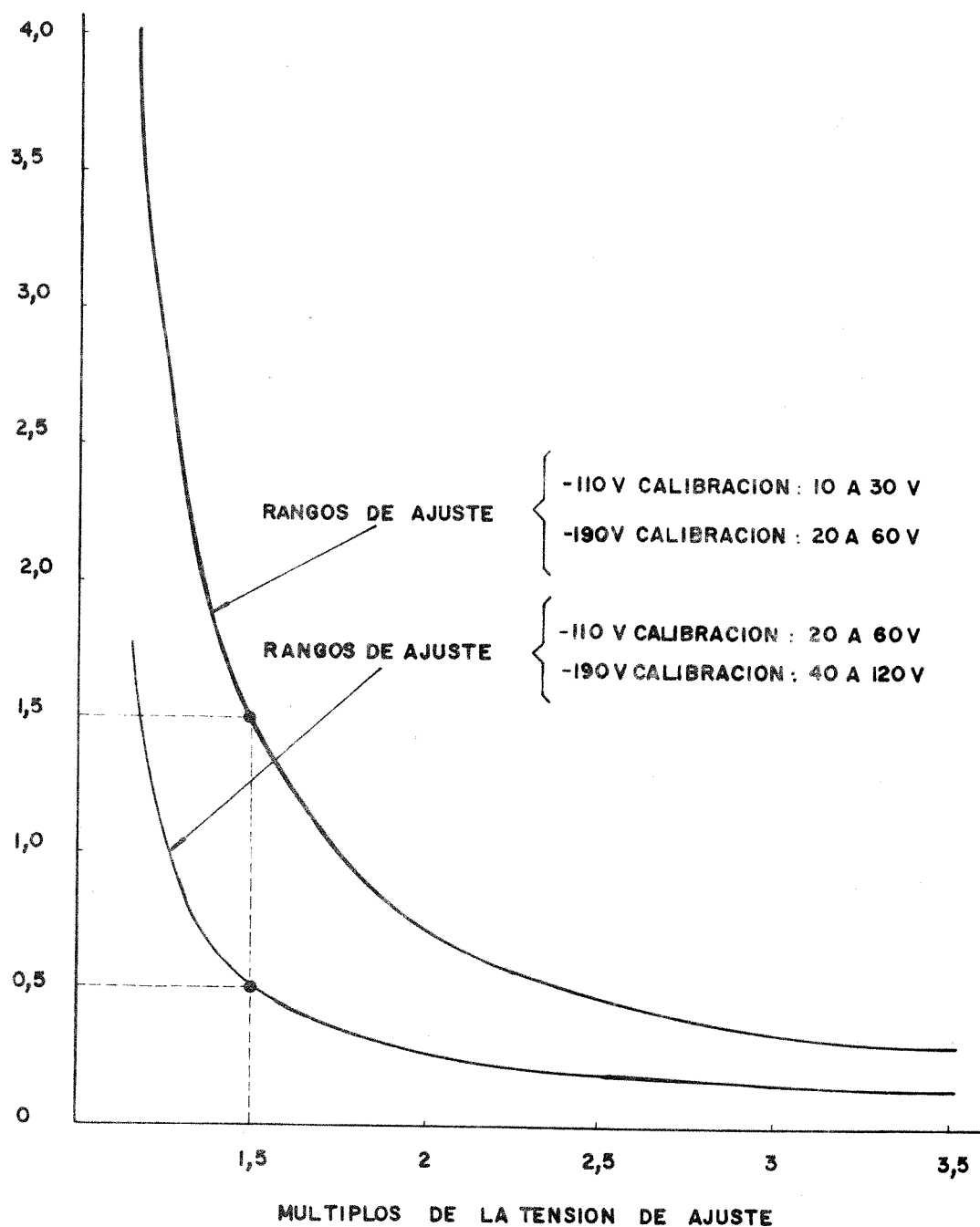


FIGURA X-16

RELEVADOR DE DETECCION A TIERRA IVGID - BGI

CONEXIONES EXTERNAS

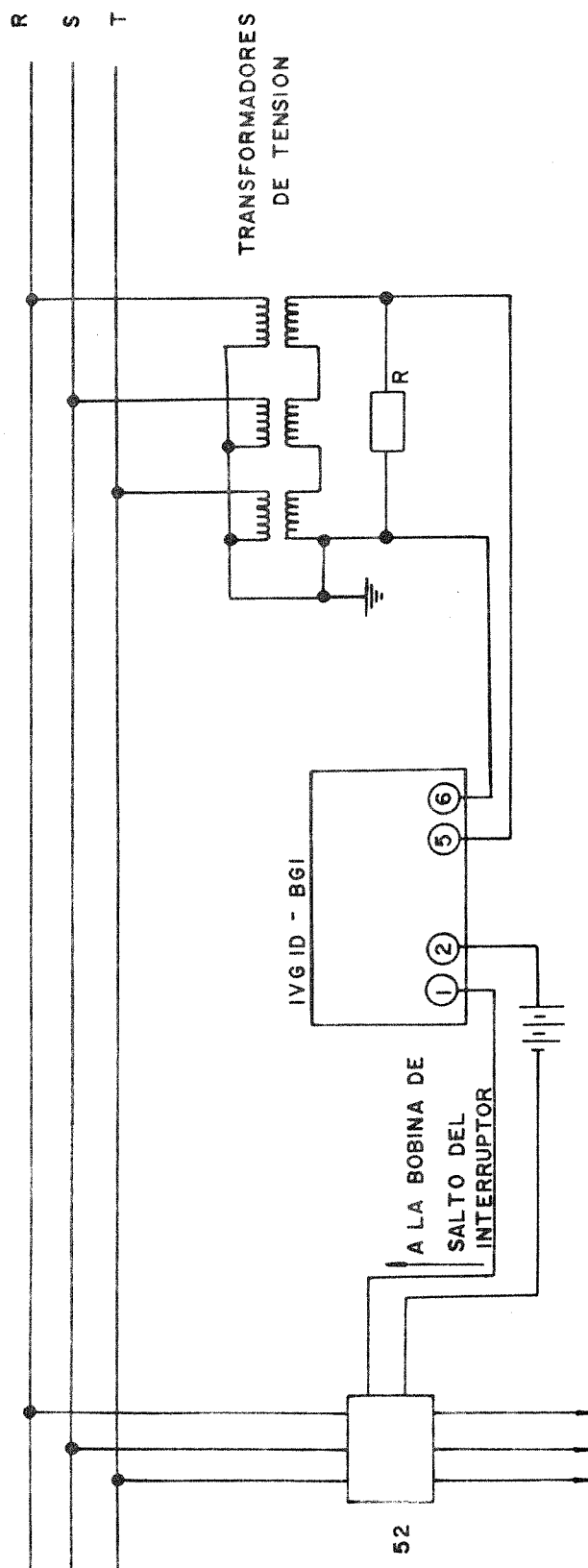


FIGURA X - 17

c) Ajuste del contacto

Los contactos deben encontrarse normalmente separados con una luz entre sí de 0,8 mm. En caso contrario esa distancia puede ser ajustada mediante el giro del tornillo de ajuste del contacto fijo.

3.4. MANTENIMIENTO.

Es aconsejable efectuar un control de funcionamiento del relevador en forma periódica, cada 6 meses o más. Para la ejecución de los controles de funcionamiento se debe retirar la tapa exterior y la ficha de conexión (Figura X-2)

El control se puede hacer en el lugar, insertando luego la ficha de prueba (Figura X-8) o en laboratorio retirando el relevador del tablero

a) Cables y Conexiones:

Ocularmente deben inspeccionarse los conductores internos a fin de controlar que no haya desprendimiento de conexiones, cables cortados y en cortocircuito.

b) Eje y cojinetes

Como primer control del sistema móvil se debe comprobar la rectitud y centrado del eje y el disco. Luego se debe verificar el buen estado del cojinete de záfiro inspeccionando la superficie del mismo con la punta de una fina aguja de acero para comprobar que no haya rajaduras. Si se encuentran fallas se debe cambiar el referido cojinete por otro nuevo.

El cojinete superior debe ser ajustado para dejar un juego de 0,5 mm. en sentido vertical, en el sistema móvil.

c) Contactos

Los contactos son de plata fina, y por lo tanto requieren un cuidado especial. Para su limpieza no pueden ser usados cuchillos, limas, telas esmeril etc. Los cuchillos y limas, por dejar verdaderos "arañazos" en la superficie que luego provocan chispas y por lo tanto nuevos deterioros. Los esmeriles, por dejar partículas diminutas de material abrasivo aislante entre los contactos que pueden producir fallas de cierre al operar el relevador.

En consecuencia para la limpieza de los mismos se debe usar una lámina flexible de acero con una superficie áspera.

3.5. MÉTODOS DE VERIFICACIÓN.

Se describen a continuación los ensayos y circuitos necesarios para verificar el funcionamiento del relevador en consideración:

3.5.1. Medición de la resistencia de aislación

3.5.1.1. Preparación.

- a) Se quita la tapa protectora. Se retira la ficha y se inserta la ficha para la prueba.

3.5.1.2. Aparatos para la prueba

Medidor de resistencia de aislación 500V/1000 M Ω c.c.1 unidad

3.5.1.3. Método de prueba

Se efectúan las siguientes mediciones:

- a) Entre circuito eléctrico y caja (entre caja y bobina, entre caja y contactos).
- b) Entre puntos mutuos del circuito eléctrico (entre bobina y contactos).
- c) Entre contactos.

3.5.1.4. Observaciones

- a) Efectuar la limpieza del circuito eléctrico y equipos en forma previa a la medición de la resistencia de aislación.
- b) Anotar siempre los valores de la temperatura y humedad en el momento de efectuar las mediciones de la resistencia de aislación, pues ella varía en función de dichos valores.

3.5.2. Medición de la tensión mínima de accionamiento

Se efectuará la medición de la tensión mínima de accionamiento en función de la tensión de accionamiento del relevador que establece la posición del reóstato de calibración. Se verificará que no exista un enganche mecánico, una deformación en el resorte espiralado, el grado de ajuste del pivote durante la rotación del disco y de la distorsión de dicho disco.

3.5.2.1. Preparación

Se confeccionará el circuito de prueba de acuerdo con al Figura X-18

3.2.3. Aparatos de prueba

- (a) Dispotivo portátil de prueba de relevadores (TPR-22A)..... 1 unidad
- (b) Transformador alimentador 220/100V 1KVA..... 1 unidad
- (c) Interruptor bipolar..... 1 unidad
- (d) Voltímetro C.A. 150/300V..... 1 unidad
- (e) Dispositivo portátil de prueba de relevadores (TPR-4A)..... 1 unidad
- (f) Contador de ciclos 1 unidad

3.2.4. Método de prueba

En el circuito de prueba de la Figura X-18 se regula el relevador para cada posición establecida del reóstato de calibración, aumentando gradualmente la tensión, el disco del relevador comienza a moverse y se mide la tensión en el momento en que se cierran los contactos.

CIRCUITO DE PRUEBAS DE RELEVADORES DE PUESTA A TIERRA POR SOBRETENSION

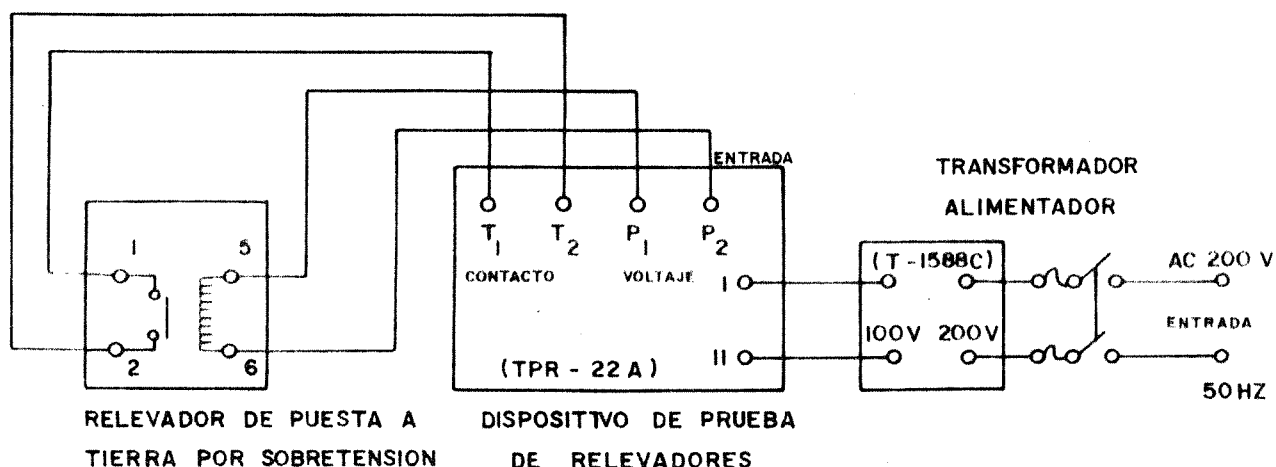
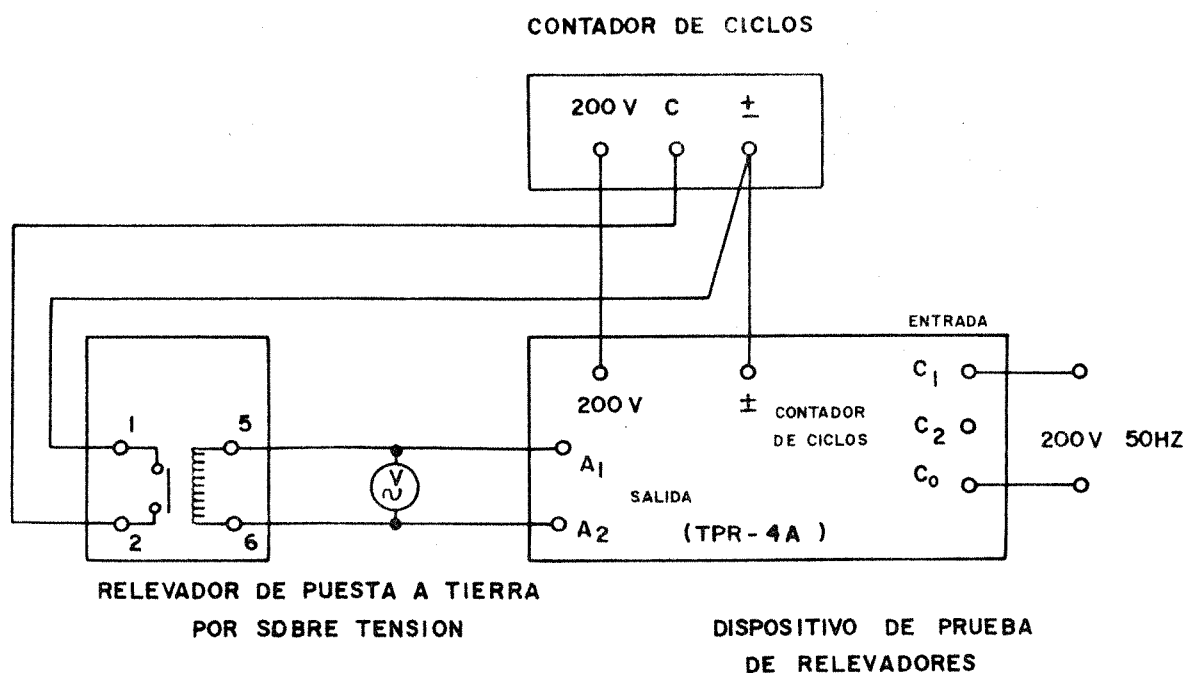


FIGURA X-18

3.5.2.5. Observaciones.

- a) Se tendrá cuidado de no tocar el disco con las manos y de que no entren elementos extraños.
- b) El relevador se dispondrá en forma vertical y los aparatos de medición se dispondrán en forma horizontal.

3.5.3. Medición del tiempo de accionamiento.

3.5.3.1. Preparación.

Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a la Figura X-18.

3.5.3.2. Método de prueba.

Se regula el relevador en el máximo valor de la derivación (tap.) midiéndose el tiempo de accionamiento cuando la tensión se modifica bruscamente desde su valor normal a cero.

3.6. Protocolo de Ensayos.

Es muy conveniente registrar los valores obtenidos en los ensayos y pruebas en forma ordenada y metódica. Para ello se propone el formulario de la Figura X-19 para usar como Protocolo de Ensayos.

FIGURA X-19: PROTOCOLO DE ENSAYO DE RELEVADORES

OBRA:		TIPO DE RELEVADOR: PUESTA A TIERRA		Nº DE FABRICACION:	
DEV Nº	TIPO - MODELO IVGID - BGI	INDICADOR DE FALLA _____	VALOR NOMINAL 110V 50 HZ		

RANGO DE TENSION INDUCTIVO AJUSTABLE - TAP(V): 20~60

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

PUNTOS DE MEDICION	NORMA	REAL
ENTRE CAJA Y BOBINA	≥ 10 M Ω	M Ω
ENTRE CAJA Y PUNTO DE CONTACTO	≥ 10 M Ω	M Ω
ENTRE BOBINA Y PUNTO DE CONTACTO	≥ 10 M Ω	M Ω
ENTRE PUNTOS DE CONTACTO	≥ 10 M Ω	M Ω

TEMPERATURA °C HUMEDAD % RESULTADO :

2. MEDICION DE LA TENSION MINIMA DE ACCIONAMIENTO

REGULACION TAP	NORMA	REAL
20 V	ERROR DEL ± 5 %	V
30 V		V
40 V		V
50 V		V
60 V		V

RESULTADO :

3. MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO

TAP	TENSION	NORMA	REAL
DERIVACION 20 V DIAL : 0,5	150% 30 V	150 % 0,3 ~ 0,7 seg	seg

RESULTADO :

4. ENSAYO DE AJUSTE A UN VALOR ESTABLECIDO DEL RELEVADOR

TAP	TENSION	REAL
DERIVACION V DIAL : 0,5	150% V	seg

RESULTADO :

FECHA DE ENSAYO	ENSAYADO POR :	APROBADO POR :
-----------------	----------------	----------------

4. RELEVADOR DE BAJA TENSION TIPO CVU3F - BP2

4.1. GENERALIDADES.

El relevador CVU3F - BP2 constituye una protección de baja tensión que actúa con alta velocidad. El relevador está compuesto de 3 unidades independientes que operan con el principio de inducción.

El elemento móvil de cada fase está formado por un cilindro de aluminio con solo una base y un eje o pivote para su giro (copa invertida).

Para su conexión lleva dos fichas (Figura X-2) una inserta en la parte superior y otra en la parte inferior.

Las características principales de este relevador se indican en el Cuadro X-7.

Cuadro X-7: Características Principales.

Modelo	Contactos	Indicador de Bandera	Bobina de detención instantánea	Tensión nominalizada Bobina baja tensión.	E s c a l a		Consumo (VA)	Caja	Peso (kg)
					Resorte (v)	Tomas de derivación (multiplicador).			
BP2	1	No	Si	63,5	15-20-25	1-1,5-2	5,5	D-4B Fig. X-1	16,5
				110	30-35-40		6,5		
				110	40-45-50		6		

La capacidad de interrupción de los contactos es de 0,25 A en 250 V de c.c. ó 0,5 A en 125V de c.c., con carga no inductiva.

4.2. CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO.

El elemento básico del relevador tipo CVU3F es el cilindro móvil de inducción de 4 polos. Este elemento puede ser considerado desde el punto de vista de su funcionamiento como un motor de inducción.

El estator está conformado por una armadura de hierro laminado, con 4 polos dispuestos simétricamente, y un núcleo central. Sobre esta armadura se disponen 6 bobinas que generan flujos magnéticos correctos en cada polo, Figura X-20.

En el entrehierro, entre el núcleo interno y la armadura exterior, un cilindro de aluminio con forma de copa invertida, gira libremente por inducción.

Es un instrumento cuya posición de trabajo normal es la vertical únicamente.

En la parte inferior el eje se apoya en un cojinete de zafiro. Como consecuencia del bajo peso del cilindro de inducción y el tipo de cojinete inferior, resulta un elemento móvil de baja inercia y alta sensibilidad, como así también de alta velocidad de accionamiento.

El contacto lo hace una varilla o eje cilíndrico de plata pura, montado en el extremo del brazo móvil, que ejerce presión y hace de puente

sobre dos contactos fijos aislados, entre sí, mediante la acción de un resorte antagónico en forma de espiral.

La cupla eléctrica hace separar el puente móvil de los contactos fijos, abriendo el contacto y venciendo la acción del resorte espiralado.

El brazo del contacto móvil y el cilindro de inducción no están solidariamente unidos entre sí, sino mediante la interposición de un embrague a fricción de fieltro acoplado por un resorte helicoidal de apriete. De este modo cuando se origina una tensión excesiva, el brazo del contacto móvil resulta protegido pues al superar el esfuerzo el valor de embrague, éste patina quedando el contacto móvil detenido, aun cuando el cilindro de inducción siga en movimiento. Esta construcción resulta fundamental dado la elevada rapidez de operación y al corto recorrido de la parte móvil.

Las conexiones internas se indican en la Figura X-21, donde se ve que la alimentación de las tensiones de fase V_R , V_S y V_T entran al relevador por los contactos 5 - 6, 7 - 8 y 15 - 16 respectivamente, y es suministrado a los sistemas de inducción N°1, N°2 y N°3 a través de los bloques de tomas de derivación (taps).

Todos los polos inductores resultan energizados por las tensiones de fase, siendo el flujo magnético polar proporcional por lo tanto, a la tensión de fase. Una de las fases alimenta al polo pasando previamente por un capacitor con lo que se altera el desfase entre flujos.

El efecto motor, al ser proporcional a ambos flujos magnéticos y por ser estos a su vez proporcional a la tensión de fase, resulta proporcional con el cuadrado de la tensión de fase.

La operación del relevador puede ser cambiada mediante la alteración del valor de la resistencia conectada en serie con la bobina, modificando la posición de la clavija, o bien alterando la tensión del resorte antagónico mediante el giro del dial. La clavija para el ajuste de la resistencia tiene 3 posiciones 1 - 1,5 y 2 y el dial de giro para el ajuste del resorte antagónico puede ser girado entre 15 - 20 - 25 V para las bobinas de 63,5V y entre 30 - 35 y 40V ó 40 - 45 y 50V para las bobinas de 110V.

Seleccionadas las escalas del resorte antagónico y de la clavija de derivación, el valor de operación del relevador viene dado por:

$$\text{Valor de operación (V)} = \text{Escala de resorte} \times \text{Escala de derivación}$$

Las características del tiempo de operación se muestran en la Figura X-22.

4.3. PRUEBAS Y AJUSTES.

Para las pruebas de verificación es conveniente utilizar una onda sinusoidal, lo más perfecta posible para la frecuencia de la red: 50 Hz.

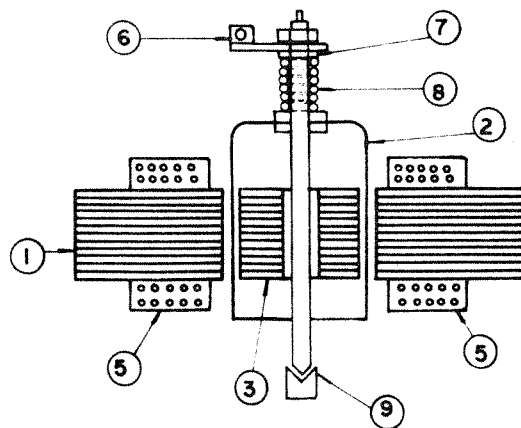
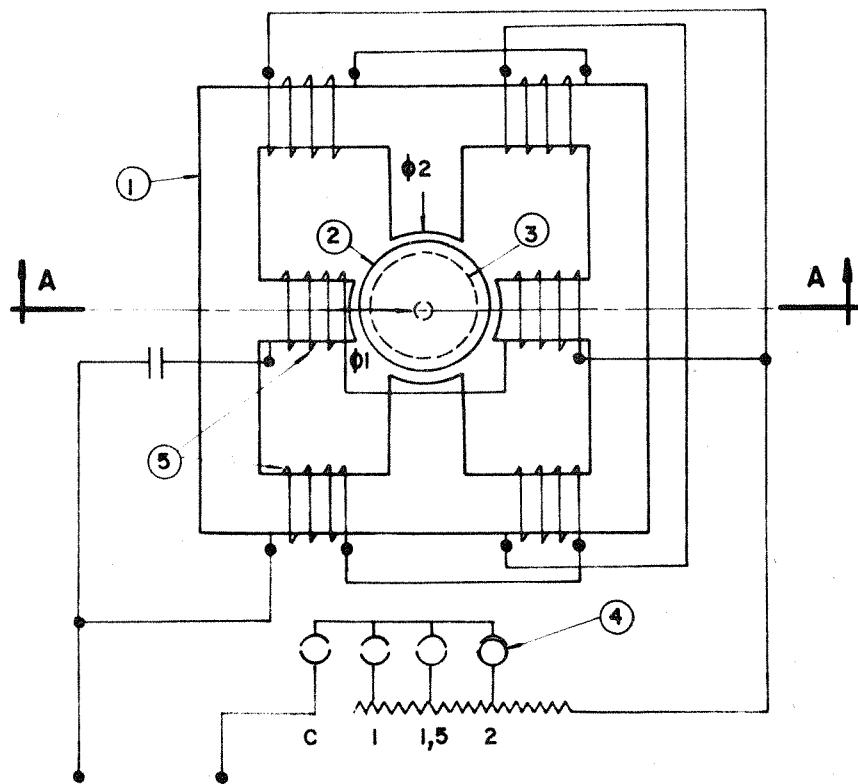
Como ya se ha señalado existen dos ajustes posibles para cada unidad o fase de operación: mediante la clavija o mediante el giro del dial que altera el esfuerzo del resorte espiralado variando la posición relativa de la punta fija del mismo.

4.4. MANTENIMIENTO.

Es aconsejable una prueba de operación e inspección del relevador cada 6 meses. Para llevar a cabo la prueba de operación se debe quitar la tapa y cambiar las fichas comunes por fichas de prueba, o en caso contrario después de retirar las fichas de conexión extraer el relevador del tablero y

RELEVADOR DE BAJA TENSION TIPO CVU3F - BP2

ELEMENTO DE INDUCCION



- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| ① ARMADURA LAMINADA | ⑤ BOBINAS |
| ② CILINDRO ROTATIVO (COPA INVERTIDA) | ⑥ CONTACTO MOVIL |
| ③ NUCLEO | ⑦ EMBRAGUE A FRICCION |
| ④ CLAVIJA DE AJUSTE | ⑧ RESORTE DEL EMBRAGUE |
| ⑨ COJINETE DE ZAFIRO | |

FIGURA X-20

RELEVADOR DE BAJA TENSION CVU3F - BP2

CONEXIONES INTERNAS

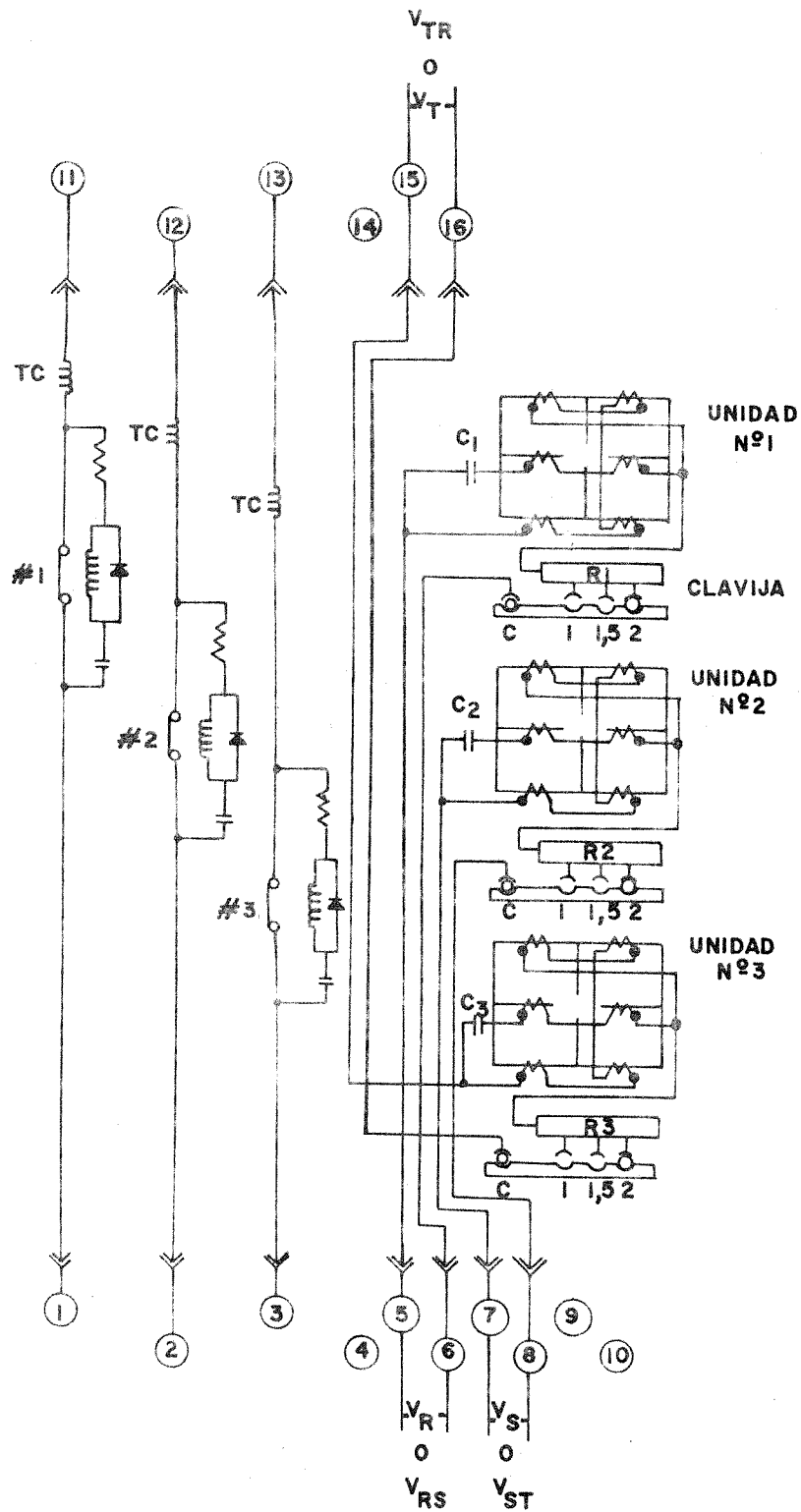


FIGURA X - 21

RELEVADOR DE BAJA TENSION CVU3F - BP2

CARACTERISTICAS DEL TIEMPO DE OPERACION

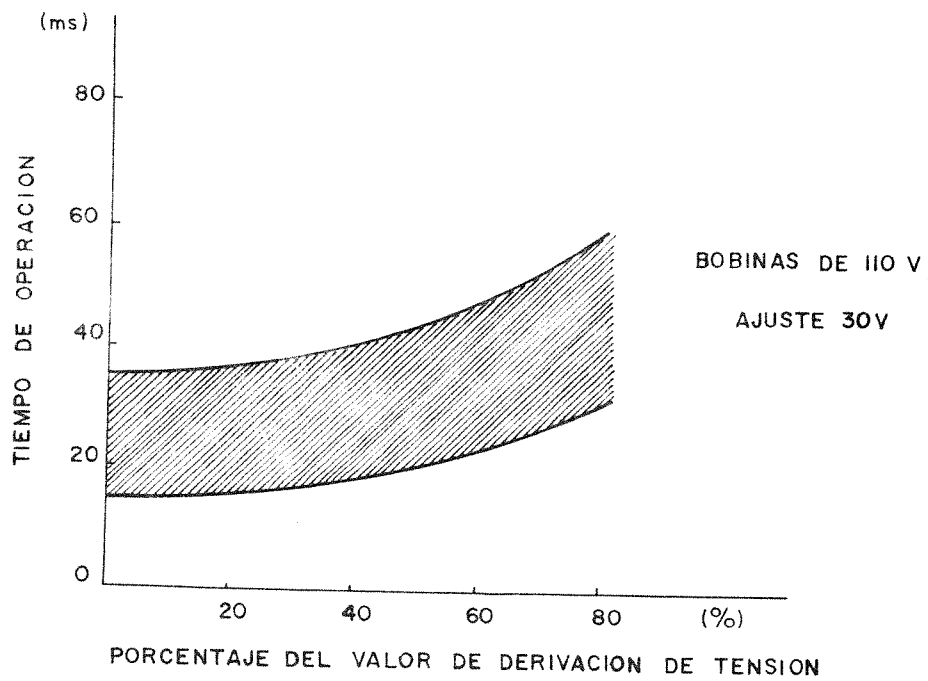
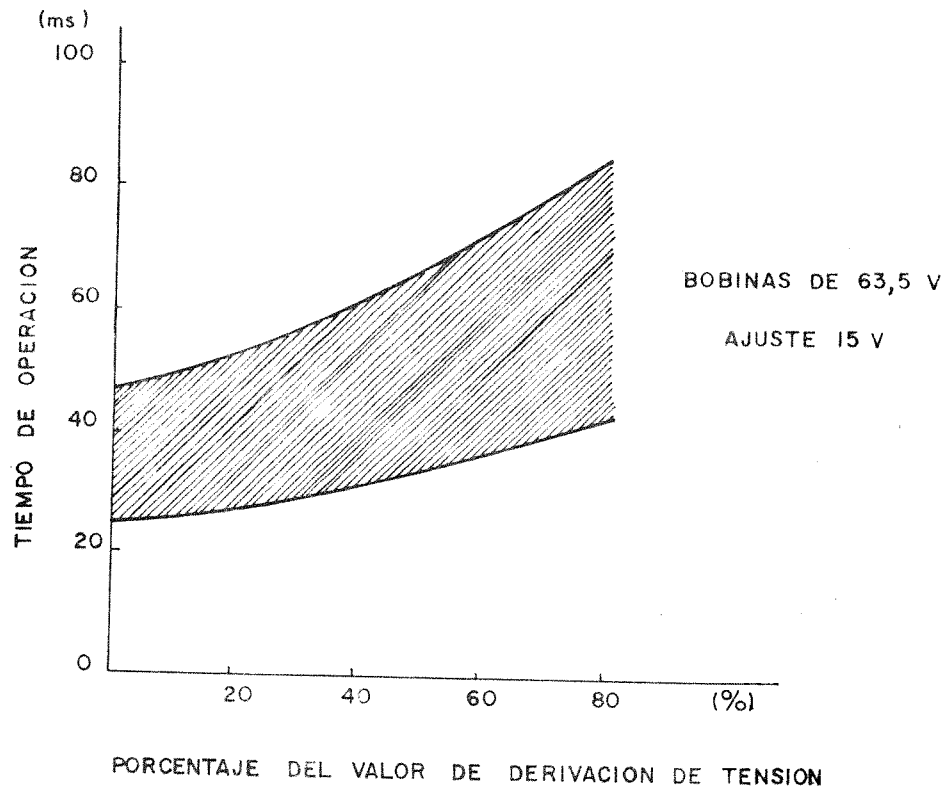


FIGURA X-22

llevarlo al laboratorio.

Si durante las pruebas se notara alguna falla se debe proceder a su inspección y corrección.

a) Conductores y conexiones.

Se debe verificar que no haya ningún conductor cortado, en cortocircuito entre sí, como así también ninguna conexión o terminal desprendido.

b) Ejes y cojinetes.

El eje debe encontrarse perfectamente recto y centrado en su movimiento.

Se debe probar que el cojinete inferior de záfiro no esté fisurado, mediante la inspección de su superficie con la punta de una aguja fina de acero. En caso de registrar un deterioro en la superficie del cojinete, debe ser cambiado; luego centrado.

c) Contactos.

Los contactos fijos son de plata fina y el contacto móvil (varilla que hace puente) también. Para su limpieza debe usarse una lámina flexible de acero, con una superficie áspera grabada.

Los contactos no pueden ser limpiados con cuchillos, limas, papel abrasivo o tela. Los cuchillos y limas por dejar "arañazos" en la superficie del contacto, que aumentan la producción de chispas y por lo tanto deterioran los contactos. El papel abrasivo y la tela porque pueden dejar partículas diminutas de material aislante entre los contactos, impidiendo su accionamiento correcto.

d) Cilindro rotor.

Debe encontrarse perfectamente centrado en el entre-hierro, girando libremente sin ningún roce.

e) Resorte espiralado.

Debe verificarse que no se encuentre ninguna espira encimada o torcida, y que ejerza su acción regulamente.

f) Embrague de fricción.

Si por alguna causa se desajustó el mecanismo del embrague a fricción, deberá regularse la presión del resorte de dicho embrague.

Para ello deberá seguirse el siguiente procedimiento en el orden señalado:

- . Retirar la escala de tensión ubicada sobre el frente de la placa superior del bastidor, aflojando los dos tornillos y sacando la escala hacia arriba.
- . Aflojar el tornillo tipo Allen ubicado detrás de la escala, y que hace de "seguro" del tornillo de ajuste.
- . Girar el tornillo de ajuste, ubicado sobre la placa superior del bastidor en sentido horario, hasta que el elemento móvil (copa invertida) no presente juego lateral. Luego de ello debe verificarse que el elemento móvil puede girar libremente.

- . Apretar el tornillo tipo Allen.
- . Colocar la escala y apretar sus dos tornillos de fijación.

4.5. ENSAYOS DEL RELEVADOR.

Los ensayos de verificación y control de funcionamiento de este relevador son los siguientes:

4.5.1. Medición de la resistencia de aislación.

4.5.1.1. Preparación.

Se quita la tapa protectora. Se retiran las fichas y se insertan las fichas de prueba.

4.5.1.2. Aparatos para la prueba.

Medidor de resistencia de aislación 500 V/1000 M Ω 1 unidad.

4.5.1.3. Método de prueba.

Se efectuarán las siguientes mediciones.

- a) Entre circuito eléctrico y caja (Entre caja y bobina. Entre caja y contactos).
- b) Entre puntos mútuos del circuito eléctrico (Entre bobina y contactos).
- c) Entre contactos.

4.5.1.4. Observaciones.

- a) Efectuar la limpieza del circuito eléctrico y equipos en forma previa a la medición de la resistencia de aislación.
- b) Anotar siempre los valores de la temperatura y humedad en el momento de efectuar las mediciones de la resistencia de aislación pues ella varía en función de dichos valores.

4.5.2. Medición de la tensión de accionamiento.

Se aplica una tensión levemente mayor al valor de la derivación del relé verificando que los puntos de contacto se hallen en la posición correcta. Entonces se baja en forma gradual la tensión midiendo dicha tensión en el momento que el contacto se cierra, y la tensión de rearme o reposición cuando los puntos de contacto se abren. Se efectuará asimismo, la verificación de la existencia o no de un enganche mecánico, de una deformación en el resorte espiralado, del grado de ajuste del pivote durante la rotación de los elementos móviles, etc.

4.5.2.1. Preparación.

- a) Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a la Figura ~~X~~-23.

4.5.2.2. Aparatos de prueba.

Circuito de prueba del relé de mínima tensión Figura ~~X~~-23

- a) Dispositivo portátil de prueba de relevadores (TPR-22A) 1 unidad,

CIRCUITO DE PRUEBAS DE RELEVADOR DE MINIMA TENSION

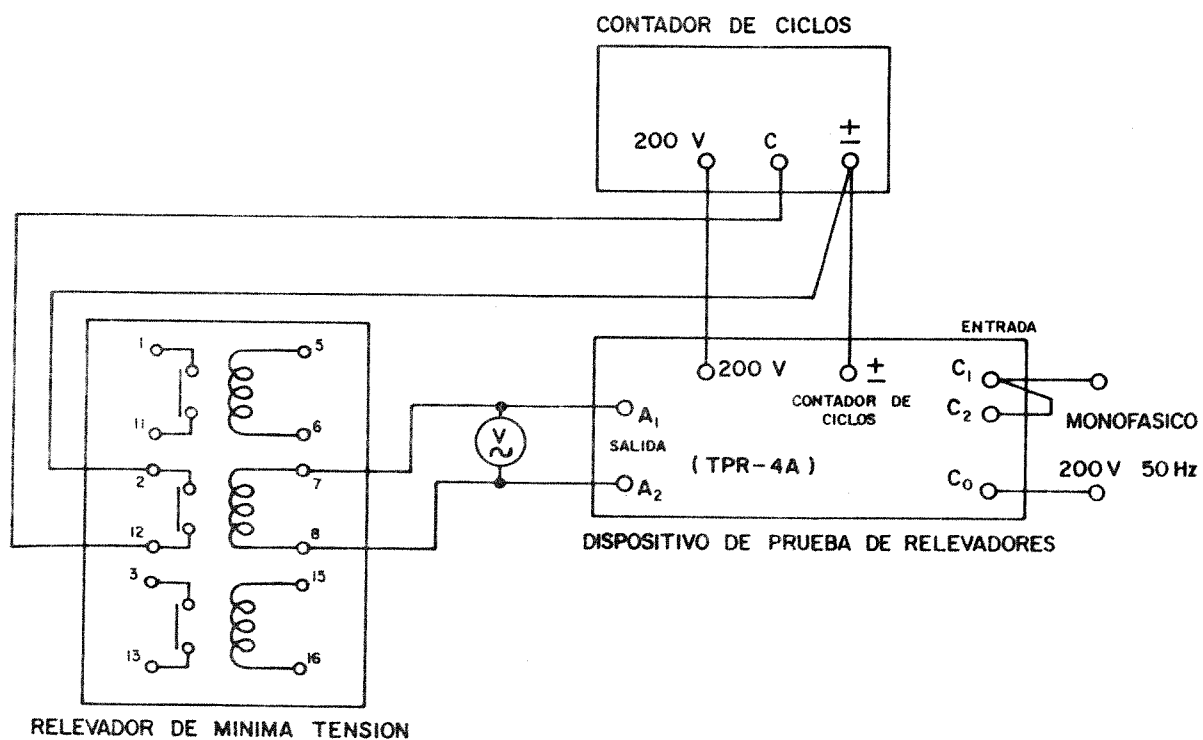
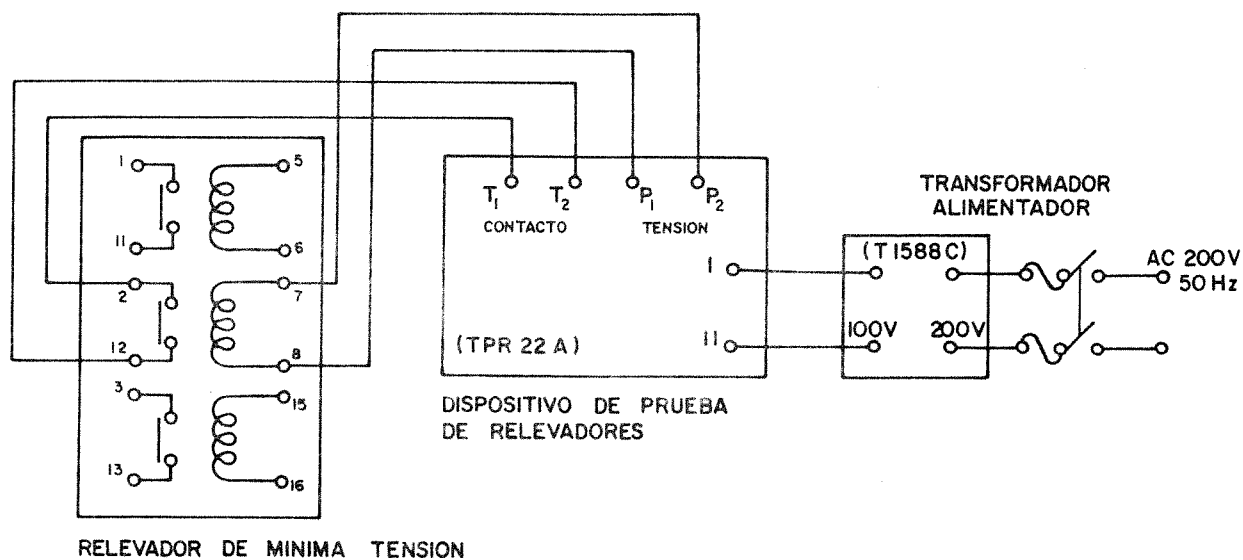


FIGURA X - 23

- b) Transformador alimentador 220/100 V 1KVA 1 unidad.
- c) Interruptor bipolar..... 1 unidad.
- d) Voltímetro de corriente alterna 150/300 V..... 1 unidad.
- e) Dispositivo portátil de prueba de relevadores (TPR-4A)... 1 unidad.
- f) Contador de ciclos..... 1 unidad.

4.5.2.3. Métodos de prueba.

En los circuitos de prueba de la Figura X-23 se ajusta el relevador para cada derivación (TAPS) establecida, y la posición del dial en el menor valor, se aplica una tensión ligeramente superior al valor de la derivación del relevador. Se disminuye luego, gradualmente, la tensión efectuándose para cada valor de la derivación la medición de la tensión en el momento que se cierran los contactos.

4.5.2.4. Observaciones.

- a) El contacto del relevador es del tipo normal abierto cuando el relevador está energizado, y cuando la tensión baja más de un valor establecido, se cierran
- b) Se tendrá cuidado de no tocar elementos móviles y/o puntos de contactos con las manos y de que no entren elementos extraños.
- c) El relevador se dispondrá en forma vertical y los aparatos de medición se dispondrán en forma horizontal.

4.5.3. Medición del tiempo de accionamiento.

4.5.3.1. Preparación.

Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a la Figura X-23.

4.5.3.2. Método de prueba.

Se regula el relevador en el máximo valor de la derivación (taps) midiéndose el tiempo de accionamiento cuando la tensión se modifica bruscamente desde su valor normal a cero.

4.5.3.3. Observaciones.

Se repiten las indicaciones dadas en ocasión de la medición de la tensión de accionamiento.

4.6. PROTOCOLO DE ENSAYO.

Es conveniente utilizar un formulario impreso para el registro de los datos de control. La Figura X-24 presenta un modelo de Protocolo de Ensayos para este relevador.

PROTOCOLO DE ENSAYO RELEVADORES

FIGURA X-24

OBRA :		TIPO DE RELEVADOR MINIMA TENSION		Nº DE FABRICACION :	
DEV Nº	TIPO - MODELO CVU 3F - BP2	INDICADOR DE FALLA _____	VALOR NOMINAL 110 V 50 Hz		

RANGO DE LA TENSION INDUCTIVA AJUSTABLE - TAP(V): 30~40 V x 1W2

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

PUNTOS DE MEDICION	NORMA	REAL
ENTRE CAJA Y BOBINA	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	M Ω
ENTRE CAJA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	M Ω
ENTRE BOBINA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	M Ω
ENTRE PUNTOS DE CONTACTO	$\geq 5 \text{ M}\Omega$	M Ω

TEMPERATURA °C
HUMEDAD %
RESULTADO :

2. MEDICION DE LA TENSION MINIMA DE ACCIONAMIENTO

REGULACION	NORMA	REAL (R)	REAL (S)	REAL (T)
30 V x 1,0	ERROR DEL $\pm 5\%$	V	V	V
35 V x 1,0		V	V	V
40 V x 1,0		V	V	V
35 V x 1,5		V	V	V
35 V x 2,0		V	V	V
40 V x 2,0		V	V	V

RESULTADO :

3. MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO

TAP	TENSION	NORMA	REAL
DERIVACION 40 V x 2,0 = 80 V	110 V $\longrightarrow$ 0 V	20~40 mseg	R mseg
S mseg			
T mseg			

RESULTADO :

4. ENSAYO DE AJUSTE A UN VALOR ESTABLECIDO DEL RELEVADOR

TAP	TENSION	REAL
DERIVACION 30 V x 2.0 = 60 V	110 V $\longrightarrow$ 0 V	R mseg
S mseg		
T mseg		

RESULTADO :

FECHA DEL ENSAYO	ENSAYADO POR	APROBADO POR
------------------	--------------	--------------

5. LOCALIZADOR DE FALLAS: TIPO LX - 5D.

5.1. DESCRIPCION GENERAL.

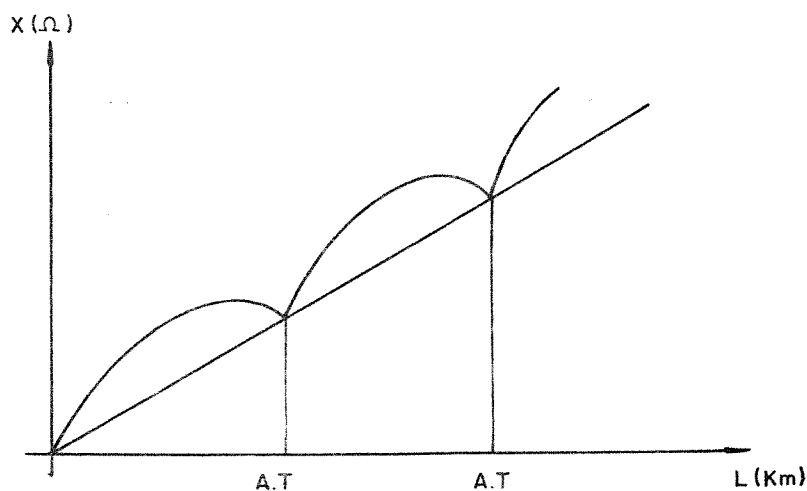
Este sistema es utilizado para localizar los puntos en falla de los alimentadores de corriente alternada de trenes eléctricos. Éste, está compuesto de un relevador localizador de fallas, el cual mide, en forma digital, la reactancia de la línea que está con un punto en falla y un transmisor de datos, el cual transmite el valor que mide el localizador hacia el Control Central de Energía Eléctrica (C.C.E.E.).

La Figura X-25 ilustra un diagrama en block simplificado del sistema localizador de falla.

Si ocurre accidentalmente un corto circuito sobre la línea de alimentación, actúa el relevador de reactancia y los contactos normalmente abiertos, transmiten la señal de arranque al localizador.

El localizador arranca instantáneamente y mide la reactancia de la línea por cociente entre la tensión y corriente en este tiempo. Este valor medido es transmitido a el control central por el canal supervisor del sistema de control remoto y el formato de salida del impresor.

El valor de la reactancia relacionado con la distancia del punto de falla es mostrado en la figura siguiente:



Entonces, la determinación de la distancia del punto donde se registra la falla, está disponible con el resultado grabado por el impresor.

Las características generales de este sistema localizador son las siguientes:

a) Para el Localizador.

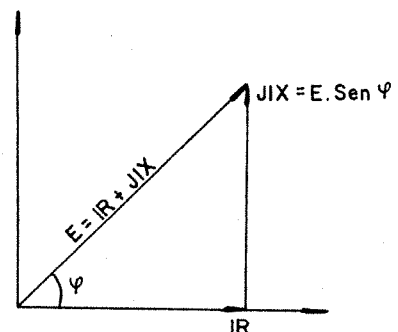
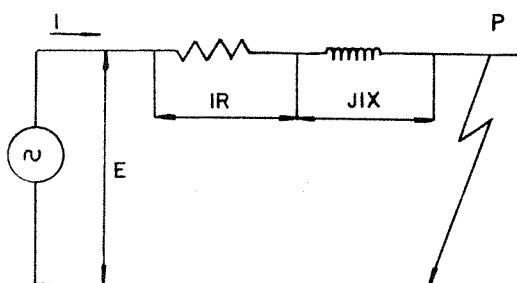
- Modelo: LX - 5D.
- Valores nominales: 110V CA - 5A - 50 Hz.
- Prestaciones: T.V. : 15 VA - T.C. : 15 VA.
- Rango de medición: Sistema relevador, reactancia 20 ohm.
- Indicación: 00 a 99 (dividido en 100 partes de valor de medición)
- Computación de reactancia: 00 a 99 (valor de indicación)
(valor 99 para 20 ohm en el sistema del relevador)
- Precisión: dentro de $\pm 3\%$ del valor máximo.
(Está previsto dentro del rango, la resistencia componente de 10 Ω del sistema de relevador).
- Elemento de arranque: condición AND de relevador de reactancia y HOC.
- HOC (High Speed Over Current: Relevador de sobrecorriente de alta velocidad): Sistema relevador 1~3A. (Posición variable).
- Tiempo de operación: 40 m seg. (tomando después de la condición de arranque).
- Salida del valor de medición: conductor B.C.D.
- Alimentación auxiliar: 110V C.C. (menos de 30 W).
- Peso aproximado: 22 Kg.

b) Para el Transmisor de datos.

- Modelo: TS - 3 K.
- Elemento de arranque: operación del localizador.
- Número de líneas de transmisión: 4 líneas.
- Selección de unidad 100 : 3 pasos (1-4, 5-8, 9-12)
- Alimentación auxiliar: 110V C.C.
- Peso aproximado: 13 Kg.

5.2. DESCRIPCION DE LA OPERACION.

Consideremos una falla de cortocircuito en el punto P. de la línea según la figura siguiente:



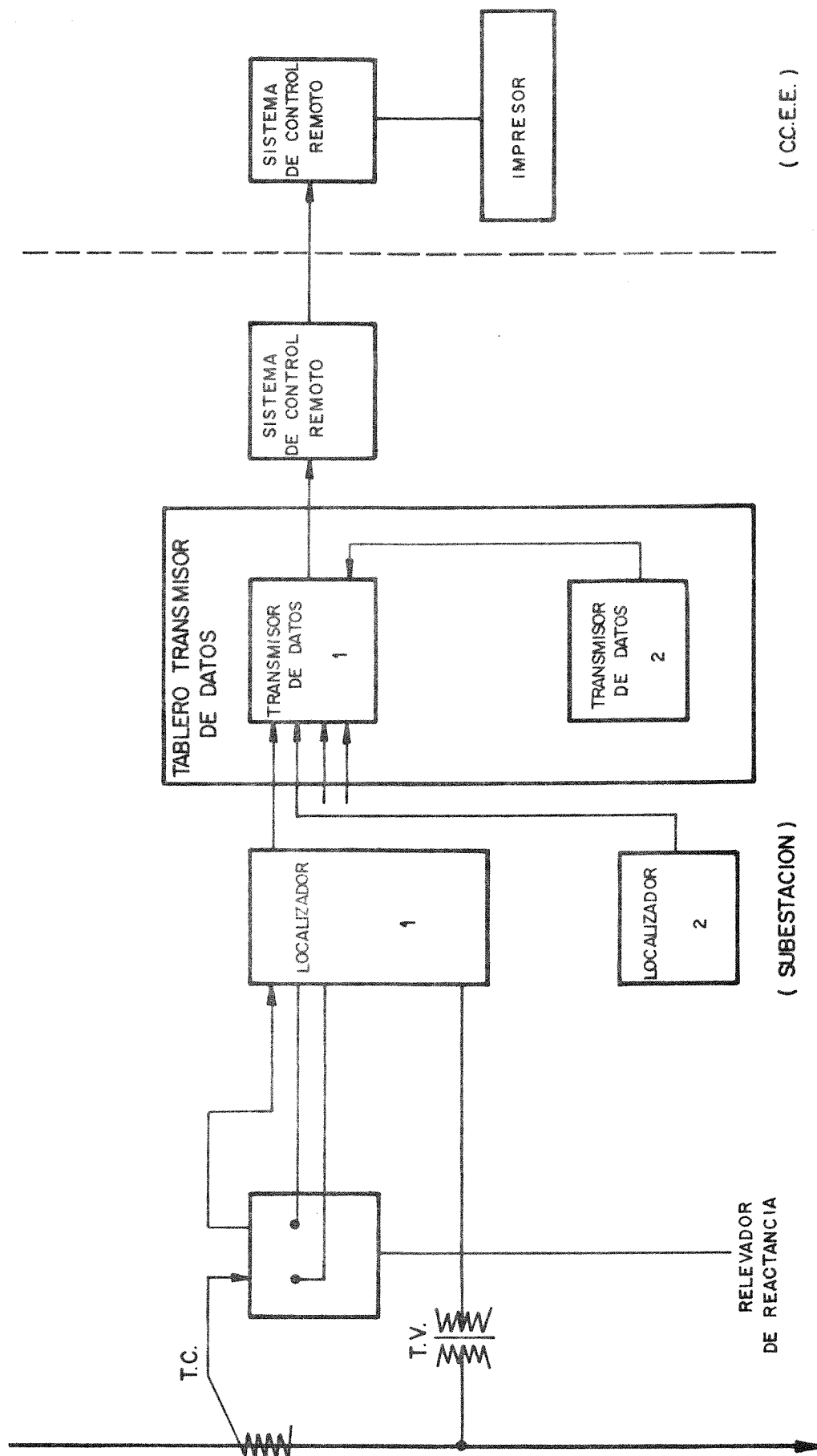


FIGURA X-25 : DIAGRAMA DE BLOCK DEL SISTEMA LOCALIZADOR DE FALLAS.

La reactancia (X) de la línea con una falla en el punto P. está dada por la ecuación:

$$X = \frac{E \cdot \text{Sen } \varphi}{I}$$

Al aplicar una tensión E a la línea y circular una corriente I, al alcanzar el localizador de fallas son convertidos en un número de pulsos en proporción a:

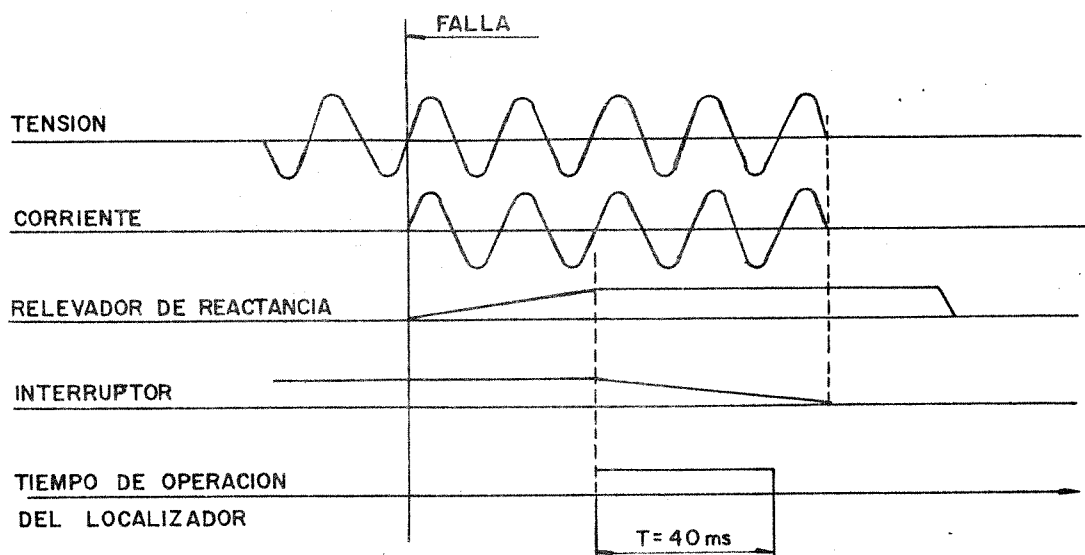
$$\frac{E \cdot \text{Sen } \varphi}{I}$$

De esta manera la reactancia de la línea es dada en forma digital.

5.2.1. Relevador localizador de fallas.

- (1) La condición de arranque de el localizador es, cuando el flujo de corriente es más grande que el valor colocado en el HOC y al mismo tiempo actúa el relevador de reactancia.
- (2) El tiempo de operación (t) que necesita el localizador es 40 m seg. después de la condición de arranque para realizar la operación.

Si la corriente de falla desaparece dentro de los 40m seg. después de actuar el relevador de reactancia por apertura del interruptor u otros factores, es una dificultad para la precisión de la medición, porque para esta instancia el valor indicado es al azar.



- (3) Una vez que el localizador realiza la medición, este no volverá a medir en los próximos 10 seg.

En el caso de un recierre automático que fracasa, esta medición será la de la falla inicial.

- (4) Si ocurre una nueva falla en los 10 seg. posteriores del arranque del localizador, el valor memorizado inicialmente, es borrado y medido el nuevo valor de localización.
- (5) Si la medición excede el rango máximo de medición, el indicador se detiene en la indicación 99.
- (6) Cuando el ángulo de fase de la tensión o de la corriente, está invertido, o la línea tiene reactancia nula (existe corriente pero la tensión es cero); el indicador muestra 01.
- (7) El localizador está provisto de cuatro pulsadores de funciones; éstos son: reposición, prueba de precisión, prueba de conteo y prueba de transmisión de datos.
- (8) El localizador (Cuadro X-8) está provisto de 12 tarjetas de circuitos impresos y cada una de las tarjetas, tiene la siguiente función:
(Puede verse igualmente la Figura X-26 con el diagrama block completo del localizador de fallas).

CUADRO X - 8 : TARJETAS DEL LOCALIZADOR		
Tarjeta N°	Símbolo	Nombre del circuito
1	SR-17A	circuito inversor
2	S-049	circuito de tensión constante
3	OC-08	circuito de compuerta
4	IP-13	HOC y circuito de chequeo
5	H-85	$E \sin \varphi \cdot I - E_d$ circuito convertidor
6	F-040	A/D circuito convertidor
7	SC-014	circuito de arranque 1
8	SC-015	circuito de arranque 2
9	CU-016	circuito contador
10	I-038	circuito de memoria de datos
11	I-039	circuito relevador de datos (unidad)
12	I-039	circuito relevador de datos (decena)
unid.de ind.	0-I-040	circuito de indicación

Observaciones:

a) Circuito de arranque 1 y 2 (N° 7 y N° 8)

Las señales de arranque y reset son alcanzados por la condición AND del relevador 21A y la operación del HOC.

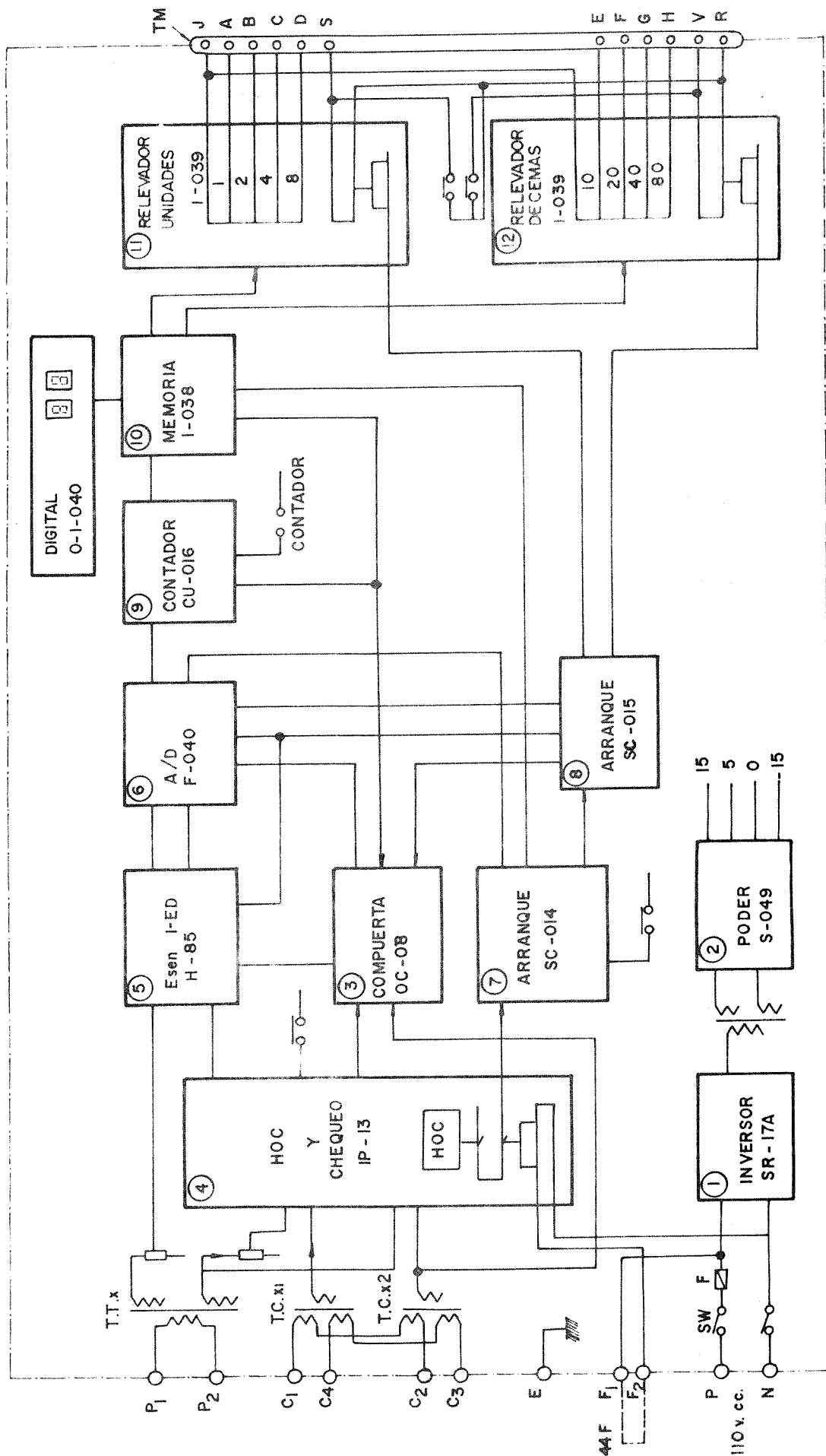


FIGURA X-26 DIAGRAMA DE BLOK DEL LOCALIZADOR DE FALLAS

b) Circuito de compuerta (N° 3).

Las señales de compuerta de tensión y corriente de entrada son enviados por la señal de arranque.

c) E. sen φ . I - Ed circuito convertidor (N° 5).

La referencia de tensión y corriente pasan a través del circuito de compuerta en un tiempo fijo, y convierte la tensión continua en proporción a:

$$E \cdot \text{Sen } \varphi \quad \text{y a: } I$$

d) A/D circuito convertidor (N° 6).

Genera un número determinado de pulsos en proporción a:

$$\frac{E \text{ Sen } \varphi}{I}$$

e) Circuito contador (N° 9).

Cuenta el número de pulsos del circuito convertidor A/D.

f) Circuito de memoria de datos (N° 10).

Memoriza el valor de la medición del circuito contador, luego la salida ésta, hacia el circuito relevador de datos y el circuito indicador.

g) Circuito indicador.

Indica el valor de la medición del circuito de memoria de datos (2 dígitos).

h) HOC y circuito de chequeo (N° 4).

Relevador de máxima corriente de alta velocidad: ajustable en el rango en 1 a 3A. Prueba de precisión: A través de este se interrumpe la entrada de tensión y corriente y se coloca la tensión de calibración y prueba de precisión.

i) Circuito inversor (N° 1).

Convierte 110 V C.C. en tensión alternada.

j) Circuito de tensión constante (N° 2).

Convierte la tensión alternada proveniente del circuito inversor en C.C. y suministra la tensión para todas las tarjetas.

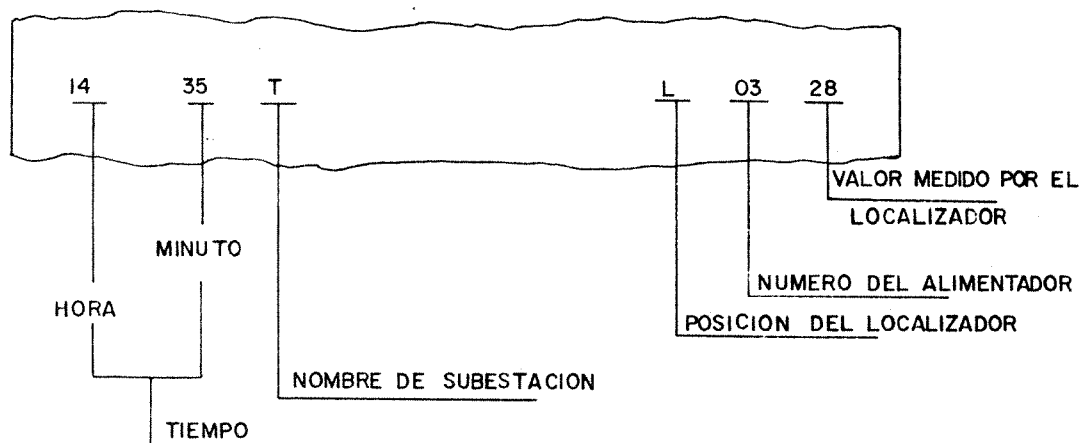
5.2.2. Transmisor de datos.

- 1) El transmisor de datos arranca para la transmisión cuando recibe la señal de operación del localizador.

- 2) Cuando el transmisor de datos recibe una señal de retorno a través del sistema de control remoto, éste finaliza su operación.
- 3) Un transmisor de datos puede transmitir cuatro datos del localizador.
- 4) Si más de dos unidades de localizador operan al mismo tiempo, el transmisor de datos, transmite cada dato por turno para que no se confundan.
- 5) La interconexión entre el transmisor de datos y el sistema de control remoto y la operación de transmisión es ilustrada en la Figura X - 27.

Cada tipo de datos son seguidos por la salida del impresor en el C.C.E.E.

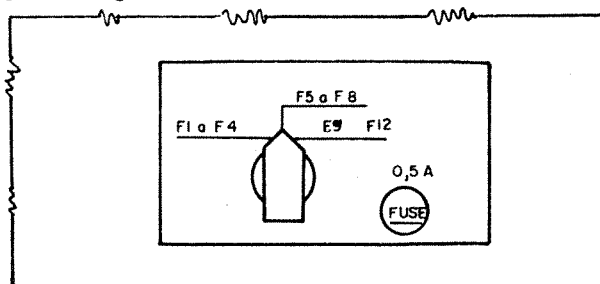
Un ejemplo de impresión se tiene en la figura que sigue:



5.3. INSTRUCCIONES.

5.3.1. Tablero del transmisor de datos.

- (1) La llave selectora de línea está ubicada en la parte inferior derecha de la unidad transmisora de datos, presenta las posiciones que se muestran en la figura siguiente:



En la unidad transmisora, se colocan 100 unidades de valores transmitidos como sigue:

F1 F4 localizador F1 A F4.

F5 F8 " F5 A F8.

F9 F12 " F9 A F12.

- (2) Se debe llevar a "ON" el interruptor de alimentación del tablero del transmisor de datos.
- (3) Cada transmisor de datos está provisto de fusibles de 0,5A. Hay un fusible de 3A en el lado posterior del tablero.

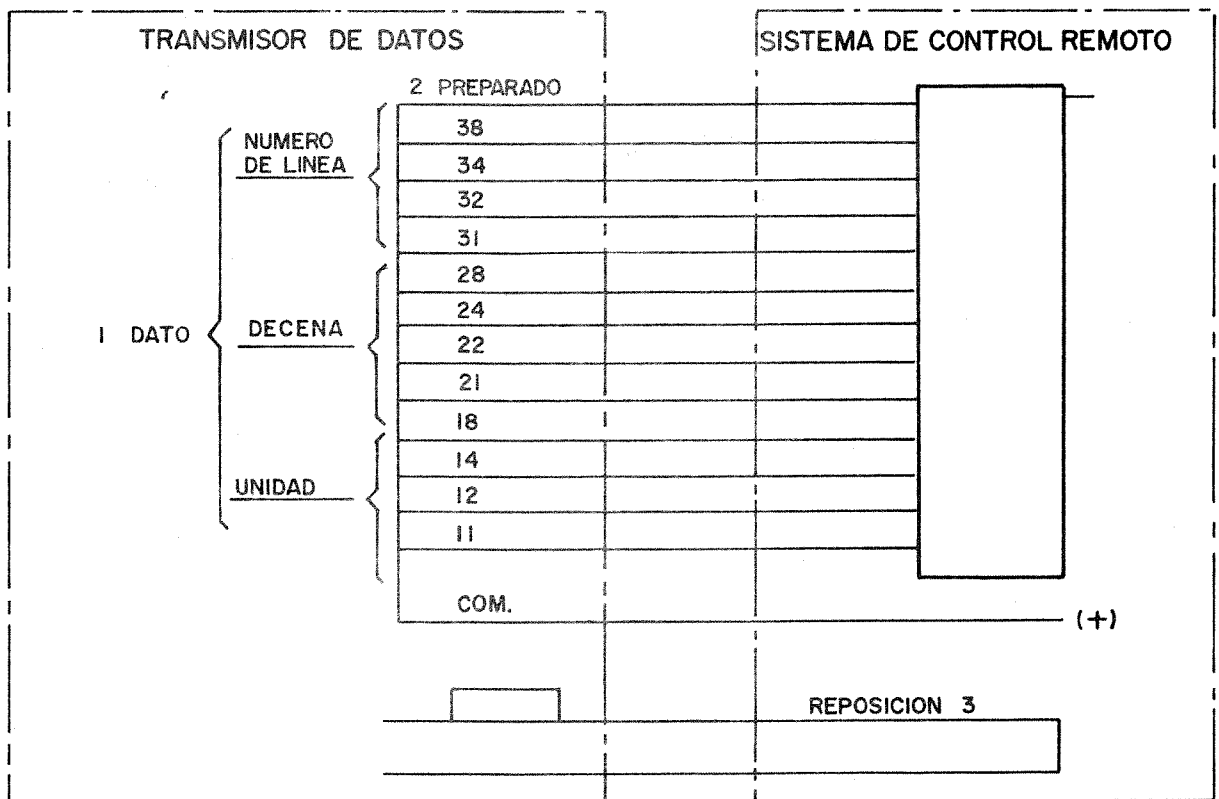
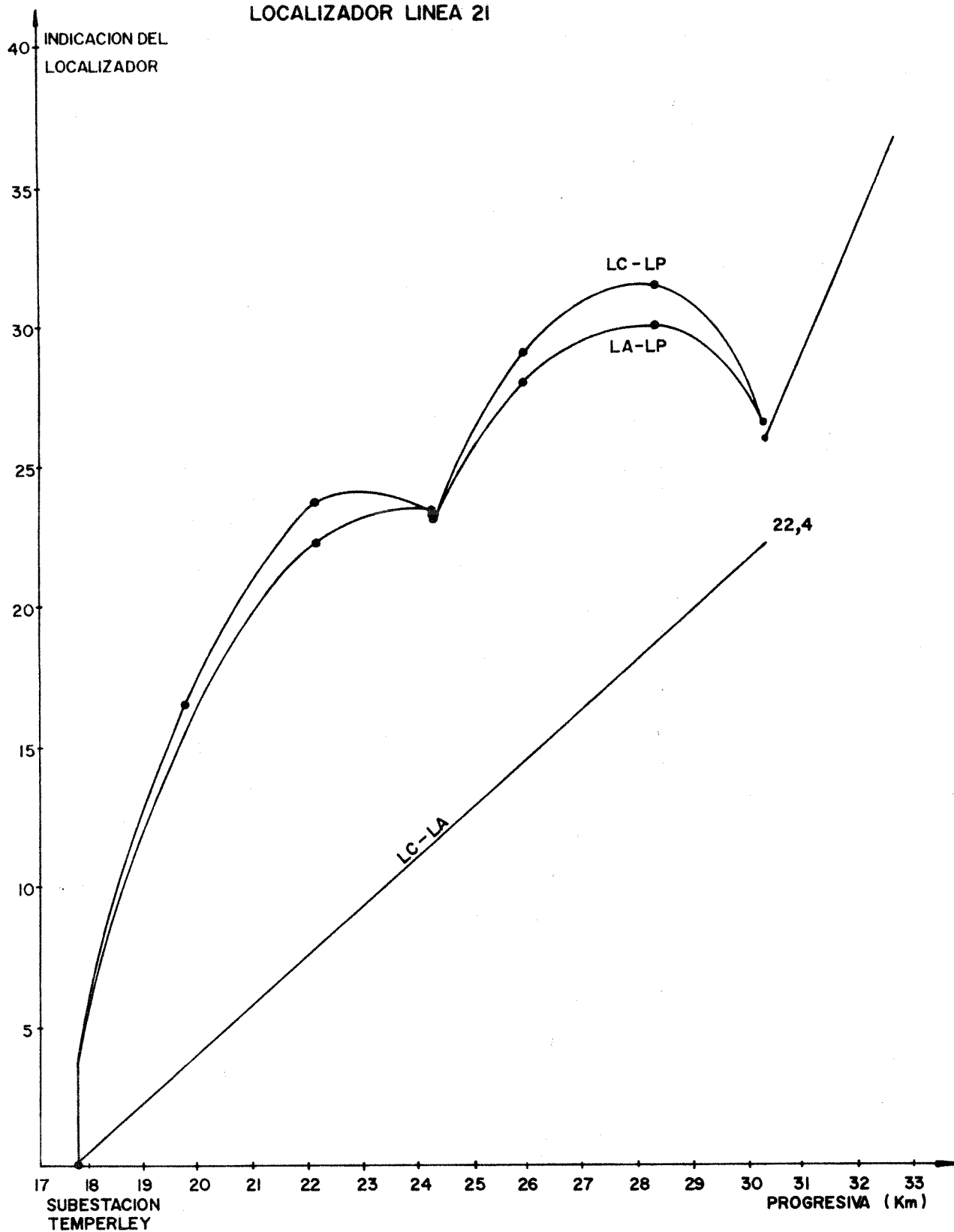


FIG. X-27

Los datos son transmitidos en código B.C.D. por los cables 11 a 38, para mandar la información se utiliza el siguiente código.

CURVA DE CONVERSION
LOCALIZADOR LINEA 21



RELACION ENTRE EL PUNTO DE FALLA E INDICACION DEL
LOCALIZADOR (LINEA 21 ASCENDENTE)

FIGURA X-27 (I)

LIN.	38	34	32	31
1				•
2			•	
3			•	•
4		•		
5		•		•
6		•	•	
7		•	•	•
8	•			
9	•			•
10	•		•	
11	•		•	•
12	•	•		

DEC.	28	24	22	21
UN.	18	14	12	11
1				•
2			•	
3			•	•
4		•		
5		•		•
6		•	•	
7		•	•	•
8	•			
9	•			•
0				

① DATO COM.

② PREPARADO

③ REPOSICION

5.3.2. Relevador localizador de fallas.

La Figura X - 28 nos da algunos detalles del localizador en estudio.

- (1) Se debe llevar el interruptor de control (FUENTE DE CONTROL) A S1. Enseguida se encenderá la lámpara indicadora.
- (2) El fusible de 0,25A es usado para la función anterior.
- (3) Presione el pulsador de restitución (RESTITUIR). Presionando este botón, vuelve a cero el valor indicado y queda listo para operar.
- (4) Presione el pulsador CHEQUEO DE CONTEO.

Se utiliza para el mantenimiento del circuito contador y del circuito indicador. Presionando este pulsador indicará automáticamente a partir de 01 a 99 aproximadamente cada 1 segundo. Cuando el valor indicado sea 99 del pulsador vuelve a la posición OFF, presione el pulsador RESTITUIR.

En caso de tener necesidad de parar en un valor determinado, lleve este pulsador a OFF directamente en el valor anterior al indicado, presionando nuevamente este pulsador, el indicador continúa subiendo

Pulsando y girando en sentido de las agujas del reloj 45° este pulsador, se coloca en la posición ON y continúa ascendiendo continuamente si no se coloca OFF manualmente.

Si ocurre una falla en el momento de la prueba, la prueba es suspendida y cambia a la posición del punto en falla con prioridad.

- (5) Presione el botón de CHEQUEO DE PRECISION.

Se utiliza para el mantenimiento del contador de precisión.

Con aproximadamente 110 V de tensión alternada es alimentado el circuito del transformador de tensión (P1 - P2), presione este pulsador, con la tensión de calibración aplicada, el localizador indicará 50 ± 3 .

Se presiona este botón cuando no hay tensión en el circuito de los T.T. no aparece indicación o indica una figura al azar, sin embargo, este fenómeno no representa una falla de este aparato.

Si ocurre una falla en el momento de la prueba, la prueba es suspendida y cambia a la posición del punto en falla con prioridad.

- (6) Presione el botón CHEQUEO DE MONITOR REMOTO (prueba del transmisor de datos).

Se utiliza para el mantenimiento del transmisor de datos.

Primeramente es indicada una figura opcional por la prueba de conteo anterior, y pulsando este botón de la confirmación de la operación del transmisor de datos y el valor indicado por el localizador son transmitidos al C.C.E.E. a través del sistema de control remoto.

- (7) HOC (Relevador de sobrecorriente de alta velocidad), regulación.



Retirar el frente del panel donde se encuentra la placa característica y aparecerán 12 tarjetas de circuito impreso como se ve en la figura adjunta. Poner la resistencia de la tarjeta N°4 (1P-13) HOC y chequeo dentro del rango 1-3A (poner 1A como ejemplo).

Regulación de HOC

Por ejemplo, si se asume un valor de regulación de corriente de 1A y la relación del transformador de corriente es de 400/5A y la corriente del alimentador es de más de 80 A es una de las condiciones de arranque del localizador que existen.

(8) Unidad indicadora.

Indica el valor de la medición y está compuesta por una unidad.

(9) Tarjeta de circuito impreso.

La sección operacional del localizador está constituida de 12 tarjetas de circuito impreso, y cada uno de los símbolos de las tarjetas son iguales para simplificar las tarjetas del localizador, de modo que el mal funcionamiento de una tarjeta semejante puede detectarse fácilmente por otra tarjeta alternativa.

5.4. EJEMPLO DE UTILIZACION:

Se supondrá una falla en el alimentador A21, que para el localizador es la línea 3, y suponiendo que la indicación es 38 por los conductores que llevan información en B.C.D. habrá

LIN.	38	34	32	31
1				
2				
3			•	•
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

DEC.	28	24	22	21
UN.	18	14	12	11
1				
2				
3			•	•
4				
5				
6				
7				
8	•			
9				
0				

Con este valor del localizador se procede de la siguiente manera:

- (1) Con la relación vista anteriormente, indicación 99 para 20 en el sistema del relevador, tendremos para nuestro caso:

$$X_2 = 38 \times \frac{20}{100} = 7,6 \quad (\text{en el sistema del relevador})$$

La reactancia de la línea será:

$$X_L = X_2 \frac{\text{Relación del T.C.}}{\text{Relación del T.T.}}$$

La relación puede obtenerse fácilmente, debido a que se ha medido la impedancia de las líneas catenarias, lo que se puede ver en la Figura X-27 (1).

Para mejor ilustración de los equipos aludidos, pueden verse las figuras siguientes:

Figura X - 29: Dimensiones exteriores del equipo transmisor de datos.

Figura X - 30: Dimensiones externas del equipo localizador de fallas.

Figura X - 31: Dimensiones externas del transmisor de datos.

Figura X - 32: Diagrama de conexiones del transmisor de datos.

Figura X - 33 a-b-c-d-e y f: Diagramas de conexiones y gráfico de tiempo del transmisor de datos.

5.5. MANTENIMIENTO Y CHEQUEO.

Este elemento por sus características requiere muy poco mantenimiento.

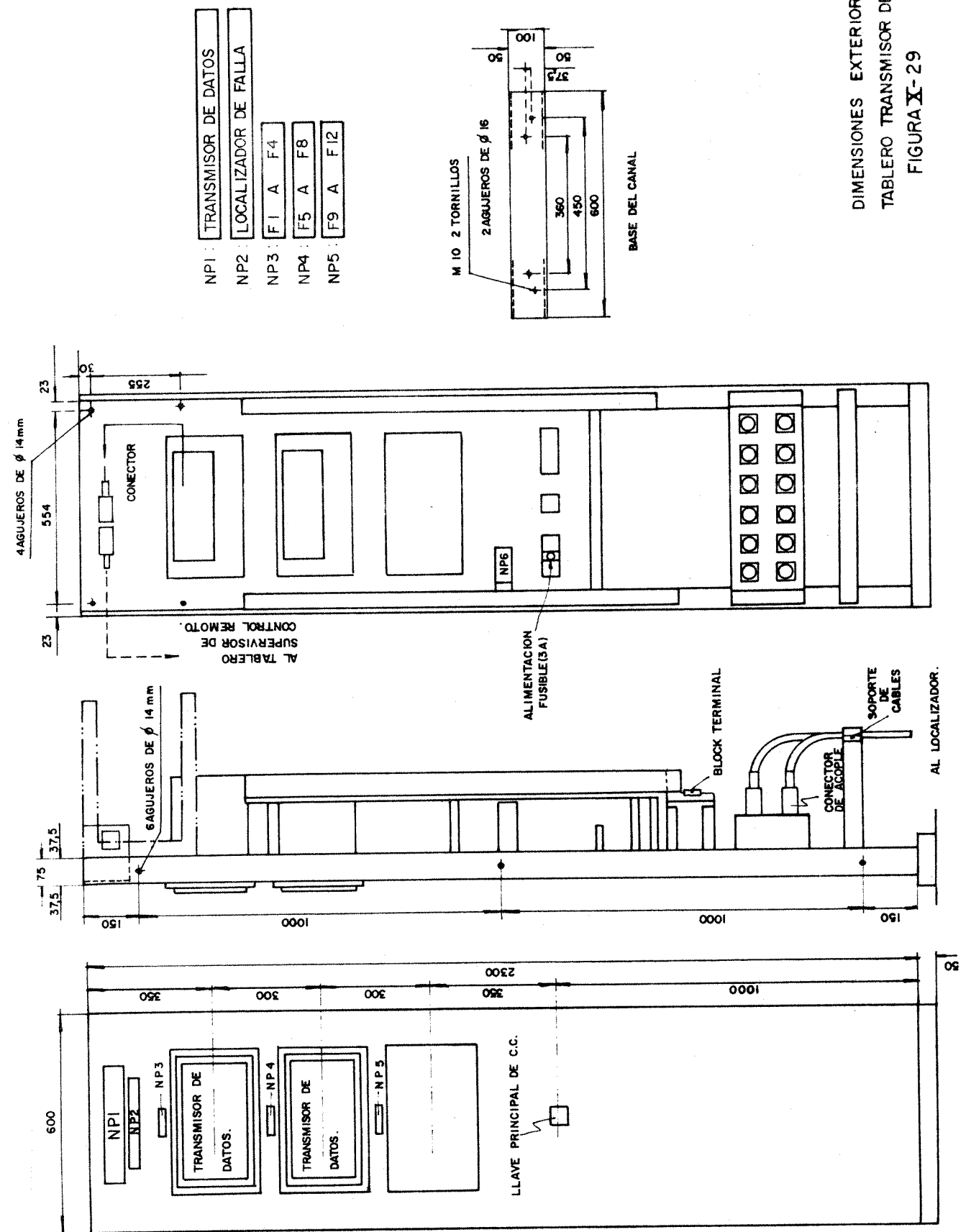
Lo que es necesario efectuar es un "chequeo" periódico y reparar las fallas que se detectan.

5.5.1. Término de chequeo.

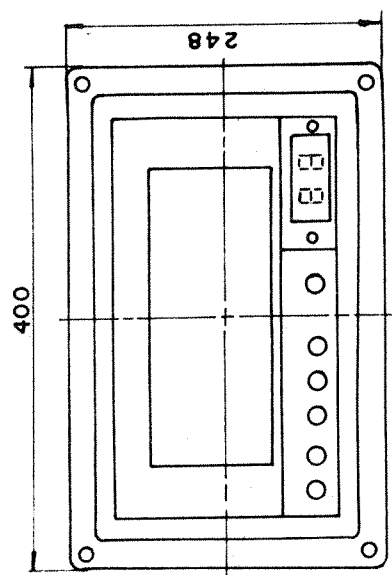
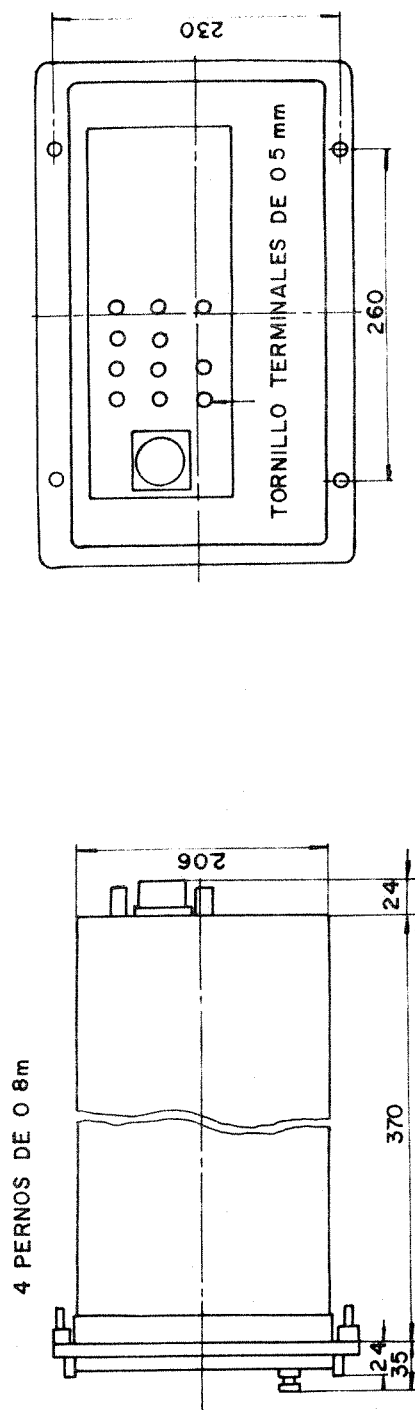
a) Prueba de control.

EQUIPO	TERMINO	METODO	CONFIRMACION
LOCALIZA - DOR	1) LAMPARA INDICADORA		LAMPARA ENCENDIDA
	2) VALOR DE MEDICION	REPOSICIÓN DESPUES DE CONFIRMAR EL VALOR	INDICADOR APAGADO
TRANSMISOR DE DATOS	3) RELEVADORES AUXILIA <u>RES.</u>		TODOS LOS RE- LEVADORES DE- SERGENIZADOS.

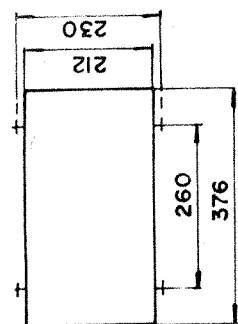
b) Prueba de mantenimiento de función.



DIMENSIONES EXTERIORES DEL
TABLERO TRANSMISOR DE DATOS.
FIGURA X-29

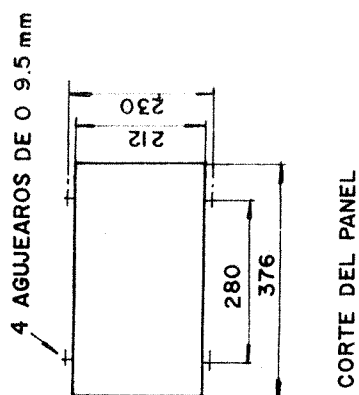
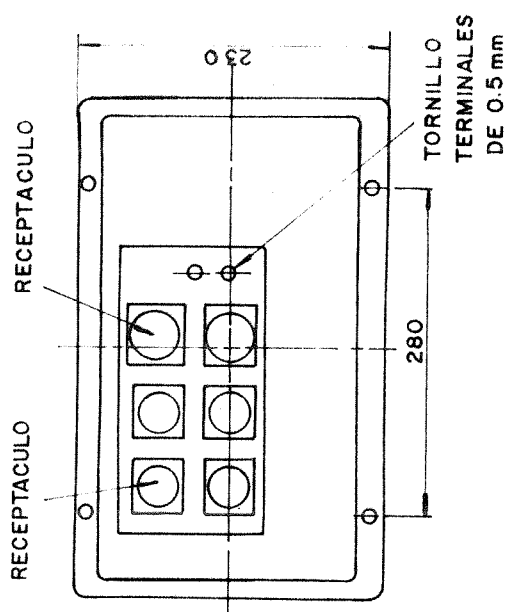


4 AGUJEROS DE 0.3.5 mm



CORTE DEL PANEL

FIGURA X-30 DIMENSIONES DEL LOCALIZADOR DE FALLAS



CORTE DEL PANEL

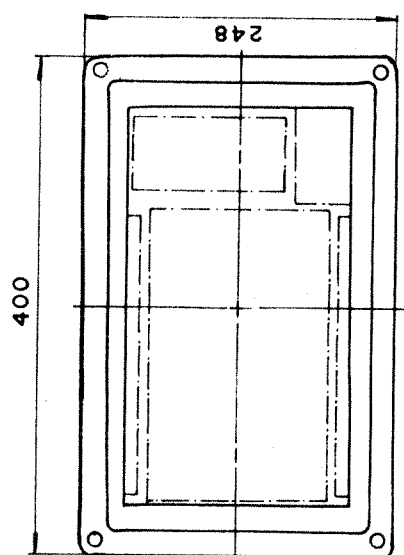
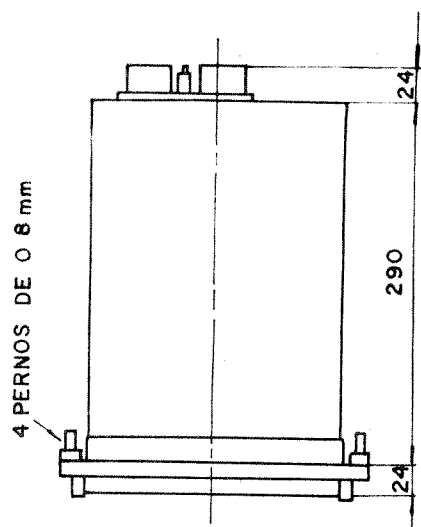


FIGURA X-31 DIMENSIONES EXTERNAS DEL TRANSMISOR DE DATOS

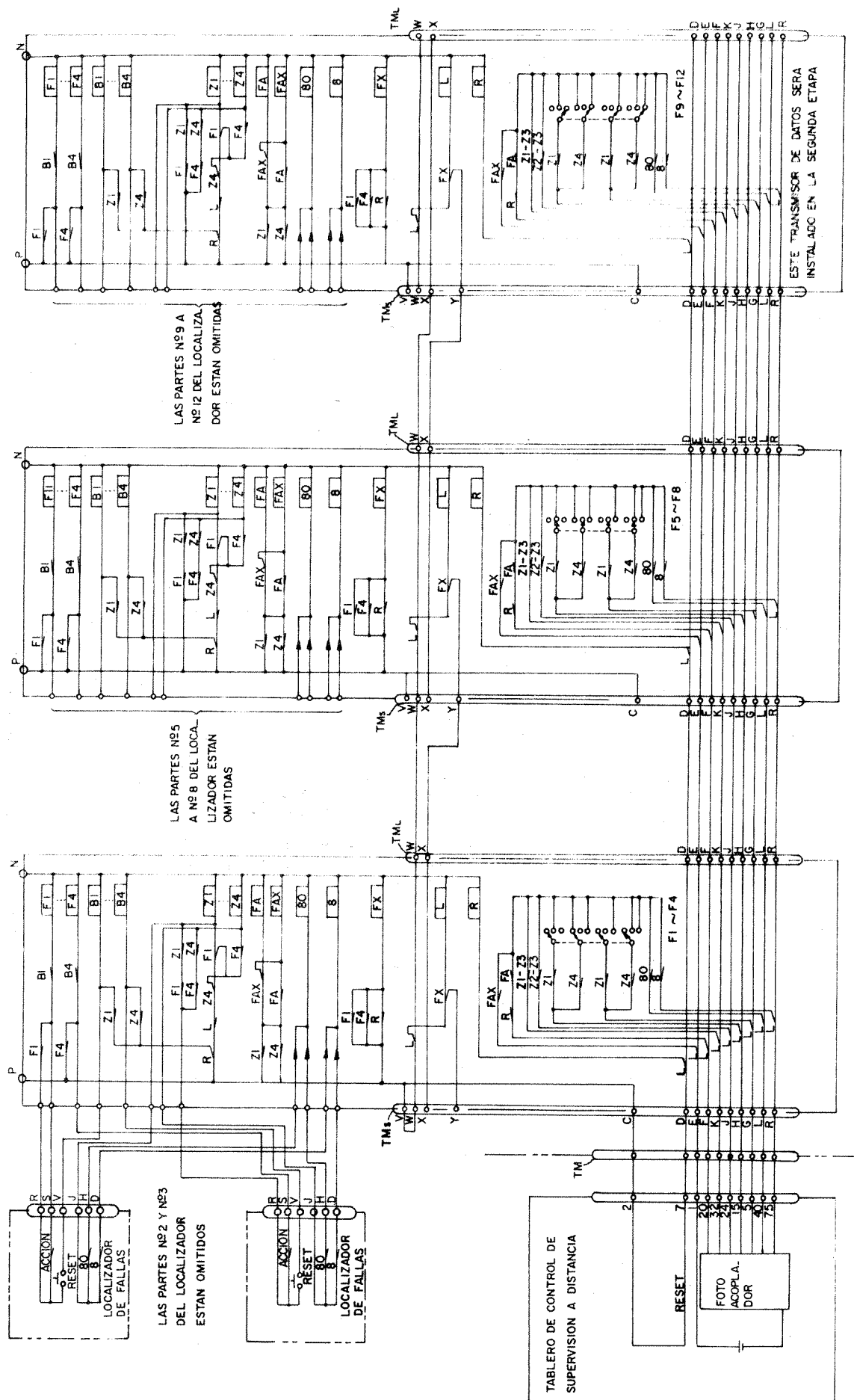


DIAGRAMA EN BLOQUE DEL TRANSMISOR DE DATOS

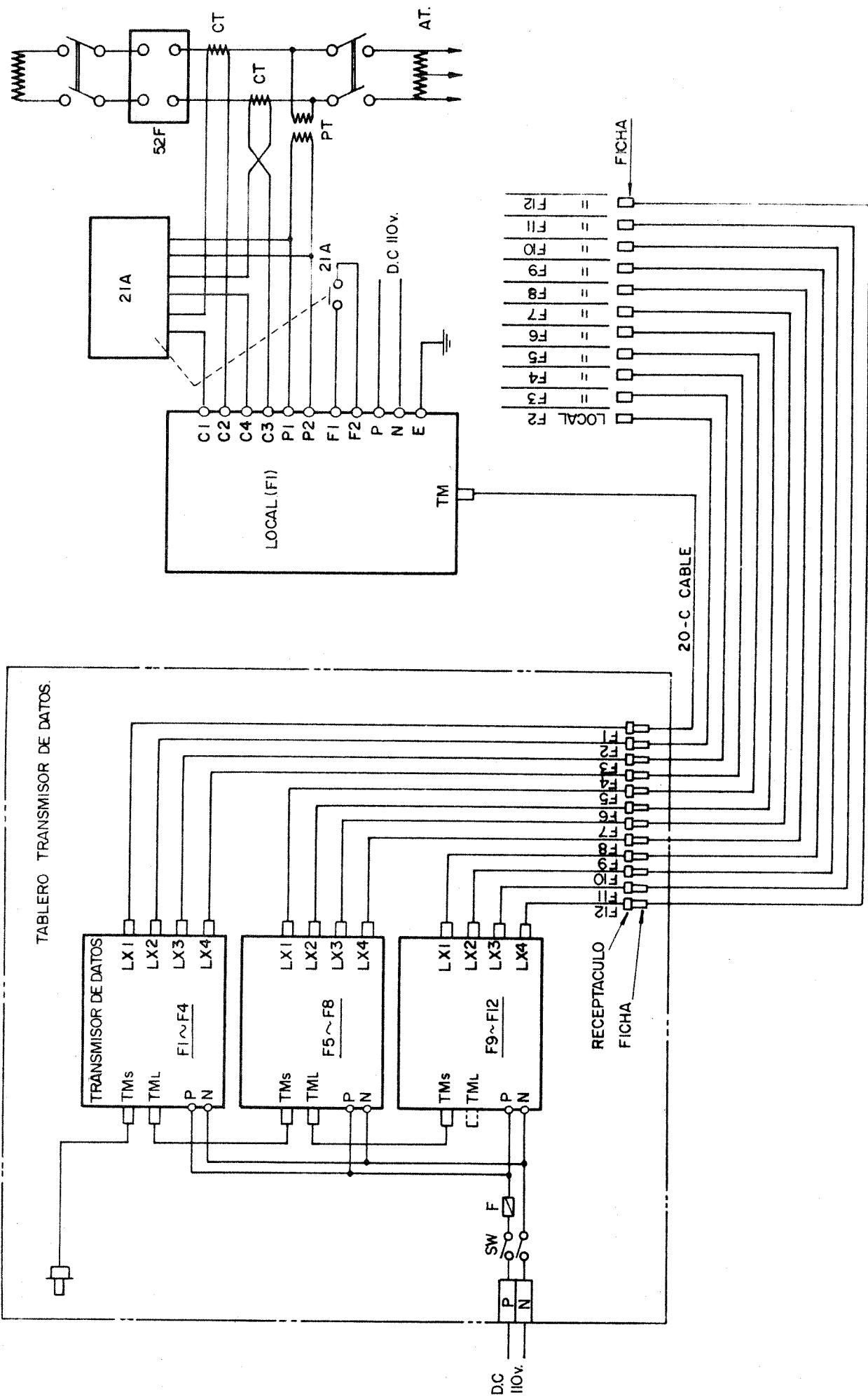


DIAGRAMA GENERAL DE CONEXIONES.

FIG. I-33a

DIAGRAMA DE CONEXIONES DE LA PARTE POSTERIOR

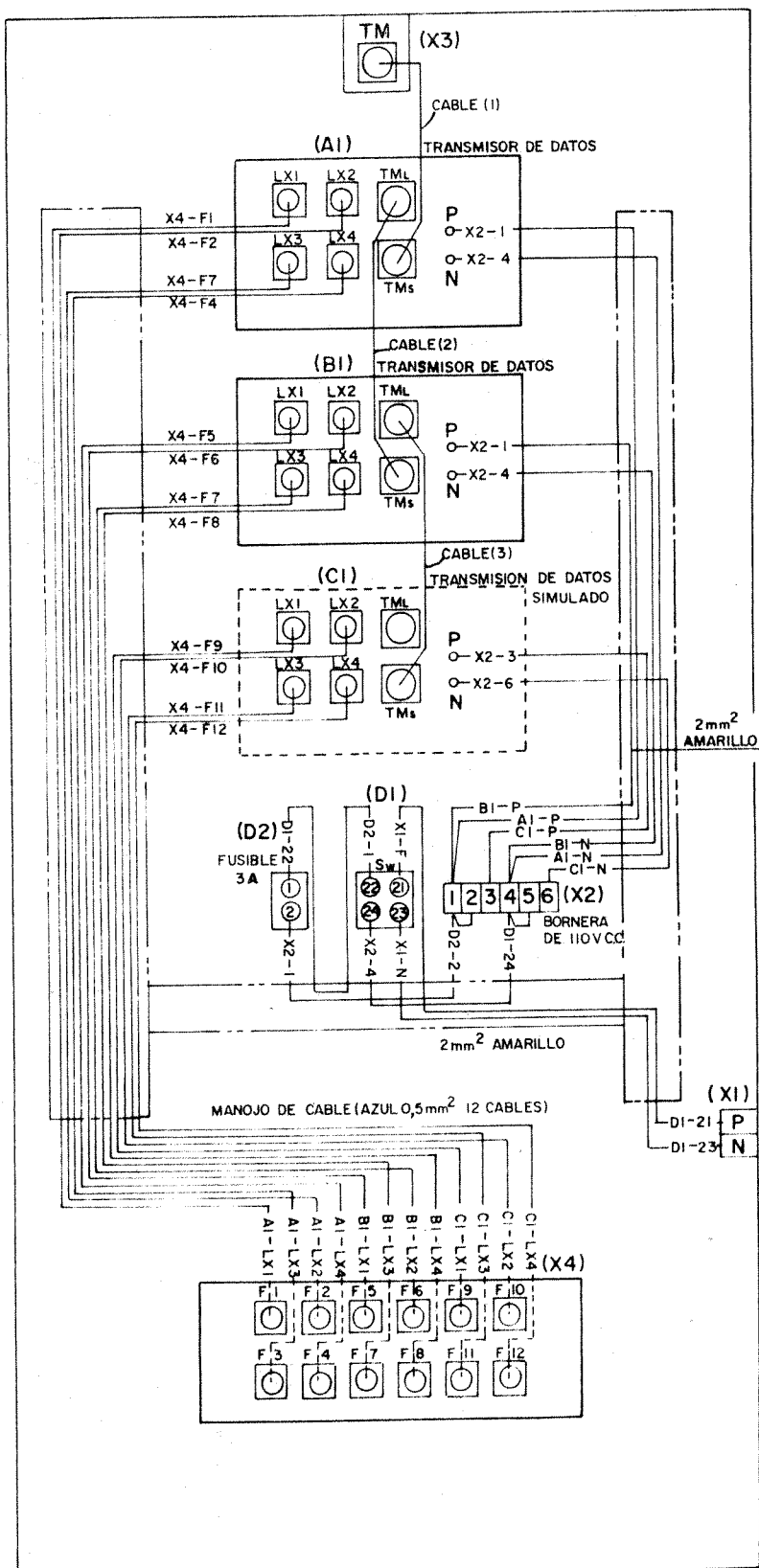
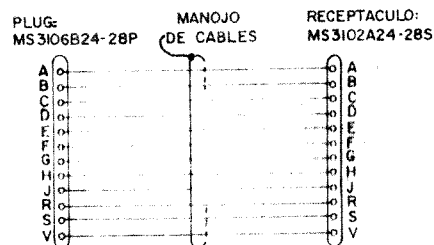
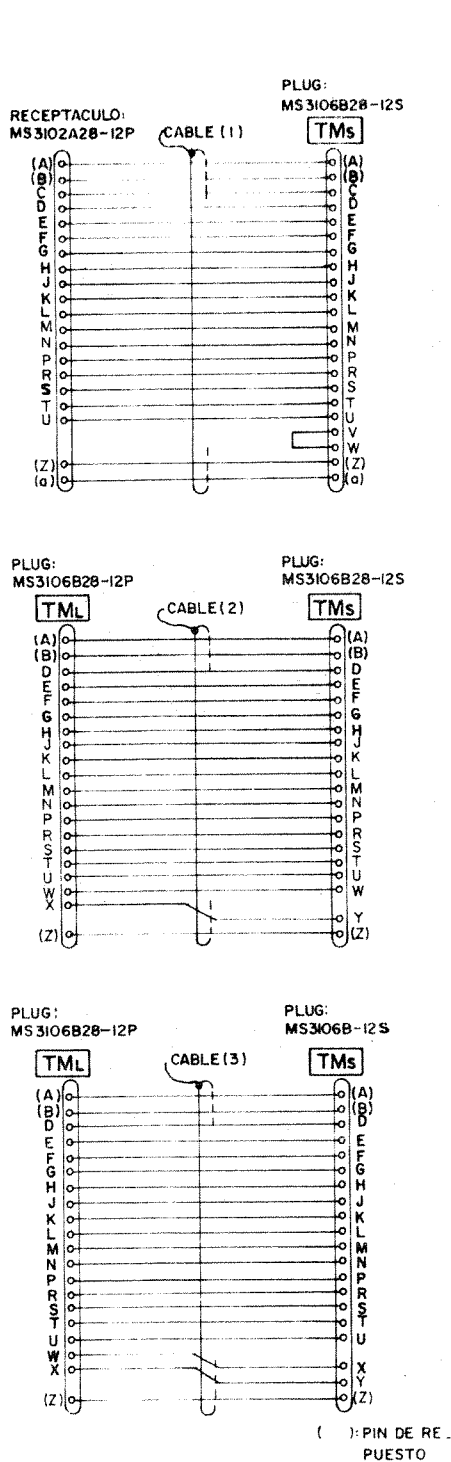
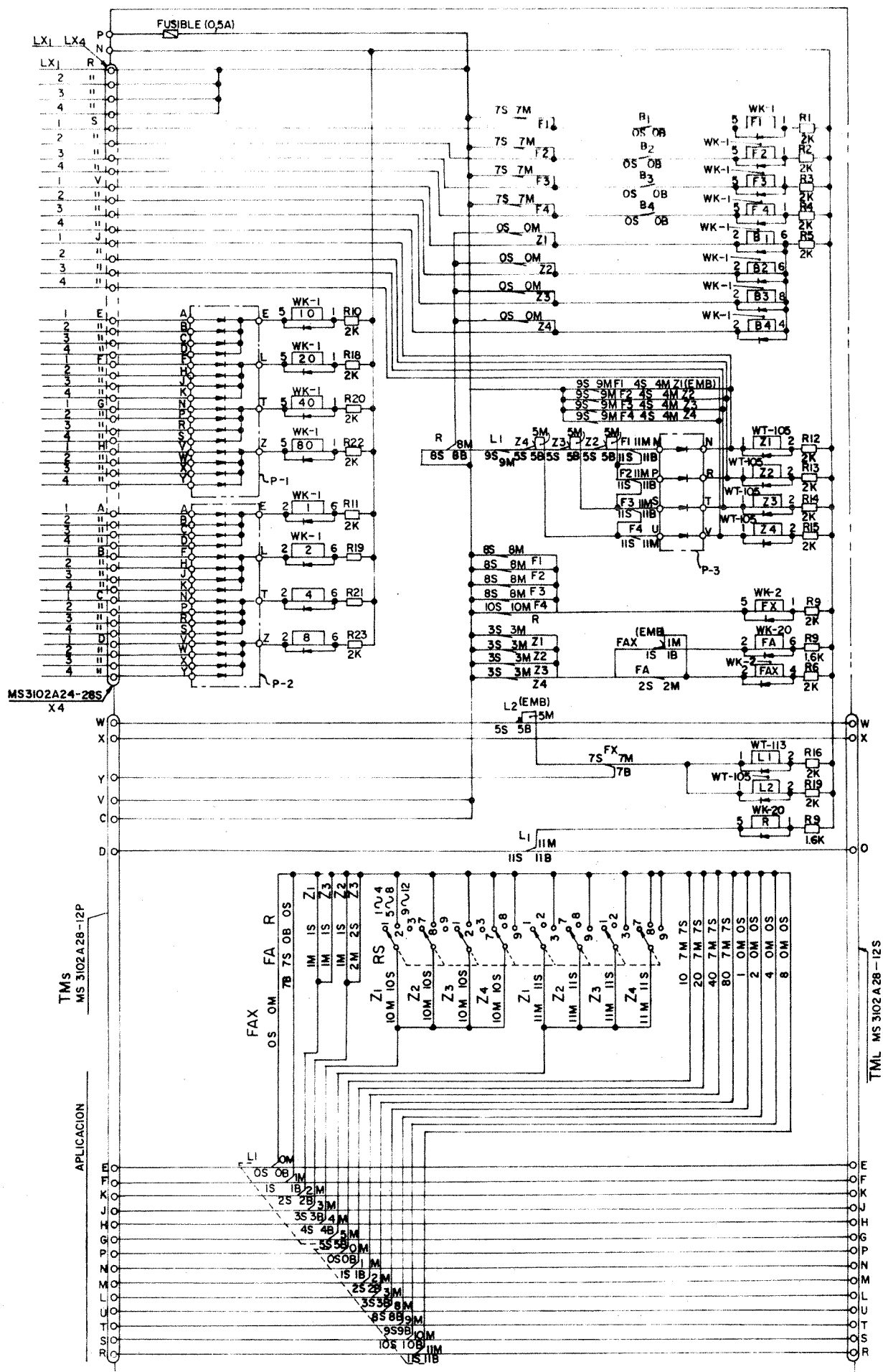


FIG X-33b

DETALLE DE CONEXION DEL TRANSMISOR DE DATOS

FIGURA X - 33c



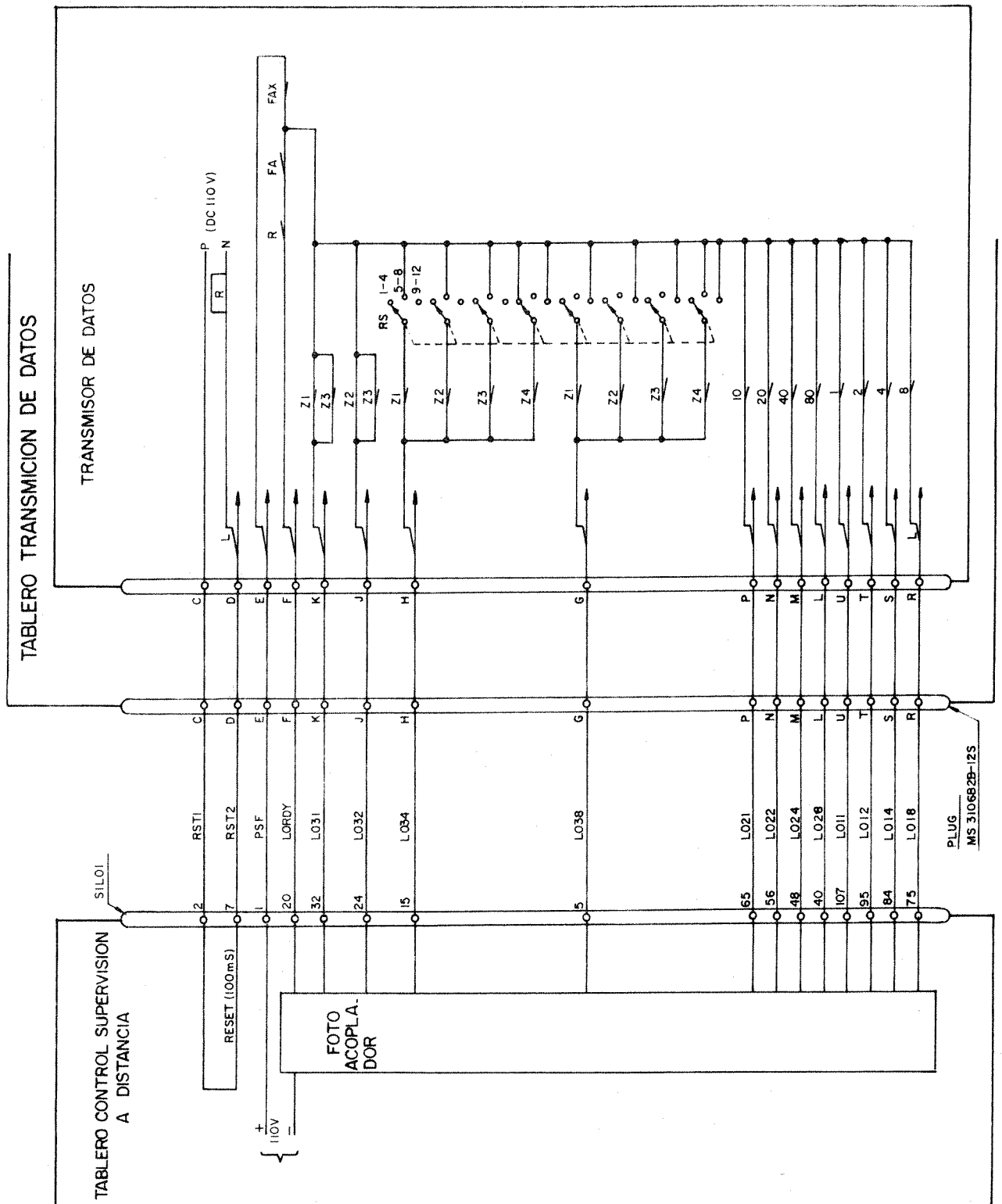


DIAGRAMA DE CONEXION DEL TRANSMISOR DE DATOS Y DEL TABLERO CONTROL SUPERVISION A DISTANCIA

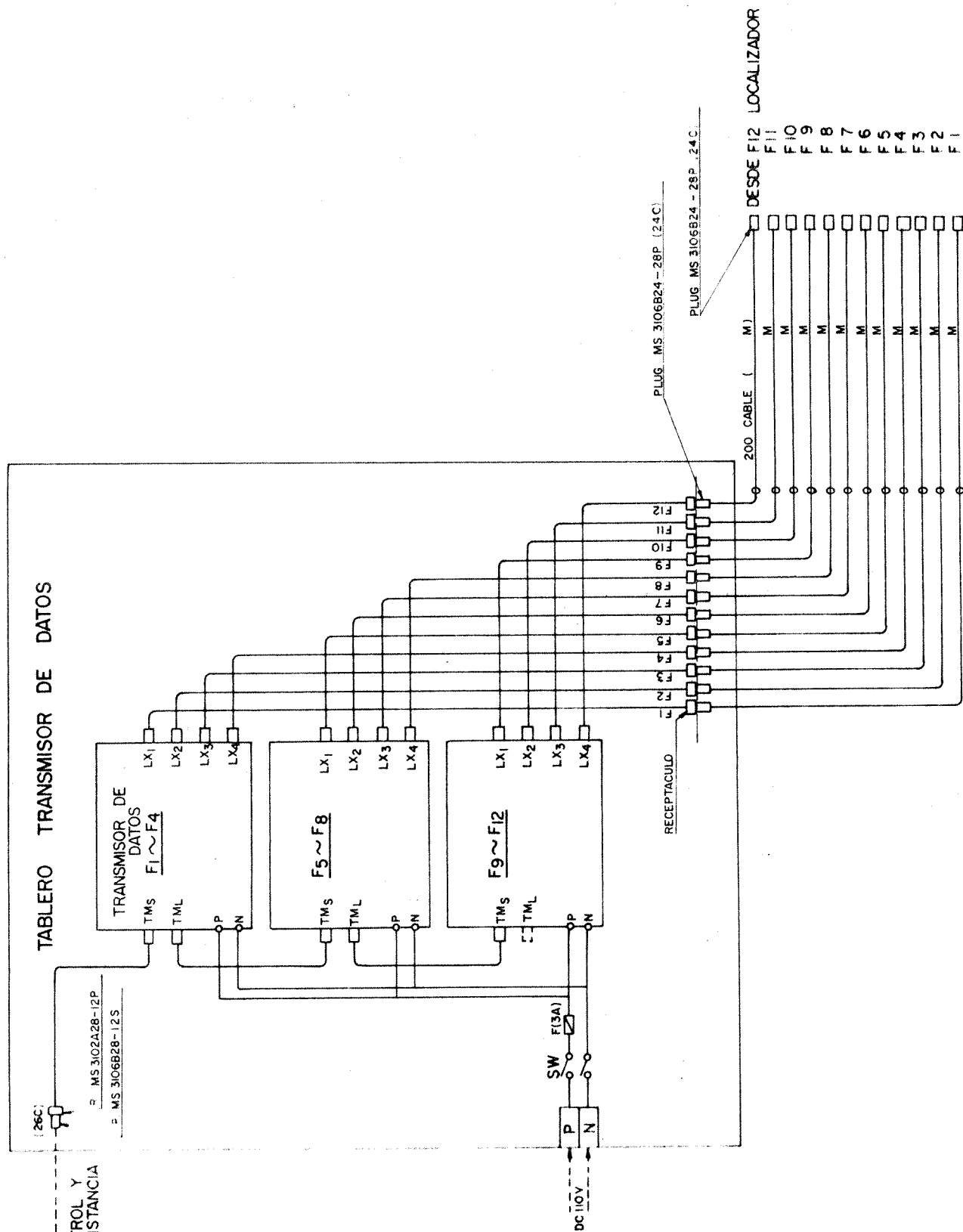


DIAGRAMA DE CABLEADO DEL TABLERO TRANSMISOR DE DATOS

FIG. X-33e

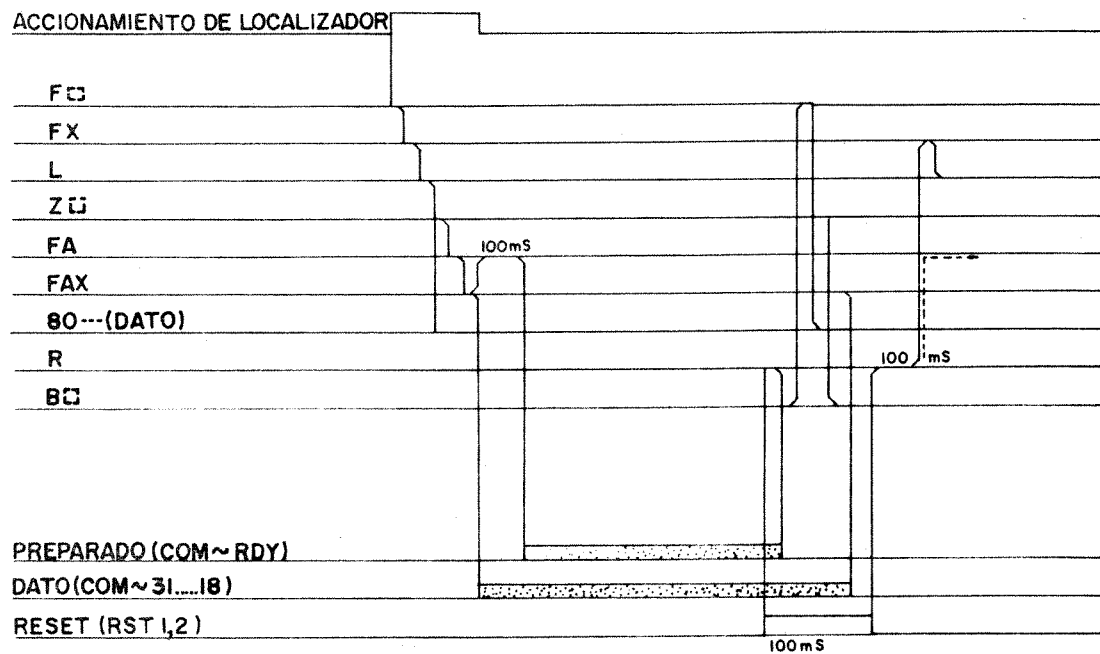


GRAFICO DE TIEMPOS DEL TRANSMISOR DE DATOS

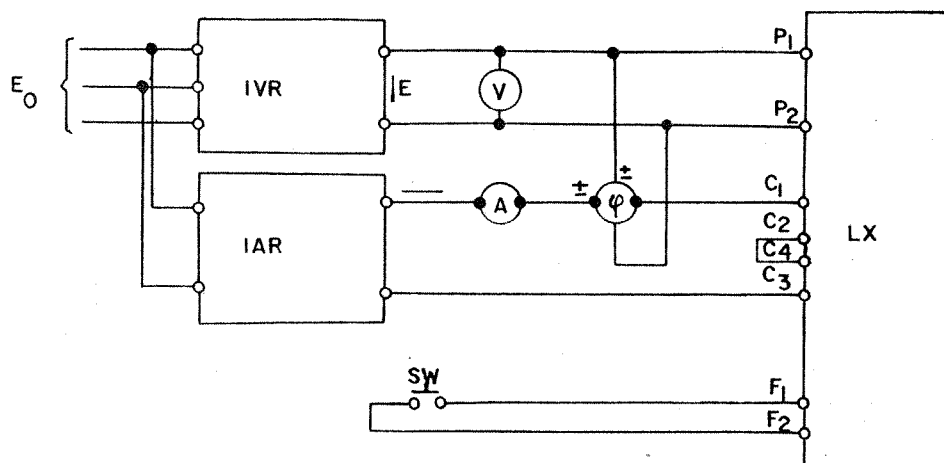
FIG. X-33 f

EQUIPO	TERMINO	METODO	CONFIRMACION
LOCALIZADOR	1) PRUEBA DE CONTEO	PRESIONE EL PULSADOR "CONTEO"	SUBE DE 01 a 99
	2) VALOR DE INDICACION	PRESIONE EL PULSADOR "PRECISION"	INDICA 50 ± 3
TRANSMISOR DE DATOS	3) PRUEBA DE TRANS_MISION.	1. INDICA UNA FIGURA OPCIONAL POR PRESIONAR "CONTEO" 2. PRESIONE "MONI. REMOTO"	COINCIDE EL VALOR INDICADO Y EL IMPRESO EN EL C.C.E.E.
	4) PRUEBA DE CARGA FANTASMA.	REFERIRSE AL PUNTO 5.5.2.	CARACTERISTICAS DE MEDICION.

5.5.2. Prueba de carga fantasma.

(1) Circuito de pruebas.

La figura que sigue, ilustra el circuito para prueba de carga fantasma. Para detener la transmisión de datos hacia el C.C.E.E. durante la prueba llevar a OFF el interruptor del tablero transmisor de datos.



CIRCUITO DE PRUEBA DE CARGA FANTASMA.

Eo: Alimentación trifásica A: Amperímetro 0 - 25A
 IVR: Regulador de tensión y corriente. ϕ : Fasímetro 0 - 90°
 IAR: Regulador de corriente SW: Pulsador de arranque
 V: Voltímetro 0 - 150V LX: Localizador de fallas

(2) Método de prueba.

- a) Para realizar el ensayo de carga fantasma, debe ajustarse tensión corriente y fase referida al estado en la prueba de datos o con un valor calculado.
- b) Después de llevar a cabo el ajuste, presionar un momento el interruptor de arranque, entonces el localizador arrancará e indicará alguna figura.
- c) El valor, indicado se puede variar probando con otro dato o calculando otros valores, y confirmando la precisión de la localización.

(3) Notas.

- a) La relación de tensión, corriente, fase valor de reactancia y valor medido, está dada en la siguiente expresión:

Reactancia del sistema relevador X_2 (Ω)

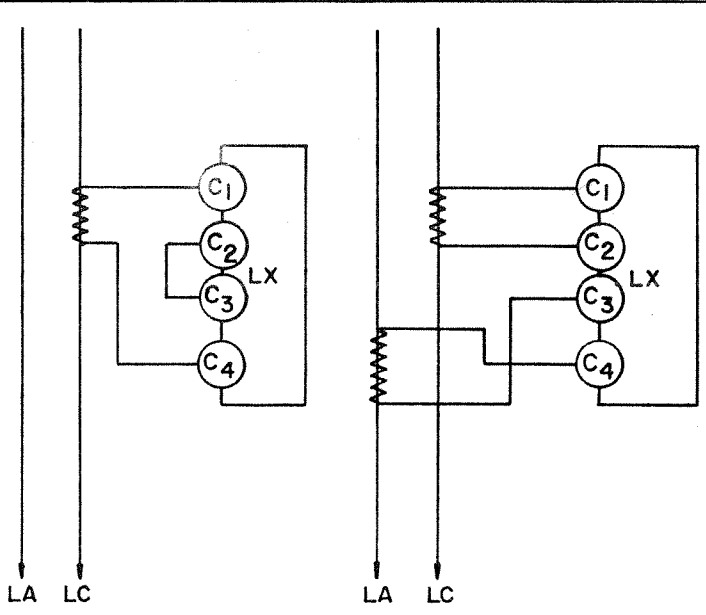
$$X_2 (\Omega) = \frac{\text{Tensión de Prueba } E}{\text{Corriente de Prueba } I} \times \sin \varphi$$

$$X_2 (\Omega) = 0,2 \times \text{Valor medido.}$$

Reactancia X_{55} de la línea X_1 (Ω)

$$X_1 (\Omega) = \frac{\text{Relación del T.C.}}{\text{Relación del T.V.}}$$

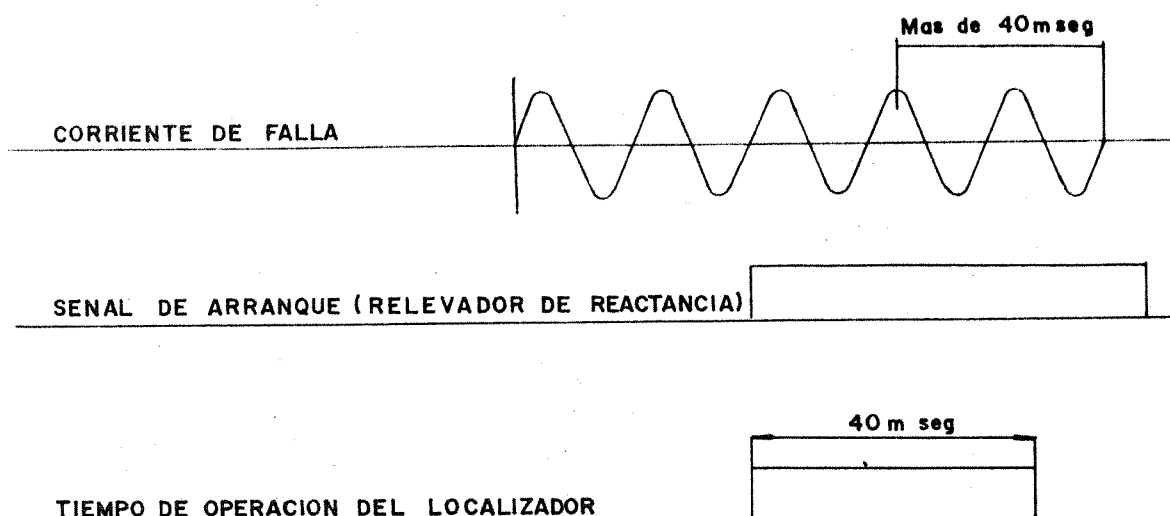
x Reactancia del sistema relevador.

CIRCUITO DE CONEXION DE LOS T.C.	REACTANCIA Y VALOR MEDIDO
	$X_2 = 0.2 \text{ (VALOR MEDIDO) } [\Omega]$ $X_1 = X_2 \frac{\text{RELACION T.V. } [\Omega]}{\text{RELACION T.C.}}$

- La corriente de prueba será más grande que la ajustada en el HOC, ya que con corrientes menores, éste no se activa y por lo tanto, tampoco arranca el localizador.
- Una vez que arranca el localizador, no vuelve a arrancar en los próximos 10 seg. así, en el intervalo de arranque necesita más tiempo que 10 seg.
- La alimentación debe ser de característica senoidal, porque la saturación de la alimentación causa error en la medición.

5.5.3. Confirmación del tiempo de operación del localizador

El tiempo de operación del localizador es de cerca de 40 m seg. después de recibida la señal de arranque del relevador de reactancia, por lo tanto para confirmar la duración del período de falla deberá haber más de 40 m seg. , para prueba manual de otro tipo. La figura que sigue, ilustra al respecto.



5.5.4. Diagnóstico de mal funcionamiento. (Para funciones de prueba de mantenimiento).

5.5.4.1. Prueba de conteo y prueba de precisión.

PROCESO	CONDICION DE MAL FUNCIONAMIENTO	NUMERO DE DIAGNOSTICO
Llevar a "ON" el interruptor general.	Lámpara indicadora no enciende.	2, 6, 7, 4
↓ Enciende lámpara indicadora.	Fusible quemado.	6, 7 u otros.
↓ Pulsar "RESTITUIR pulsar y retener "CONTEO"	No hay indicación	9, 14, 5, 6, 7, 12, 13
↓ La indicación sube de 01 a 99 y se detiene en 99.	Se detiene en una parte del conteo ascendente.	14, 15, 5
↓ Suelta "CONTEO" pulsar "PRECISION"	Indicación doble.	14, 15, 5
↓ Indica: 50 ± 3	No hay indicación	12, 13, 8, 9, 10, 11, 7, 18.
↓ Pulsar "RESTITUIR"	Indicación errática.	18, 9, 8, 11
↓ Se apaga el indicador. El resultado de la prueba es <u>NORMAL</u> .	Indicación distinta que 50 ± 3 .	13, 11, 8
	El indicador no se apaga	24, 12, 13, 15

5.5.4.2. Prueba del transmisor de datos.

PROCESO	CONDICION DEL MAL FUNCIONAMIENTO.	NUMERO DE DIAGNOSTICO.
Indica una figura opcional por pulsar "CONTEO". ↓ Pulsar "MONI.RE-MOTO". ↓ Transmite los datos al C.C.E.E. y el valor enviado coincide con el valor impreso. El resultado de la prueba es <u>NORMAL</u>.	No opera. No transmite datos al C.C.E.E. Imprime un valor diferente en el C.C.E.E. que el valor enviado.	1, 3, 27 27 26, 16, 17

5.5.4.3. Prueba de carga fantasma.

PROCESO	CONDICION DEL MAL FUNCIONAMIENTO	NUMERO DE DIAGNOSTICO.
La performance de la carga fantasma tiene los términos del punto 5.4.2. ↓ Cómputo dentro de ± 3. El resultado de la prueba es <u>NORMAL</u>.	Indica 01 solamente. No hay indicación. Mala indicación (gran diferencia). Mala indicación (pequeña diferencia). No vuelve a arrancar después de 10 Seg. El transmisor de datos no arranca.	21, 8, 24, 22 23, 25, 8 22 20, 11 12 16, 12, 13

5.5.4.4. Detalle de los diagnósticos.

En el Cuadro X - 9 se indican los diagnósticos mencionados precedentemente:

Cuadro X - 9: Diagnósticos:

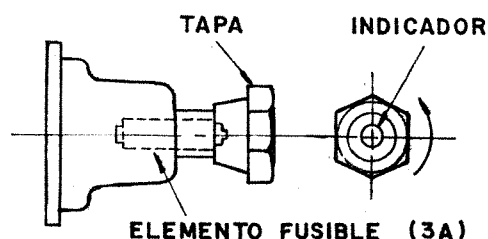
N°	CAUSA PRINCIPAL	CONTRAMEDIDA
1	Falla en fusible de 3A del tablero transmisor de datos.	Reemplace por el repuesto.
2	Falla en fusible del localizador (0,5A).	" "
3	Falla en el fusible de la unidad transmisora de datos (0,5A).	" "
4	Mal funcionamiento de la lámpara indicadora.	" "
5	Mal funcionamiento de la unidad del circuito indicador (0-1-040)	" "
6	Mal funcionamiento del circuito inversor (N° 1 SR-17A)	" "
7	Mal funcionamiento del circuito de tensión constante (N°2 5-049)	" "
8	Mal funcionamiento del circuito de compuerta (N°3 OC-08)	" "
9	Mal funcionamiento del circuito de chequeo y HOC. (N° 4 IP-13)	" "
10	Mal funcionamiento del circuito convertidor E.sen ϕ .I-Ed (N°5 H 35)	" "
11	Mal funcionamiento del circuito convertidor A/D (N° 6 F-040)	" "
12	Mal funcionamiento del circuito de arranque 1 (N° 7 SC - 014)	" "
13	Mal funcionamiento del circuito de arranque 2 (N° 8 SC - 015)	" "
14	Mal funcionamiento del circuito contador (N° 9 CU- 016)	" "
15	Mal funcionamiento del circuito de memoria de datos (N° 10 I - 038)	" "
16	Mal funcionamiento del circuito re levador de datos (N° 11 I - 039)	" "

N°	CAUSA PRINCIPAL	CONTRAMEDIDA
17	Mal funcionamiento del circuito re levador de datos (N° 12 1 - 039)	Reemplace por el repuesto.
18	No hay tensión en el circuito de los T.V.	No hay mal funcionamiento.
19	La forma de onda del circuito de los T.V. está distorciónada.	" "
20	La forma de onda de la tensión auxiliar, está distorciónada.	" "
21	Error en la polaridad de la conexión	" "
22	Error en las conexiones de entrada	" "
23	Dejar pasar más de 10 seg. desde la primer prueba.	" "
24	El pulsador "CONTEO" está puesto en "ON"	" "
25	Son cortos los terminales F1, F2 del lado trasero del localizador.	" "
26	Mal funcionamiento de la estructura ción de símbolos del transmisor de datos.	Reemplace por el repuesto.
27	Mal funcionamiento del transmisor de datos.	" "

5.5.5. Partes Reemplazables.

5.5.5.1. Tablero transmisor de datos.

- (1) Reemplazo de Fusible: Para reemplazar el cartucho del fusible (de alimentación), se debe girar en sentido anti-horario la tapa del cartucho fusible, y luego extraer el elemento fusible quemado, colocando finalmente un nuevo cartucho de 3A.



- (2) Método para sacar del interior la Unidad de Transmisión de Datos: Corte el interruptor principal (de potencia) del tablero y luego saque la tapa de vidrio.

Remueva el chasis que está sujeto con cuatro tornillos en las esquinas, retire los cables de conexión y la ficha de acople; entonces, se puede retirar la unidad de adentro hacia afuera.

5.5.5.2. Relevador localizador de fallas.

- (1) Reemplazo de la tarjeta de circuito impreso.

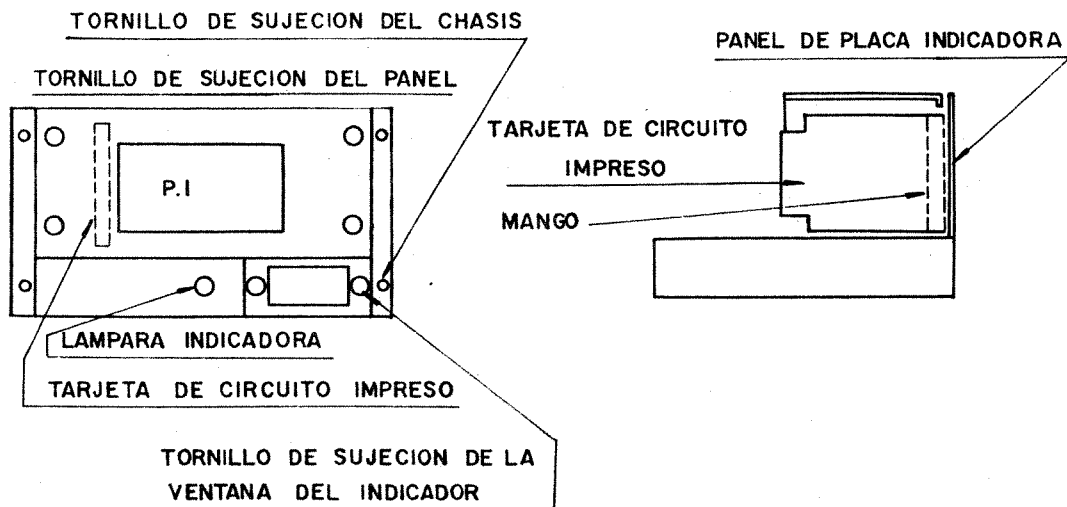
Lleve a "OFF" el interruptor general del localizador y retire la placa indicativa unida al panel.

El panel está sujeto con cuatro tornillos en las esquinas.

Dentro del localizador hay 12 tarjetas de circuito impreso, alineados y cada tarjeta puede cómodamente retirarse tirando hacia afuera con un mango apropiado.

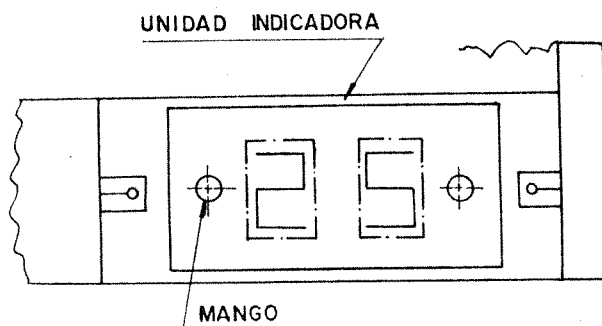
Antes de colocar las tarjetas del circuito impreso en el localizador confirmar como está el tope del fondo y el número de tarjeta, luego empujarla lentamente hasta que choque.

La mayoría de los circuitos impresos están previstos de circuitos integrados del tipo C-MOS, éstos no se pueden tocar directamente con fichas de contacto u otros conductores eléctricos.



(2) Reemplazo de unidad indicadora.

Aflojar los tornillos fijos de la ventana del indicador, retirar la ventana y tirar hacia afuera la unidad indicadora con un mango apropiado.

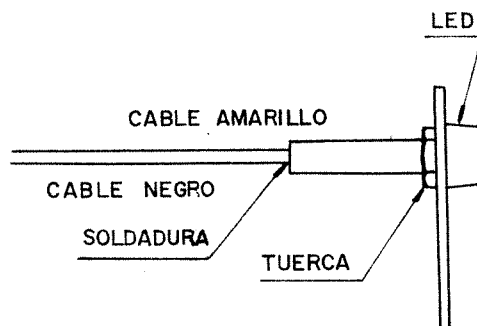


(3) Reemplazo de lámpara indicadora (LED).

Cortocircuitar el circuito de los transformadores de corriente, abrir el circuito de los transformadores de tensión y llevar a OFF el interruptor general del localizador.

Retirar la tapa del frente de vidrio, aflojar los cuatro tornillos fijos de las esquinas del lado de adentro de la unidad del localizador, para poder tirar hacia afuera el lado del frente. Desoldar la lámpara indicadora girando el cable y sacando una tuerca fija de la lámpara.

La lámpara LED es unipolar, por eso tenga cuidado cuando la suelda.



5.6. ENSAYOS DE VERIFICACION

Los ensayos de verificación y control son los siguientes:

5.6.1. Medición de la resistencia de aislación.

5.6.1.1. Preparación

Se desconectan los cables conectados en los bornes de la cara posterior del relevador.

5.6.1.2. Aparato empleado

Medidor de resistencia de aislación 500 V/1000 M Ω 1 unidad

5.6.1.3. Método de ensayo.

Se efectúan las siguientes mediciones:

- a) Entre caja y las bobinas de T.C. y T.V.
- b) Entre caja y bobina de accionamiento.
- c) Entre bobina de T.C. y T.V. y bobina de accionamiento.

5.6.1.4. Observaciones

- a) Muy importante: Antes de efectuar los ensayos mencionados, se deberán retirar todas las plaquetas de los circuitos electrónicos.
- b) Antes de efectuar la medición de la resistencia de aislación se deben limpiar los conductores y los equipos.
- c) Debido a que las resistencias de aislación de los equipos varían según la temperatura y humedad, se los deberá registrar en el momento de la medición.

5.6.2. Ensayo de Funcionamiento:

De acuerdo al siguiente esquema:

Equipo	Tipo	Método	Confirmación
Localizador	(1) Ensayo de Conteo	Presione el botón de "Conteo"	La indicación sube desde 01 a 99
	(2) Ensayo de Precisión	Presione el botón de "precisión"	Indica 50 ± 3
Localizador transmisor de datos	(3) Ensayo de Transmisión de datos	Indica una figura opcional por el pulsador, "conteo" 2. Presione el pulsador LOCAL-RE-MOTO	Coincide el valor indicado con el impreso en el C.C.E.E.

5.6.3. Ensayo de Accionamiento.

5.6.3.1. Preparación.

Se conectará el circuito de prueba según la Figura X-34.

5.6.3.2. Aparatos para el ensayo.

- a) Regulador de fase TPR - 4C 1 unidad.
- b) Regulador de corriente y tensión TPR - 4A . . . 1 unidad.
- c) Transformador de alimentación TPR - 4Z 1 unidad.
- d) Voltímetro 0-150 V 1 unidad.
- e) Amperímetro 0-25 A 1 unidad.
- f) Fasímetro 0-90°. 1 unidad.
- g) Pulsador de arranque 1 unidad.

5.6.3.3. Método de ensayo.

Se verifica la indicación del contador, variando la tensión, la corriente y la fase mediante los equipos de ensayo.

5.7. PROTOCOLO DE ENSAYO.

Para documentar la operación de control periódico del relevador, es conveniente la utilización de un formulario impreso para el Protocolo de Ensayo, como el mostrado en la Figura X-34 (bis).

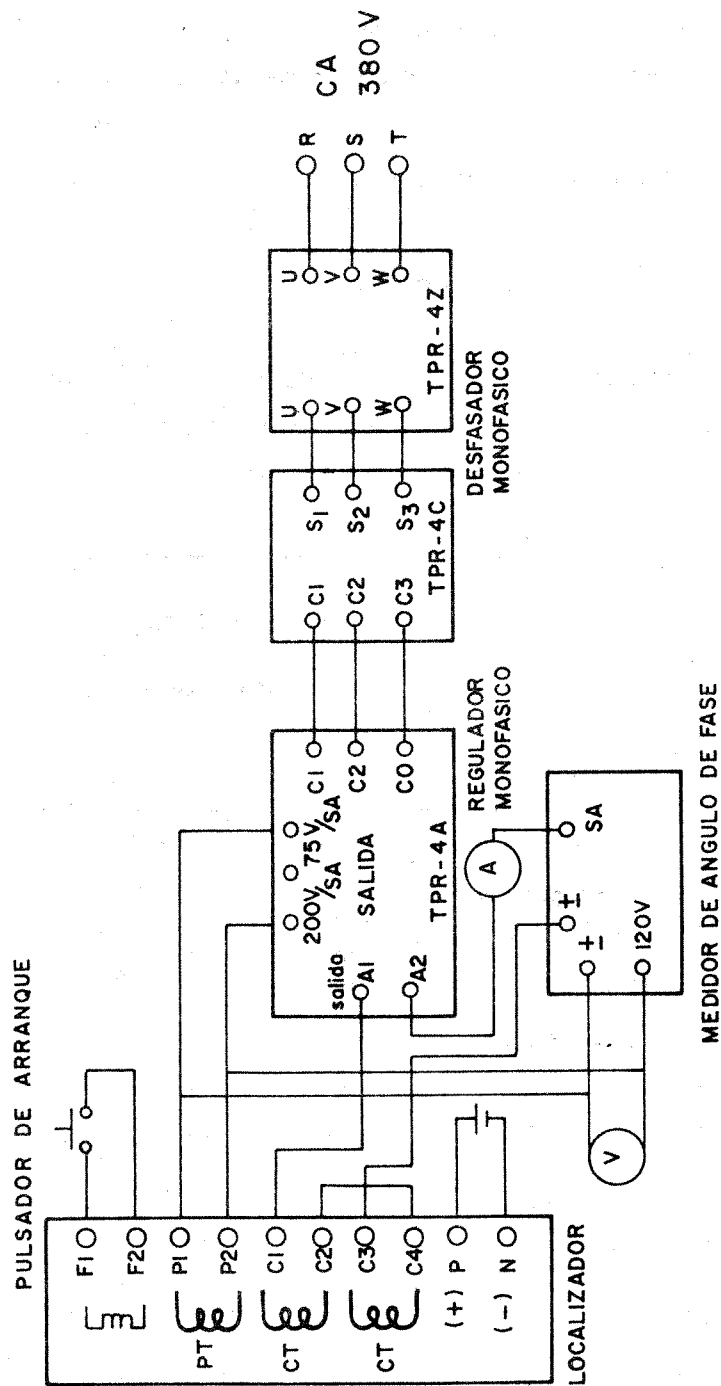


FIGURA X-34 CIRCUITO DE PRUEBAS DEL LOCALIZADOR DE FALLA

OBRA		TIPO DE RELEVADOR LOCALIZADOR DE FALLA		Nº DE FABRICACION	
DEV Nº		TIPO - MODELO LX- 5 D		VALOR NOMINAL 110V 5A 50 Hz	
LA INDICACION DIGITAL DEL LOCALIZADOR ES DEL 01 AL 99					

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

PUNTOS DE MEDICION	NORMA	REAL
ENTRE CAJA Y BOBINA	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE CAJA Y BOBINA DE ACCIONAMIENTO	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE BOBINA Y BOBINA DE ACCIONAMIENTO	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω

TEMPERATURA AMBIENTE (C°)

HUMEDAD (%)

RESULTADO :

2. ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO

	MODOS DE ENSAYO	S. E.	C. C. E. E.	JUICIO
PRUEBA DEL CONTADOR	PRESIONAR EL PULSADOR "CONTEO", EL Nº INDICADOR AVANZA DE 00-99	01 A 99	—	
PRUEBA DEL MONITOR REM	PRESIONAR EL PULSADOR "MONI-REMOTO" Y SE TRANSMITE AL C. C. E. E.	01 A 99	01 A 99	
PRUEBA DE PRECISION	PRESIONAR EL PULSADOR "PRECISION" DEBE INDICAR 50 $\pm$ 3		—	

RESULTADO :

3. ENSAYO DE CARACTERISTICA

CONDICION DE ENSAYO			VALOR ESTABLECIDO			REAL
CORRIENTE	TENSION	DEFASAJE	REACT.	INDCAC.	NORMA	
2,3 A	46,5 V	70°	19 Ω	95	± 3	
3,6 A	105,3 V	20°	10 Ω	50		
4,0A	91,7 V	5°	2 Ω	10		
4,0A	95,0V	0°	0 Ω	01		

RESULTADO :

FECHA DEL ENSAYO	ENSAYADO POR :	APROBADO POR :
------------------	----------------	----------------

6. RELEVADOR DE DISTANCIA: TIPO TXG7D

6.1 GENEPALEDADES.

El relevador de distancia del tipo a transistor TXG7D, se utiliza para la protección de las líneas de alimentación de C.A. y está destinado a detectar fallas a tierras y de cortocircuitos.

Las líneas de alimentación de CA, a diferencia de las de transmisión ordinarias, contienen altas armónicas en sus ondas de corriente y de tensión.

Por lo tanto, cuando se efectúa la protección utilizando el relevador de distancia ordinario, puede ocurrir el mal funcionamiento del mismo motivado por el fenómeno de sobrealcance causado por la corriente de impulso de excitación del transformador.

Las medidas que contra estas corrientes de impulso de excitación que se han tomado, consisten en la instalación de un elemento detector de la 2da. armónica (elemento denominado 2f - Lock), que impide el mal funcionamiento antes mencionado.

El circuito del relevador se compone de: "elemento de sobrecorriente" (HOC y LOC), "elemento de distancia (XF, XB, RF, RB)", y "elemento detector de la segunda armónica (2 f. Lock)".

El relevador del tipo TX G7D se clasifica según el sistema de alimentación tal como se muestra en el Cuadro X-10.

Cuadro X-10: Comparación del sistema de Alimentación y el tipo de relevador.

Tipo	Sistema	Sistema de alimentación
TXG7D	BT1	Sistema BT de Shinkansen (Tren Bala)
	BT2	Sistema AT de Shinkansen (Tren Bala)
	BT3	Sistema BT, línea ordinaria
	BT4	Sistema AT, línea ordinaria
	BT12	Sistema AT de Shikansen (Tren Bala) (Las contramedidas de la corriente de impulso de excitación se han tomado contra HOC)
	BT5	Sistema AT en las líneas convencionales de J.N.R.

En los Cuadros X-11 y X-11 (continuación) se muestra el regimen estandar.

En el Cuadro X-12 se muestra el régimen del indicador a bandera tipo UB3.

CUADRO X-12: Indicador a bandera.

Régimen de la bobina	Resistencia óhmica	Corriente máxima de disparo	Capacidad de la corriente	Corriente operativa del indicador.
1 A	0,44 Ω	20 A	1 A	1 A

6.2. COMPOSICION.

El relevador de distancia del tipo TXG7D está compuesto de un transformador que convierte la entrada de tensión en la electricidad apropiada para hacer funcionar el amplificador operacional; de un transactor (TC con núcleo de hierro con entrehierro de aire) para la conversión de la entrada de corriente; de la plaqueta impresa que aloja al circuito de establecimiento de distancia que define el área y al circuito detector de la segunda armónica que detecta la corriente de impulso de excitación del transformador; de la bandera indicadora y del relevador auxiliar. Estas componentes, se encuentran colocadas en la caja normalizada D-5 B (Véase Figura X-35). Los tableros y el cuerpo del relevador son del tipo de construcción que permite fácil acceso para la inspección y mantenimiento de los mismos. Para la conexión del relevador son necesarias dos fichas de conexión del tipo señalado en la Figura X-2.

6.3. PRINCIPIO DE ACCIONAMIENTO.

Las Figuras X-36 y X-37 son los diagramas que resumen el circuito interno de este relevador. A continuación se da la explicación sobre su principio de accionamiento, basándose en los diagramas de bloques.

6.3.1. Elemento de sobrecorriente. (HOC, LOC).

Este relevador está provisto del elemento de sobrecorriente de ajuste bajo (denominado LOC) y del elemento de sobrecorriente de ajuste alto (denominado HOC). El elemento LOC se instala como condición de arranque del elemento de distancia (denominado DZ). Debido a las altas armónicas que se producen cuando hay fallas no francas (arcos intermitentes) el elemento DZ será bloqueado por el elemento 2f-Lock, pero por estar instalado el elemento HOC se produce, aún en esos momentos, el disparo por altas corrientes. (Véase la Figura X-36 correspondiente al sistema: BT1 a BT5).

En el sistema BT12, las medidas contra la corriente de impulsos de excitación se han tomado también en el elemento HOC. (Véase la Figura X-37).

La corriente dirigida para energizar al elemento de sobrecorriente, desde el transreactor, pasa por un filtro pasa-banda fundamental para eliminar la componente continua y las altas armónicas.

6.3.2. Elemento de Distancia (DZ).

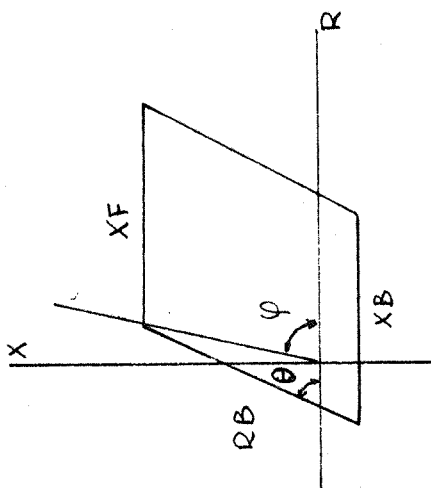
El elemento de distancia sirve para juzgar si la falla es interior a la sección de protección o fuera de dicha sección, midiendo la impedancia eléctrica ($Z = V/I$) de la línea de alimentación.

Cuadro X-11: Lista de Régimen Estandar

Tipo	Sistema	Régimen			Distancia de establecimiento				
		Tensión	Corriente	Frecuencia	Tensión de control	XF	XB	RF	RB
TXG7D	BT1	110 V (1,5 VA)	5 A (4,5 VA)	60 Hz	100 VCC (39 W) Límite de variación admisible +20% Resistencia externa 2 x 100Ω	4-5-6-7-13-14 -15-16-18-20Ω ∧ 90°	2 270° (Fijo)	3-4-5-6-7 -15Ω ∧ 0°	2Ω ∧ 180° (Fijo)
	BT2		5 A (2x1 VA)	50 Hz δ° 60 Hz		5-6-7-8-10-12 -14-22-30-40Ω ∧ 90°		4-6-8-10-12 -50Ω ∧ 0°	
	BT3		5 A (1,5 VA)			20-24-28-32 -40Ω ∧ 90°		4-6-8-10Ω ∧ 0°	
	BT4		5 A (2x1 VA)			10-12-14-16 -20Ω ∧ 90°		2-3-4-5-6 -7-8Ω ∧ 0°	
	BT12		5 A (2x1 VA)			5-6-7-8-10-12 -14-22-30-40Ω ∧ 90°		4-6-8-10-12 -50Ω ∧ 0°	
	BT5		5 A (2x1 VA)			3-4-5-6-7-8 10-12-16Ω ∧ 90°		3,2-6-8-10-12 14-16-18Ω ∧ 0°	

Cuadro X-11 (Continuación): Lista de Régimen Estandar

Tipo	Sistema	Angulo Característico θ	Angulo de línea φ	Elemento de sobrecorriente		Sensibilidad detectora de la segunda	Potencia de salida	Indicador a bandera	Caja	Color de pintura	Peso
				LOC	HOC						
TXG7D	BT1	75°	77°	1,5 A detección	14 A detección	15% (Relación de contenido respecto a primera armónica)	Contacto 2 a Capacidad del circuito cerrado 110 VCC, 10 A, 0,5 segundo (Carga de resistencia) Capacidad del circuito abierto 220 VCC, 0,1 A (Carga inductiva de L/R = 40 ms)	Tipo UE3	D-5B (Fig. X-35)	7,5 BG 4/1,5	Cuerpo 7 kg. Caja 7 kg
	BT2	75°	80°								
	BT3	65°	72°								
	BT4	55°	60°								
	BT12	75°	80°	10 A detección							
	BT5	75°	80°	14 A Detección		característica de fase					



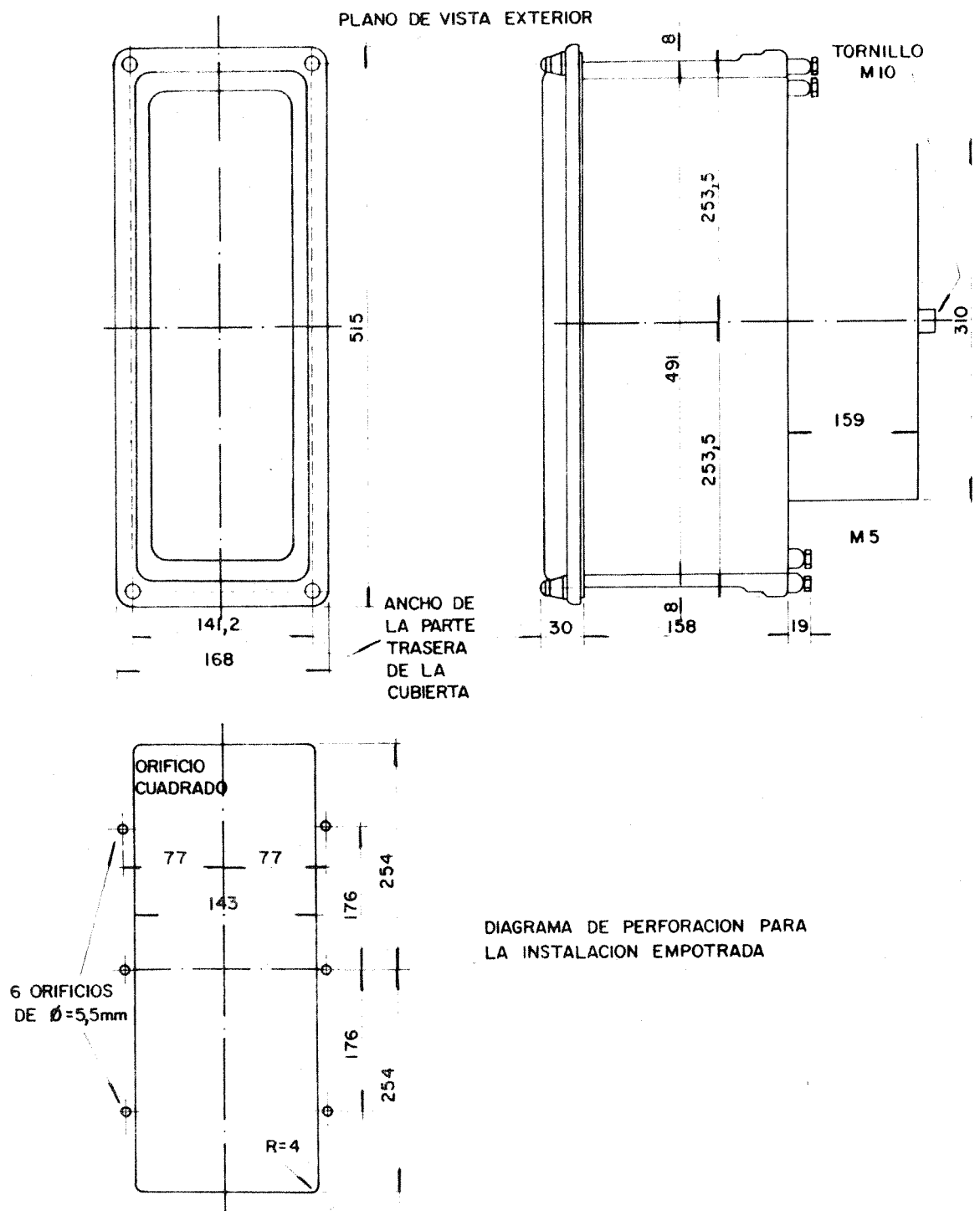
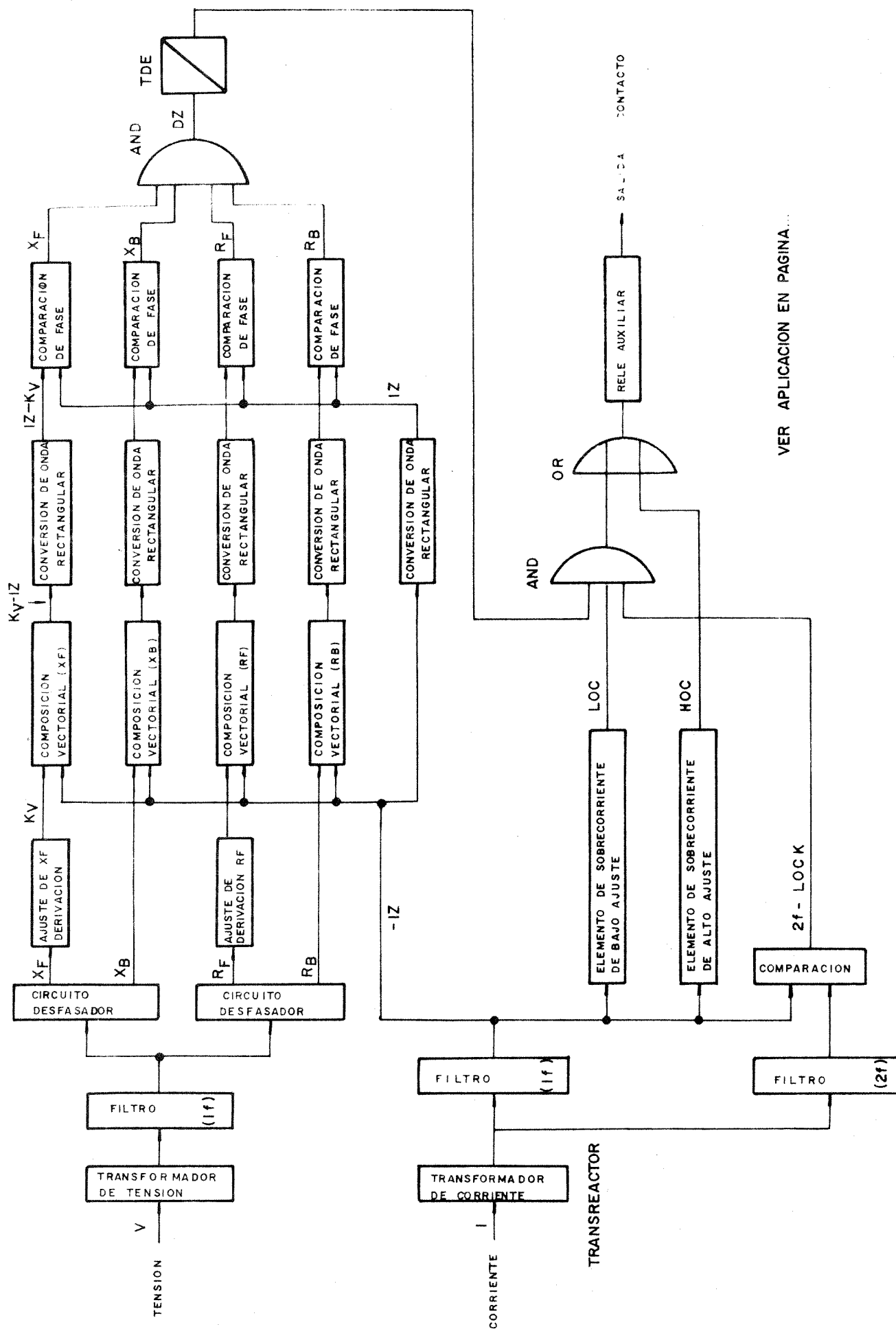


FIGURA X-35:
PLANO DE VISTA EXTERIOR Y DE LA
PERFORACION PARA EL RELEVADOR TIPO TXG 7D.



VER APLICACION EN PAGINA...

FIGURA X-36 DIAGRAMA DE BLOQUES (BT1 a BT5)

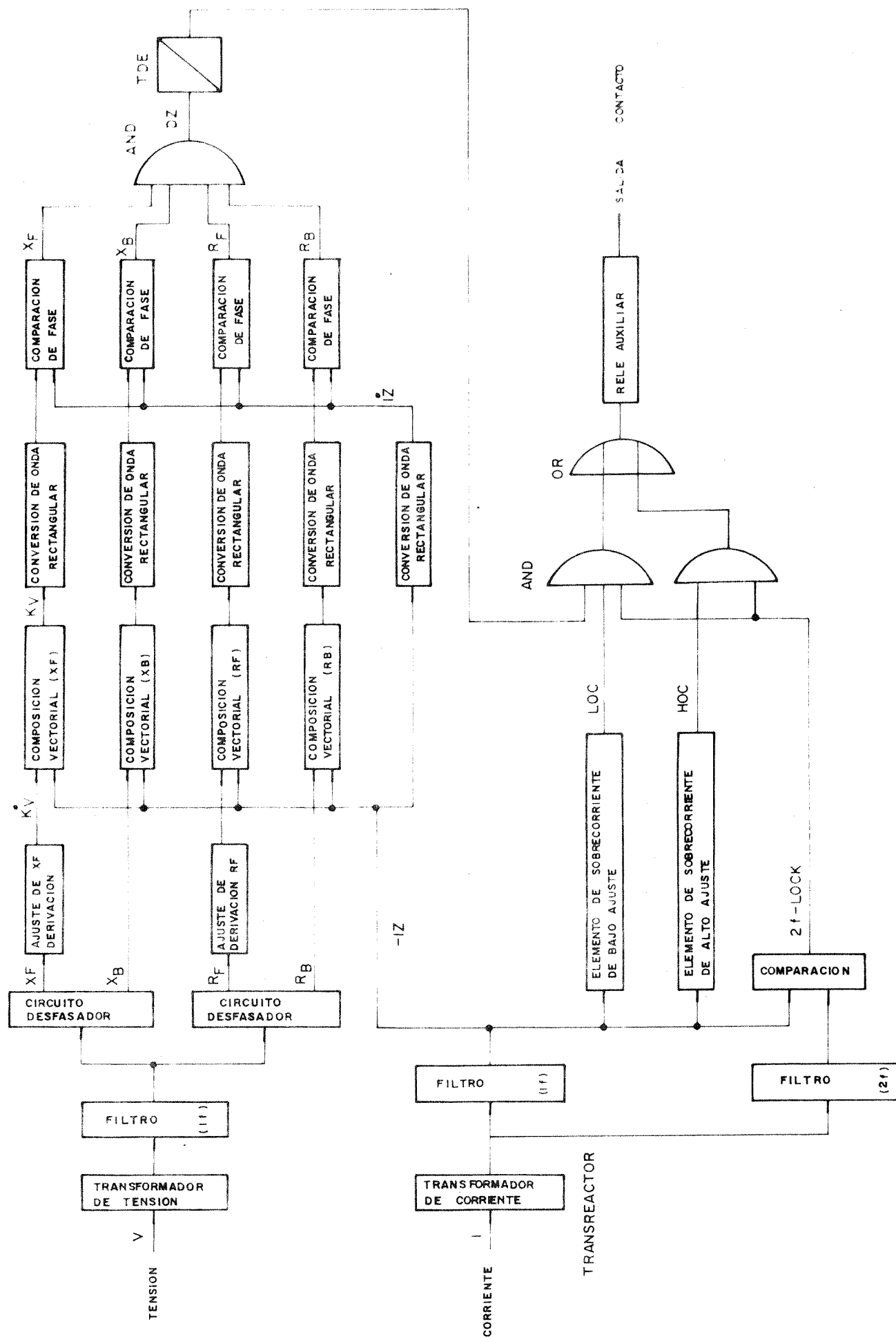


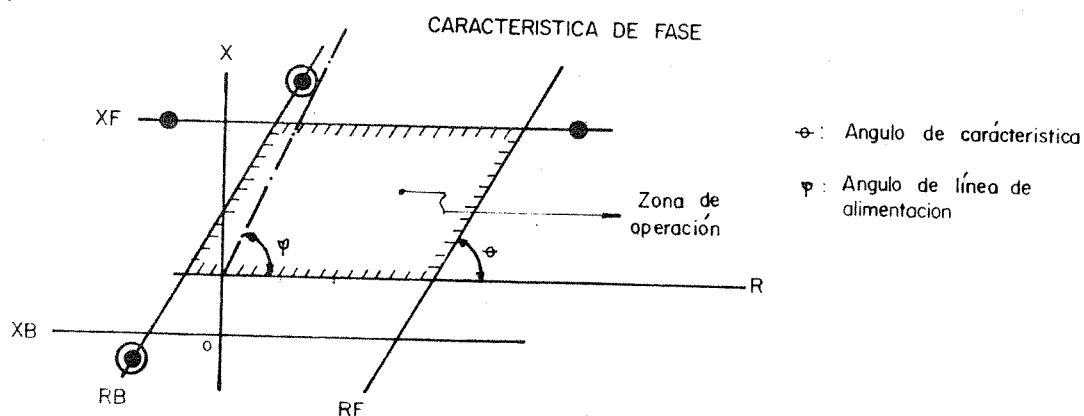
FIGURA X-37 DIAGRAMA DE BLOQUES (BT12)

El elemento DZ se compone de 4 elementos direccionales, y éste está compuesto de tal manera que dé salida cuando estén activados todos estos 4 elementos y además cuando el elemento LOC se active.

La tensión y la corriente que se introducen en el relevador pasan por el transformador de tensión y el transformador de corriente (transreactor), se convierten en una cantidad adecuada de electricidad para los amplificadores operacionales, y luego pasan por el filtro pasa-banda fundamental, para eliminar la componente continua, y las altas armónicas, a fin de obtener solo la fundamental. Luego estas cantidades, (en el lado de tensión) pasan al circuito desfasador, al circuito de ajuste de distancia y al circuito de composición vectorial, y en el lado de corriente pasa directamente al circuito de composición vectorial.

El circuito desfasador, en este caso, se provee para lograr la característica de fase expresada por el paralelogramo.

En cuanto al ajuste de distancia, sólo se puede cambiar en el lado XF y RF



El circuito de composición vectorial es usado para lograr la característica de fase de cada elemento óhmico, y su salida pasa a un convertidor de onda rectangular para la comparación del ángulo de fase.

La salida de cada elemento óhmico se puede obtener solamente cuando el ángulo de fase entre la tensión y la corriente es más que un valor pre-determinado, y la salida final del relevador puede ser obtenida solamente cuando se produzcan simultáneamente las salidas de cada uno de los elementos XF, XB, RF y RB.

6.3.3 Elemento detector de la segunda armónica (2f - Lock)

El elemento detector de la segunda armónica (2f-Lock) está equipado para bloquear la salida del elemento DZ, en el caso que el elemento DZ, pueda funcionar erróneamente debido a la corriente de impulso de excitación del transformador. El 2f-Lock opera cuando la relación de la corriente de segunda armónica a la onda fundamental es 15 % o más.

Cuando el relevador es empleado para proteger las líneas de alimentación en las cuales la corriente de impulso de excitación es excesiva, la corriente de impulso de excitación puede hacer operar al elemento HOC. Por lo tanto, en el sistema BT12, el elemento HOC es también diseñado para contrarrestar la corriente de impulso de excitación.

Como principio, la sensibilidad del elemento de detección es independiente de la diferencia de fase entre la onda fundamental y la segunda armónica.

La relación de altas armónicas a la onda fundamental se expresa en la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} \text{Relación del contenido de altas armónicas} &= \frac{\text{Corriente de alta armónicas (Inf.)}}{\text{Corriente de onda fundamental (If.)}} \times 100 (\%) \\ n &= n^{\circ} \text{ de orden} \end{aligned}$$

La corriente de entrada que alimenta al transreactor, se convierte en una cantidad suficiente de electricidad para operar los amplificadores operacionales, luego se conduce a un filtro pasa-onda fundamental y a un filtro pasa-segunda armónica. El propósito del filtro pasa-onda fundamental es eliminar la componente continua y las altas componentes armónicas, mientras que el filtro pasa-segunda armónica es para eliminar la componente continua, la onda fundamental, y la tercera o superiores armónicas.

La salida de ambos filtros se compara en el circuito de comparación, y cuando la relación entre la corriente de segunda armónica a la fundamental excede el 15%, la salida del elemento DZ se bloquea (en el caso del sistema BT12, el elemento DZ y elemento HOC son bloqueados).

6.4 CARACTERÍSTICAS.

En el cuadro X-13 se muestra una lista de los diagramas de características.

(1) Características de fase.

Se expresa por las componentes de la impedancia.

R: Resistencia.

X: Impedancia.

Ver Figuras X-38 a X-42

(2) Características I - Z

Las características de impedancia cuando se cambie la corriente se expresa por el ángulo de carga (material rodante)(30°) y por el ángulo característico de la línea. Ver Figuras X-43 a X-52.

(3) Características de sensibilidad del elemento de detección de segunda armónica.

Las características de sensibilidad del elemento de detección de segunda armónica para corriente de una onda fundamental se muestran en la Figura X-53.

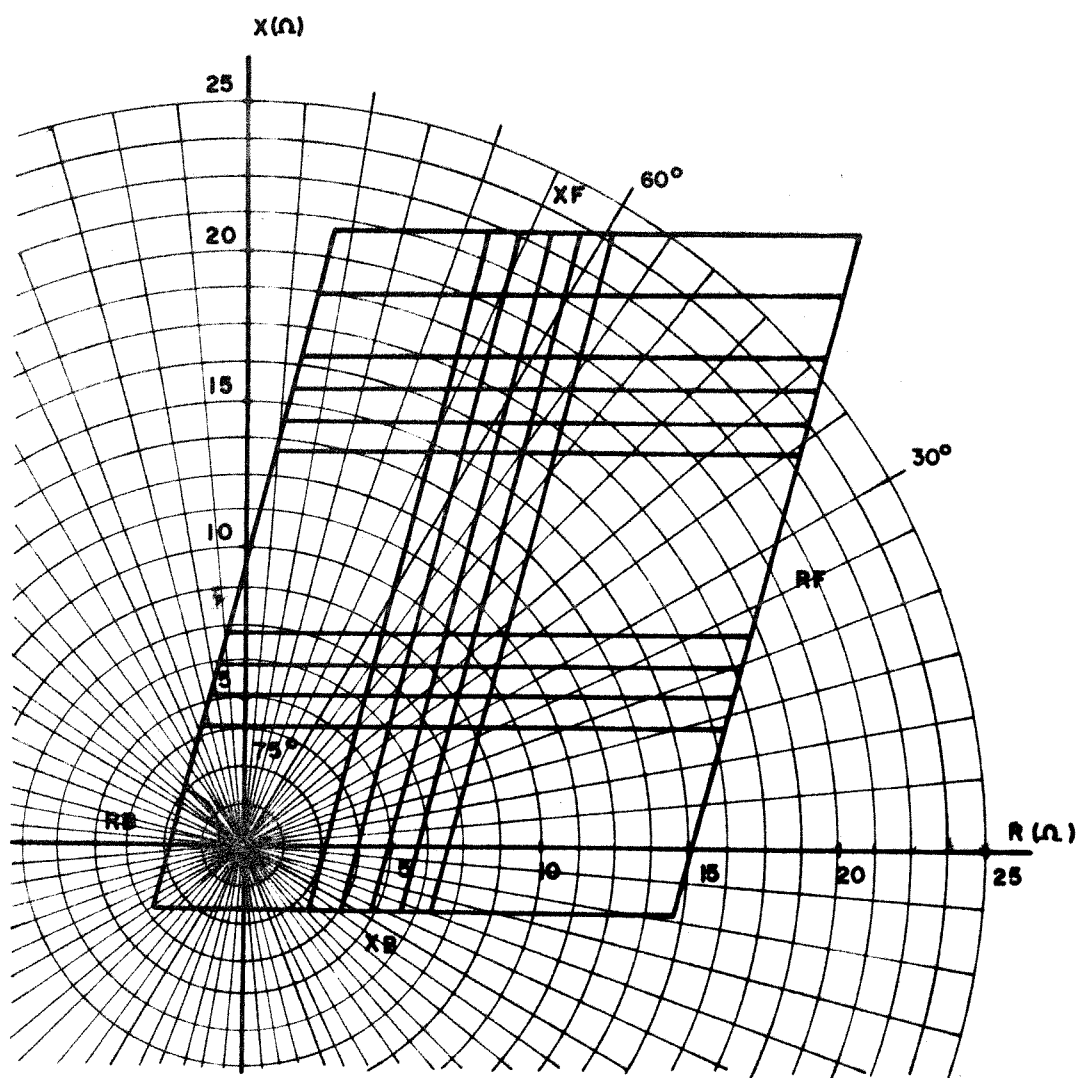
De la gráfica, se observa que, la sensibilidad es más o menos estable desde la zona de pequeñas corrientes a la zona de las grandes corrientes.

(4) Característica de frecuencia del elemento 2f - Lock.

Indica la característica de frecuencia del elemento detector de segunda armónica, cuando pasa 5A. de corriente de onda fundamental.

Cuadro X-13 Lista de Diagrama de Características

Sistema	Caracte- rística de fase	Característica I-Z		Característica de la sensibili- dad detectora de la segunda armó- nica.	Característica de frecuencia del elemento 2f-Lock	Característica de accionamiento y del tiempo de reposición	
		30°	Angulo caracterís- tico			DZ	HOC
BT1	Figura X-38	Figura X-43	Figura X-48	Figura X-53	Figura X-54	Figura X-55	Figura X-56
BT2	Figura X-39	Figura X-44	Figura X-49				
BT3	Figura X-40	Figura X-45	Figura X-50				
BT4	Figura X-41	Figura X-46	Figura X-51				
BT12	Figura X-39	Figura X-44	Figura X-49				
BT5	Figura X-42	Figura X-47	Figura X-52				Figura X-57



Ajuste de distancia $XF = 4 - 5 - 6 - 7 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18$

$20 \Omega \hat{90}^\circ$

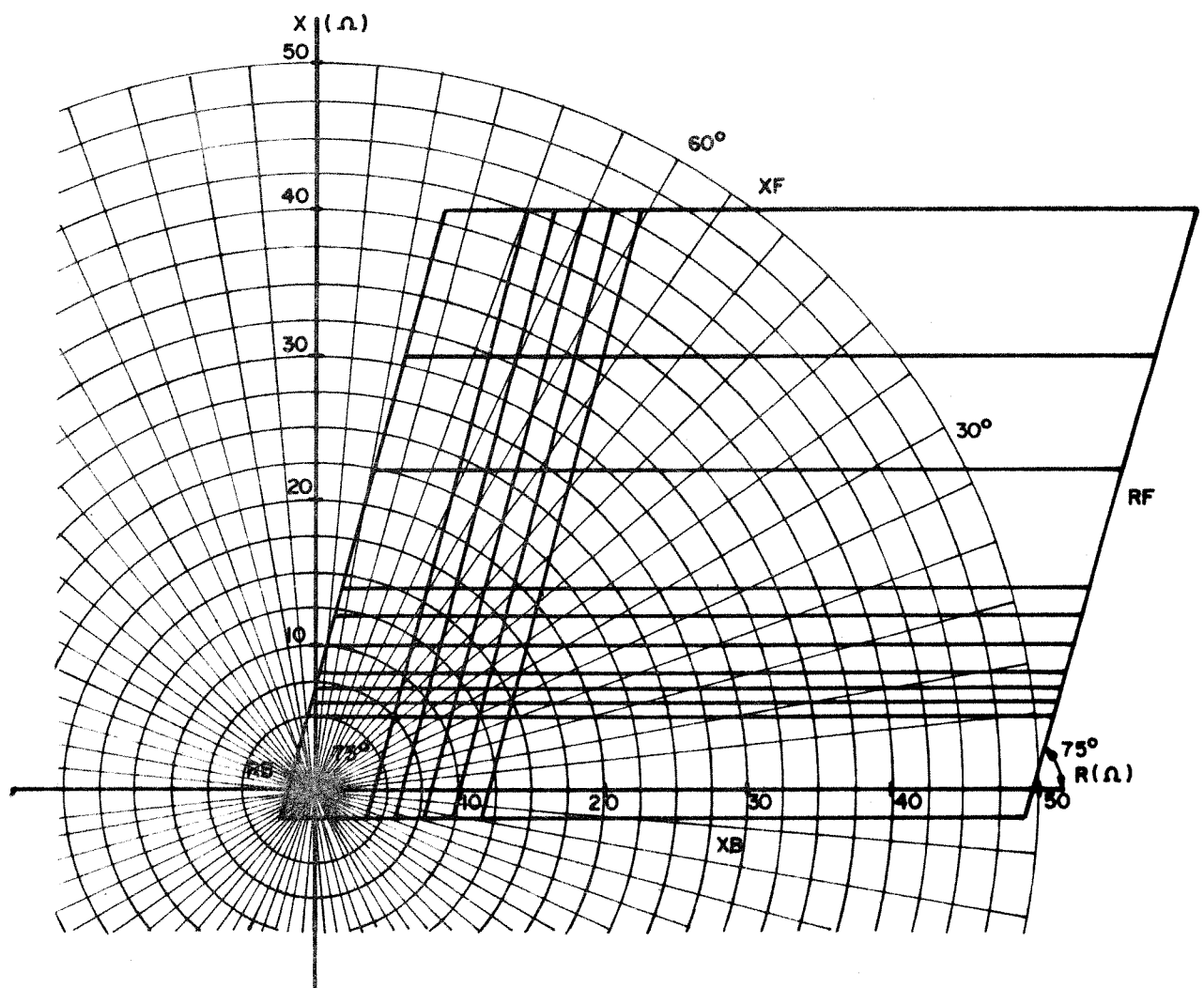
$XB = 2 \Omega \hat{270}^\circ$

$RF = 3 - 4 - 5 - 5 - 7 - 15 \Omega \hat{0}^\circ$

$RB = 2 \Omega \hat{180}^\circ$

Angulo Característico $\theta = \hat{75}^\circ$

FIGURA X-38: Característica de Fase del TXG7D-BT1



Ajuste de distancia $X^F = 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 22 - 30$

$40 \Omega \hat{90}^\circ$

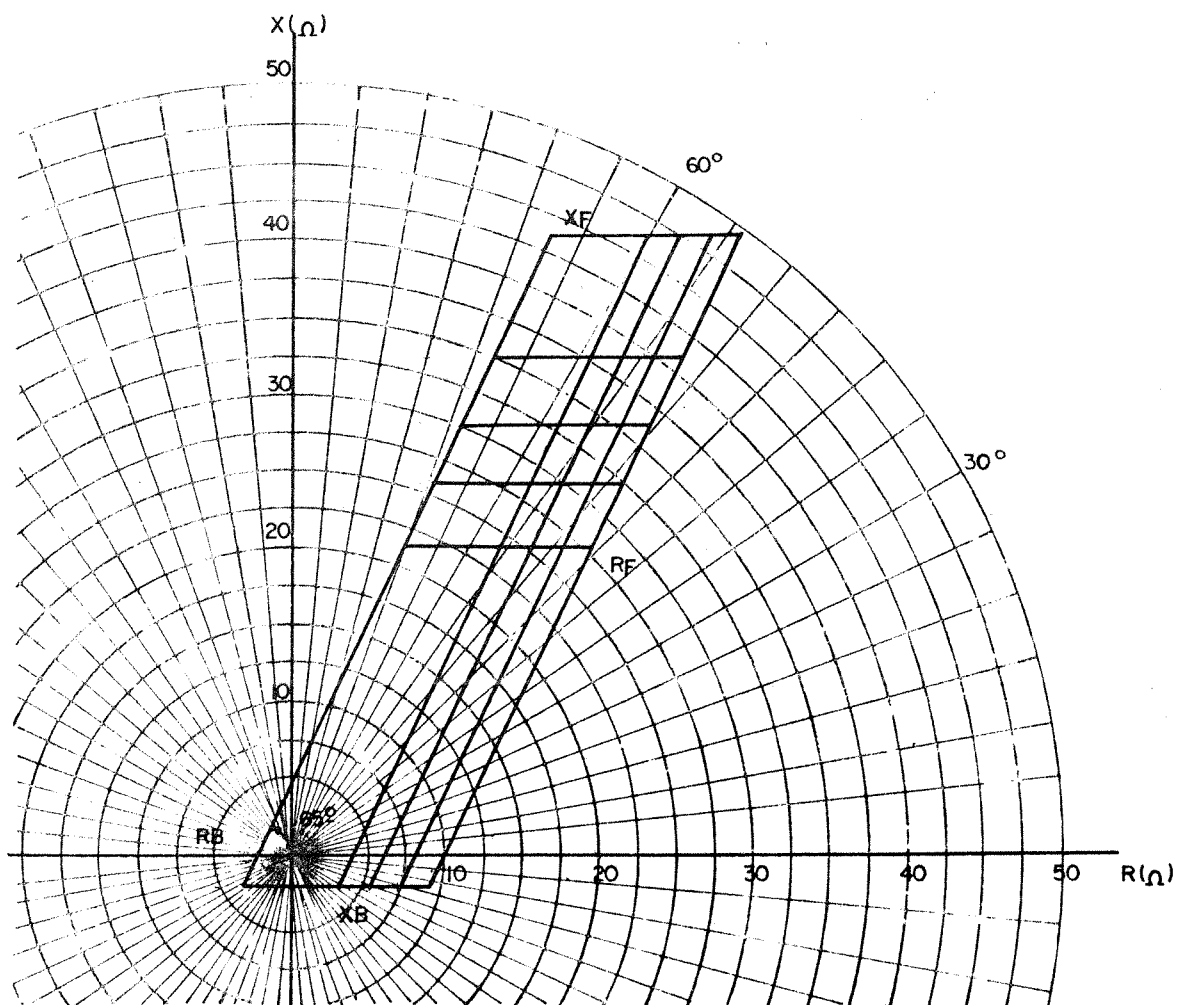
$XB = 2 \Omega \hat{270}^\circ$

$RF = 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 50 \Omega \hat{0}^\circ$

$RB = 2 \Omega \hat{180}^\circ$

Angulo Característico $\theta = \hat{75}^\circ$

FIGURA X-39: Característica de Fase del TX67D-BT2 O DEL BT12



Ajuste de distancia $XF = 20 - 24 - 28 - 32 - 40 \ \Omega \quad \hat{90}^\circ$

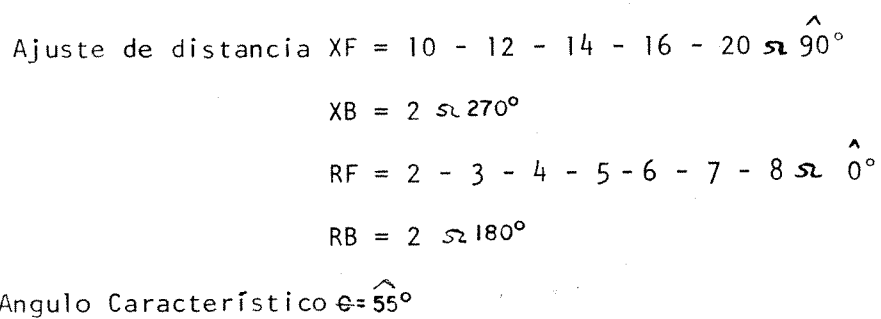
$XB = 2 \ \Omega \quad \hat{270}^\circ$

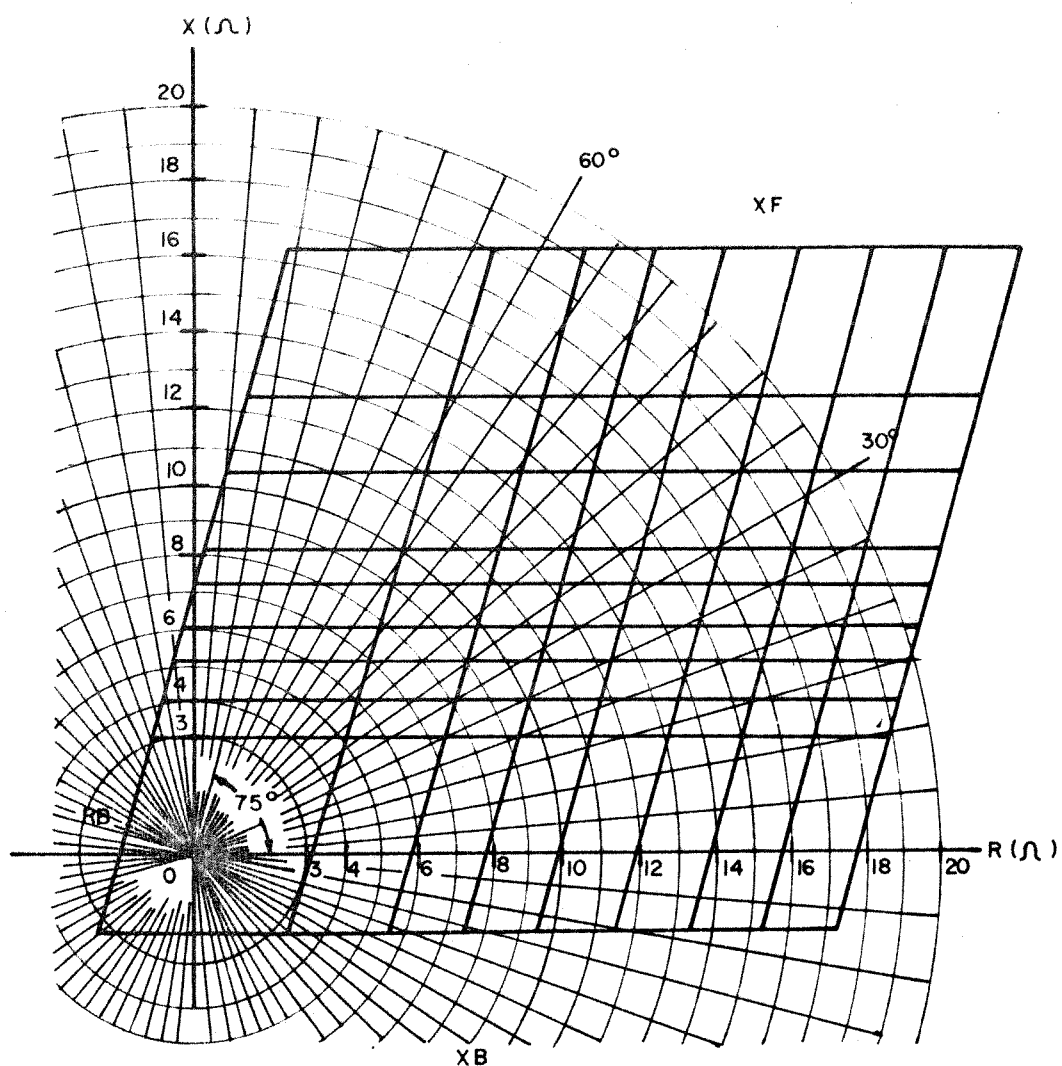
$RF = 4 - 6 - 8 - 10 \quad \hat{0}^\circ$

$RB = 2 \ \Omega \quad \hat{180}^\circ$

Angulo Característico $\theta = \hat{65}^\circ$

FIGURA X-40 ; Característica de Fase del TXG7D-BT3





AJUSTES

$$X_F = 3-4-5-6-7-8-10-12-16 \, \Omega \quad \wedge \quad 90^\circ$$

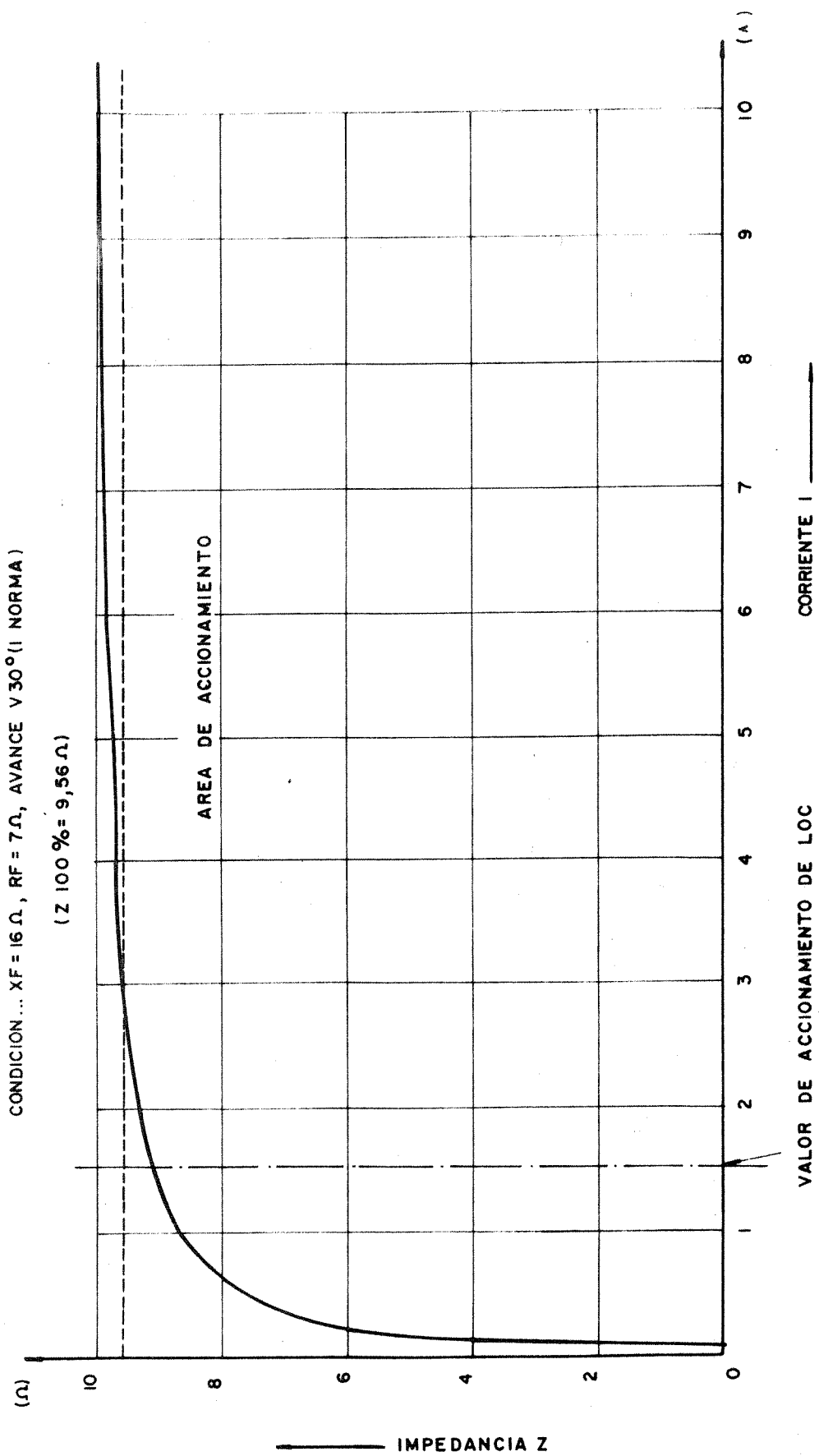
$$X_B = 2 \, \Omega \quad \wedge \quad 270^\circ$$

$$R_F = 3.2-6-8-10-12-14-16-18 \, \Omega \quad \wedge \quad 0^\circ$$

$$R_B = 2 \, \Omega \quad \wedge \quad 180^\circ$$

ANGULO CARACTERISTICO $\phi = 75^\circ$

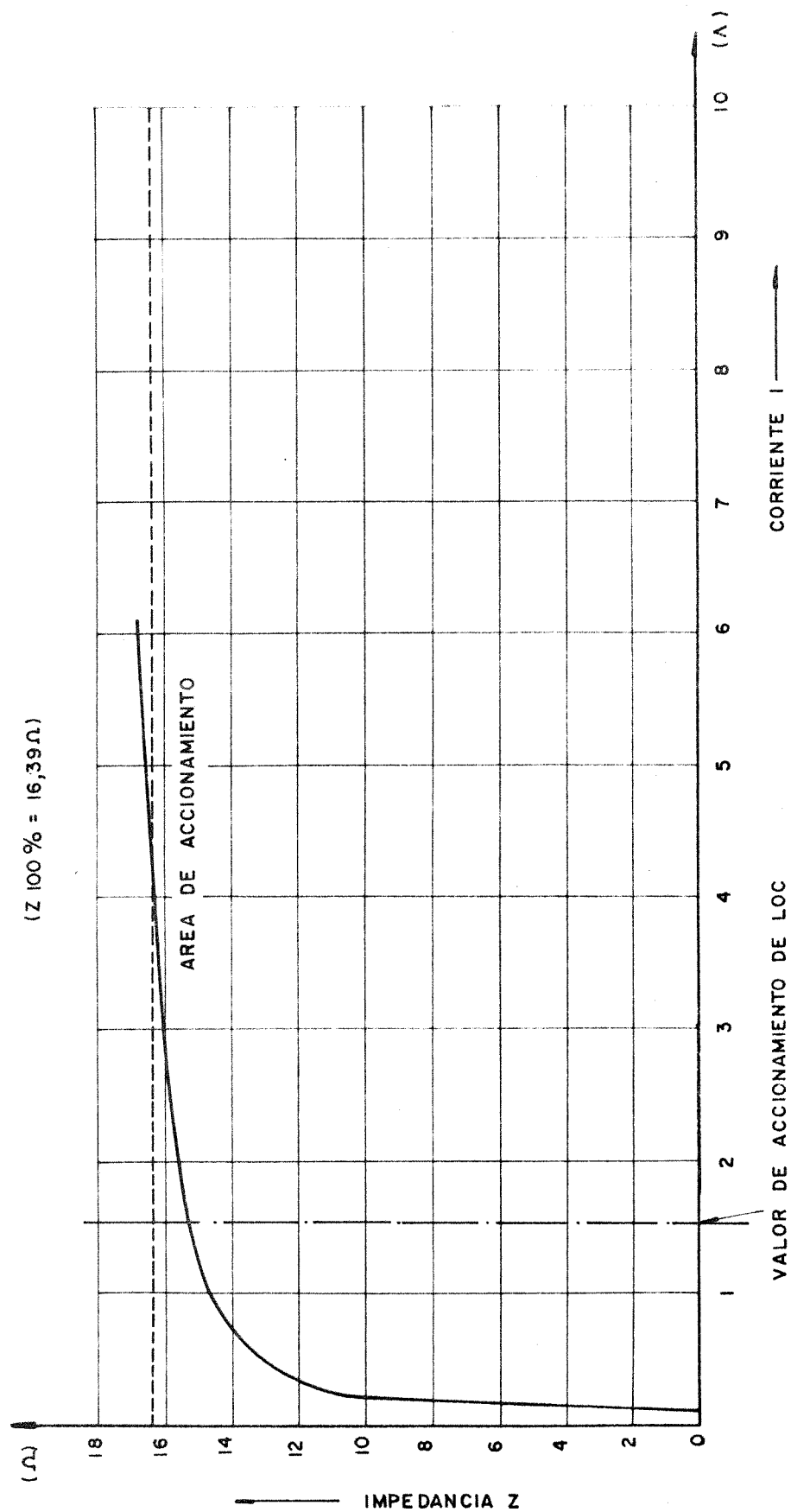
FIGURA X-42: CARACTERISTICA DE FASE DEL TXG7D - BT5



FIGURAX-43 CARACTERISTICAS DE IMPEDANCIA / CORRIENTE (BTI)

CONDICION ... $X_F = 14 \Omega$, $R_F = 12 \Omega$ AVANCE $V 30^\circ (I \text{ NORMA})$

($Z 100\% = 16,39 \Omega$)



FIGURAX-44 CARACTERISTICAS DE IMPEDANCIA / CORRIENTE (BT2, BT12)

CONDICION ... $X_F = 20 \Omega$, $R_F = 8 \Omega$, AVANCE $V 30^\circ$ (I NORMA)

($Z 100\% = 12,64 \Omega$)

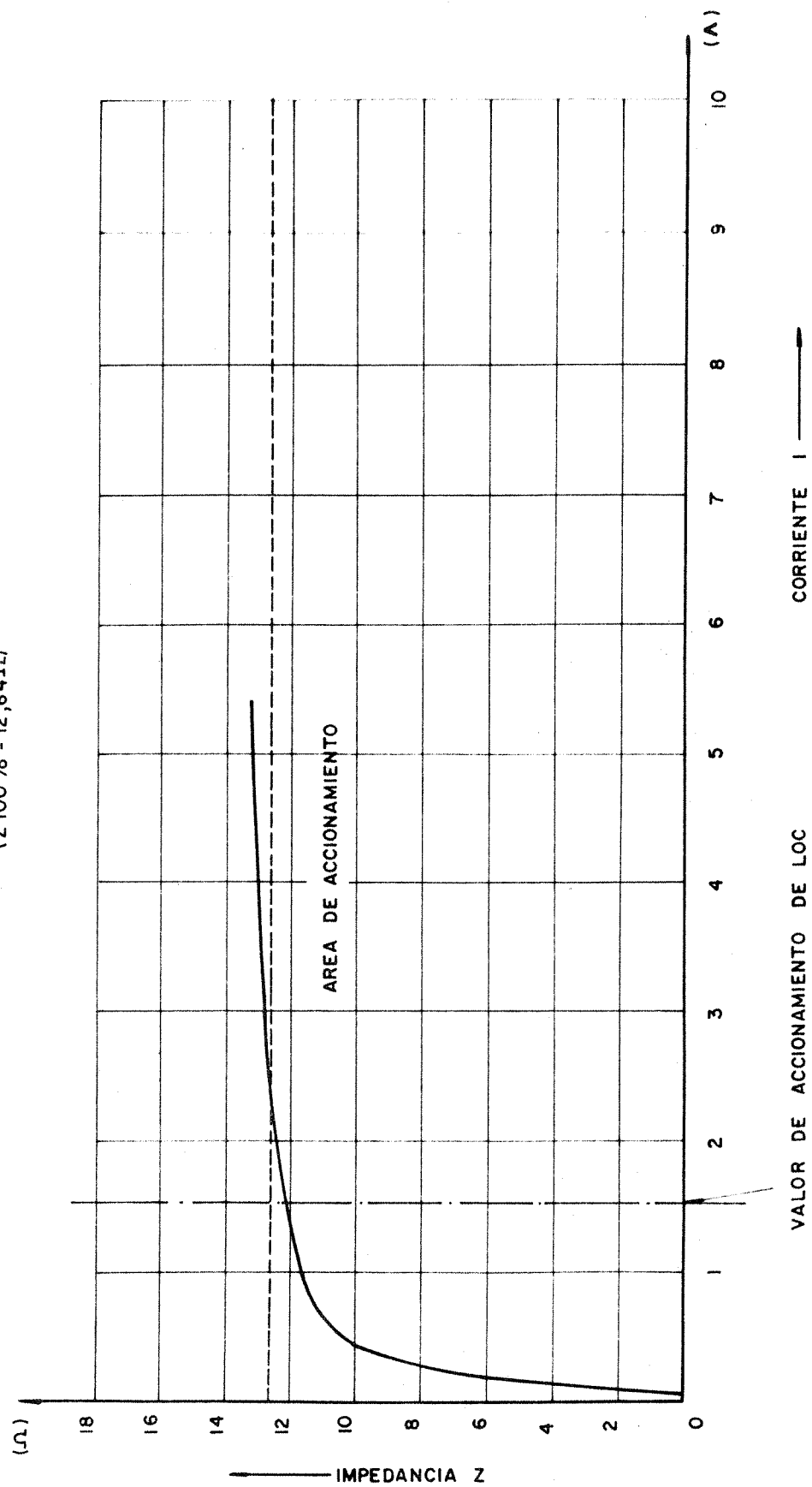


FIGURA X-45 CARACTERÍSTICA DE IMPEDANCIA / CORRIENTE (BT3)

CONDICION ...XF = 16Ω, RF = 7Ω, AVANCE V 30° (I NORMA)
 (Z 100 % = 13,57 Ω)

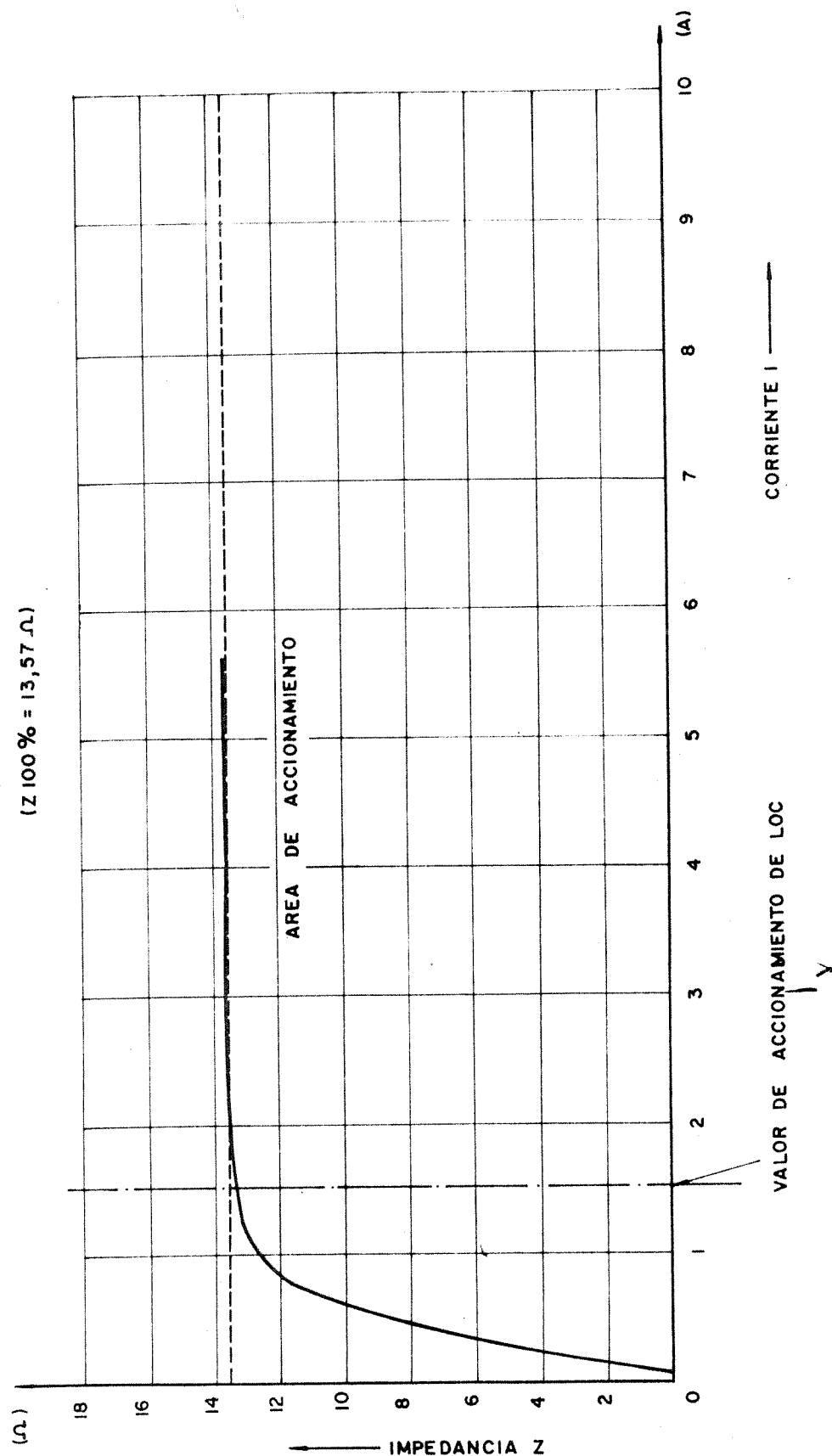


FIGURA X-46 CARACTERISTICA DE IMPEDANCIA / CORRIENTE (BT4)

CONDICION:

$X_F = 16 \Omega$, $R_F = 6 \Omega$, AVANCE $V 30^\circ$ (I NORMA)

($Z 100\% = 8,496 \Omega$)

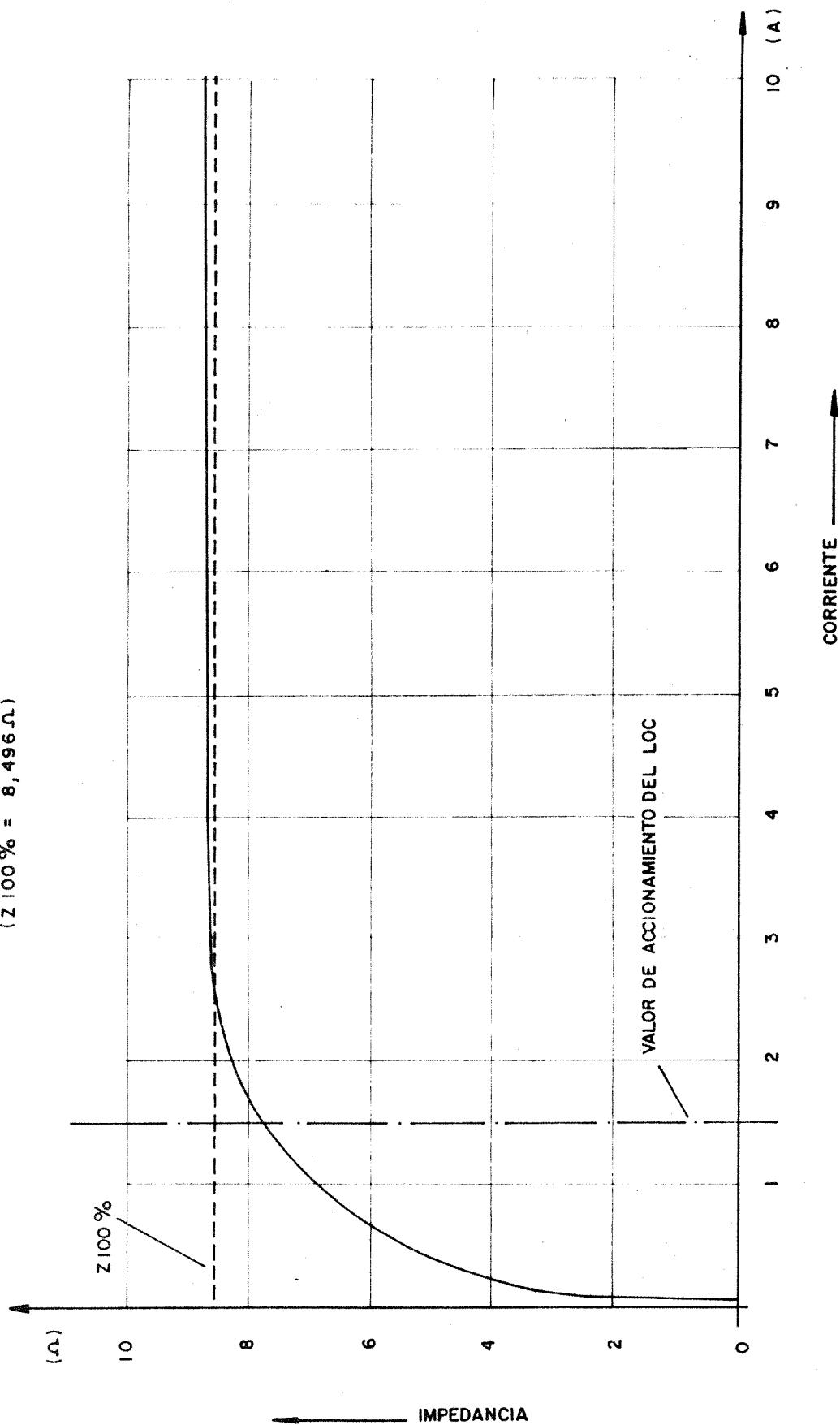


FIGURA X-47 CARACTERISTICAS DE IMPEDANCIA / CORRIENTE DEL BT5

CONDICION... $X_F = 16 \Omega$, AVANCE $V 77^\circ$ (I NORMA)
 $(Z 100\% = 16,42 \Omega)$

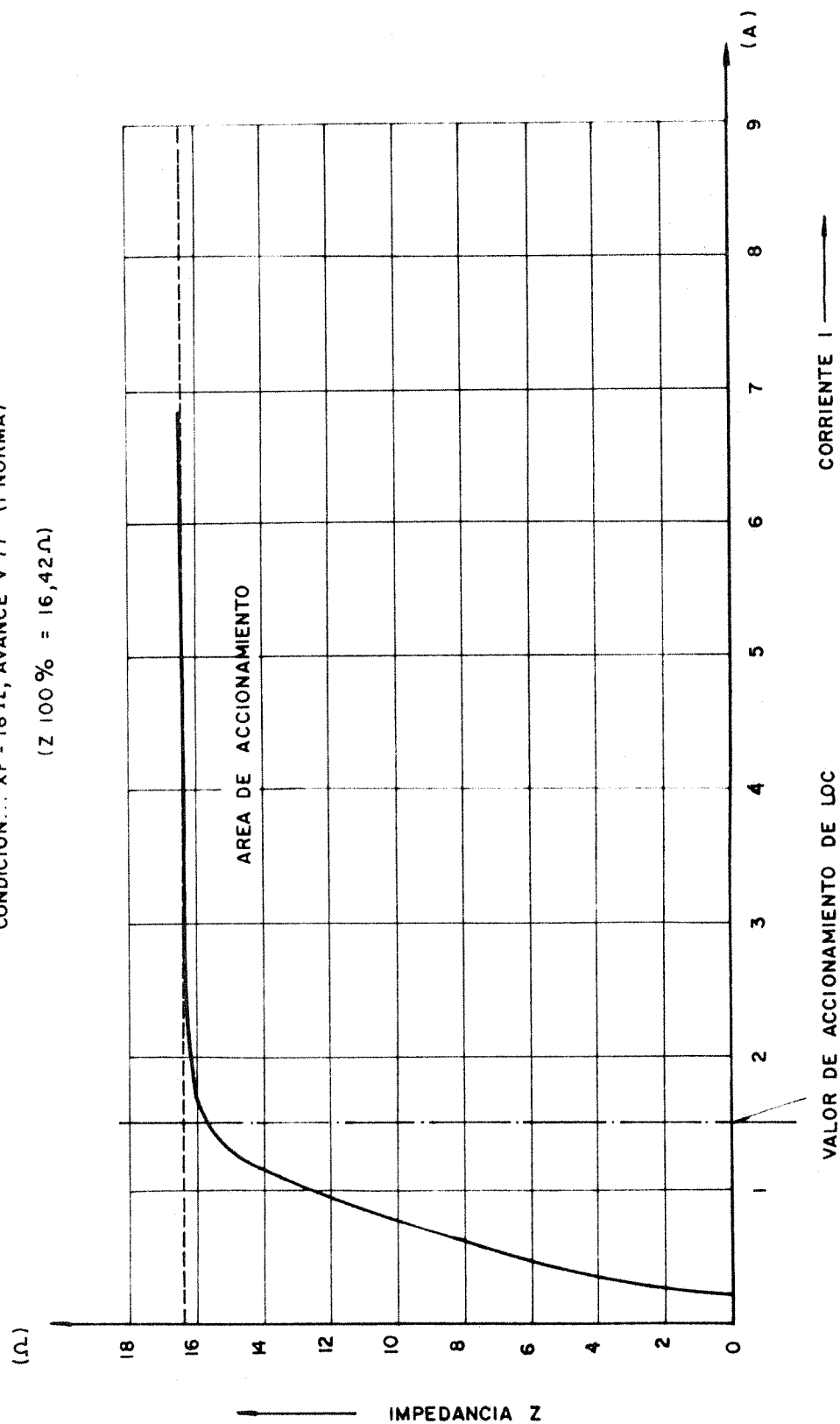
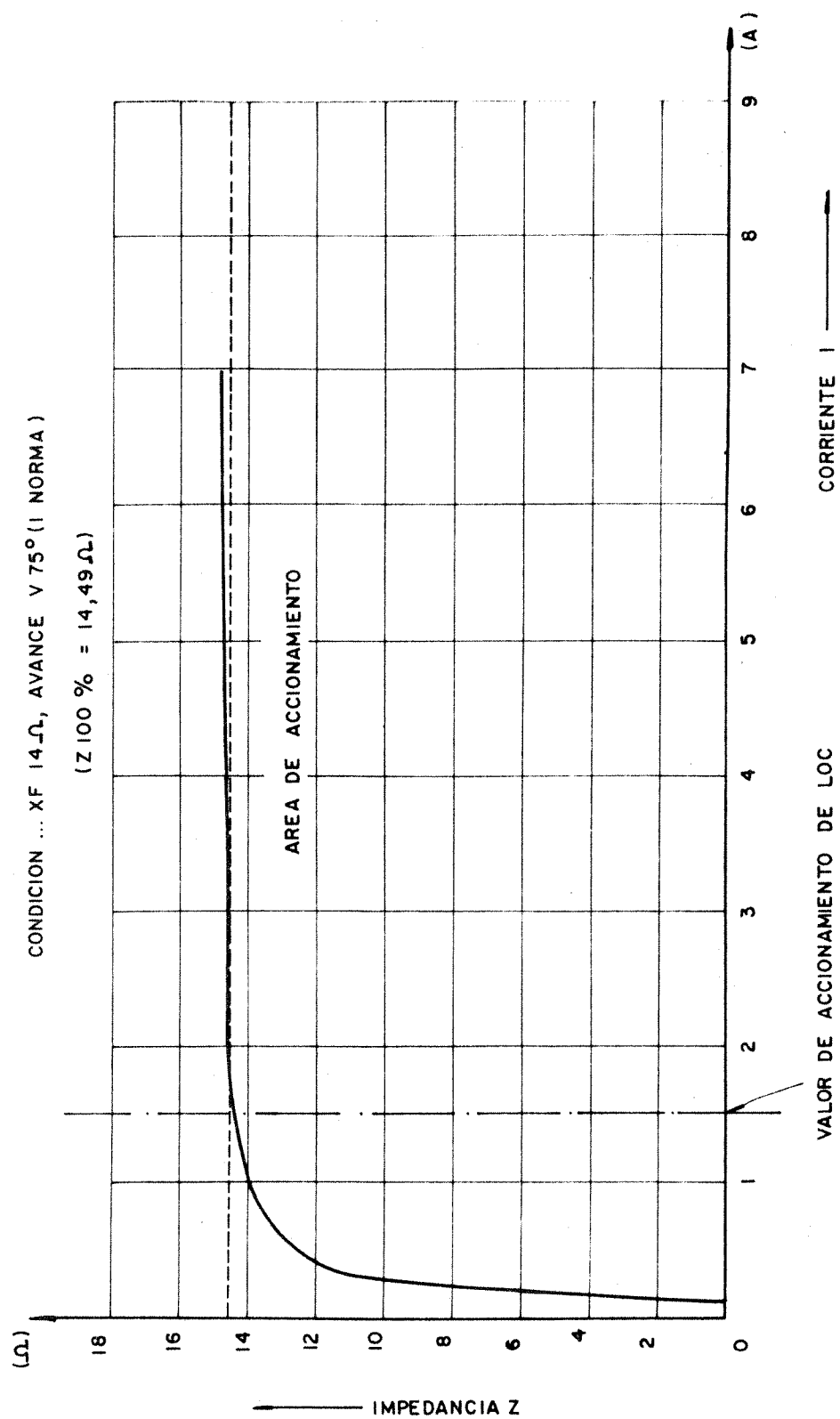


FIGURA X-48 CARACTERISTICAS DE IMPEDANCIA / CORRIENTE (BTI)



FIGURAX-49 CARACTERISTICA DE IMPEDANCIA / CORRIENTE (BT2)

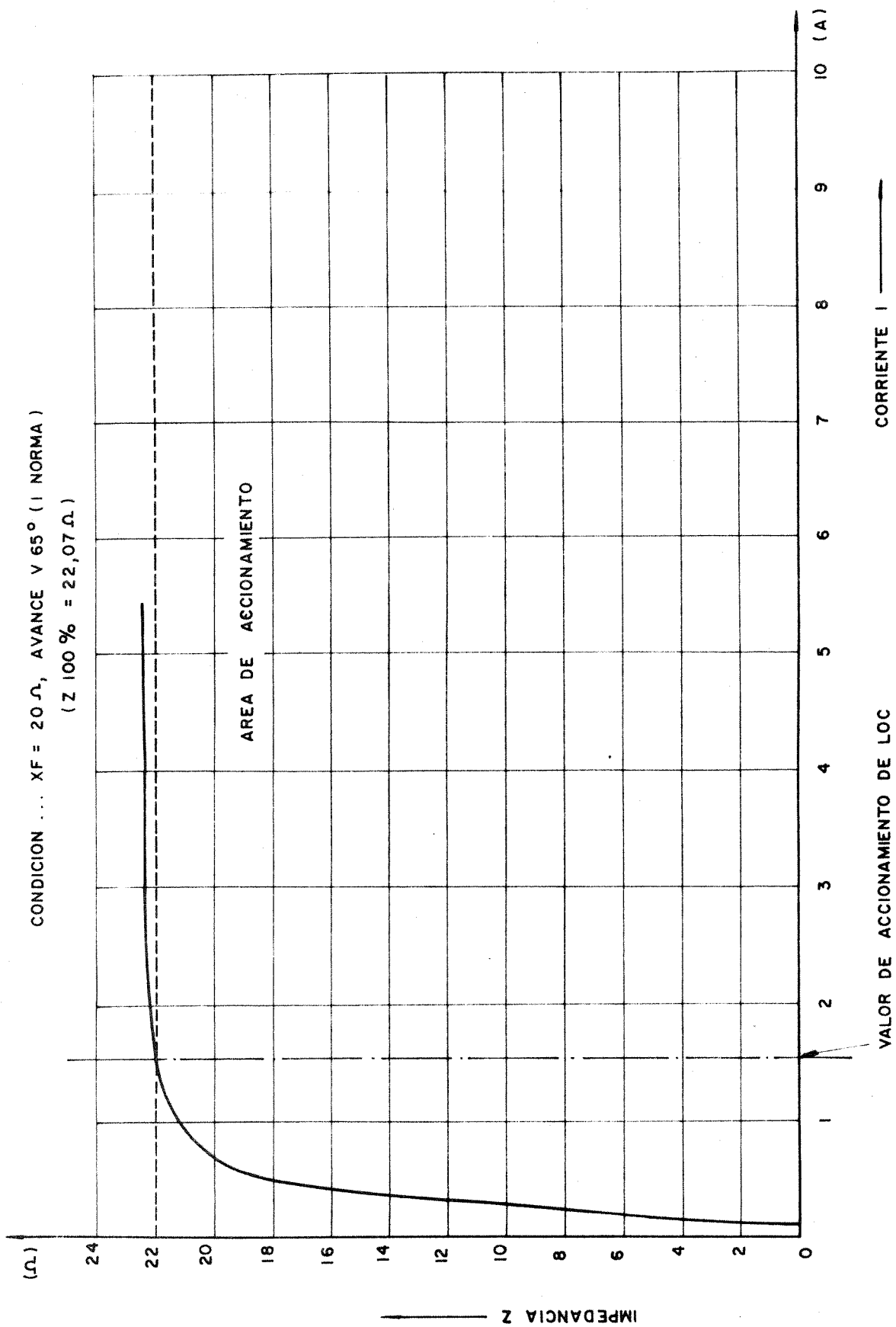


FIGURA X-50 CARACTERISTICA DE IMPEDANCIA / CORRIENTE (BT3)

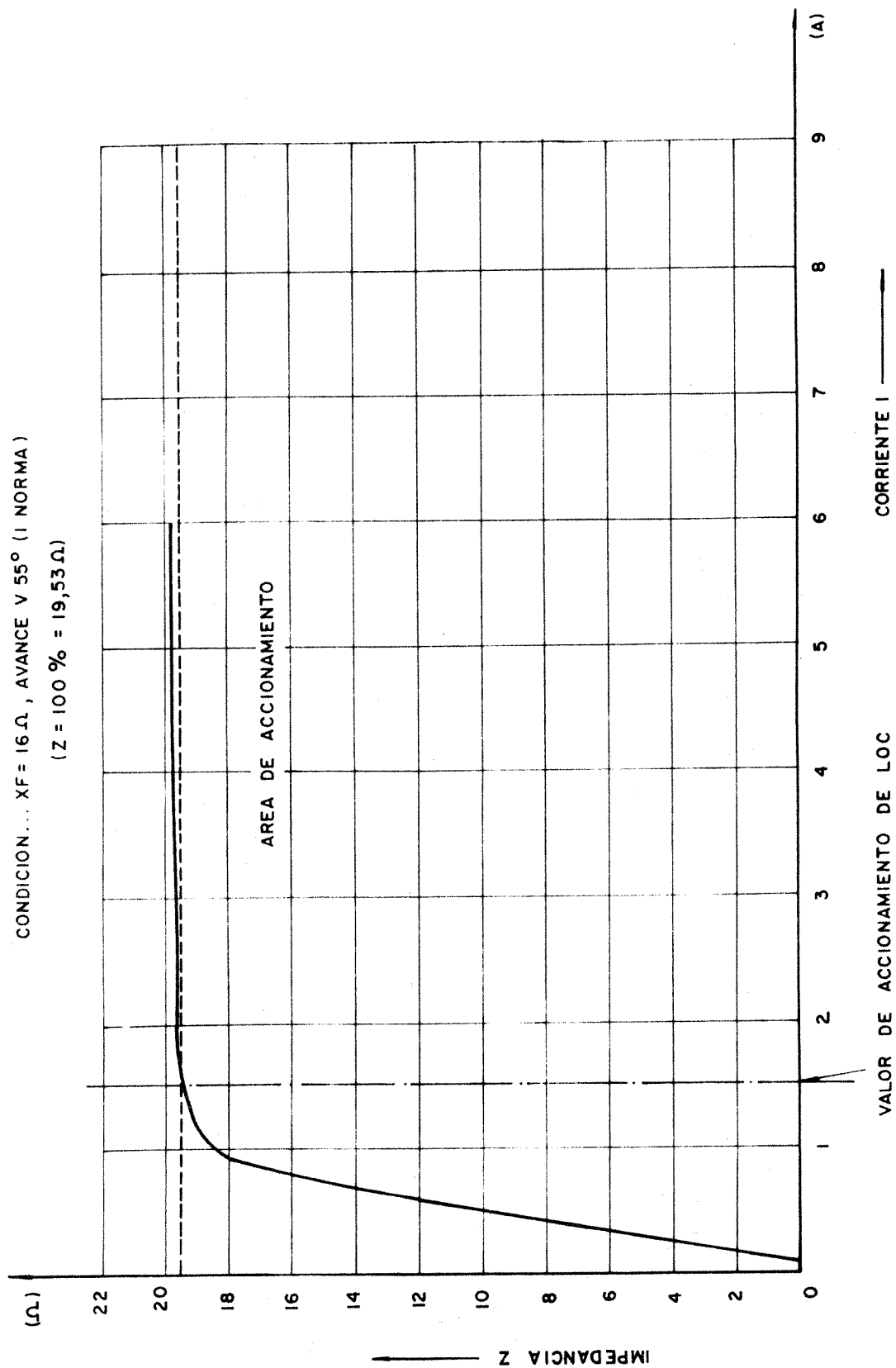


FIGURA X-51 CARACTERISTICAS DE IMPEDANCIA / CORRIENTE (BT 4)

CONDICION : $X_F = 16 \, \Omega$, AVANCE $\gamma 75^\circ$ (I NORMAL)
 ($Z 100 \% = 16565 \, \Omega$)

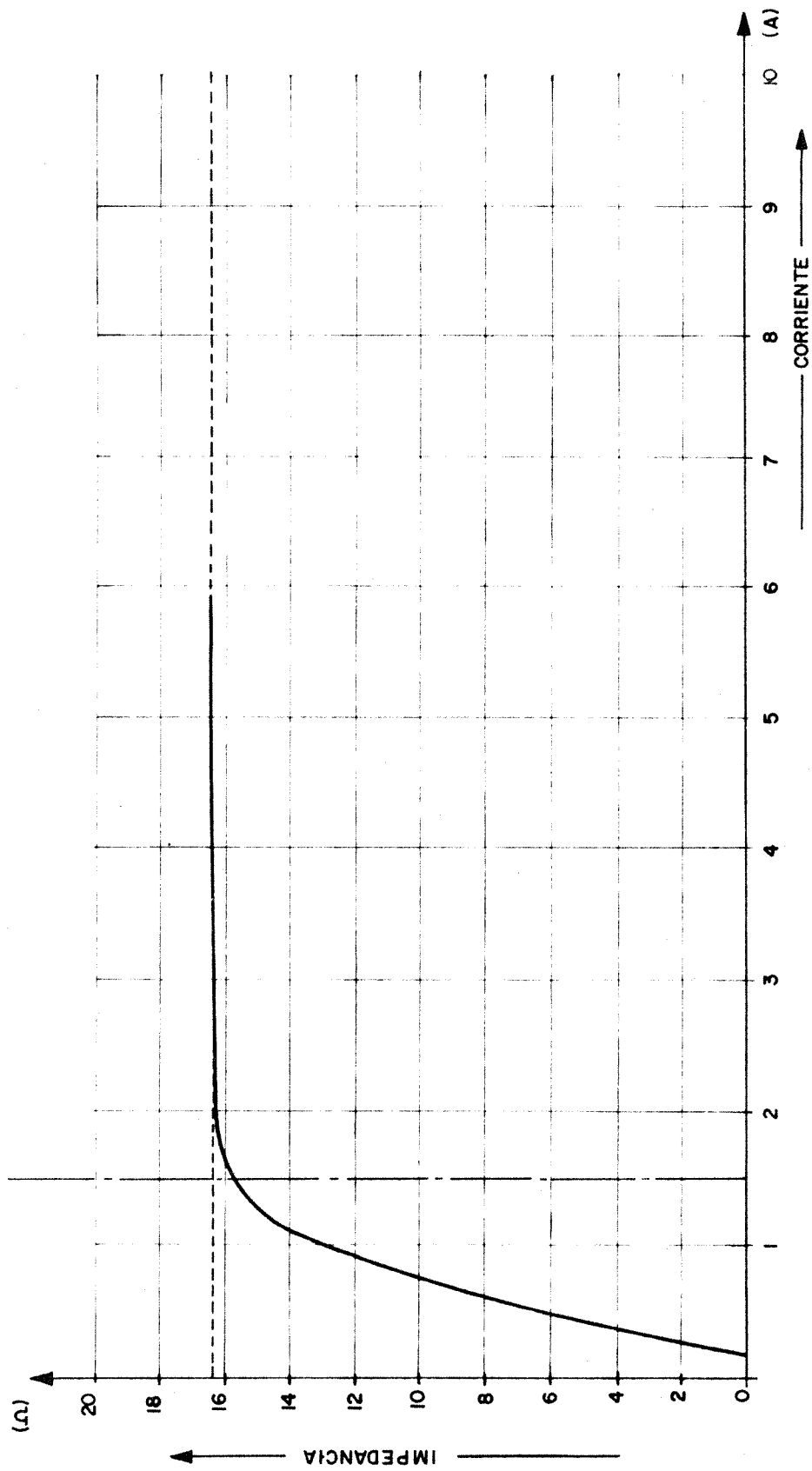


FIGURA X - 52 CARACTERISTICAS CORRIENTE / IMPEDANCIA DEL-BT 5-

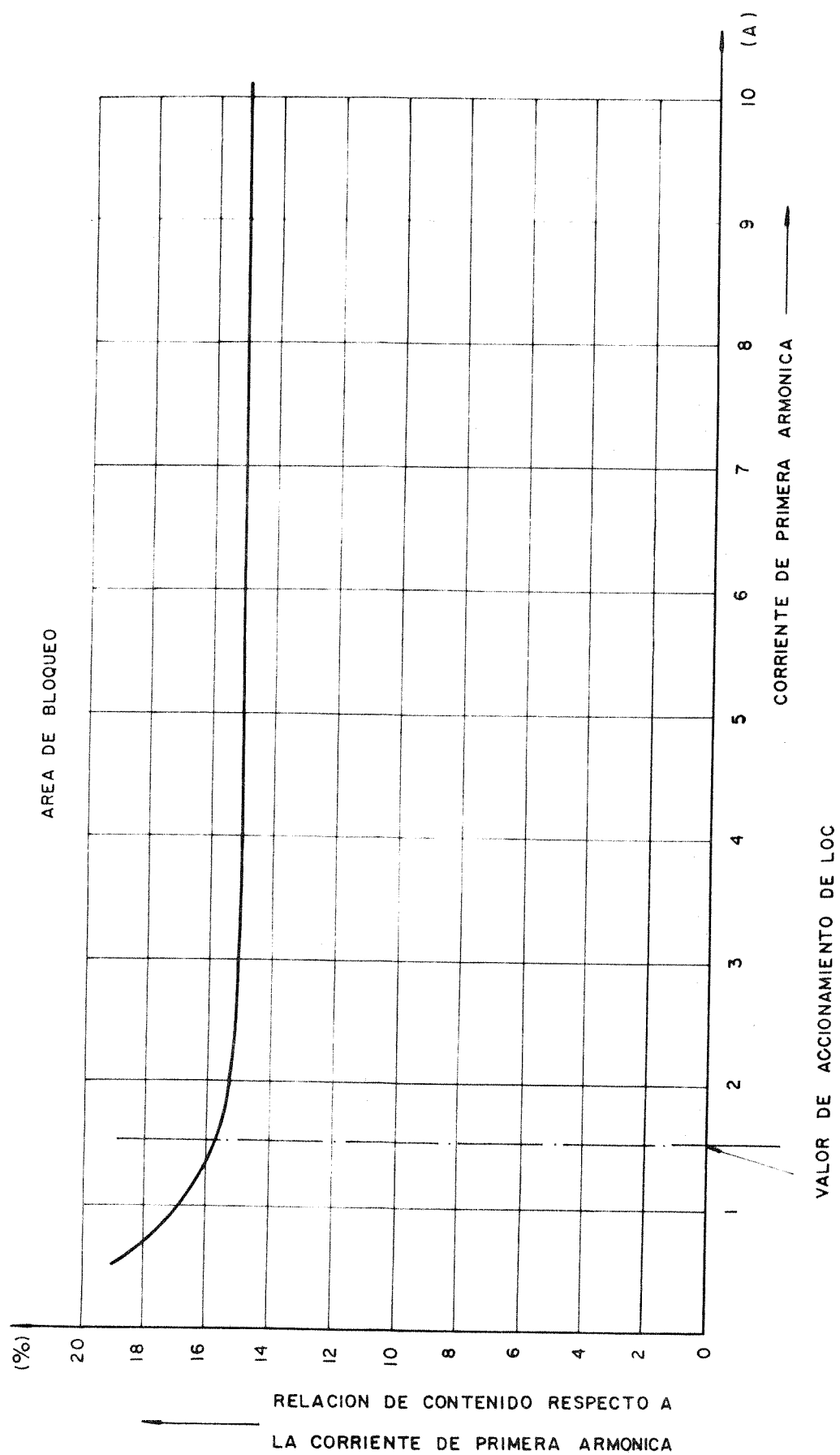


FIGURA X-53 CARACTERISTICAS DE SENSIBILIDAD DETECTORA DE LA SEGUNDA ARMONICA

De la gráfica se comprende que, el elemento es más sensible a detectar la segunda armónica en las corrientes de impulso de excitación del transformador, y menos sensible a la tercera y superiores armónicas generadas en caso de fallas internas. Ver figura X-54.

(5) Características de operación y tiempo de reposición.

Se indica en Figuras X-55; X56 y X-57 el tiempo de accionamiento y el tiempo de reposición del elemento DZ y HOC. El elemento HOC tiene por objeto el disparar a alta velocidad en el momento de falla a corta distancia, por eso éste se activa más velozmente que el elemento de distancia.

6.5. METODOS DE VERIFICACION.

Al efectuarse las pruebas de verificación, las siguientes recomendaciones deben tenerse en cuenta:

- Fuente de alimentación de onda fundamental.

Este relevador contiene elemento de alta sensibilidad para detener altas armónicas, por eso es necesario utilizar una fuente de poder de onda senoidal sin distorsión.

- Fuente de control de potencia.

Se debe emplear una fuente de 1 0V de C.C. La fuente de C.C. debe ser utilizada, bajo condiciones estandar.

El uso de fuentes con ripple de C.A. no se deben preferir, porque el relevador no funcionará normalmente. Si un resistor externo no es conectado o si se equivoca la polaridad de la fuente en la conexión, el elemento interno puede dañarse, por eso se debe tener suficiente cuidado con la forma de conexión de la misma.

- Fuente de alimentación de altas armónicas.

Para realizar la prueba de elemento detector de la segunda armónica se requiere una fuente de alta armónicas.

Cuando se mide la sensibilidad del elemento detector de segunda armónica, la onda fundamental y la segunda armónica deben ser sincronizadas desde el punto de vista de ambas formas de ondas, aunque en principio, los valores de operación son invariables cuando se superponen las fases de la onda fundamental y la segunda armónica.

- Instrumentos de medición y métodos de conexión.

Para los ensayos se recomienda disponer de un voltímetro, un amperímetro, un fasímetro, un osciloscopio (para la observación de las formas de ondas) y un contador digital para la medición de las operaciones. El contador adecuado es aquel que permite el arranque y parada mediante la variación de un nivel de corriente continua, determinada.

Los ensayos y mediciones se deben efectuar siempre en las fichas de prueba o en los bornes posteriores; nunca se deben hacer conexiones en la parte interna del relevador.

6.5.1 Pruebas

Primero active el circuito del transistor aplicando la tensión de la fuente de alimentación para el control (110 VCC), y luego del cual aplique la entrada de tensión y de corriente. A menos que se especifique de otra manera, efectúe la confirmación del accionamiento por medio del relevador auxiliar de última fase.

a) Prueba de característica de fase Elemento DZ

Suministrada la corriente de 5 A en el circuito que se muestra en las Figuras X-58 y X-59, mida la tensión de accionamiento cambiando la fase de la misma. En caso de que la tensión exceda de 100 V, mida la corriente de accionamiento, estabilizando la tensión a 100 V. En las Figuras X-38a X-41 se muestran los diagramas de características que se obtienen en dicho caso.

Punto de control de la característica (Area de accionamiento delantero) ... Los errores deben ser dentro de los valores siguientes en el diagrama R-X.

- 1) Límite del ángulo de carga $\pm 5\%$
- 2) Límite al cual se resta el ángulo de carga entre los ángulos de línea $+15, -10\%$.

b) Prueba de característica de corriente/impedancia (Característica I-Z) Elemento DZ.

Estabilizadas las fases de la tensión y de la corriente en el circuito de prueba que se indica en las Figuras X-58 y X-59, mida la tensión de accionamiento cuando se cambie la corriente.

En la Figura X-43 a la Figura X-52, se muestran los diagramas de características que se logra en dicho momento.

Punto de control de la característica.

- 1) Límite del ángulo de carga ... $+5\% -10\%$
- 2) El límite al cual se resta el ángulo de carga entre el ángulo de línea y ángulo 0 ... $+5\%, -10\%$

Observación.

- 1) El ángulo de línea significa el ángulo que se constituye por el eje R y la impedancia de la línea en las coordenadas planas complejas (figura R-X).
- 2) El ángulo de carga significa el ángulo que abarca 20° 50° en el primer cuadrante en la figura R-X

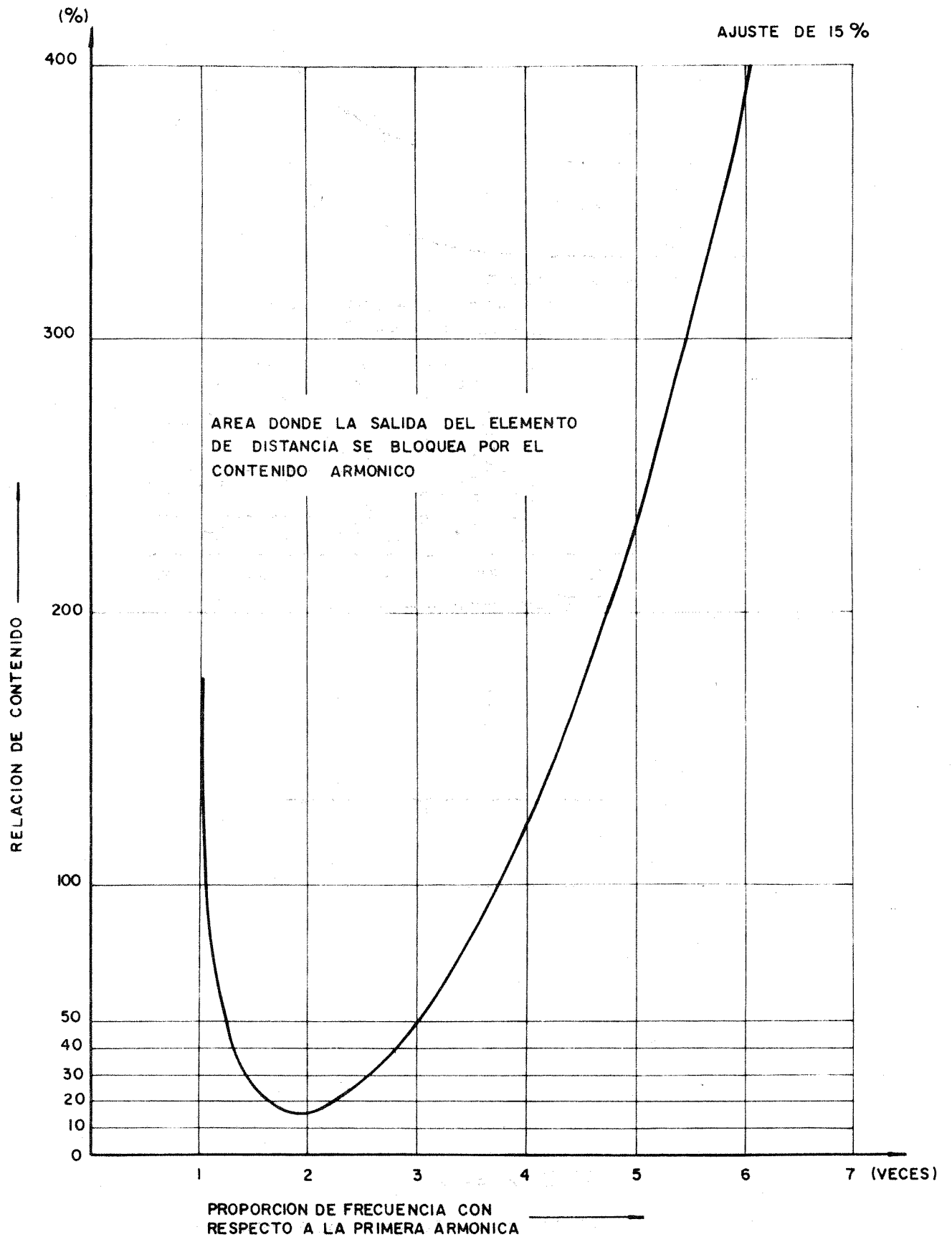


FIGURA X-54 CARACTERISTICA DE FRECUENCIA DEL ELEMENTO DETECTOR DE LA SEGUNDA ARMONICA (CORRIENTE DE PRIMERA ARMONICA = 5A)

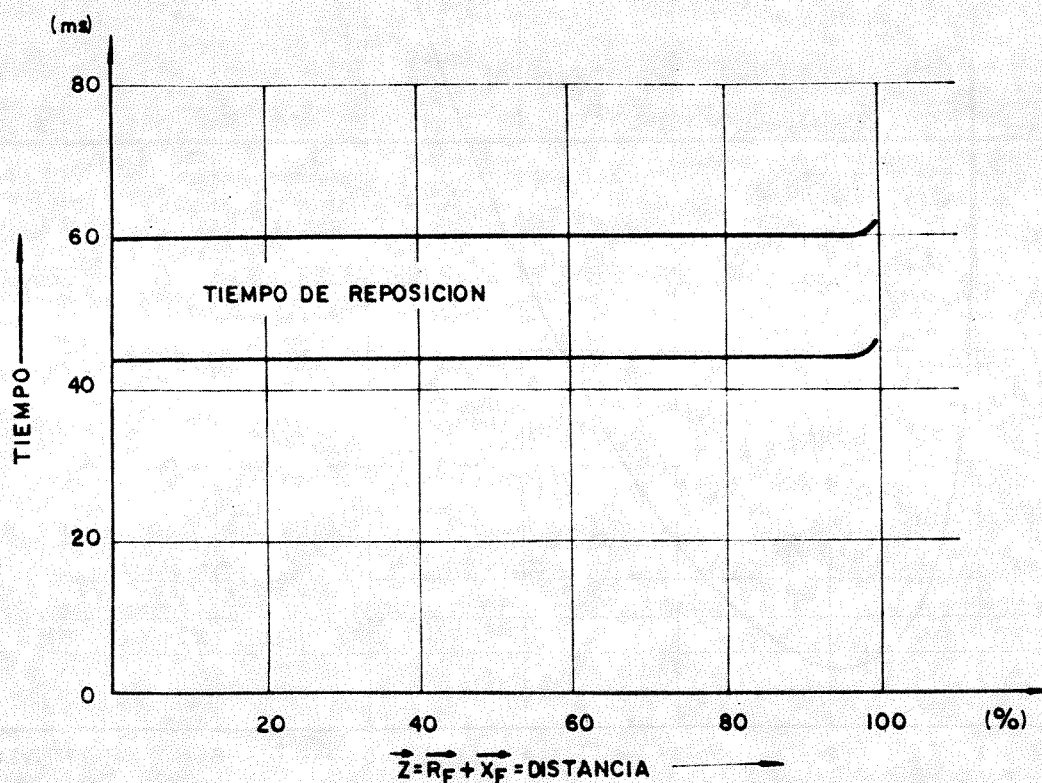
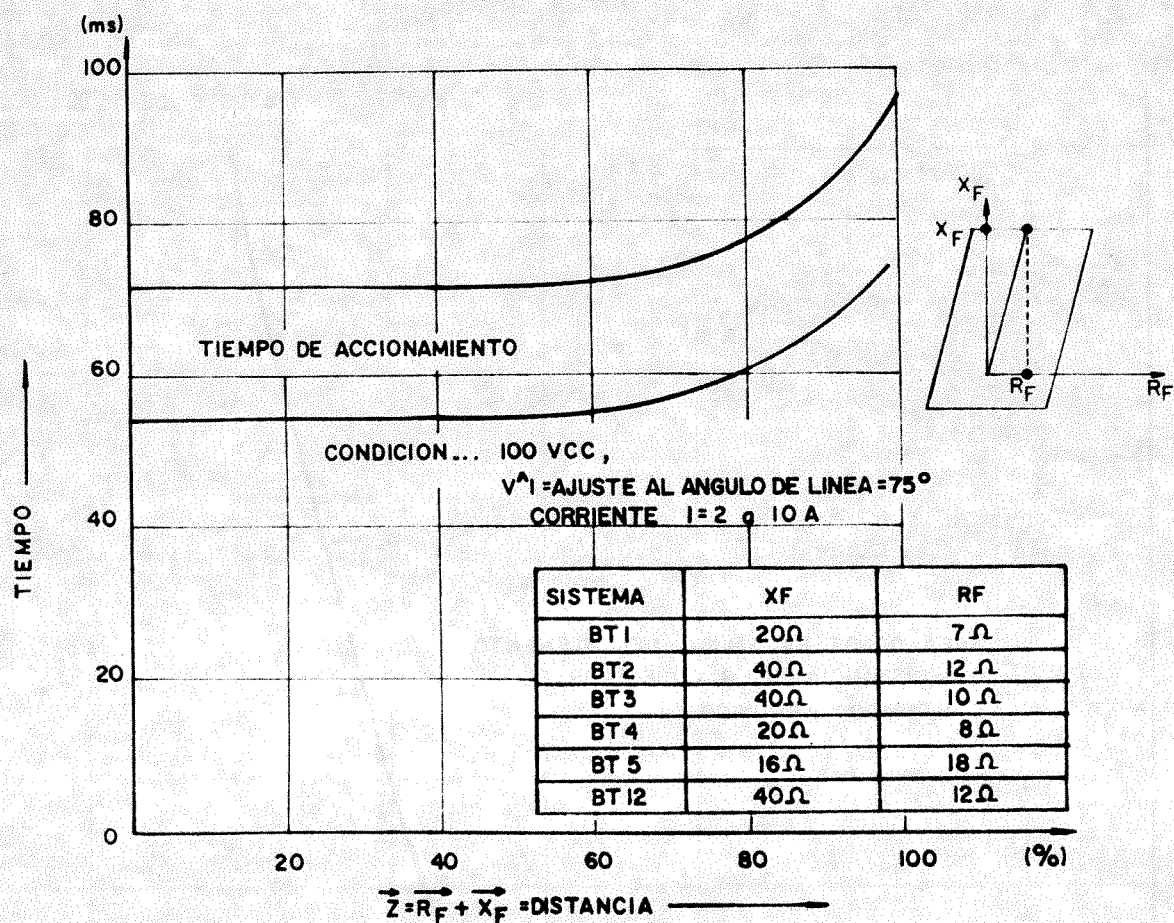


FIGURA X-55 CARACTERISTICAS DE TIEMPO DEL ELEMENTO DE DISTANCIA
(LA FIGURA INDICA SOLO LA CARACTERISTICA DE TIEMPO
DEL ELEMENTO DE DISTANCIA, Y NO INCLUYE LO DEL ELEMENTO HOC.)

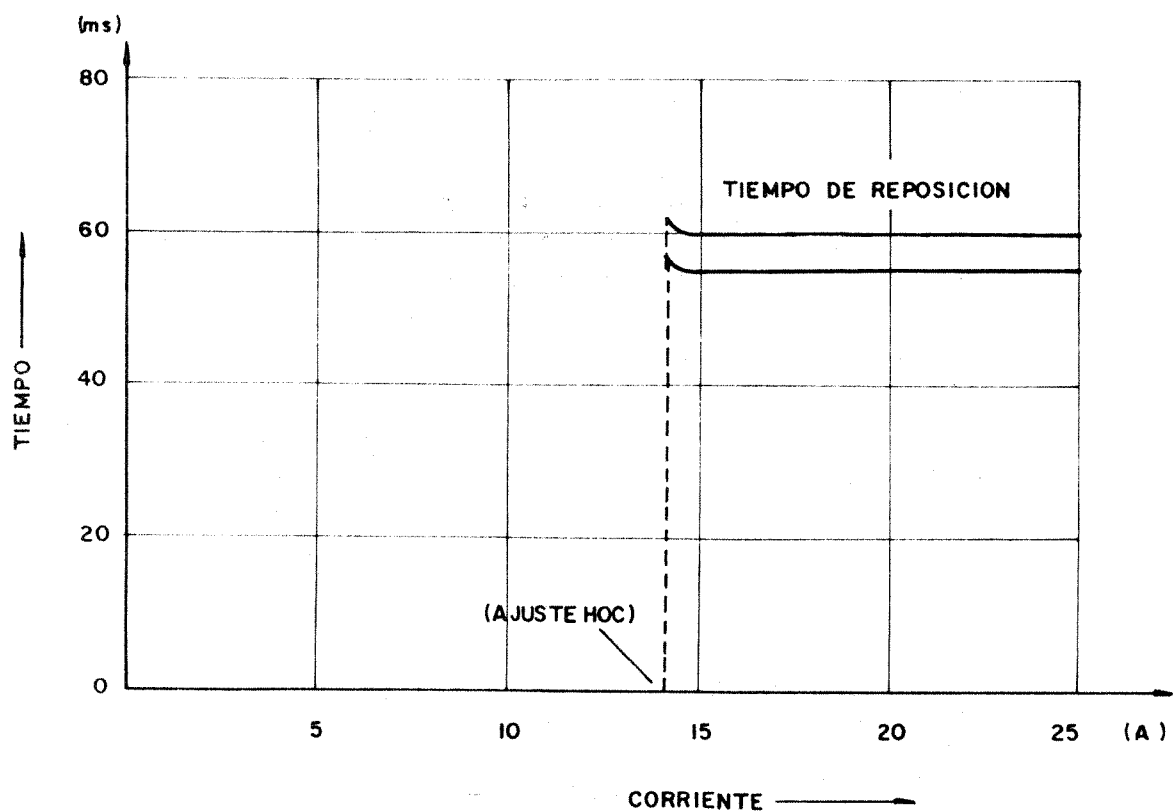
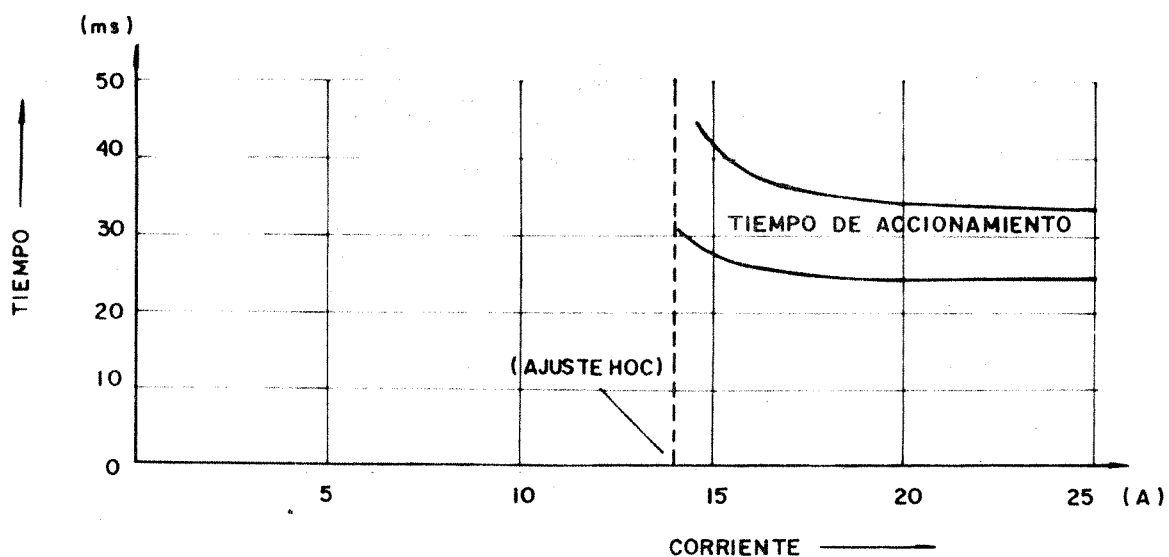


FIGURA X-56 CARACTERISTICA DE TIEMPO DEL ELEMENTO DE SOBRE-CORRIENTE DE ALTO AJUSTE (BT1 A BT5) (AJUSTE DE HOC = 14 A)

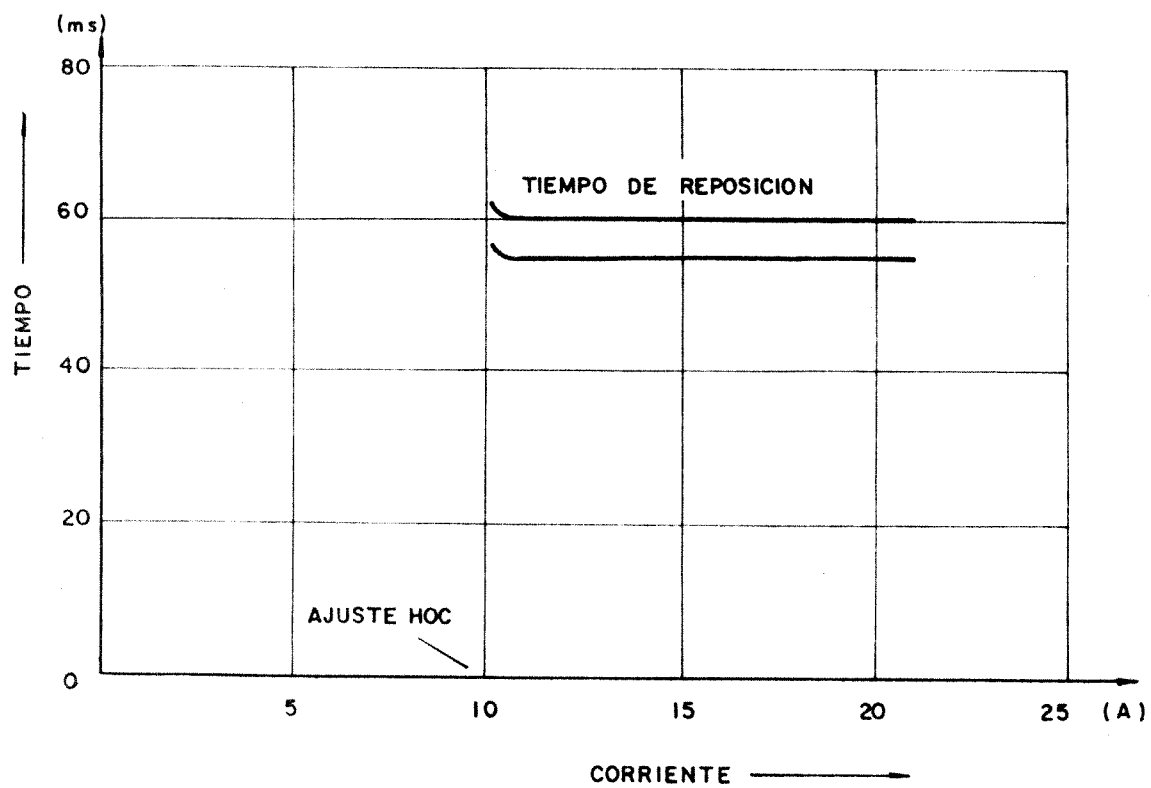
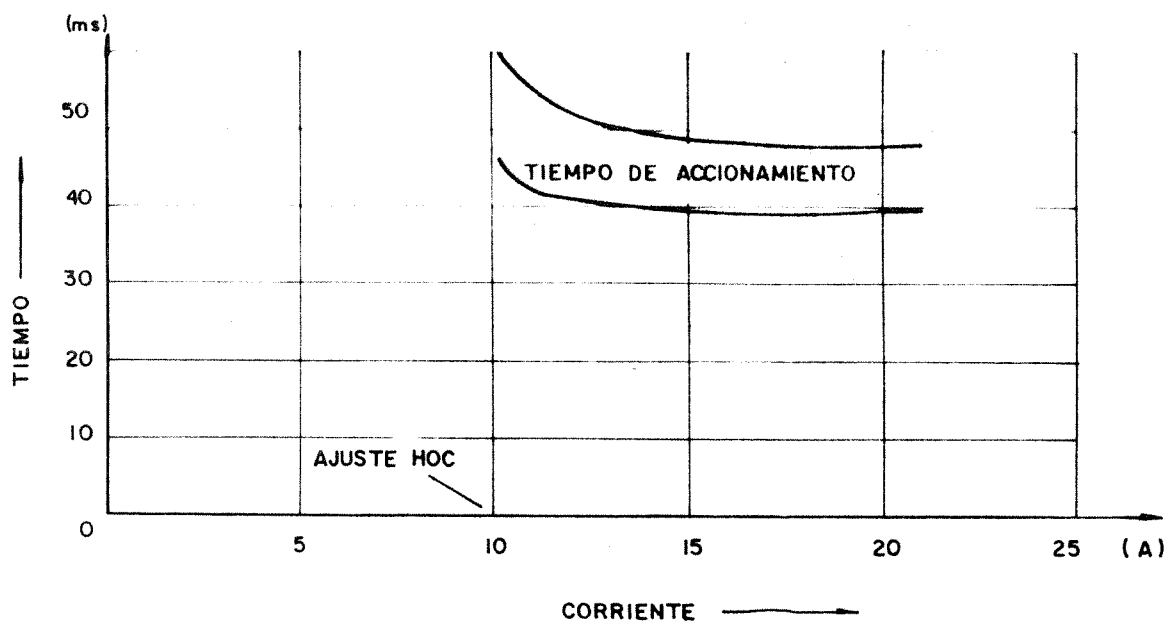
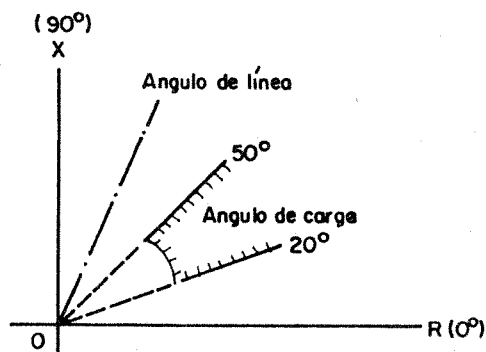


FIGURA X-57 CARACTERISTICA DE TIEMPO DEL ELEMENTO DE SOBRE-CORRIENTE DE ALTO AJUSTE (BT12) (AJUSTE DE HOC = 10 A)



- c) Prueba del valor de accionamiento del elemento de sobrecorriente ... Elemento LOC y elemento HOC.

En el circuito de prueba que se indica en la Figura X-58 y en la Figura X-59, mida la corriente de accionamiento, cambiando la corriente.

Punto de control de características ... Se da a continuación.

Cuadro X-14 Corrientes de operación de LOC, HOC.

Elemento de sobrecorriente	Sistema	Corriente de accionamiento
LOC	Todos los sistemas	$1,5 A \pm 5 \%$
HOC	BT1 a BT5	$14 A \begin{matrix} + 0 \\ - 6 \end{matrix} \%$
	BT12	$10 A \pm 5 \%$

- d) Prueba de característica de sensibilidad del elemento detector de la segunda armónica ... Elemento 2f - Lock.

Aplicar una corriente al circuito de prueba mostrado en las Figuras X-58 y X-59 cuando varía la onda fundamental de corriente.

Medir el valor de la segunda armónica de corriente cuando la de salida del elemento 2f - Lock del tablero DZ - RD cambia de "1" a "0".

La figura X-53 muestra el diagrama de características que se puede lograr en dicho momento.

Relación de contenido de la segunda armónica.

$$= \frac{\text{Corriente de la segunda armónica}}{\text{Corriente de la onda fundamental}} \times 100\%$$

Punto de control de característica.

En el punto donde la onda fundamental de corriente es 5A, el elemento debe operar cuando la relación de la segunda armónica a la fundamental es 15 (+ 1; - 2%).

La salida de la forma de onda será observada en la salida - Lock en el frente del tablero DZ-RD.

e) Ensayo de característica de tiempo de accionamiento.

En el circuito de prueba que se indica en la figura X-60 y X-61, la medición del tiempo de accionamiento se efectúa bajando la tensión desde 110V al valor estipulado de la tensión, y variando la corriente desde 0 A a la corriente estipulada.

La medición del tiempo de reposición se realiza, bajo la condición de que la tensión sea de 0 V, cambiando la corriente desde 10 A a 0 A.

En la Figura X-55 (Elemento DZ), la Figura X-56 y en la Figura X-57 (Elemento HOC) se muestra el diagrama de características que se puede conseguir en dicho momento.

Punto de control de características: Se dan a continuación (según Norma JRS N° 31411 - 2D - 14AR6B), los tiempos de accionamiento para cualquier ajuste del relevador.

Tensión de fuente de control	Tensión	Corriente	Tiempo de accionamiento	Tiempo de reposición
100 VCC	100 V	5 A	Menos de 150 ms.	Menos de 150 ms.
	60 V	15 A	Menos de 50 ms.	
	70 V	5 A	Menos de 100 ms.	
	70 V	2 A	Menos de 200 ms.	

El tiempo de accionamiento cuando la corriente sea de 15 A. se determina por el elemento HOC.

f) Prueba de corriente de impulsos de excitación.

Los circuitos de las figuras X-62 y X-63 proporcionan una onda de corriente similar a la de conexión de los coches eléctricos, o sea con componentes armónicas, dadas por el sistema de rectificado de media onda, con dicha corriente se debe confirmar que no opere el relevador (valor de cresta de la onda rectificada $25\sqrt{2}$ A, tensión aplicada al circuito de prueba, 60V).

A continuación se describen abajo las componentes de frecuencia en caso de la media onda rectificada.

Componente de frecuencia de la media onda rectificada.

Componente de CC = 63,6 %

Primera armónica = 100 %

Segunda armónica = 42,4 %

Cuarta armónica = 26,7 %

En cuanto al BT12, confirme que el aparato se vuelve inactivo, aparte de las ondas arriba mencionadas mediante la media onda rectificada cuyo valor de cresta es de $39\sqrt{2}$ A.

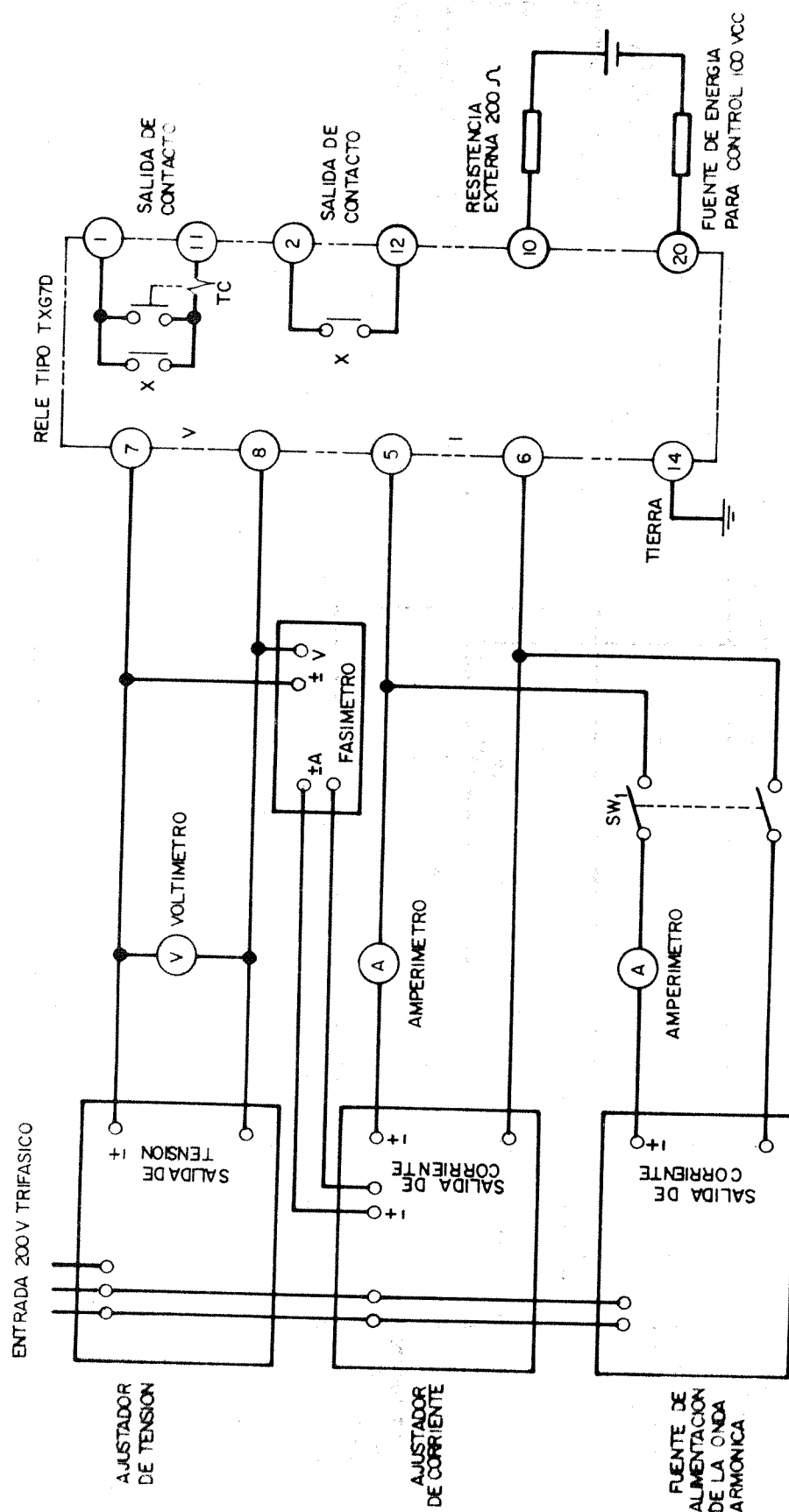


FIGURA X-58 CIRCUITO DE PRUEBA DE CARACTERISTICAS ESTATICAS (BT1, BT3)

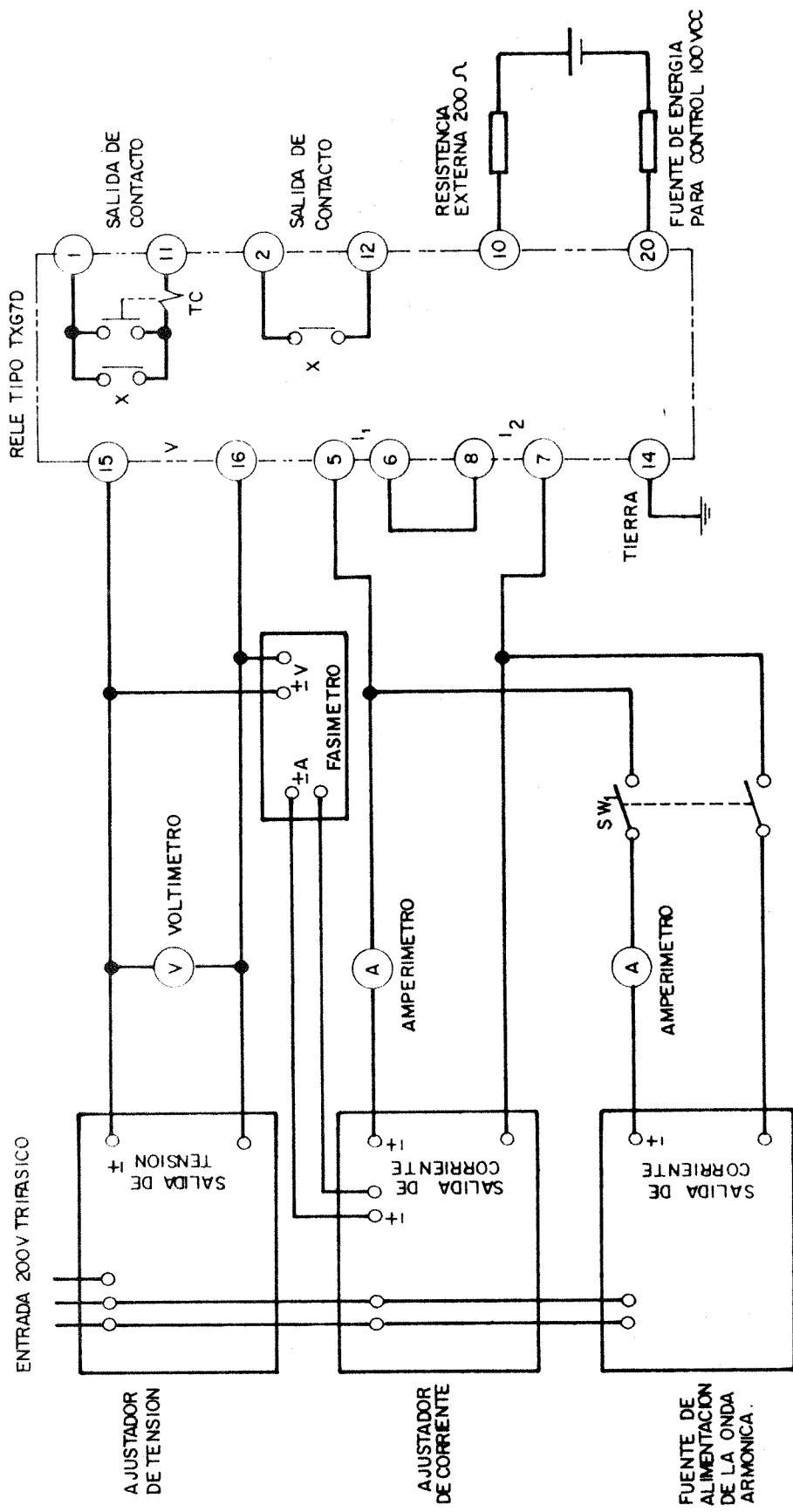


FIGURA X-59 CIRCUITO DE PRUEBA DE CARACTERISTICAS ESTATICAS (BT2, BT4, BT5, BT12)

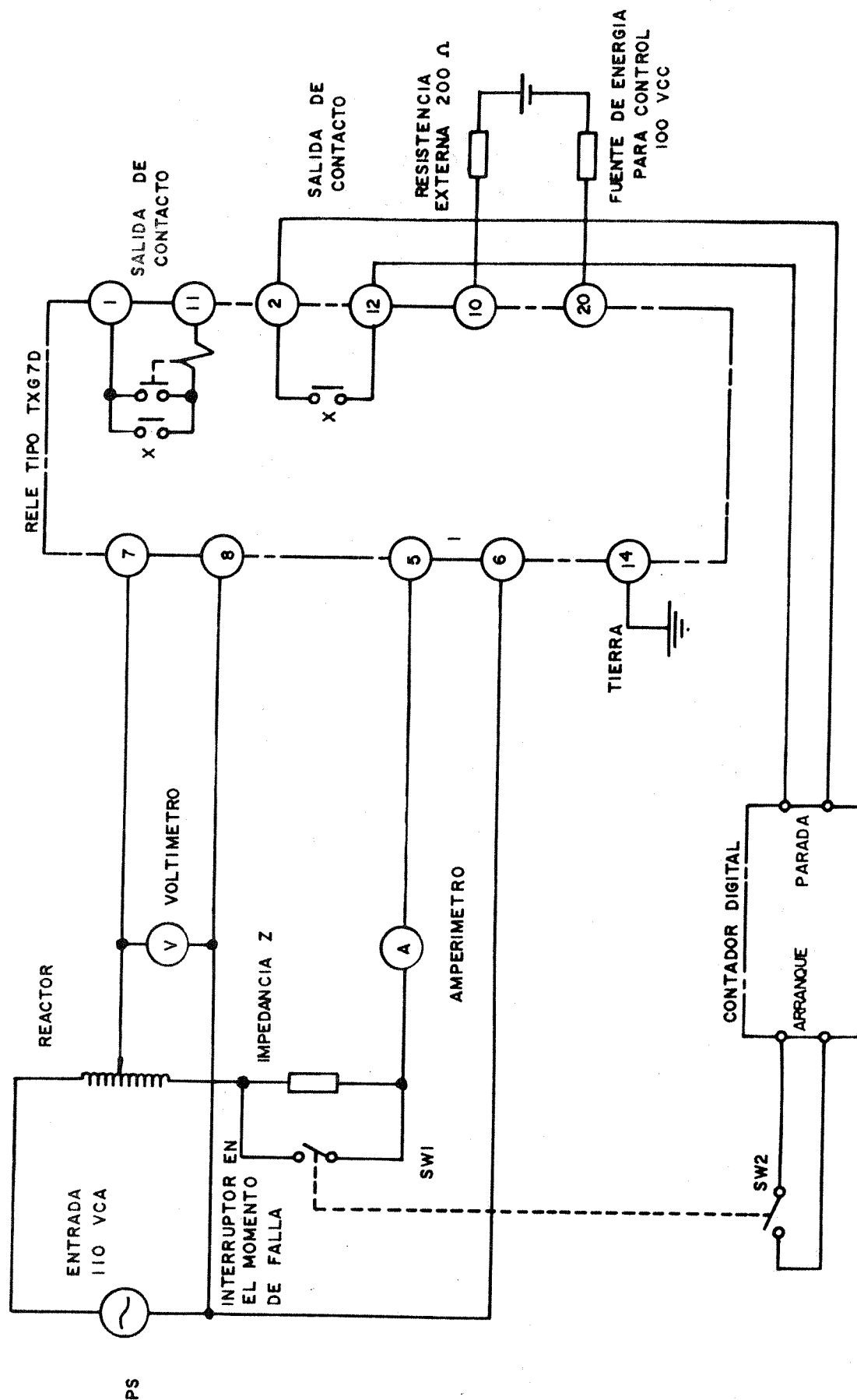


FIGURA X-60: CIRCUITO DE PRUEBA DE CARACTERISTICAS TRANSITORIAS (BT1, BT3)

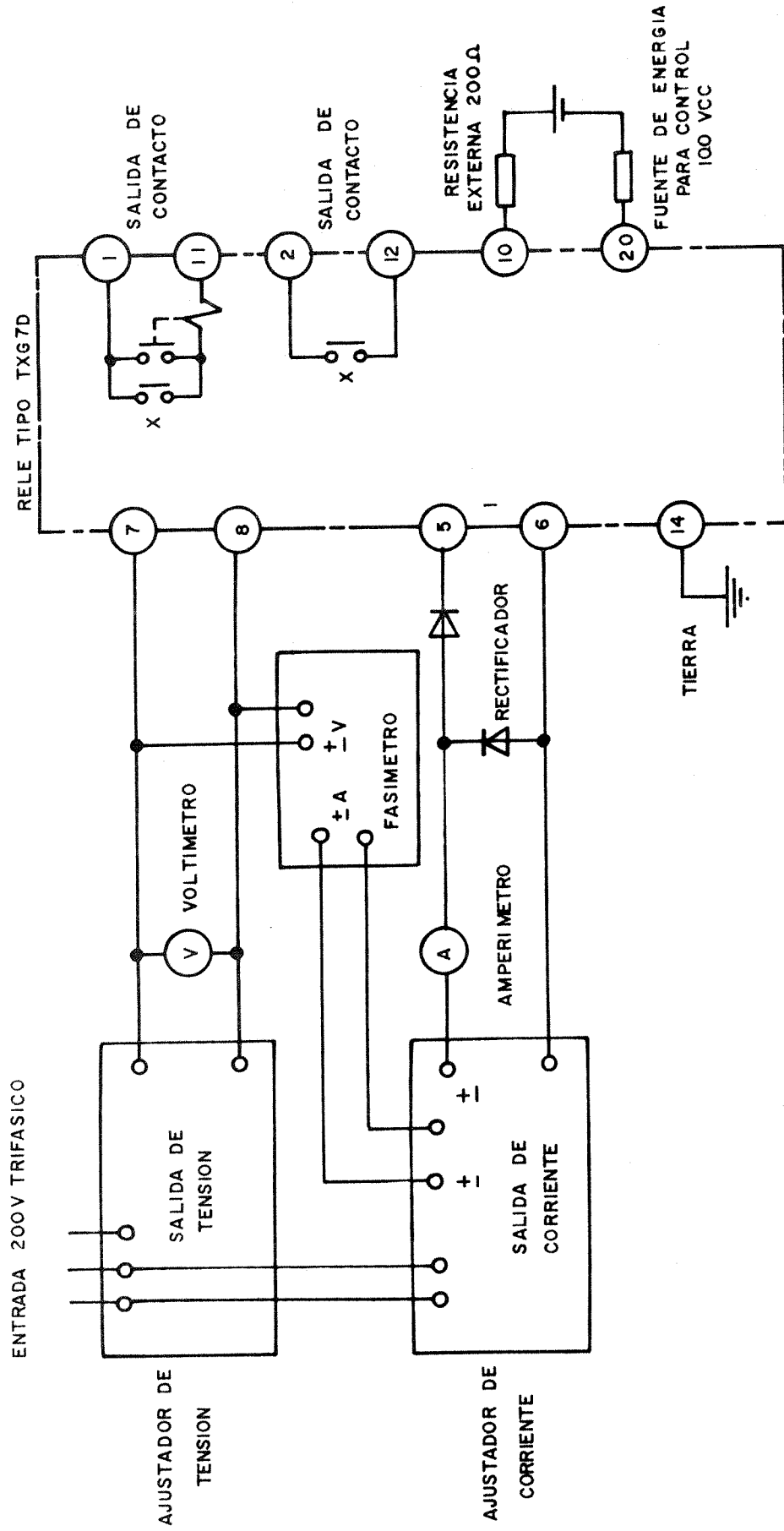


FIGURA X-62: CIRCUITO DE PRUEBA DE LA CORRIENTE DE IMPULSOS DE EXCITACION (BT1, BT3)

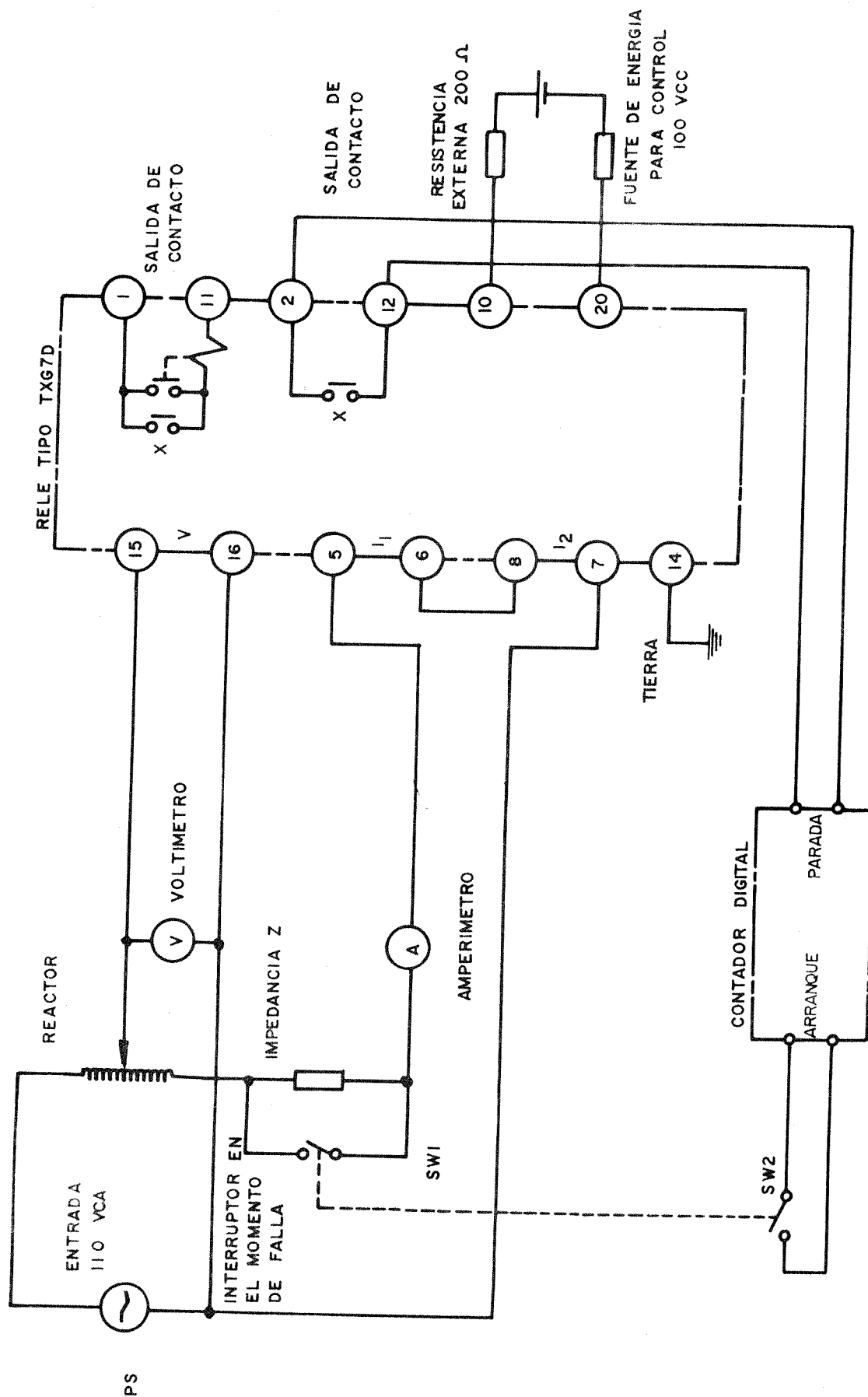


FIGURA 6-1 CIRCUITO DE PRUEBA DE CARACTERISTICAS TRANSITORIAS (BT2, BT4, BT5, BT12)

6.5.2 Medición de la resistencia de aislación

6.5.2.1 Preparación

Se quita la tapa protectora. Se retira la ficha y se insertan las fichas para la prueba.

6.5.2.2 Aparatos para la prueba.

(a) Medidor de la resistencia de aislación 500V/1000 M Ω1 unidad

6.5.2.3 Método de prueba.

Se efectuarán las siguientes mediciones:

- a) Entre circuito eléctrico y caja (entre caja y bobina. Entre caja y contactos).
- b) Entre puntos mutuos de circuito eléctrico (Entre bobina y contactos).
- c) Entre contactos.

6.5.2.4 Observaciones.

En forma previa a la medición de resistencia se efectuará lo siguiente:

- (a) Se extraerá la placa de base impresa que se encuentra dentro del relevador.
- (b) Limpiar el circuito eléctrico y equipos.
- (c) Anotar siempre los valores de la temperatura y humedad en el momento de efectuar las mediciones de la resistencia de aislación, pues ella varía en función de dichos valores.

6.5.3 Prueba del valor de la derivación

6.5.3.1 Preparación

Se conectará el circuito de prueba de la Figura X-64 o X-65

6.5.3.2 Aparatos para la prueba.

- a) Dispositivos portátiles de prueba de relevadores.
 - Regulador monofásico (TPR-4A).....1 unidad.
 - Desfasador monofásico (TPR-4C).....1 unidad.
- b) Medidor de ángulo de fase 0-360° 120/240V - 2,5/5 A.1 unidad
- c) Voltímetro 150/ 300 V.....1 unidad
- d) Amperímetro 10/50 A.....1 unidad
- e) Zumbador (Se utiliza en la prueba de derivación)....1 unidad
- f) Registrador de 9 canales.....1 unidad
- g) Pilas (1,5 V).....1 unidad
- h) Dispositivo de pruebas de relé tipo TEKKEEN monofásico TSS-6B.....1 unidad

- i) Transformador alimentador 220/100 V 1KVA.....1 unidad
- j) Medidor de tensión y corriente alterna
75/150/300/750 V 1,5/3/7,5/15/30A.....1 unidad
- k) Interruptor bipolar.....1 unidad

6.5.3.3 Método de prueba.

En el circuito de prueba de la Figura X-64 o X-65 se regula la tensión nominal (100 V) y la corriente nominal (5 A). Luego se disminuye la tensión, midiéndose ésta en el momento que se acciona el relevador. La medición abarca todos los valores de derivaciones X y R.

6.5.3.4 Observaciones

- a) No tocar los puntos de contacto con las manos y tratar de que no ingresen elementos extraños.
- b) El relevador se dispondrá en forma vertical y los aparatos de medición se dispondrán en forma horizontal.
- c) La alimentación aplicada en los aparatos de prueba será de una capacidad suficiente tal que permita que por el relevador circule una corriente sinusoidal.
- d) Se tendrá especial atención en no producir errores en las polaridades de las conexiones del medidor de ángulo de fase.
- e) Para aquellos casos en donde la verificación del accionamiento del relevador resulte dificultosa se puede colocar un zumbador en los puntos de contacto (en este caso deberá tenerse cuidado que la corriente que circula por el zumbador no sobrepase la capacidad de los contactos.
- f) En el momento de la conexión de la alimentación de control de 110 V de continua para el interior del relé de distancia se conectará en serie 2 (dos) resistencias exteriores de 100 Ω cada uno.
- g) En el caso que se deba hacer circular por el circuito una corriente mayor a 5 A, se utilizará, como se indica en la Figura un transformador de corriente auxiliar (10/15/30/50/100/250/500/750/1500 A: 5A) para que no circule una corriente mayor que la nominal por el medidor de ángulo de fase.

6.5.4 Prueba de las características de E (tensión) e I (corriente).

6.5.4.1 Preparación.

- a) Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a la Figura X-64 o X-65.

6.5.4.2 Método de prueba.

En el circuito de prueba de la Figura X-64 o X-65 se ajusta la derivación del relevador a ensayar: XF a 16 Ω y R_f a 6 Ω .

Además se medirá la tensión de accionamiento cuando se hace circular la corriente I = 2,5; 4 y 5 A con el ángulo de desfase ajustado en 30° y en 75° y la ficha de elemento L0C en posición "1".

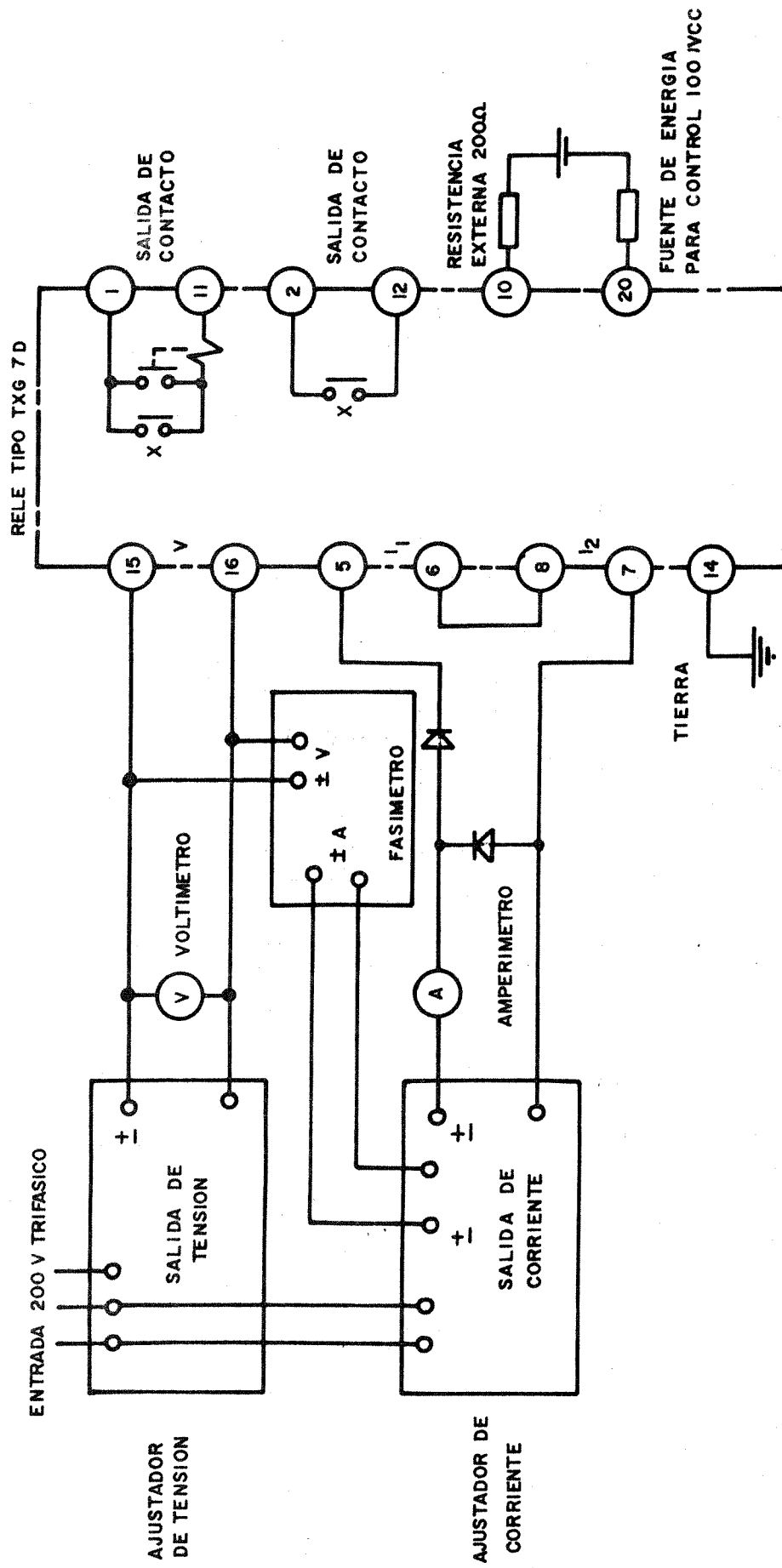


FIGURA X-63. CIRCUITO DE PRUEBA DE LA CORRIENTE DE IMPULSO DE EXCITACION (BT2, BT4, BT5, BT12)

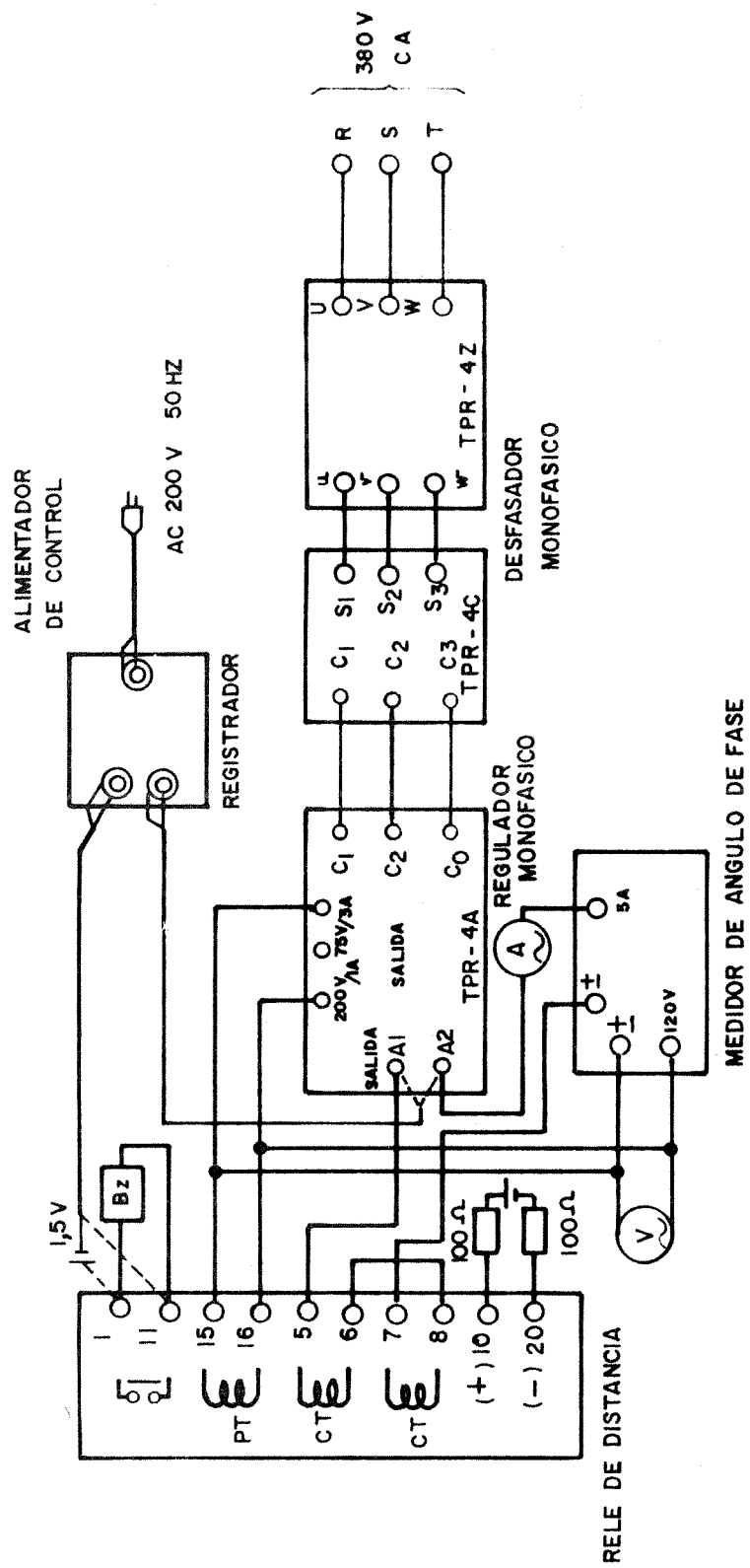


FIGURA X-64 CIRCUITO DE PRUEBAS DE RELEVADORES DE DISTANCIA

CIRCUITO DE PRUEBAS DE RELEVADOR DE DISTANCIA

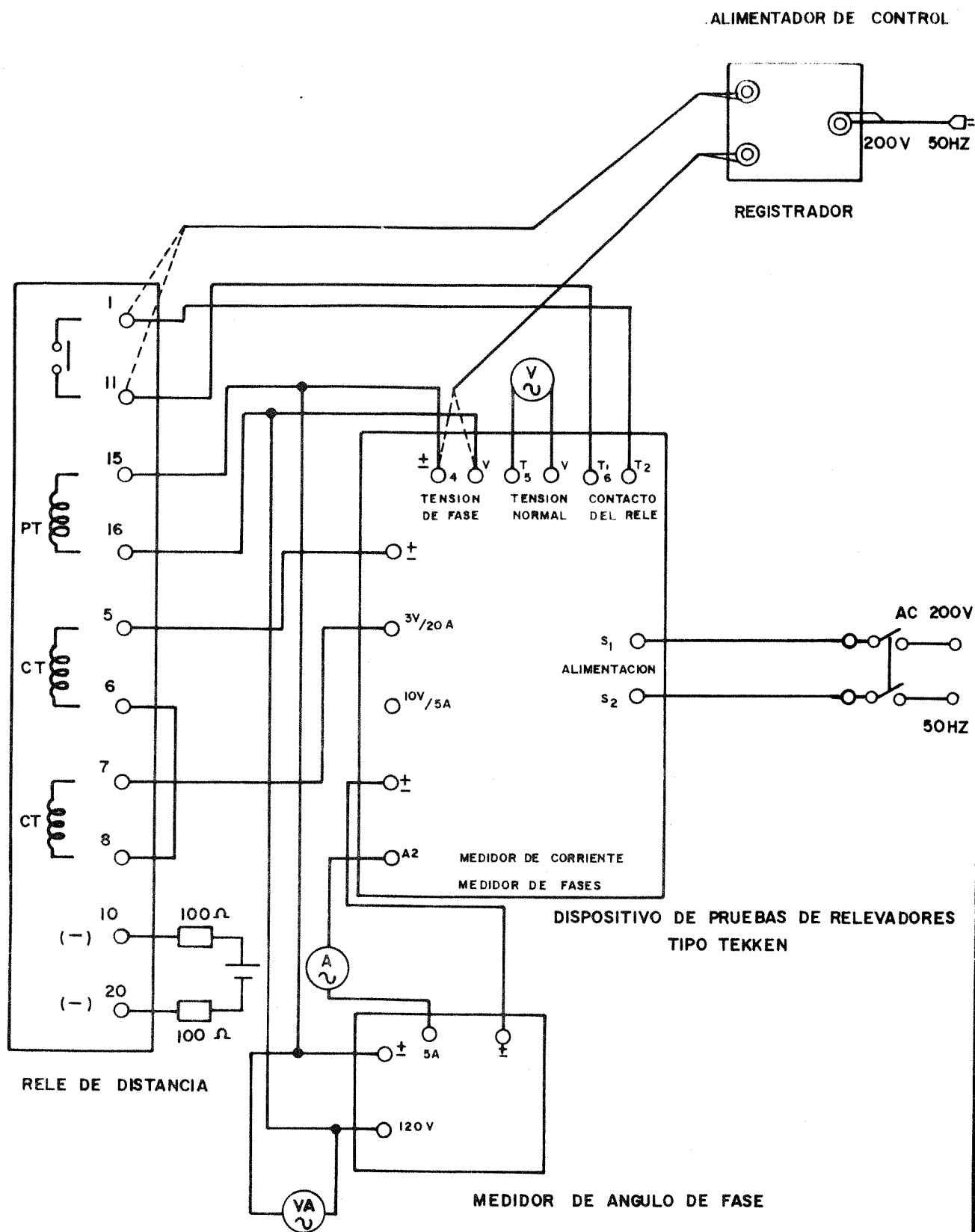


FIGURA X-65

6.5.4.3. Observaciones.

Se cumplen las mismas consideraciones vertidas en ocasión a la prueba de valor de la derivación.

6.5.5. Prueba de las características del desfasaje.

6.5.5.1. Preparación.

a) Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a la Figura X-64 ó X-65.

6.5.5.2. Método de prueba.

En el circuito de prueba de la Figura X-64 ó X-65 se coloca el valor de la derivación (TAPS) del relevador en $X_F = 16\Omega$ y $R_F = 6\Omega$ y en $X_F = 6\Omega$ y $R_F = 18\Omega$ y se ajusta la tensión en 110V, la corriente en 5A y el ángulo de desfase en 0° . Disminuyendo en forma progresiva la tensión, se medirá la tensión que acciona al relevador.

En forma similar se medirá la tensión de accionamiento cuando se varía de 0° a 360° y se confeccionará la curva de característica.

6.5.5.3. Observaciones.

Se repiten las mismas consideraciones vertidas en la prueba del valor de la derivación (tap) del relevador.

6.5.6. Medición del tiempo de accionamiento y rearme.

6.5.6.1. Preparación.

Se conectará el circuito de prueba de acuerdo con la Figura X-64 ó X-65. La medición se hará en el registrador.

6.5.6.2. Método de prueba.

Se ajusta la tensión, la corriente y el ángulo de fase en el rango de accionamiento mínimo del relevador. El tiempo de accionamiento y rearme del relevador, se medirán en el papel del registrador.

6.5.6.3. Observaciones.

Se efectúan las mismas consideraciones vertidas en la prueba del valor de derivación del relevador.

6.5.7. Medición de la corriente de accionamiento con factor de sobre-corriente.

6.5.7.1. Preparación.

Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a las Figuras X-64 ó X-65.

6.5.7.2. Método de prueba.

El factor LOC (baja sobrecorriente) es el valor de la corriente de accionamiento con tensión nula.

El factor HOC (alta sobrecorriente) se efectúa midiendo el valor de la corriente de accionamiento con el elemento LOC en "0" y en el momento que la tensión sea igual a 0V.

6.5.7.3. Observaciones.

Se cumplen las mismas observaciones que fueron señaladas en la prueba del valor de derivación (tap) del relevador.

6.6. INSPECCION Y MANTENIMIENTO.

En el relevador del tipo a transistor como el funcionamiento práctico coincide con el principio (y como no hay partes ambiguas) si se efectúa la inspección de partes principales, no hay necesidad de hacer comprobaciones minuciosas.

Es importante inspeccionar la flojedad de los tornillos y el defecto por malas soldaduras, más que la inspección eléctrica, para mantener el relevador en su mejor rendimiento.

Se deben confirmar los siguientes puntos:

- a) Si hay tornillos flojos.
- b) Si en los componentes no hay anomalías.
- c) Si no existen materias extrañas, particularmente en el circuito impreso.
- d) Si son firmes las partes soldadas.

6.6.1. Circuito de pruebas.

En el Cuadro X-15 se muestra una lista de las figuras de circuitos de prueba.

CUADRO X-15: LISTA DE FIGURAS.

Sistema	Circuito de prueba de características estáticas.	Circuito de prueba de características transitorias.	Circuito de prueba de la corriente de impulsos de excitación.
BT1	Figura X-58	Figura X-60	Figura X-61
BT2	Figura X-59	Figura X-62	Figura X-63
BT3	Figura X-58	Figura X-60	Figura X-61
BT4	Figura X-59	Figura X-62	Figura X-63
BT12	Figura X-59	Figura X-62	Figura X-63
BT5	Figura X-59	Figura X-62	Figura X-63

Circuito de prueba de características estáticas.

Prueba de características de fase, prueba de característica I-Z, prueba de contenido de onda armónica.

Circuito de prueba de características transitorias.

Prueba de característica de tiempo de accionamiento y de reposición.

Circuito de prueba de la corriente de impulsos de excitación.

Prueba de la corriente de impulsos de excitación.

6.7. Protocolos de Ensayo.

En este caso los protocolos sugeridos se señalan en la Figura X-66 hojas 1 a 7.

PROTOCOLO DE ENSAYO DE RELEVADORES

FIGURA X-66
HOJA I

OBRA :		TIPO DE RELEVADOR RELEVADOR DE DISTANCIA	Nº DE FABRICACION :	
DEV : Nº	TIPO - MODELO TXG7D - BT5	INDICADOR DE FALLA CC-1A	VALOR NOMINAL 110V 5A 50 HZ	
RANGO DE REACTANCIA INDUCTIVA AJUSTABLE - TAP (Ω) : 3-16				
RANGO DE REACTANCIA INDUCTIVA AJUSTABLE - TAP (Ω) : 3,2 - 18				
REACTANCIA HACIA ATRAS (Ω) : 2				
SOBRECORRIENTE INDUCTIVA "LOC" BAJA SOBRECORRIENTE (A) : 1,5				
SOBRECORRIENTE INDUCTIVA "HOC" ALTA SOBRECORRIENTE (A) : 14				
AJUSTE DE ANGULO : 75°				

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

PUNTOS DE MEDICION	NORMA	REAL
ENTRE CAJA Y BOBINA	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	M Ω
ENTRE CAJA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	M Ω
ENTRE BOBINA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	M Ω
ENTRE PUNTOS DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M}\Omega$	M Ω

TEMPERATURA AMBIENTE (°C) :

HUMEDAD (%) :

RESULTADO :

2. ENSAYO DE AJUSTE DE TAP

XF...RBI..."I"

DATOS DE MEDICION

ELEMENTO	TAP	CORRIENTE	ANGULO DE DESFASE	DATO DE FABRICA	NORMA	REAL
XB	2 Ω	5 A	$\hat{V}_I = 270^\circ$	V	$\pm 10\%$	V
XF	3 Ω	5 A	$\hat{V}_I = 90^\circ$	V		V
	4 Ω			V		V
	5 Ω			V		V
	6 Ω			V		V
	7 Ω			V		V
	8 Ω			V		V
	10 Ω			V		V
	12 Ω			V		V
	16 Ω			V		V

DATOS DE MEDICION

ELEMENTOS	TAP	CORRIENTE	ANGULO DE DESFAJAJE	DATO DE FABRICA	NORMA	REAL
RB	2 Ω	5 A	$\hat{V}I = 180^\circ$	V	$\pm 10\%$	V
RF	3,2 Ω	5 A	$\hat{V}I = 0^\circ$	V		V
	6 Ω			V		V
	8 Ω			V		V
	10 Ω			V		V
	12 Ω			V		V
	14 Ω			V		V
	16 Ω			V		V
	18 Ω			V		V

RESULTADO :

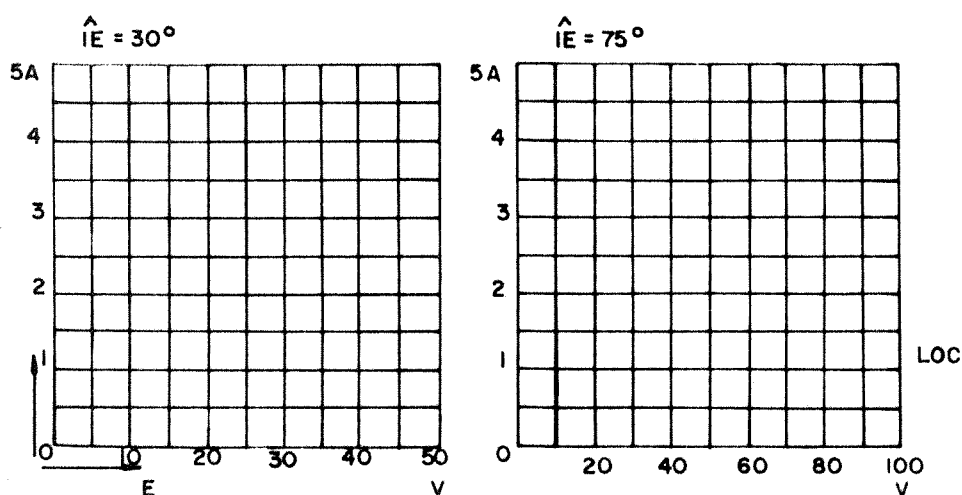
3. ENSAYO DE CARACTERISTICA DE TENSION - CORRIENTE

LOC... "I"

DATOS DE MEDICION

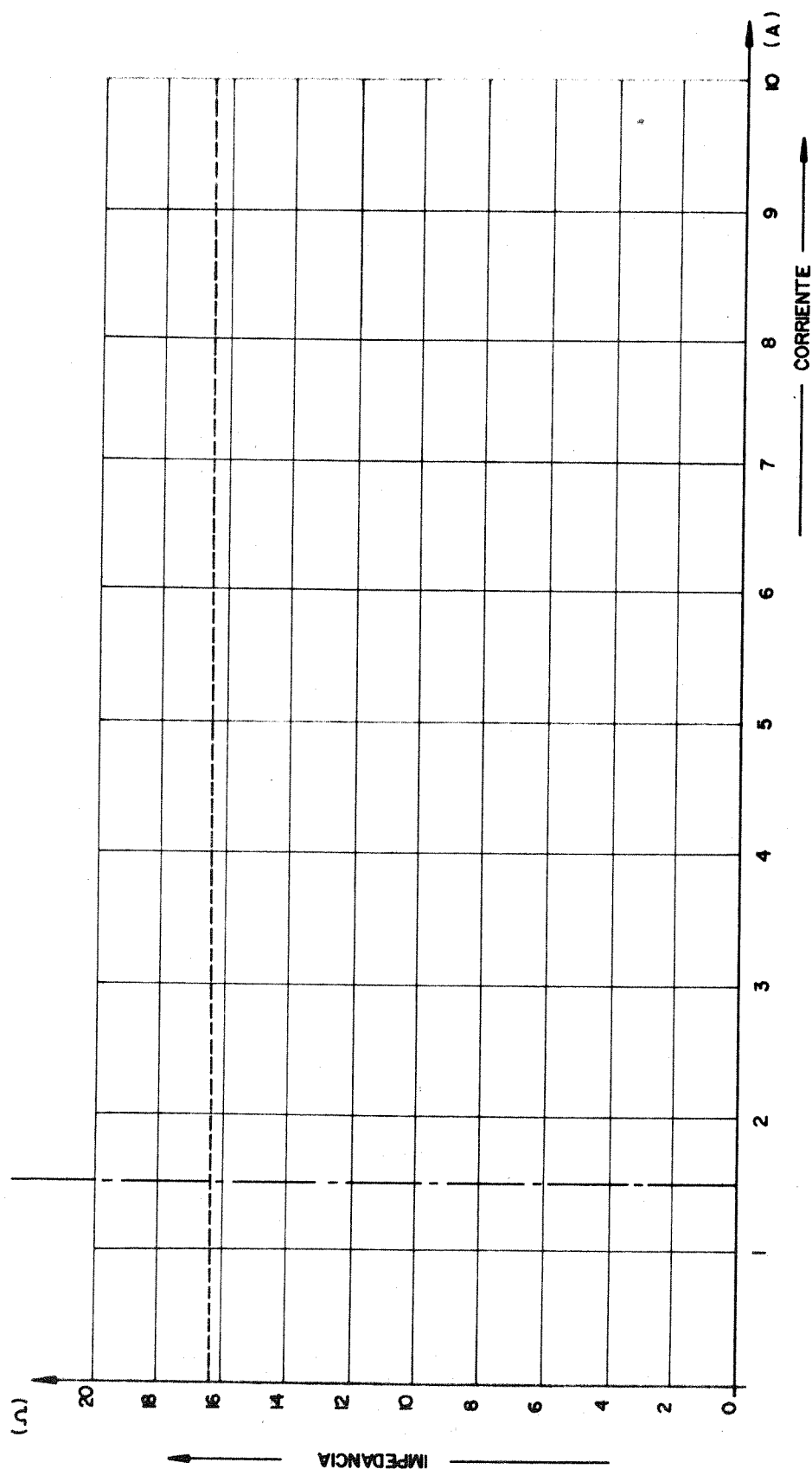
PUNTOS DE MEDICION	XF = 16 Ω	RF = 6 Ω	DATOS DE FABRICA	NORMA	REAL
	$\hat{I}E$	I			
D1	30°	5 A		$\pm 10\%$	V
D2		4 A			V
D3		2,5 A			V
D4	75°	5 A			V
D5		4 A			V
D6		2,5 A			V

CARACTERISTICA DEL E - I



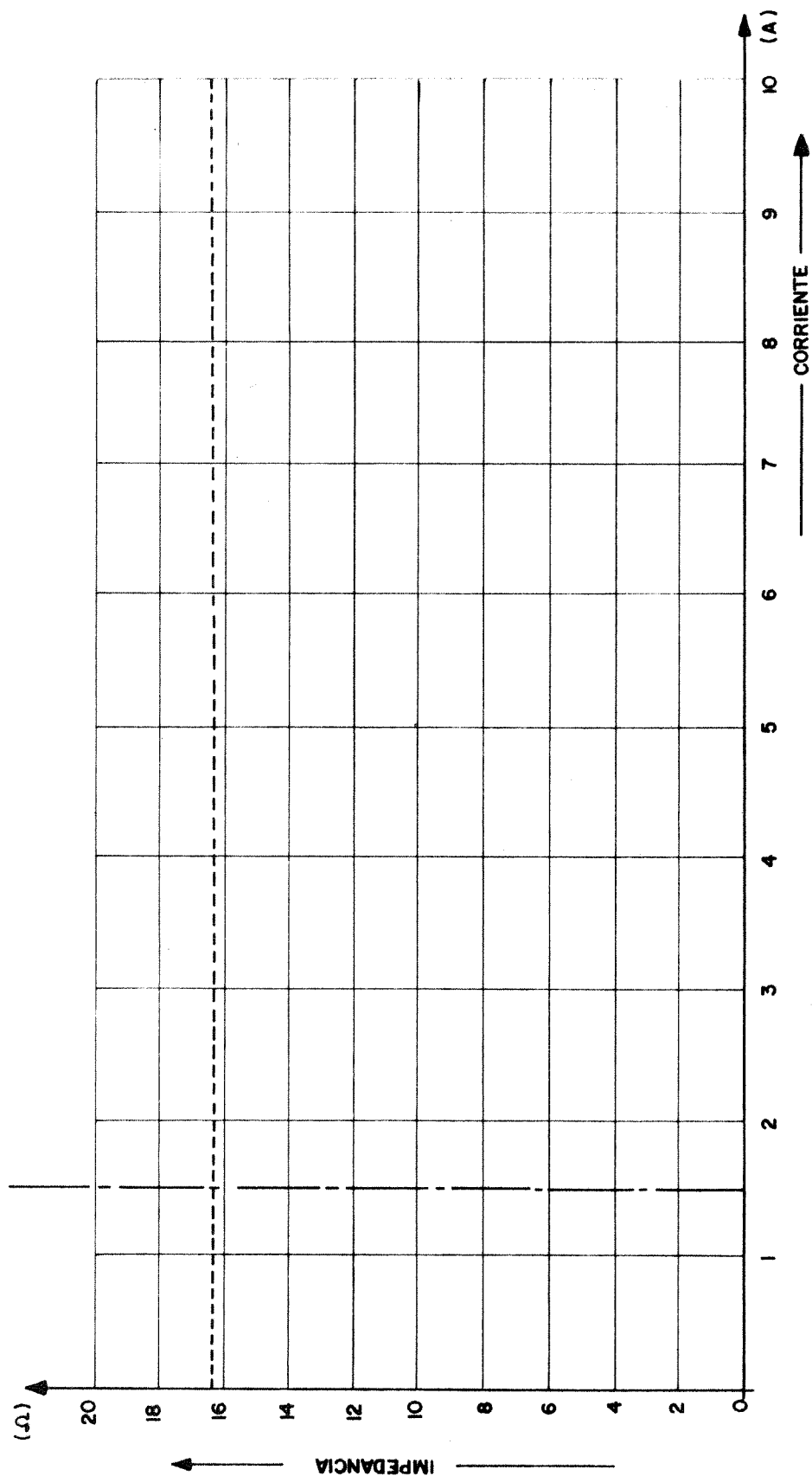
RESULTADO :

CONDICION : $X_F = 16 \Omega$, AVANCE $V 75^\circ$



CARACTERISTICAS CORRIENTE / IMPEDANCIA DEL -BT5-

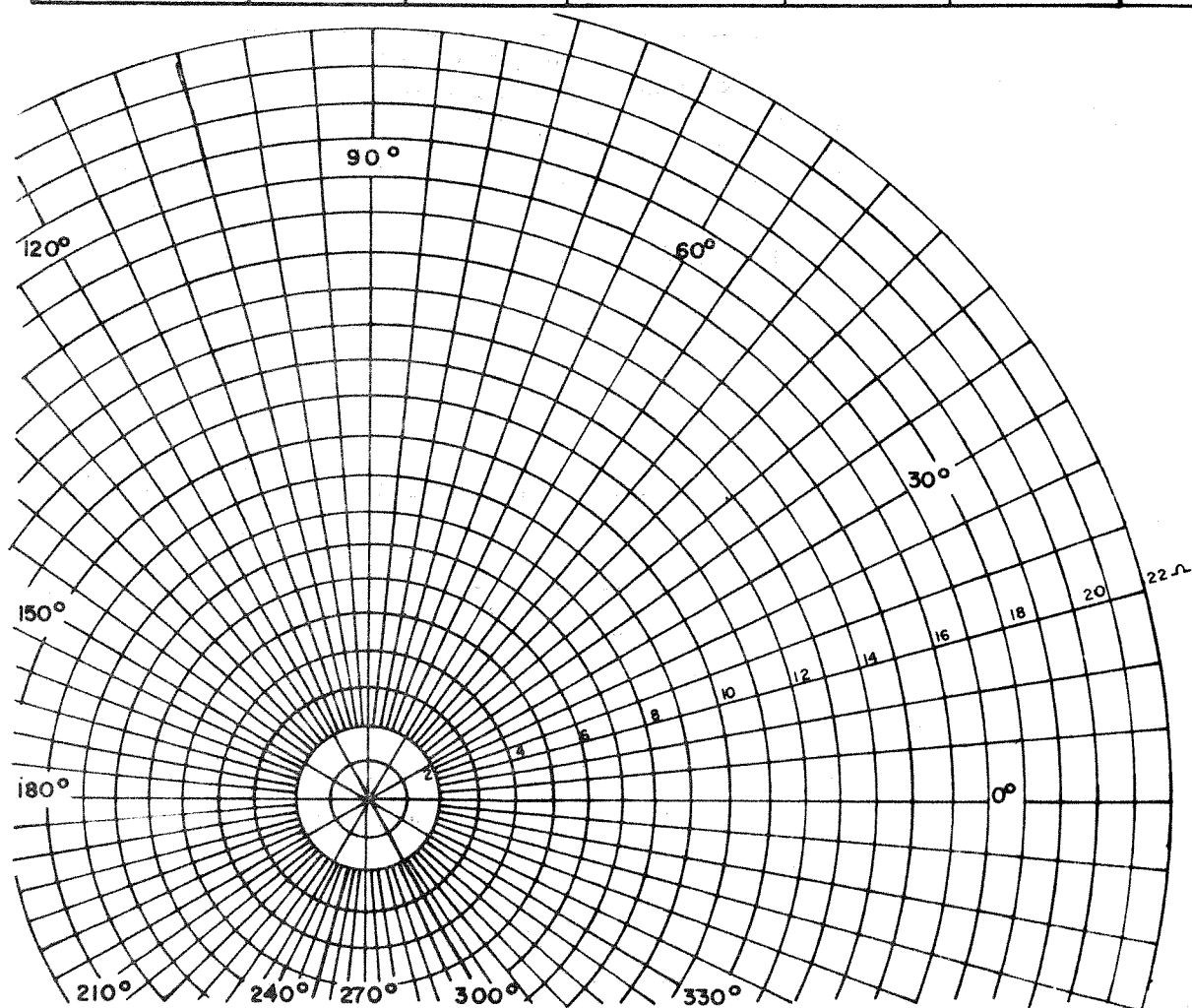
CONDICION : $X_F = 16 \Omega$, AVANCE $V 30^\circ$



CARACTERISTICAS CORRIENTE / IMPEDANCIA DEL-BT 5-

4. ENSAYO DE CARACTERISTICA DEL DESFASE

TAP	DATOS DE MEDICION		DATOS DE FABRICA	NORMA	REAL	$R = \frac{E}{I} (\Omega)$
$X_F = 18 \Omega$ $R_F = 6 \Omega$	$\hat{I}V = 0^\circ$	$I = 5 A$	V	$\phi = 80^\circ$	V	
	50°		V	$I = 5 A$	V	
	60°		V	$V = 80 V$	V	
	80°		V	$+ 15 \%$	V	
	90°		V	$- 10 \%$	V	
	180°		V		V	
	270°		V		V	
$X_F = 6 \Omega$ $R_F = 18 \Omega$	$\hat{I}V = 0^\circ$	$I = 5 A$	V	$\phi = 80^\circ$	V	
	10°		V	$I = 5 A$	V	
	20°		V	$V = 30 V$	V	
	80°		V	$+ 15 \%$	V	
	350°		V	$- 10 \%$	V	



RESULTADO :

5. MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO Y RETORNO

$$\phi = 75^\circ \quad X_F = 16 \Omega \quad R_F = 6 \Omega \quad X_B = R_B = 2 \Omega$$

DATOS DE MEDICION			NORMA	1	2	3	4	5	PROMED.
TIEMPO DE ACCION.	I = 0A → 15A V = 60V	CORTO	$\leq 50 \text{ ms}$						ms
		LARGO		ms	ms	ms	ms	ms	ms
	I = 0A → 5A V = 70V	CORTO	$\leq 100 \text{ ms}$						ms
		LARGO		ms	ms	ms	ms	ms	ms
TIEMPO DE RETOR.	I = 10A → 0A V = 0V	CORTO	$\leq 150 \text{ ms}$						ms
		LARGO		ms	ms	ms	ms	ms	ms

RESULTADO :

6. ENSAYO DE ACCIONAMIENTO DEL ELEMENTO DE SOBRECORRIENTE

HOC LOC "0"

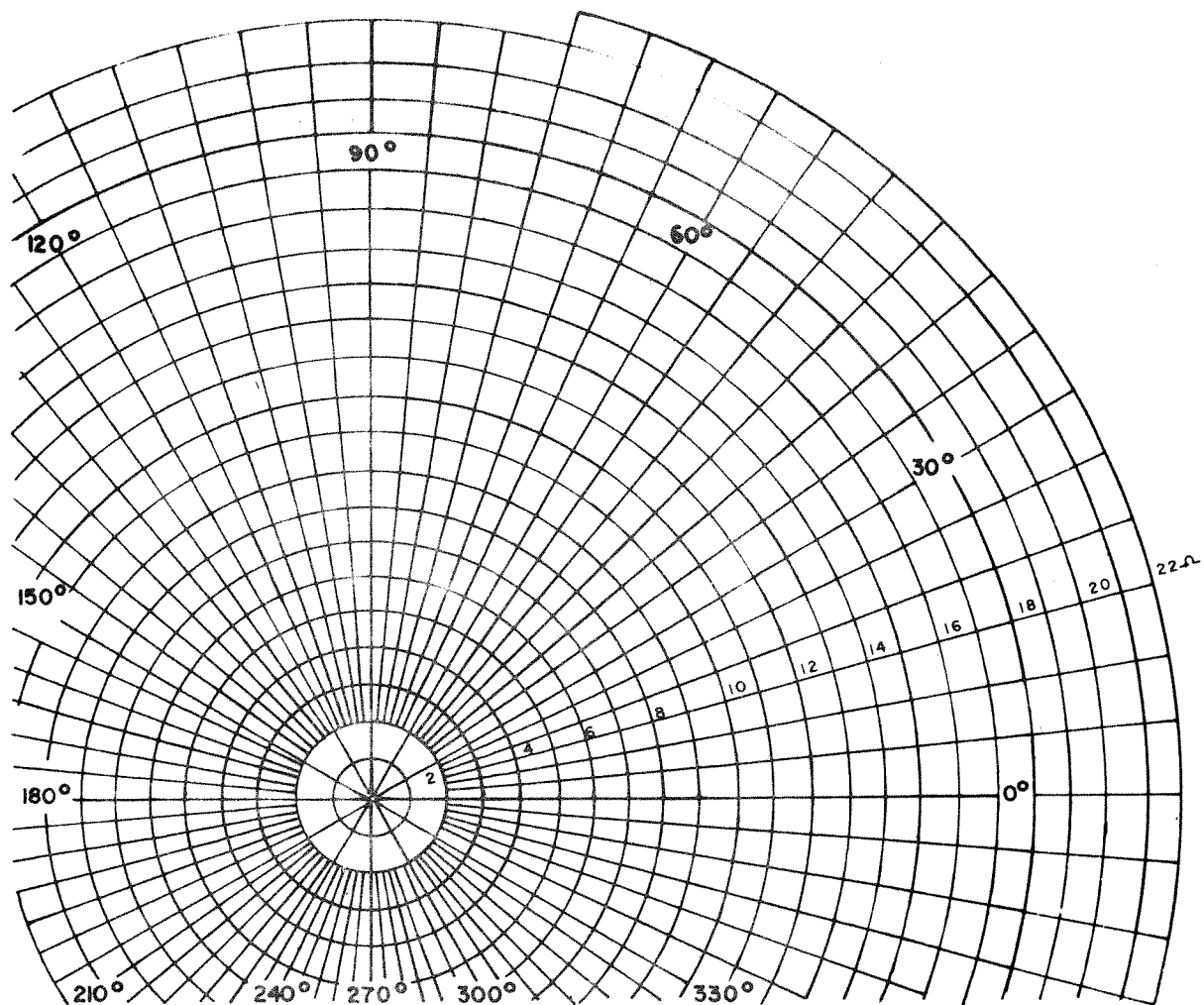
		NORMA		DATOS DE FABRICA	REAL
LOC	OV	15A -	$\pm 5\%$	A	A
HOC	OV	14A	+ 0%	A	A
			- 6%		

RESULTADO :

7. ENSAYO DE AJUSTE A UN VALOR ESTABLECIDO DEL RELEVADOR

DATOS DE MEDICION			REAL	$R = \frac{E}{I} (\Omega)$
	$\hat{V}$	I		
$X_F = 16 \Omega$ $R_F = 18 \Omega$	0	5A	V	
	20		V	
	50		V	
	60		V	
	80		V	
	90		V	
	180		V	
	270			
	350			

CARACTERISTICAS DEL DESFASE



RESULTADO :

FECHA DE ENSAYO

ENSAYADO POR :

APROBADO POR :

A P E N D I C E D E L R E L E V A D O R
D E D I S T A N C I A

N O R M A J R S 3 1 4 1 - 1 4 R 6 B

RELEVADOR DE DISTANCIA (Para circuito de alimentación de corriente alterna)

1. Alcance.

1.1. La presente norma establece las reglamentaciones atinentes a relevadores de distancia existentes en subestaciones, puestos de seccionamiento y puestos de seccionamiento auxiliar, para detección de cortocircuito entre fases y cortocircuitos a tierra de los circuitos de alimentación de corriente alterna (en BT y AT).

1.2. Condiciones del medio ambiente.
Serán según la tabla 1.

TABLA 1.

LUGAR DE USO	EN INTERIORES
TEMPERATURA CIRCUNDANTE	-10°C ~ +40°C
HUMEDAD	HUMEDAD RELATIVA. INFERIOR A 90%

2. Significado del vocabulario.

Además de lo mencionado en JEC-174 (Relevadores de protección para energía eléctrica) se considerará lo siguiente.

2.1. Impedancia de línea: es la impedancia compuesta por el circuito de alimentación conformado por la línea de alimentación, línea de sostén, línea de contacto, riel, transformador AT o BT.

2.2. Angulo de línea: es el ángulo formado por el eje R y la recta de impedancia de línea, en el plano de coordenada compleja.

2.3. Angulo de ajuste: es el ángulo comprendido entre el eje R y la recta oblícua que limita la zona de accionamiento del relevador ubicado en el 1er. cuadrante del gráfico R-X.

2.4. Angulo de carga: es el ángulo situado en el 1er cuadrante del gráfico R-X cuyo valor se halla comprendida entre 20° ~ 50°.

2.5. Zona de accionamiento: es el campo que incluye las zonas de accionamiento anterior y posterior.

(1) Zona de accionamiento anterior: es la zona de accionamiento que debe proteger el relevador en el 1er. cuadrante del gráfico R-X.

(2) Zona de accionamiento posterior: es la zona de accionamiento que debe proteger el relevador en los cuadrantes 2,3,4, del gráfico R-X.

2.6. Impedancia de carga: es la impedancia del circuito visto desde el punto de instalación del relevador en caso de existir carga en el circuito de alimentación.

2.7. Corriente mínima de accionamiento: es el valor mínimo de corriente de entrada que acciona al relevador estando la tensión de entrada con valor cero.

- 2.8. Onda distorsionada: Es una onda alterna no sinusoidal con un determinado período T. En este caso se refiere a una onda distorsionada generada por un equipo del laboratorio de investigaciones JNR.
- 2.9. Sobrecorriente Instantánea de excitación: es la sobrecorriente instantánea de excitación de transformadores. En este caso se refiere a la forma de onda de la corriente de rectificación de media onda y a la forma de onda de corriente unidireccional de excitación de transformadores de intensidad.
- 2.10. Valor eficaz de la sobrecorriente instantánea: es $1/\sqrt{2}$ del valor pico de onda.
- 2.11. Característica de la onda fundamental: es la característica de la onda sinusoidal a frecuencia industrial de la tensión y corriente del relevador.
- 2.12. Característica de onda distorsionada: es la característica de la onda distorsionada del relevador.
- 2.13. Característica de la sobrecorriente instantánea de excitación: es la característica de la sobrecorriente de excitación del relevador cuando se le aplica una tensión de onda no deformada.
- 2.14. Característica I-Z : da la corriente y el valor de accionamiento correspondiente a la onda fundamental y onda distorsionada.
- 2.15. Error relativo: se expresa mediante la siguiente expresión y es válida tanto para la onda fundamental como para la onda distorsionada.

$$\frac{\text{Valor de accionamiento} - \text{Valor de ajuste}}{\text{Valor de ajuste}} \times 100 (\%)$$

Valor de ajuste.

En el valor de ajuste se considera un grado de error $\pm 2^\circ$ del fasímetro.

- 2.16. Giro de la zona de accionamiento: es el ángulo de giro con respecto al eje R de la zona de accionamiento debido a la influencia de la fluctuación de frecuencia en la característica de la onda fundamental.
- 2.17. Porcentaje de contenido: surge de la relación entre la corriente de onda fundamental y la corriente de 2° armónica y se expresa según la siguiente expresión:

$$\frac{\text{Corriente de la 2}^\circ \text{ armónica}}{\text{Corriente de onda fundamental}} \times 100 (\%)$$

Corriente de onda fundamental.

3. Clases y denominación.

3.1. Clases.

TABLA 2.

Clase	Frec. Nom. H _z	Sist. Alim.	Valores Nominales			Relac. Transf.		Ang. Imped.		
			Tensión V	Corriente A	Tensión Control V	TT Kv/V	TC A/A	Ang. Línea	Ang. Ajuste	
A-5A	50	Sist. A.T. SHIN- KANSEN	CA-110	CA - 5	CC-100	66 kv (33)	1500A	80°	75°	
A-6A	60					100V	5A			
A-6B	60					33kv 110V	1000A 5A	77°	75°	
B-5A	50	Sist.BT SHINKAN- SEN					44kv (22)	400A	60°	55°
B-6A	60					110V	5A			
B-5B	50	Sist.BT Líneas conven- cionales.				En forma continuada.	En forma continuada		22kv	800A
B-6B	60			110V	5A					

NOTA: En caso de diferir la relación de transformación de corriente del transformador, es posible la adaptación de impedancias con el transformador auxiliar, lo mencionado entre paréntesis () corresponde al caso de conexión en el tramo LC-R del sistema AT.

3.2. Derivaciones (Tap) de ajuste - Ver gráficos adjuntos del 1 al 4

3.3. Denominación. Depende del nombre y clase.

Ejemplo - Relevador de distancia - A - 5A

└─→ Nombre └─→ Clase

A : SHINKANSEN.

5A : 50 Hz, Sistema AT.

4. CARACTERISTICAS:

4.1 Confiabilidad.

El intervalo promedio entre fallas será mayor a $9,6 \times 10^5$ horas.

4.2 Características eléctricas.

Conforme al cuadro N° 3.

CUADRO N° 3

ITEM		CARACTERISTICAS	METODO DE ENSAYO
Característica de la onda fundamental	Zona de accionamiento anterior	Gráfico R - X Error en el ángulo de carga ... $\pm 5\%$ Error entre 0° y el ángulo de línea excluyendo el rango del ángulo de carga $\begin{cases} + 5\% \\ -10\% \end{cases}$	9 - (1)
	Características I - Z	Error en el rango del ángulo de carga $\begin{cases} + 5\% \\ -10\% \end{cases}$ Error entre 0° y el ángulo de línea excluyendo el rango del ángulo de carga $\begin{cases} + 5\% \\ -15\% \end{cases}$	9 - (2)
	Zona de accionamiento posterior	Rango en la intersección de los ejes X - R dentro de la zona de accionamiento: -2Ω a -6Ω (En la máxima derivación (tap) de ajuste)	9 - (3)
Característica de la onda distorsionada	Zona de accionamiento anterior	Gráfico R - X Error en el ángulo de carga $\begin{matrix} + 5\% \\ -20\% \end{matrix}$ Error entre 0° y el ángulo de línea excluyendo el rango del ángulo de carga $\begin{cases} + 5\% \\ -30\% \end{cases}$	9 - (4)
	Características I - Z	Error en el rango del ángulo de carga $\begin{cases} + 5\% \\ -25\% \end{cases}$ Error entre 0° y el ángulo de línea excluyendo el rango del ángulo de carga $\begin{cases} + 5\% \\ -35\% \end{cases}$	9 - (5)
Corriente mínima de accionamiento		$1,5 \pm 0,15 \text{ A}$	9 - (6)

ITEM		CARACTERISTICAS				METODO DE ENSAYO
Tiempo de accionamiento		Tensión de control	Tensión	Corriente	Tiempo de accionamiento	9 - (7)
		CC 100 V	CA 100V	CA 5A	Menos de 100 ms	
			" 60V	" 15A	" " 50 "	
			" 70V	" 5A	" " 100 "	
			" 70V	" 2A	" " 200 "	
		CC 100 ± 20V	CA 100V	CA 5A	Menos de 110 ms	
" 60V	" 15A		" " 60 "			
" 70V	" 5A		" " 110 "			
" 70V	" 2A		" " 220 "			
Tiempo de reposición		Menos de 150 ms.				9 - (8)
Características de sobrevalores instantáneos de excitación		Se remite a alguno de los siguientes puntos:				9 - (9)
		(1) Tensión superior a los 60V No acciona cuando la proporción de segundas armónicas supera al 15%				
		(2) Tensión superior a los 60V No acciona dentro de los 200 ms. si el valor eficaz de la corriente de excitación es inferior a 25A.				9 - (10)
Características de la frecuencia		Para una variación de ± 0,5 Hz el giro de la zona de accionamiento deberá estar dentro del ± 0,5°				9 - (11)
Sobrecarga	Circuito voltimétrico	1,15 veces la tensión nominal			3 hs.	9 - (12)
	Circuito amperimétrico	20 veces la corriente nominal			1 seg.	9 - (13)
Potencia nominal de consumo (VA)	Circuito voltimétrico	Menos de 10 VA				9 - (14)
	Circuito amperimétrico	Menos de 7,5 VA para los dos arrollamientos				9 - (15)
	Circuito controlador	Menos de 50W				9 - (16)

ITEM		CARACTERISTICAS						METODO DE ENSAYO
Límite de la elevación de la temperatura		El límite de la elevación de la temperatura en cada parte del relevador es el siguiente: El límite de la temperatura ambiente nominal se ha adoptado en 40°C						9 - (17)
		Parte a medir		Límite de la elevación de la temperatura (°C)				
		Bobinas		50				
		Contactos		50				
		Resistores	Internos	80				
			Externos	150				
Capacidad de los contactos	Capacidad en la apertura	Contactos	Tensión(V)	Corriente (A)	Tiempo de circulación de la corriente (seg.)	Carga	9 - (18)	
		Para carga elevada	100V C.C.	15	0,5	Resistiva		
		Para carga liviana	"	0,1	Continuo	"		
	Capacidad en el cierre	Para carga elevada	"	"		Resistiva	9 - (19)	
		Para carga liviana	"	"		"		
	Características de durabilidad		10.000 accionamientos					
Resistencia de aislación		Entre el circuito eléctrico y la caja exterior mayor de 10 MΩ						9 - (21)
Tensión a soportar		Entre el circuito eléctrico y la caja exterior 2000 V, CA con la frecuencia industrial durante 1 min.						9 - (22)
Características de vibración		Frecuencia de vibración 16,7 Hz. Amplitud pico a pico; 0,4 mm. En dirección longitudinal, vertical y transversal durante 10 min. para cada dirección.						9 - (23)

5. DIAGRAMA EN BLOQUES. Según Fig. 5.

6. ESTRUCTURA.

Además de referirse a la JEC-174-5 (Relevadores de protección para potencia) cumplirá con lo siguiente.

- 6.1. El relevador estará alojado dentro de una caja con estructura enchufable, empotrado en el frente del tablero de distribución eléctrica, pero los elementos de colocación externa tales como transformadores auxiliares, etc., serán montados detrás del tablero.
 - 6.2. El elemento de ajuste de corriente mínima y el elemento de alta velocidad para rangos de altas corrientes estarán alojados dentro del cuerpo principal.
 - 6.3. Los códigos de los terminales del relevador serán según el cuadro 6a-b y estarán indicados en un lugar visible como ser al costado o detrás del cuerpo principal.
 - 6.4. La caja será apta para la extracción de los elementos del relevador y la estructura del circuito de prueba. Poseerá un mecanismo de cierre y apertura del circuito externo de modo de no afectar en mayor medida este último permitiendo conformar fácilmente el circuito de prueba.
 - 6.5. Contactos para señales de salida. Para señales de salida deberá contar con 2 juegos de contactos (1 juego para carga elevada y otro para carga liviana) que se cerrarán cuando accione el relevador.
 - 6.6. El circuito amperométrico tendrá 2 devanados independientes con un número equivalente de vueltas, se colocan los respectivos terminales dejando aclarado las polaridades. En caso de conectarlos en serie, deberá cumplimentar las características funcionales de la presente norma.
7. PINTURA. Respecto al color del relevador se remitirá al JRS-31000-1 (Norma de los equipos de subestaciones).

8. MATERIALES. Según el cuadro N° 4.

CUADRO N° 4.

Denominación del elemento	Material
Semiconductor	Material registrado EIAJ o superior
Resistor	JISC 6401 (Resistores de arrollamiento perisférico para energía eléctrica) JISC 6402 (Resistores fijos de carbón pelicular) JISC 6406 (Resistores fijos) JISC 6445 (Reóstatos de arrollamiento) o superior
Capacitor	JISC 5111 (Normas comunes para papeles para elementos eléctricos y láminas de plástico para capacitores) JISC 5142 (Capacitores sólidos de Tantalio para equipos electrónicos) JISC 5141 (Capacitores electrolíticos secos de lámina de aluminio para equipos electrónicos) JISC 6438 (Capacitores de papel para corriente continua) o superior.
Circuito impreso	JISC 5010 (Normas comunes para circuitos impresos) JISC 6483 (Placas múltiples de cobre para circuitos impresos (material fibra sintética en base resina epoxi)) JISC 6484 (Placas múltiples de colores para circuitos impresos (material de fibra de vidrio en base a resina epoxi))
Conductor	JISC 3306 (Conductores de aislación de vinilo para instrumental) JISC 3307 Cable trenzado de 0,3 mm ² o más, compatible con JISC 3307 (conductores de aislación de vinilo (IV) de 600V).
Acero	JISG 3101 (Aceros laminados para estructuras generales) JISG 3141 (Planchas y flejes laminados en frío) JISG 3106 (Aceros laminados para estructuras soldadas) o superior.

9. METODOLOGIA DE ENSAYO. (Según cuadro 5).

Cuadro 5.

I T E M S		METODO DE ENSAYO		
CARACTERISTICAS DE LA ONDA FUNDAMENTAL	(1) Zona de <u>ac</u> cionamiento anterior.	De acuerdo a la figura 8, se aplicará al equipo de en sayo para relevadores de fase (PTR), modelo propio del laboratorio de Investigaciones del JNR, una tensión y corriente de onda fundamental a la frecuencia nominal (50 ó 60 Hz). Se suministrará al circuito de entrada del relevador una tensión y una corriente con desfase en atraso (de 0° al ángulo de línea cada 10°) obteniéndose el valor de accionamiento. El ensayo se efectuará tomando una corriente constante de 5 A y una tensión constante de 100 V.		
	(2) Característica I Z.	De acuerdo a la figura 8, se aplicará al PTR una tensión y una corriente de onda fundamental a frecuencia nomi nal (50 ó 60 Hz). Con defasaje en atraso de corriente de 30° y para cada ángulo de línea se obtendrán los valores de accionamien to para 2,5 - 4 - 5 A.		
	(3) Zona de <u>ac</u> cionamiento posterior.	Con el mismo método del Item (1) se le suministrará ten sión al circuito de entrada del relevador y haciendo circular corrientes en atraso (desde ángulo de Línea has ta 360° cada 20°) y se obtendrán los valores de accio namiento.		
CARACTERISTICA DE LA ONDA DISTORSIONADA	(4) Zona de <u>ac</u> cionamiento posterior.	De acuerdo a la figura 9, se aplicará al Generador de Ondas Distorsionadas modelo propio del Laboratorio de Investigaciones del JNR (de aquí en más TSW) y al PRT tensión y corriente de la onda fundamental a frecuencia nominal (50 ó 60 Hz) y se le suministrará al circuito de entrada del relevador tensiones y corrientes en atra so (de 0° a 90°, cada 20°) que simulen las cargas de los coches de diodos y tiristores y se obtendrán los valores de accionamiento. Se obtendrá el grado de distorsión de la tensión y la co rriente para 0°, 30° y el ángulo de línea. Para el valor de la corriente se remitirá al Item (1). Las condiciones del TSW serán las siguientes:		
			X para el punto 1	X para el punto 2
		Coches de diodos	180°	180°
		Coches de tiristo res	180°	120°

I T E M S		Método de ensayo				
(5) Característica IZ		De acuerdo a la figura 9, se aplicará al TSW y al PRT tensión y corriente de la onda fundamental a la frecuencia nominal, obteniéndose para las corrientes que simulen las cargas de los coches de diodos y tiristores los valores de accionamiento correspondientes a 2,5 y 5 A. Las condiciones del TSW serán iguales a las del punto (4)				
(6) Corriente mínima de accionamiento		De acuerdo a la figura 8, con la tensión de entrada del relevador en estado cero se obtendrá la corriente mínima de accionamiento.				
(7) Característica del Tiempo de Accionamiento		Con el mismo método del punto (1) y tomando como parámetros la tensión de control y la tensión de entrada, se obtendrán los tiempos de accionamiento correspondientes a las corrientes (2;3;4;5;7,5;10 y 15 A) con defasaje en atraso (ángulo de Línea $\pm 5^{\circ}$). Las condiciones de los parámetros serán las siguientes: <table><tr><td>Tensión de entrada</td><td>0; 30; 60; 70; 80; 100V.</td></tr><tr><td>Tensión de control</td><td>80; 100; 120 V.</td></tr></table>	Tensión de entrada	0; 30; 60; 70; 80; 100V.	Tensión de control	80; 100; 120 V.
Tensión de entrada	0; 30; 60; 70; 80; 100V.					
Tensión de control	80; 100; 120 V.					
(8) Tiempo de Restitución		Com el mismo método del punto (1) y con la tensión de entrada del relevador en estado cero, se obtendrá el tiempo de restitución en el instante en que la corriente pase de 10 A a cero.				
CARACTERISTICA DE LOS IMPULSOS DE EXCITACION	(9) Ensayo de Rectificación de Media Onda.	De acuerdo a la figura 10 y tomando como parámetros la tensión de entrada y la corriente en atraso se obtendrá el tiempo de accionamiento correspondiente al valor eficaz de la rectificación en media onda. Las condiciones de los parámetros serán las siguientes: <table><tr><td>Tensión de entrada</td><td>0; 50; 70; 100 V.</td></tr><tr><td>Atraso de fase</td><td>90°; 80°; 70°.</td></tr></table> Por otra parte el ajuste de fase se hará con IDC1 = IDC2. El valor eficaz de rectificación de media onda será 2.22 veces la indicación de IDC1.	Tensión de entrada	0; 50; 70; 100 V.	Atraso de fase	90°; 80°; 70°.
	Tensión de entrada	0; 50; 70; 100 V.				
Atraso de fase	90°; 80°; 70°.					
(10) Ensayo de forma de onda de co - rriente unidírec- cional correspon- diente al flujo variable del TC.	De acuerdo a la figura 11 y según el punto (9) se obtendrán los tiempos de accionamiento correspondiente a los valores eficaces de la corriente de impulso (5; 10; 15; 20; 25 A). El valor eficaz de esta corriente dependerá de la indicación I A c/. Se obtendrá el % de segundas armónicas para 5; 15 y 25 A.					

I T E M S		Método de ensayo
(11) Características de Frecuencia		Haciendo fluctuar la frecuencia nominal en $\pm 0,5$ Hz se efectuarán los ensayos de los Items (1) y (3).
RESISTENCIA A LA SOBRECARGA	(12) Circuito Voltimétrico	Tras la aplicación de una tensión 1,15 veces mayor que la nominal durante 3 horas, se verificarán la ausencia de anomalías en cada una de las partes y de modificaciones en la onda fundamental.
	(13) Circuito Amperométrico	Tras hacer circular durante 1 segundo una corriente 20 veces mayor que la normal, se verificará la ausencia de anomalías en cada una de las partes y de modificaciones en la onda fundamental.
VALOR NOMINAL V.A. CONSUMIDOS	(14) Circuito Voltimétrico	Mediante la aplicación de la tensión nominal se obtendrá la potencia aparente del circuito voltimétrico. Se tomará la derivación de ajuste que hace máximo al consumo en VA.
	(15) Circuito Amperimétrico	Conectando los dos arrollamientos en serie y haciendo circular la corriente nominal, se obtendrá la potencia aparente del circuito amperimétrico. Se tomará la derivación de ajuste que haga máximo al consumo en VA.
	(16) Circuito de Control	Aplicando la tensión nominal se obtendrá la potencia consumida del circuito de potencia.
(17) Límite de elevación de temperatura		Aplicando la tensión nominal y haciendo circular corriente nominal en forma interrumpida y tras haber alcanzado cada parte una temperatura constante, se procederá a la medición con termómetro.
CAPACIDAD DE LOS CONTACTOS	(18) Capacidad de Cierre	Se conectarán cargas resistivas entre contactos y se procederá al cierre de los mismos mediante una tensión de 100 V CC, para el caso de servicio pesado deberá interrumpir corrientes de 15 A y para servicio liviano 0,1 A, en cada caso con circulación ininterrumpida de corriente durante 0,5 segundos verificándose la ausencia de anomalías en los contactos.
	(19) Capacidad de Apertura	Se conectarán cargas resistivas entre contactos, y se efectuará la apertura con 100 V. y 0,1 A CC. tanto para servicio pesado como liviano y se verificará la ausencia de anomalías en los contactos.

I T E M S	Método de Ensayo
(20) Durabilidad	De acuerdo a la figura 8, con la tensión de entrada del relevador y en estado cero, tras hacer circular la corriente nominal en 10.000 accionamientos se verificará la ausencia de modificaciones en la onda fundamental.
(21) Resistencia de la Aislación	Con un medidor de resistencias de aislación de 500 V se medirán valores de aislación entre la caja exterior y cada conjunto de terminales de los circuitos voltimétricos y amperométricos de la fuente de control y de los contactos de relevador
(22) Tensión a soportar	Entre cada conjunto de terminales del punto (21) y la caja exterior se aplicará una tensión de 2000 V de C.A. y frecuencia industrial en forma ininterrumpida durante 1 minuto y se medirá la resistencia de aislación verificándose la inexistencia de anomalías.
(23) Ensayo de Vibración	Se efectuará según las normas JEC 174 (Relevadores de protección para potencia eléctrica) ITEM 12, impactos vibratorios JIS C 0911 (Métodos de ensayo de vibración para máquinas eléctricas de pequeño porte), en sentido longitudinal, transversal y vertical, cada uno con una duración de 10 min con las siguientes condiciones: Frecuencia de la vibración: 16,7 Hz. Amplitud pico a pico: 0,4 mm.

10. OTRAS CUALIDADES.

- 10.1. Envejecimiento: Luego de su fabricación la calidad del relevador deberá comportarse en forma estable al ser sometido durante más de 6 horas a tensión nominal (110V CA, 110V CC) en condiciones normales de temperatura.
- 10.2. Ciclo de calor: Se someterá a 5 ciclos de calor según gráfico 7 y se estudiarán las características de frecuencia (zona de accionamiento anterior).

11. EMBALAJE E INDICACIONES.

- 11.1. Embalaje: Será de acuerdo a JRS-2000Q-1 (equipos de comunicaciones, señalamiento y eléctricos) Clase 2.
- 11.2. Indicaciones: En el relevador se colocará una placa, en la cual se mencionarán los siguientes datos.
 1. Nombre Tipo.
 2. Modelo.
 3. Tensión Nominal.
 4. Corriente Nominal
 5. Frecuencia Nominal
 6. Fecha de Fabricación.
 7. Número de Fabricación.
 8. Nombre del fabricante o sus letras iniciales.
 9. Número de Especificación (JRS.....).

Items relacionados a la aplicación.

12. ITEMS DE REQUERIMIENTO EN EL CONTROL DE CALIDAD: El relevador dispondrá de la certificación de la calidad.

13. ENSAYOS:

Los ensayos que se llevarán a cabo luego de la fabricación serán los indicados en el cuadro 6.

El tap de ajuste del relé, se establecerá según el cuadro 7 y 8 de acuerdo a los items y clase de ensayos.

CUADRO 6

ITEMS	INSPECCION PROTOCOLAR	INSPECC FINAL	ENSAYO DE REFERENCIA
Aspecto exterior. Forma-Dimensiones.	○	○	—
Característica de la frecuencia fundamental	○	○	—
Característica de onda distorsionada.	○	—	—
Valor mínimo de corriente de accionamiento.	○	○	—
Característica de tiempo de accionamiento.	○	○	—
Tiempo de restauración .	○	—	—
Característica de la sobrecorriente instan- tánea de excitación.	○	—	—
Característica de frecuencia	○	—	—
Capacidad de sobrecarga.	○	—	—
Valor de consumo nominal (VA)	○	—	—
Límite de aumento de temperatura	○	—	—
Capacidad de contacto	○	—	—
Durabilidad	○	—	—
Resistencia de aislación	○	○	—
Tensión a soportar	○	○	—
Vibración	○	—	—
Envejecimiento	○	○	—
Ciclo de calor	—	—	○

Derivaciones (TAP) de ajuste de los ensayos de los modelos

CUADRO 7

Items de ensayo Mod. de relevador TAP	Característica de onda fundamental		Caract. de tiempo de accionamiento Tiempo de restauración. Val. min. de corr. de accionamiento Sobrecorr. instant. de excitación		Caract. de frecuencia. Caract. de onda distorsionada.	
	R	X	R	X	R	X
A - 5A	4,6,8 10,12	40,30 22,14	12	40	12	40
A - 6A	50	14.12.10 8.7.6.5			50	14
A - 6B	3,4,5 6. 7	20.18.16.15 14.13.7	7	20	7	40
	15	7.6 4.5			15	7
B - 5A B - 6A	Todas las derivaciones (Taps)	Todas las derivaciones (Taps)	8	20	8	20
B - 5B B - 6B	Todas las derivaciones (Taps)	Todas las derivaciones (Taps)	10	40	10	40

Derivaciones (TAP) de ajuste del ensayo final

CUADRO 8

Mod. de relevador Tap	Items de ensayo	Característica de onda fundamental		Caract. de tiempo de accionamiento Val. min. de corr. de accionamiento	
		R	X	R	X
	A - 5A	12	40	12	40
	A - 6A	50	14		
	A - 6B	7	40	7	20
		15	7		
	B - 5A B - 6A	8	20	8	20
	B - 5B B - 6B	10	40	10	40

- NOTA: 1. El ensayo después de fabricación se efectuará para todas las unidades.
2. El ensayo tipo se hará de acuerdo al JRS - 30000-1 (Items de requerimiento de control de calidad de artículos eléctricos).
3. El ensayo de muestreo se hará para casos de fabricaciones nuevas.

14. DOCUMENTACIONES A ENTREGAR : De acuerdo al cuadro 9.

CUADRO 9

Nombre de la documentación	Cantidad de juegos	Fecha de presentación	Para ser presentados a:
Plano de solicitud de aprobación (se incluye, esquema de circuito, diagrama estructural)	3	Dentro de los 7 días a partir del contrato	Gerente departamento eléctrico
Documentación donde se fundamenta el cálculo estimativo del grado de confiabilidad	3	"	"
Manual de mantenimiento (se incluye diagrama estructural esquema de circuitos)	5	Con la entrega de los equipos	Adjunto a los equipos
Planilla de los resultados de los ensayos finales	5	"	"
Planilla de los resultados de los ensayos finales	3	A medida que se vaya realizando	Gerente departamento eléctrico

NOTA: 1. Respecto a los manuales de mantenimiento se deberá disponer previamente de la aprobación del Gerente del Departamento Eléctrico.

2. A excepción de fabricaciones nuevas no es necesario la presentación de la documentación donde se fundamenta el cálculo estimativo del grado de confiabilidad.

NORMAS DE REFERENCIA

Nº	DENOMINACION
JEC 174	Relevadores de protección para sistemas de energía eléctrica.
JIS C 0911	Metodología de ensayos de vibración de equipos eléctricos de pequeñas dimensiones.
JIS C 3306	Conductores de aislación de vinilo para instrumentos
JIS C 3307	Conductores de aislación de vinilo para 600 V.(I V).
JIS C 5010	Normas comunes para circuitos impresos.
JIS C 5111	Normas comunes para papel para elementos eléctricos y láminas de plástico para capacitores.
JIS C 5141	Capacitores electrolíticos seco de lámina de aluminio para equipos electrónicos.
JIS C 5142	Capacitores sólidos de tantalio para equipos electrónicos.
JIS C 6401	Resistores de arrollamiento perisférico para energía eléctrica.
JIS C 6402	Resistores fijos de carbón pelicular.
JIS C 6406	Resistores fijos.
JIS C 6438	Capacitores de papel para corriente continua.
JIS C 6445	Reóstato de arrollamiento.
JIS C 6483	Placas múltiples de cobre para circuitos impresos (material fibra sintética en base resina epoxi).
JIS 6484	Idem (lana de vidrio en base epoxi).
JIS G 3101	Aceros laminados para estructuras generales.
JIS G 3106	Aceros laminados para estructuras soldadas.
JIS G 3141	Acero laminado en frío y flejes de acero.
JRS 20.000-1	Embalajes (Equipos de señalamiento, comunicaciones y eléctricos).
JRS 30.000-1	Items necesarios para control de calidad de elementos eléctricos.
JRS 31.000-1	Normas de colores para equipos de subestaciones.

RELEVADORES DE DISTANCIA (PARA CIRCUITO DE ALIMENTACION EN CORRIENTE ALTERNA). COMENTARIO.

Los relevadores de distancia se disponen en lugares como ser subestaciones, puesto de seccionamientos, etc., con el objeto de abrir los interruptores al detectarse con certeza cualquier falla como ser cortocircuitos o puestas a tierra de los circuitos de alimentación en corriente alterna para protección de los mismos.

Hasta ahora para relevadores de distancia se habían establecido 2 normas, los de uso para alimentación en corriente continua y los correspondientes a la línea Sanyo Shinkansen; pero en esta oportunidad se efectuaron las normalizaciones unificando las normas.

Seguidamente se indicarán los puntos correspondientes.

1) Unificación de características básicas.

Se realizó la unificación de las características básicas para las líneas ferroviarias convencionales y para la línea Shinkansen obteniéndose además un tipo de relevador más racional y por cada tipo se ha establecido las normas adecuadas a las características de los circuitos y de las cargas.

2) Aclaración de las metodologías de los ensayos.

Hasta ahora no estaban especificadas claramente las normas para la metodología de los ensayos, pero en los siguientes items están establecidos en forma concreta.

- a) Características de la onda fundamental.
- b) Características de la onda distorsionada.
- c) Características de las sobrecorrientes instantáneas de excitación de los transformadores.

En especial los circuitos de ensayos determinan las características de uso de los equipos de ensayos de relevadores de distancia desarrollados en los laboratorios del Ferrocarril, como también el uso de equipos de medición de tal manera que independientemente de cada fabricante pueda efectuarse la verificación de las características en condiciones unificadas.

3) Normalización de la codificación de los terminales.

Hasta ahora se ha aceptado la codificación de los terminales de los relevadores de distancia de cada empresa pero para facilitar la regularidad en los trabajos en el sitio se ha realizado la unificación de normas de esa codificación. En caso de que desde el punto de vista de las normas internas de la empresa resulte dificultosa la adaptación se podrá corresponder la codificación dada por el fabricante con las del Ferrocarril.

R,X	CLASE	TAP DE AJUSTE
$R(\Omega)$	A - 5A	4, 6, 8, 10, 12, 50
$X(\Omega)$		5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 22, 30, 40

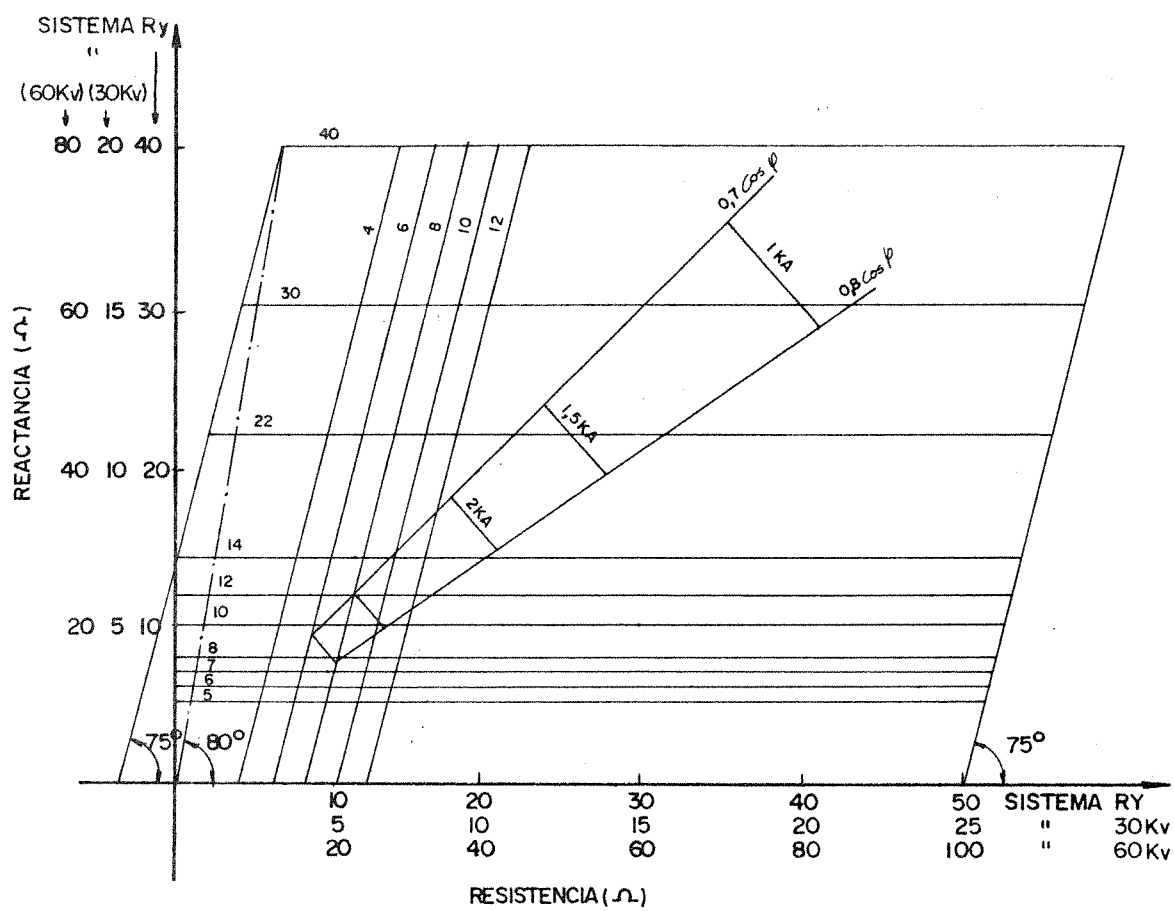


FIG. I

R, X	CLASE	TAP DE AJUSTE
$R(\Omega)$	A - 6B	3, 4, 5, 6, 7, 15
$X(\Omega)$		4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20

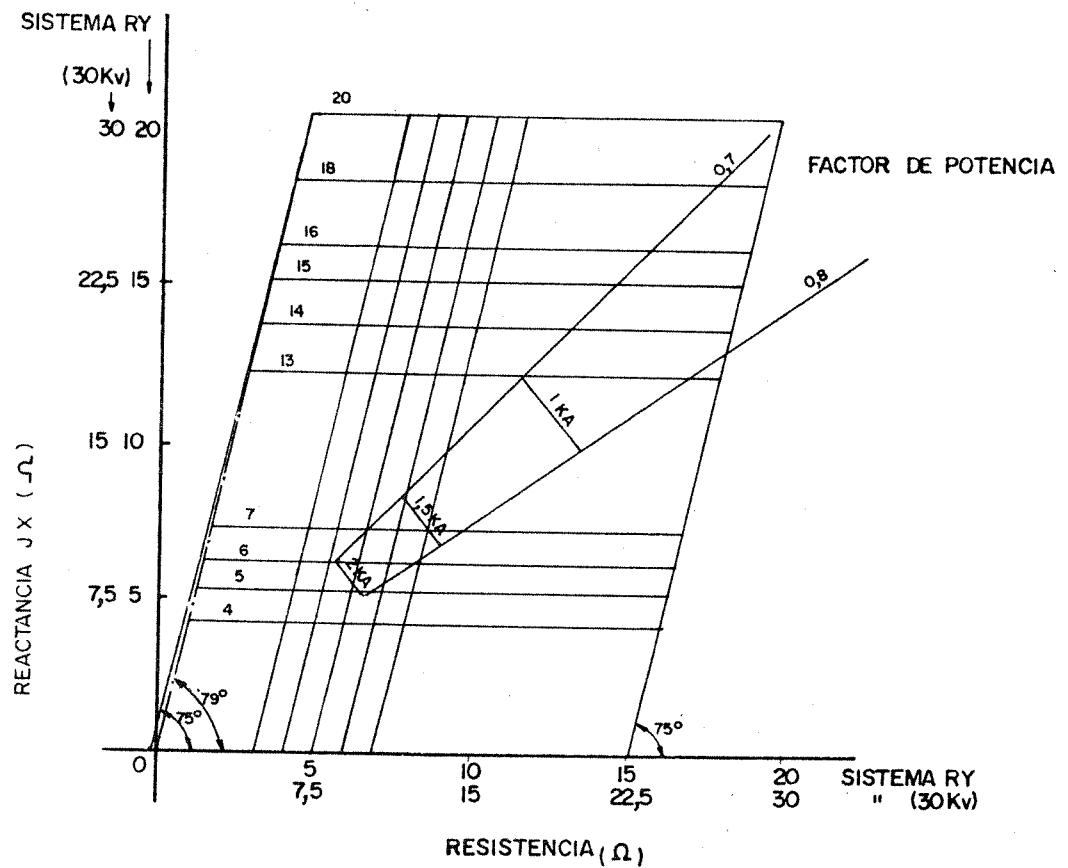


FIG. 2

R, X	CLASE	TAP DE AJUSTE
R (Ω)	B - 5A	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
X (Ω)	B - 6A	10, 12, 14, 16, 20

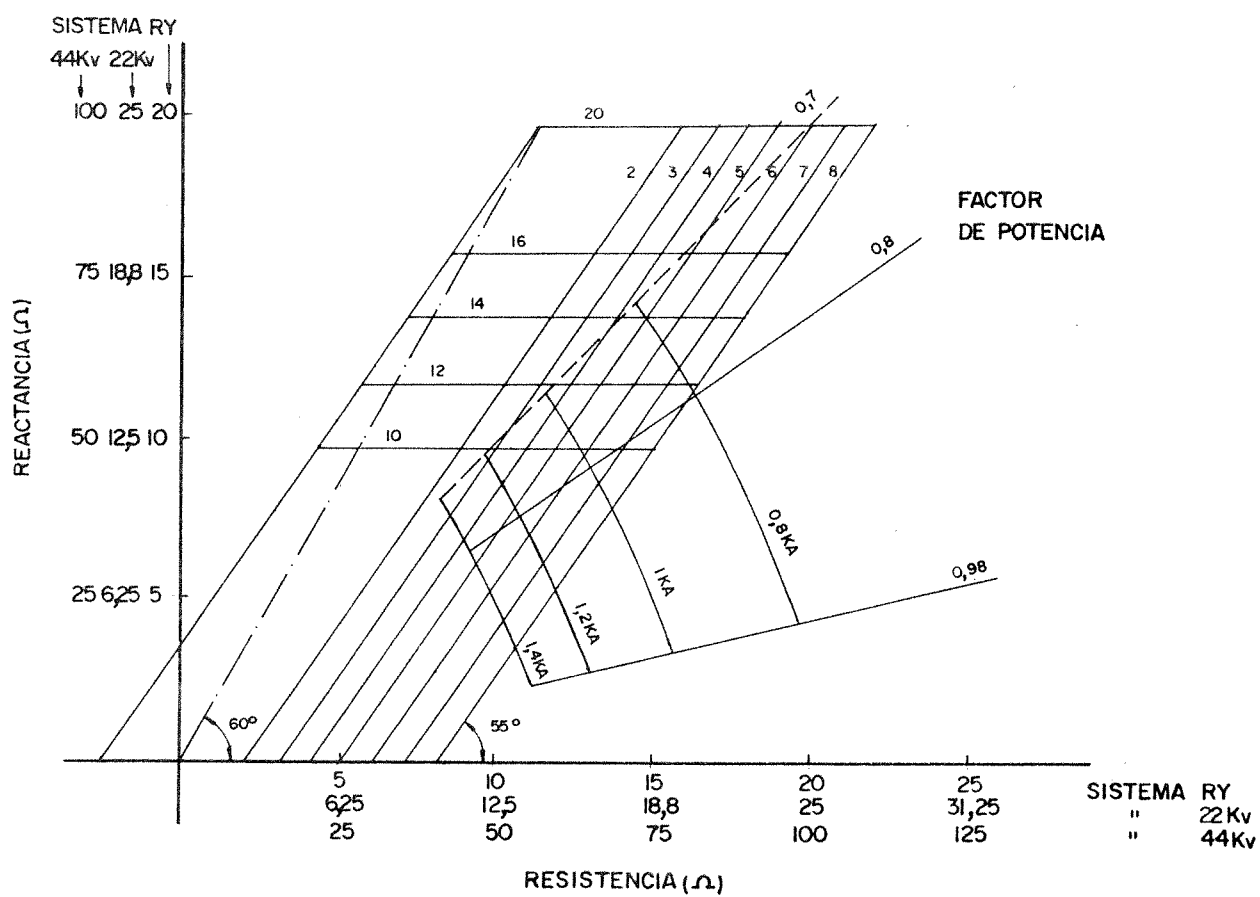


FIG. 3

R. X	CLASE	TAP DE AJUSTE
R (n.)	B - 5B	4 , 6 , 8 , 10
X (n.)	B - 6B	20, 24, 28

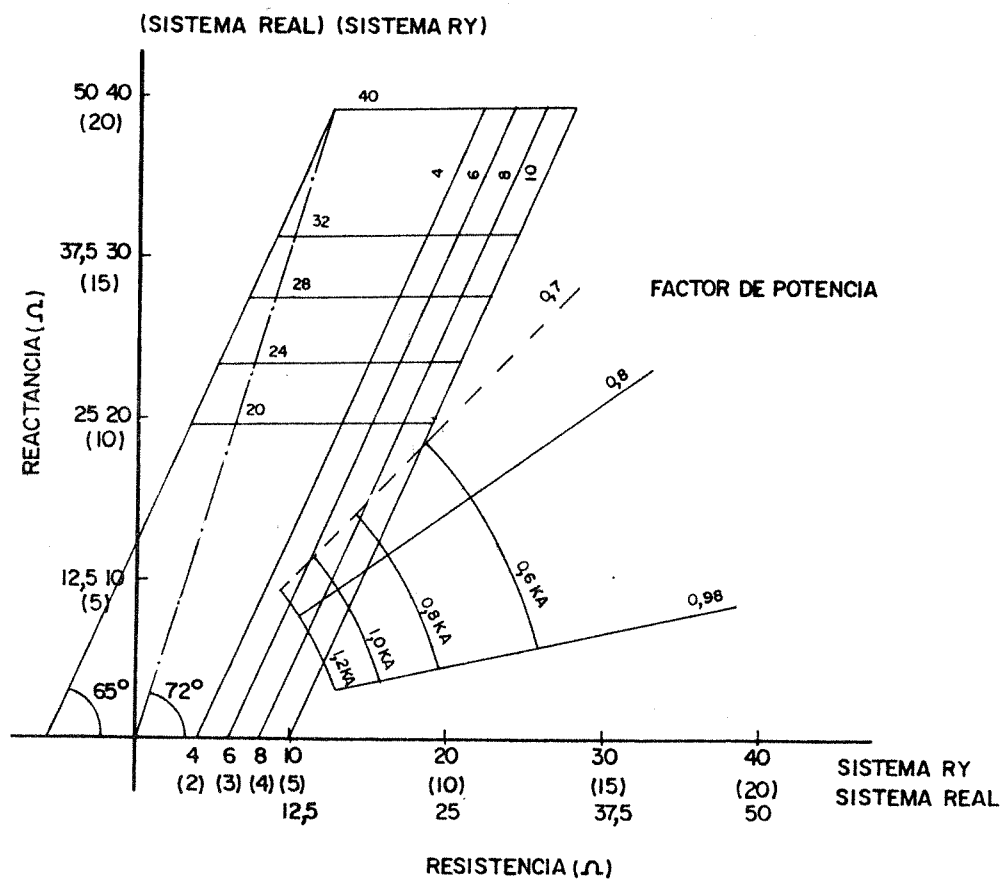


FIG. 4

DIAGRAMA EN BLOQUE NORMALIZADO

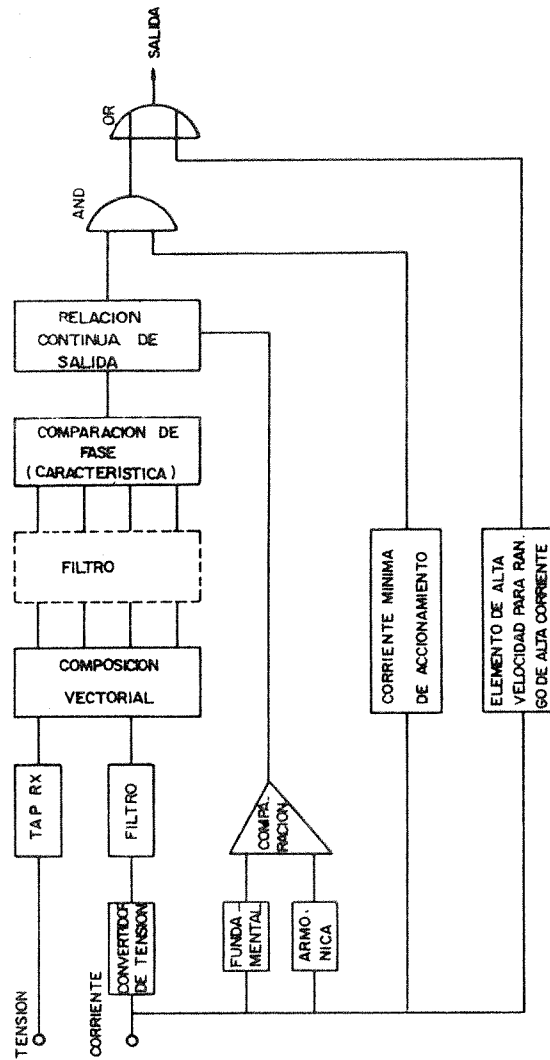


FIGURA 5

CODIGO DE LOS TERMINALES DEL RELEVADOR

SISTEMA AT (A-5A,A-6A,B-5A,B-6A)

**CODIGO DE TERMINALES DE CONEXION EXTERNA
DEL RELEVADOR DE DISTANCIA**

CODIGO DE TERMINALES DE LA JNR	CODIGO DE TERMINALES DEL FABRICANTE	CONTENIDO
(C1) (C2)		SALIDA TC
(C3) (C4)		SALIDA TC
(P1) (P2)		SALIDA PT
(T1) (T2)		POTENCIA DE ACCIONA - MIENTO (PESADO)
(T3) (T4)		POTENCIA DE ACCIONA - MIENTO (LIVIANO)
(P) (N)		FUENTE DE ALIMENTACION DE CONTROL

**ESQUEMA DE CONEXION
EXTERNA**

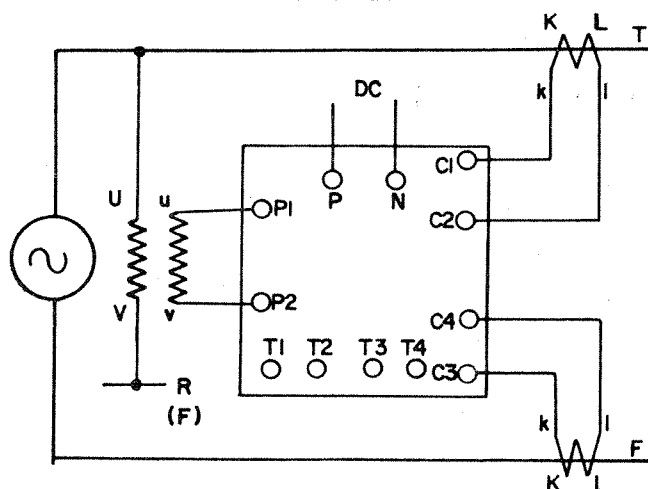


FIGURA 6a

CODIGO DE LOS TERMINALES DEL RELEVADOR

SISTEMA BT (A-6B, B-5B, B-6B)

CODIGO DE TERMINALES DE CONEXION EXTERNA DEL RELEVADOR DE DISTACIA

CODIGO DE TERMINALES DE LA JNR	CODIGO DE TERMINALES DEL FABRICANTE	CONTENIDO
(C1) (C2)		SALIDA TC
(C3) (C4)		SALIDA TC
(P1) (P2)		SALIDA PT
(T1) (T2)		POTENCIA DE ACCIONA - MIENTO (PESADO)
(T3) (T4)		POTENCIA DE ACCIONA - MIENTO (LIVIANO)
(P) (N)		FUENTE DE ALIMENTACION DE CONTROL

ESQUEMA DE CONEXION EXTERNA

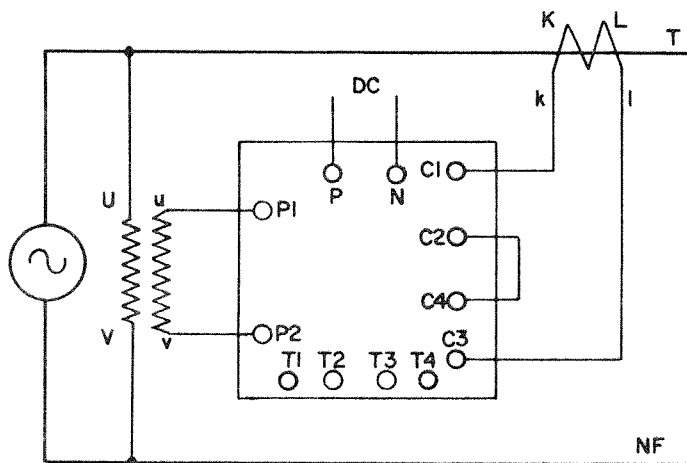


FIGURA 6b

CICLO DE CALOR (Ensayo de referencia)

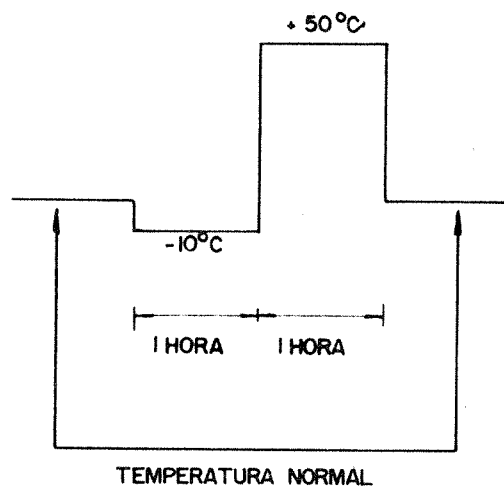


FIGURA 7

CIRCUITO DE PRUEBA

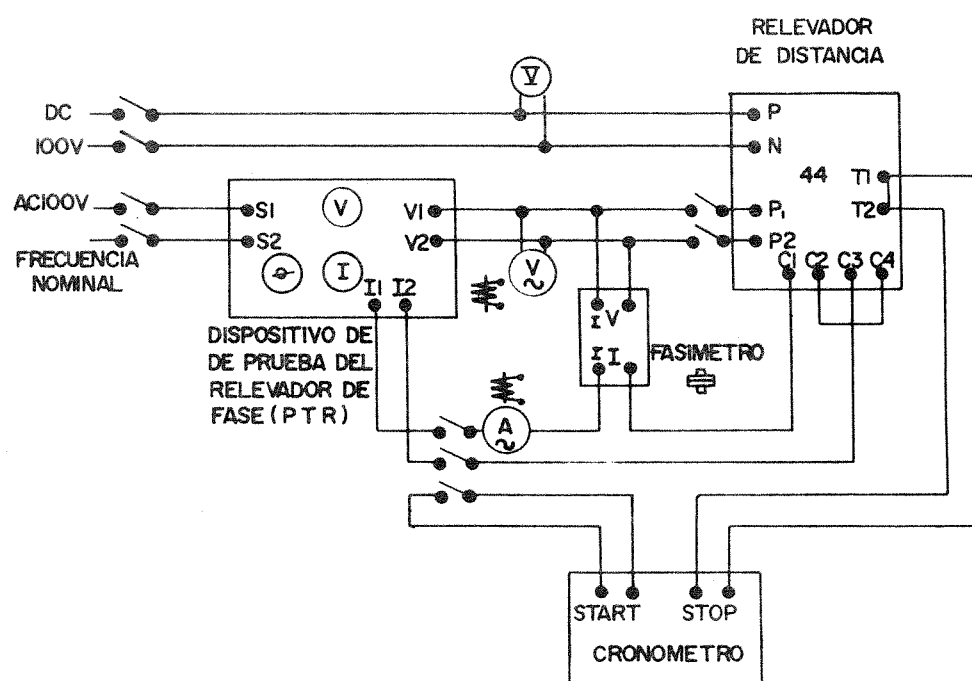


FIGURA 8

CIRCUITO DE PRUEBA

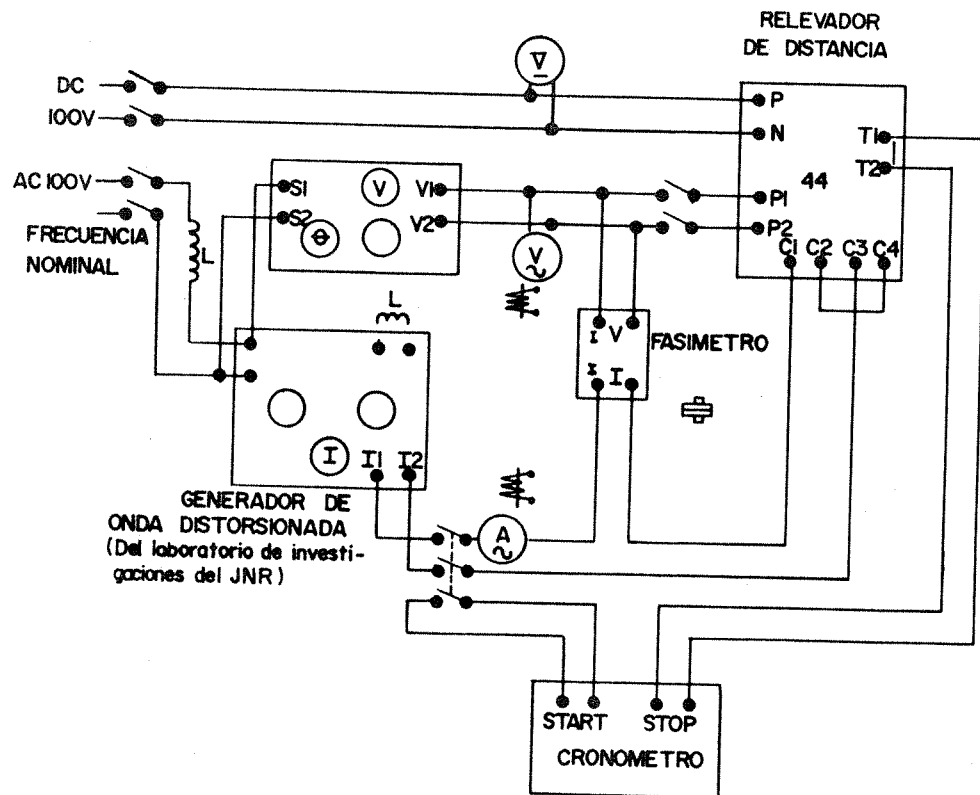


FIGURA 9

CIRCUITO DE PRUEBA

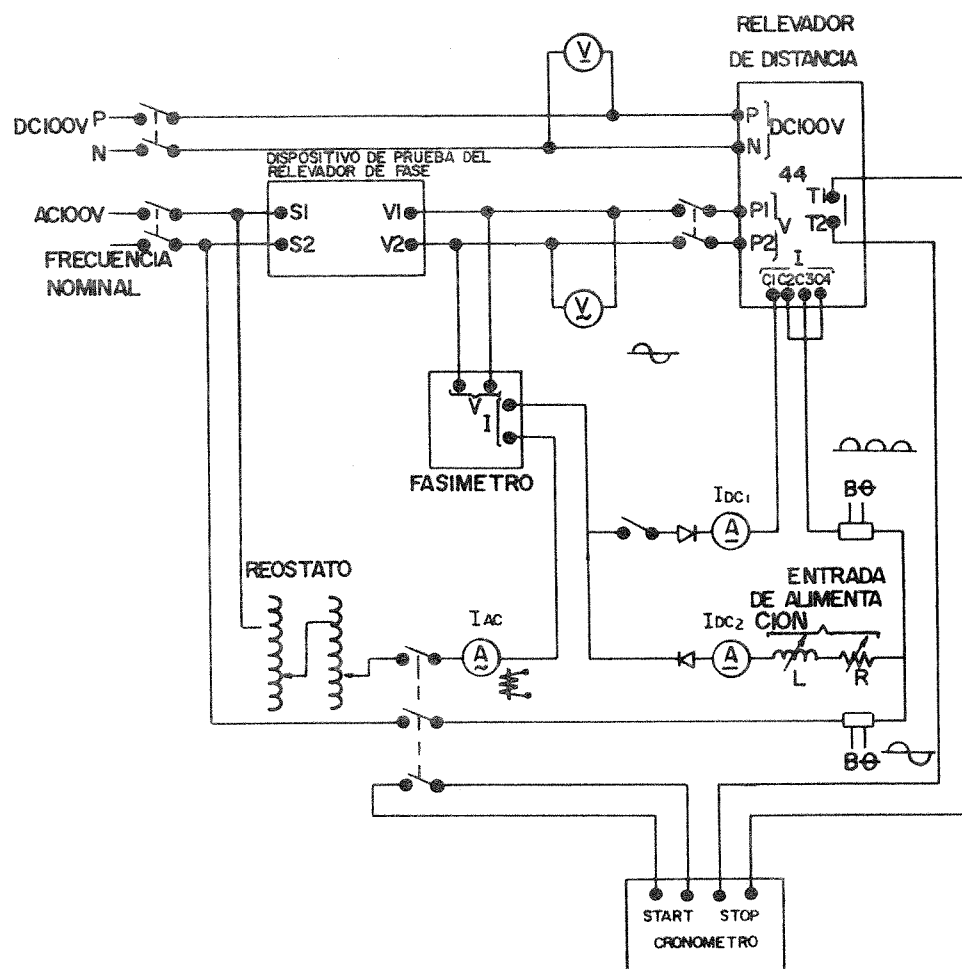


FIGURA 10

CIRCUITO DE PRUEBA

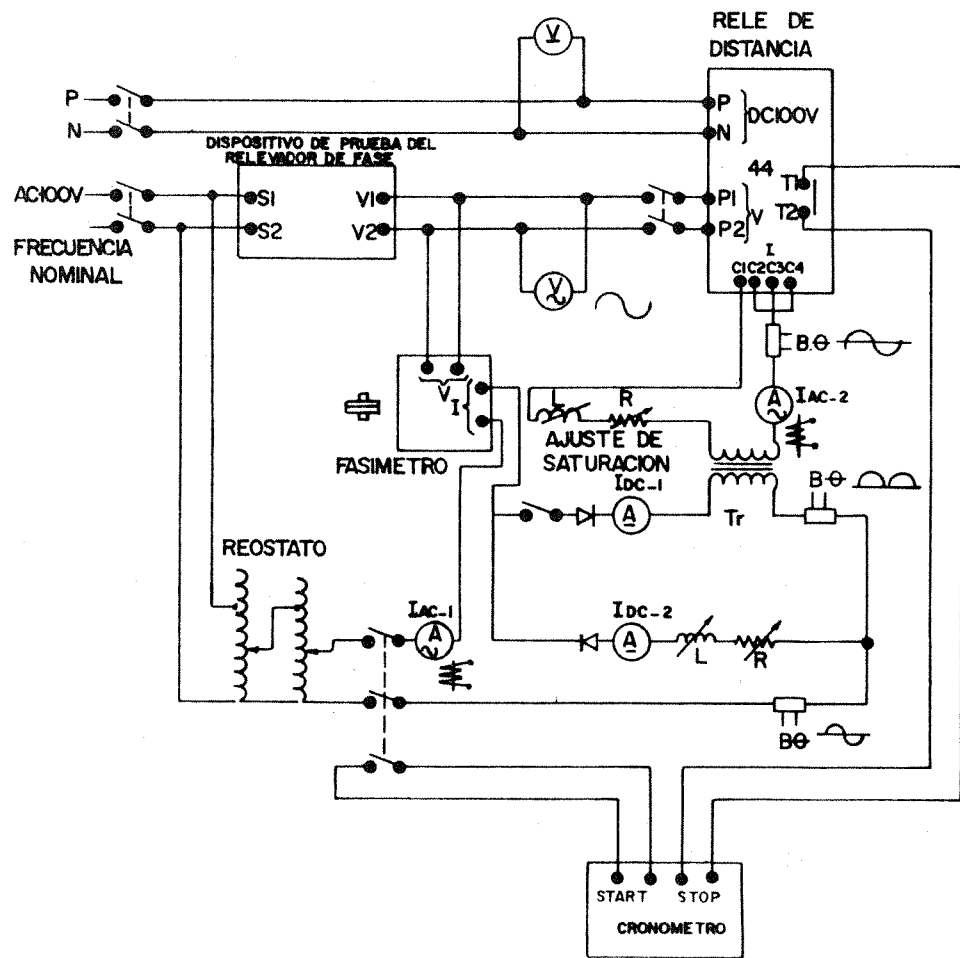
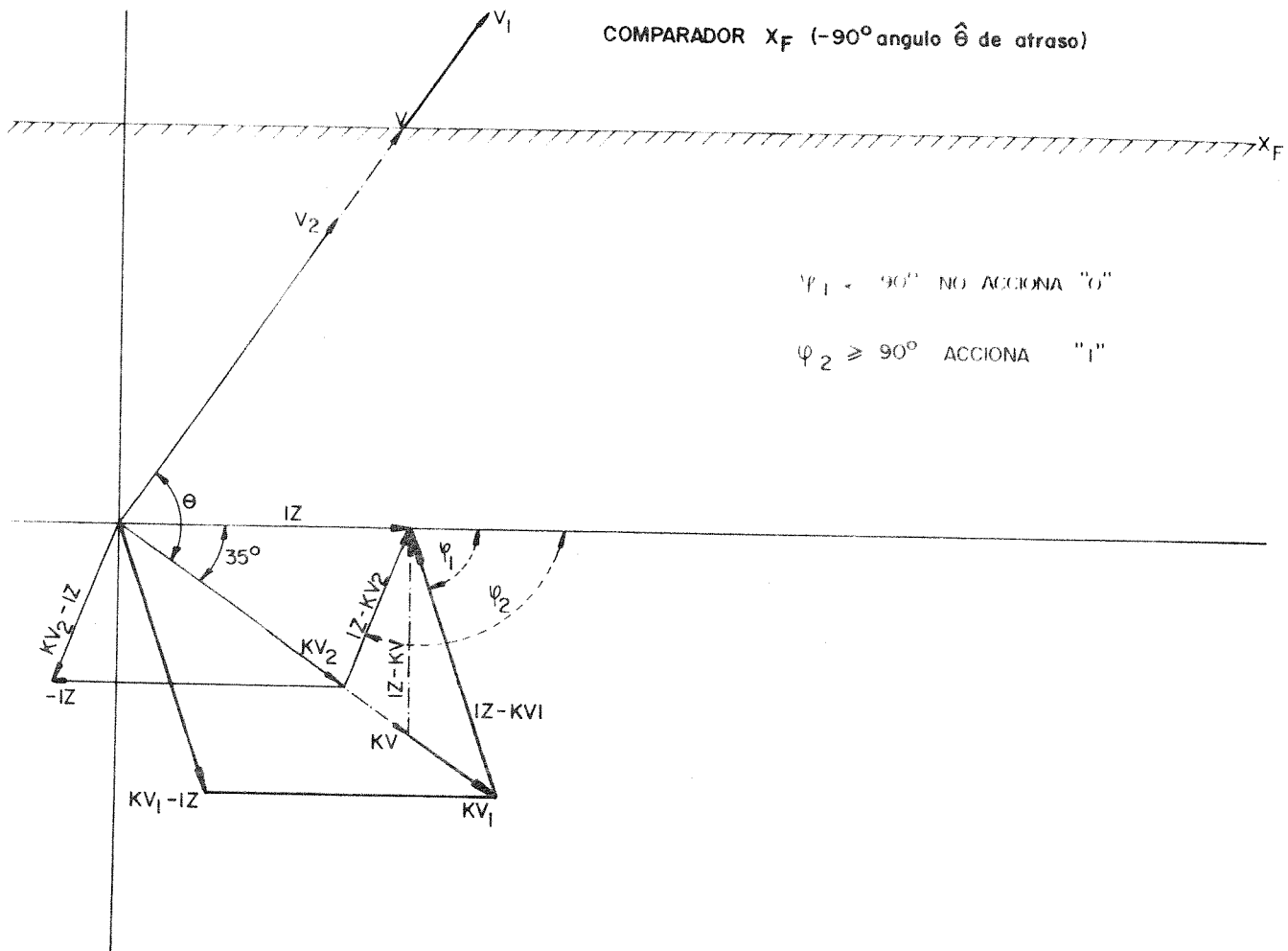


FIGURA II

DIAGRAMA VECTORIAL DE LOS COMPARADORES DE FASE

COMPARADOR X_F (-90° ángulo $\hat{\theta}$ de atraso)



COMPARADOR R_F (-15° ángulo $\hat{\theta}$ de atraso)

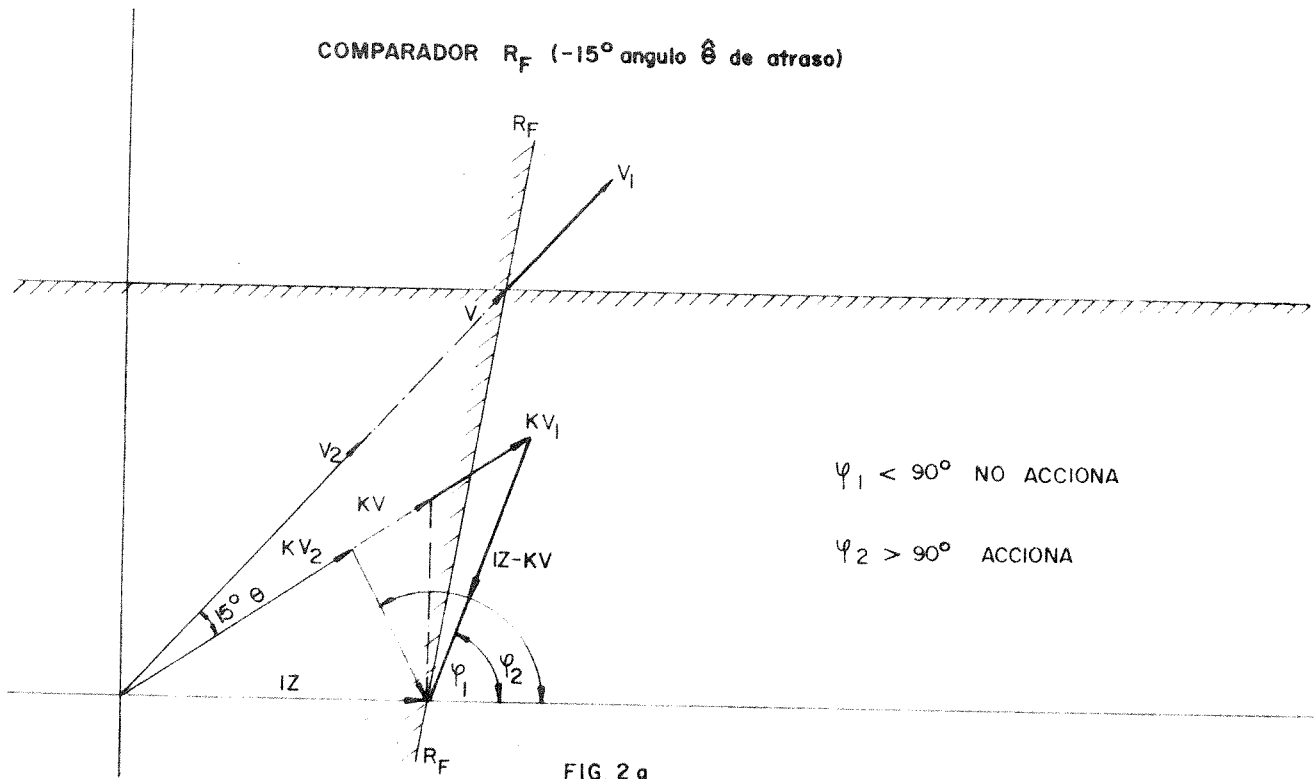
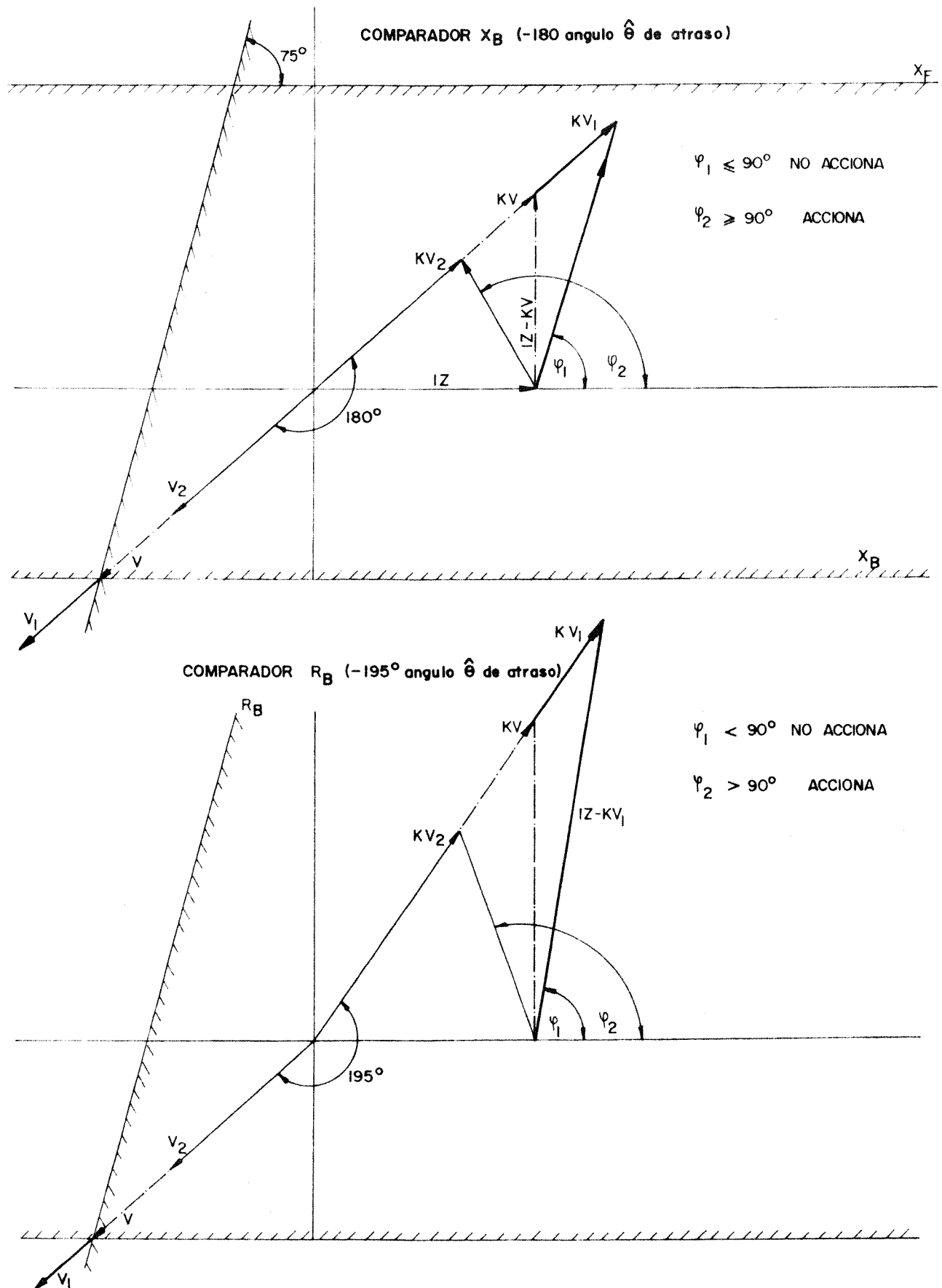


FIG. 2 a



NOTA: Si el accidente se produce en la zona interior al paralelogramo las salidas de X_F, X_B, R_F, R_B de los comparadores de fases respectivos serán "1" (acción) y con estas señales se entra a la AND dando lugar a que aparezca el elemento DZ a la salida.

FIG. 2 b

ANEXO I

Ampliación de la Descripción del Diagrama de Bloque.

(I) Transformadores de tensión y corriente.

Estos transformadores tienen como primer objetivo la aislación entre las partes de la entrada y las de procesamiento, y el segundo objetivo es convertir la carga eléctrica de entrada en otra apropiada para cada elemento.

(II) Filtros (1f) (2f).

Tanto la onda de corriente, como la de tensión de alimentación, contiene además de la onda fundamental, diversas ondas armónicas que afectan las diversas características. Por lo tanto se utilizan los filtros pasabanda (1f, fundamental) (2f, 2ª armónica) que dejan pasar la componente necesaria para cada elemento.

(III) Elemento de sobrecorriente (LOC, HOC).

El elemento LOC se utiliza como condición de arranque del elemento de distancia (DZ), presentando una señal en la compuerta AND.

El elemento HOC tiene como objetivo detectar accidentes actuando a gran velocidad, emitiendo una señal independientemente del elemento DZ a una compuerta OR y haciendo actuar al relevador auxiliar (para los tipo BT1a5). Para el modelo BT12 la señal del HOC va a una compuerta AND, al igual que la señal 2f-lock de restricción de 2da. armónica, por lo que la señal a la salida de la compuerta AND será "1", solo si el porcentaje de 2da. armónica es menor del 15% y si ha entrado a la compuerta una señal del HOC "1".

(IV) Elemento 2f-Lock (detector de segunda armónica).

La corriente de impulso de excitación tiene un alto contenido de 2da. armónica, con este elemento se discrimina el porcentaje del mismo, cuando supera el 15% de la fundamental, bloquea la salida del elemento DZ, previendo el funcionamiento erróneo.

El circuito "COMPARADOR" determina si la relación entre la onda a la salida del filtro (1f) y la segunda armónica a la salida del filtro (2f) es mayor o menor que un determinado nivel (15%). En caso que sea mayor emite una señal "negativa" bloqueando así la salida de la compuerta "AND".

(V) Elemento de Distancia DZ.

Este elemento DZ forma una característica tipo paralelogramo con los cuatro parámetros (X_F , X_B , R_F , R_B).

Explicación de la característica X_F : ver fig.

I_Z es un vector proporcional en magnitud y sentido a la corriente I ; kV es un vector proporcional en magnitud a la tensión $\bar{V}$ pero re-

trasada en $\hat{\Theta}$ respecto a ésta.

El ángulo formado por IZ-KV e IZ en el límite de accionamiento es igual a 90° ; si $\varphi > 90^\circ$ hay accionamiento por estar dentro del alcance de la característica X_F .

Por ejemplo si $\bar{V}$ fuera de menor magnitud, KV será menor que el mostrado en el caso límite de fig. 1 y el ángulo φ (entre IZ-KV y IZ) será mayor a 90° , quedando así el fasor $\bar{V}$ dentro del alcance de la característica X_F .

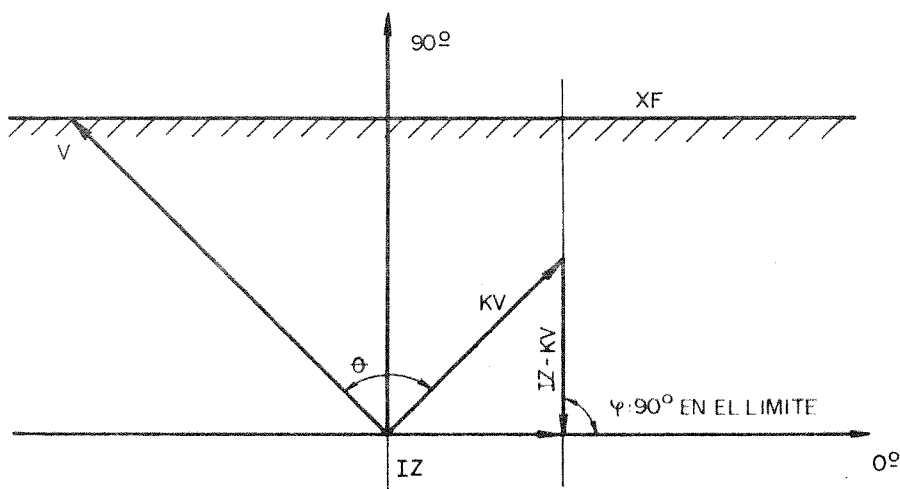


FIGURA 1

El retraso del fasor $\bar{V}$ en un ángulo θ se realiza mediante el "Circuito Desfasador"; mediante la "Composición vectorial del vector X_F " se forma la magnitud del vector $K\bar{V}-\bar{I}Z$; por medio del "convertidor a onda cuadrada" se pasa a emitir ondas cuadradas correspondientes al vector $\bar{I}Z-K\bar{V}$.

De igual forma mediante otros circuitos convertidores a ondas cuadradas se emiten ondas cuadradas en proporción al vector $\bar{I}Z$.

Mediante el circuito comparador de fase se superponen estas ondas cuadradas y si el elemento X_F detecta que el ángulo φ es mayor de 90° se da salida a una señal de accionamiento "4".

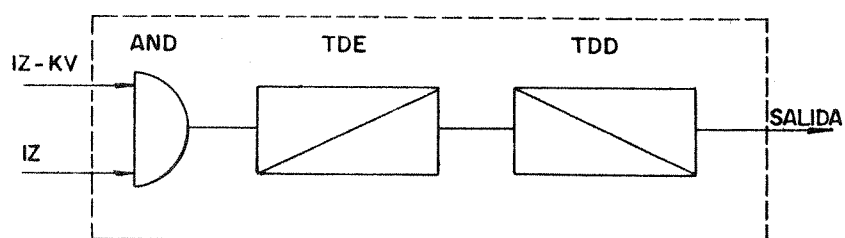
Los elementos X_B , R_F y R_B actúan similarmente pero se diferencian en el retraso del defasaje $\hat{\Theta}$ dado por el "circuito defasador".

Los valores del ángulo $\hat{\Theta}$ son (modelo BT5), para $X_F = -90^\circ$; $X_B = -180^\circ$; $R_F = -15^\circ$ y $R_B = -195^\circ$. Al accionar los 4 elementos simultáneamente entran a la compuerta AND y se emite una señal (dando cuenta que se está dentro de la característica) "DZ", ésta pasa por el "TDE" (circuito retardador del accionamiento) que retarda la señal en aproxi-

madamente 40 mseg. (para compensar el atraso de la señal de corriente).

Las señales "DZ" "LOC" y 2f lock entran en una compuerta AND, si son todas "1", de salida de accionamiento al relé auxiliar pasando por la compuerta "OR".

DIAGRAMA EN BLOQUE DEL COMPARADOR DE FASE

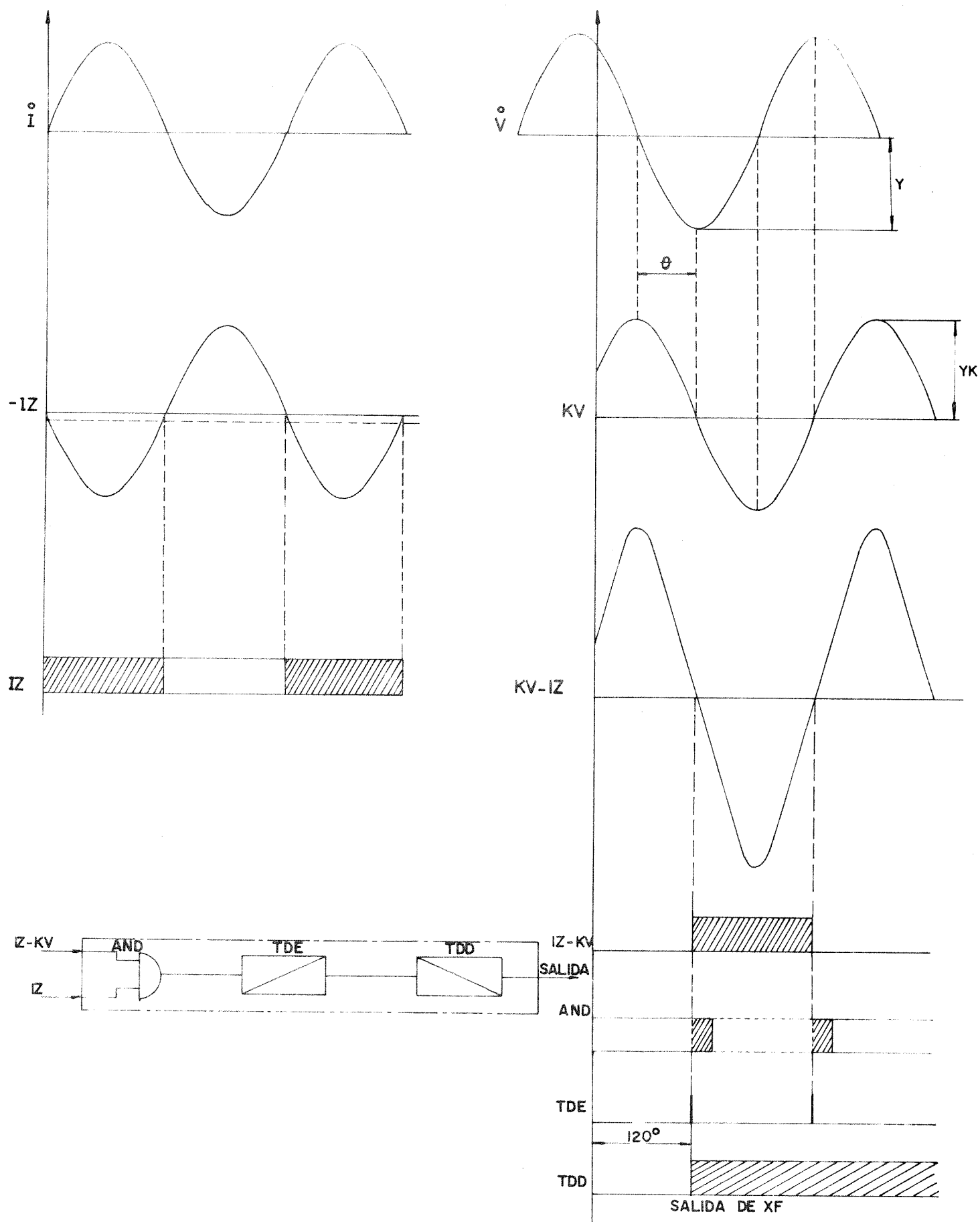


TDE: Circuito retardador del accionamiento.

AND: Suplemento del ángulo comprendido entre IZ y IZ - KV

TDD: Circuito retardador de reposición.

FORMAS DE ONDA DE LAS SALIDAS DE CADA BLOQUE



7. RELEVADOR SELECTIVO DE FALLA PARA ALIMENTADOR DE C.A.

Modelo AF - 5B, 5BI AE - 053

TSUDA Electric Meters Co, LTD.

7.1. GENERALIDADES.

Usualmente un relevador de distancia es usado para protección de las fallas por cortocircuitos en la línea de alimentación de C.A., sin embargo, es difícil seleccionar una falla a tierra teniendo una alta resistencia.

El valor absoluto de la corriente de crecimiento (ΔI) del estado de falla difiere del estado de operación de los coches eléctricos. Por otra parte comparando el ΔI de corriente y la corriente de carga, la primera es casi completamente una corriente de onda senoidal y la segunda es una onda de corriente deformada que incluye segunda y tercera armónicas.

Utilizando las características antedichas, el modelo AF - 5 discrimina la corriente de falla y la corriente de carga. Por esto se puede proteger la línea de alimentación rápidamente, si la corriente de falla es más pequeña que la máxima corriente carga y se lo usa como dispositivo de respaldo del relevador de distancia.

7.1.1. Punto débil de la protección del alimentador de C.A.

La Fig. X-67 ilustra las características de protección de la línea Shinkansen de J.N.R. (JAPAN NATIONAL RAILWAYS).

Dos o tres formaciones de 16 coches son operados en una línea de alimentación de C.A. y la máxima corriente de carga de ellos asciende a 2000 A.

En las condiciones antes dichas, el relevador de distancia no puede proteger la falla que tiene más de 6 ohm de resistencia cerca del puesto de seccionamiento. En lugar de éste, un relevador de sobrecarga de largo período es usado, de cualquier modo, se teme que la avería del punto de falla se propague. Además, la falla a tierra en la sección booster y estando fallado el aislador del booster tienen más de 10Ω de resistencia.

De modo que, un relevador de alta velocidad de operación es necesario para proteger tales fallas en las líneas de alimentación de C.A.

7.2. TEORIA DE FUNCIONAMIENTO.

Los trenes eléctricos de las líneas electrificadas de C.A. son del tipo tiristor o del tipo rectificador y su corriente de operación incluye algunas altas armónicas.

Por ejemplo, los coches eléctricos de J.N.R. Línea Shinkansen que operan a toda velocidad tienen un 10 a 15% de tercera armónica de corriente.

También en la corriente de impulso transitoria cuando los coches eléctricos pasan a través de la sección aérea hay más contenido de tercera armónica que lo antes mencionado. La corriente de transición cuando los coches pasan lentamente a través del seccionamiento aéreo o la corriente de excitación del transformador cuando se conectan los disyuntores de alta velocidad de la subestación, tienen una gran componente continua y armónica de segundo orden.

Utilizando este fenómeno especial de la C.A., el relevador ΔI puede seleccionar fácilmente la falla de corriente.

7.2.1. Restricción de la sensibilidad por corriente de tercera armónica en el momento de conexión de la carga.

La Figura X-68 ilustra el diagrama en bloque de este relevador.

La corriente de frecuencia fundamental y la corriente de tercera armónica pasan a través de los filtros pasa-banda BPF_1 y BPF_3 , luego los rectificadores 1 y 3 transforman a tensiones de c.c.

Un amplificador diferencial resta la corriente de tercera armónica de la corriente de frecuencia fundamental, y su voltaje de salida (E) es indicado en la siguiente fórmula,

$$E = K_1 I_1 - K_3 I_3 \dots \dots \dots (1)$$

donde I_1 = corriente de frecuencia fundamental

I_3 = corriente de tercera armónica.

K_1 y K_3 = constante.

Cuando se aplica este voltaje al circuito de detección ΔI , su salida induce un voltaje que es proporcional a la variación (ΔE) del voltaje (E).

Ahora suponiendo que la corriente I_1 , I_3 , cambia a I_1' , I_3' , tenemos que:

$$\begin{aligned} \Delta E &= (K_1 I_1' - K_3 I_3') - (K_1 I_1 - K_3 I_3) \\ &= K_1 (I_1' - I_1) - K_3 (I_3' - I_3) \dots \dots \dots (2) \end{aligned}$$

$$I_1' - I_1 = \Delta I_1; \quad I_3' - I_3 = \Delta I_3$$

$$\Delta E = K_1 \Delta I_1 - K_3 \Delta I_3 \dots \dots \dots (3)$$

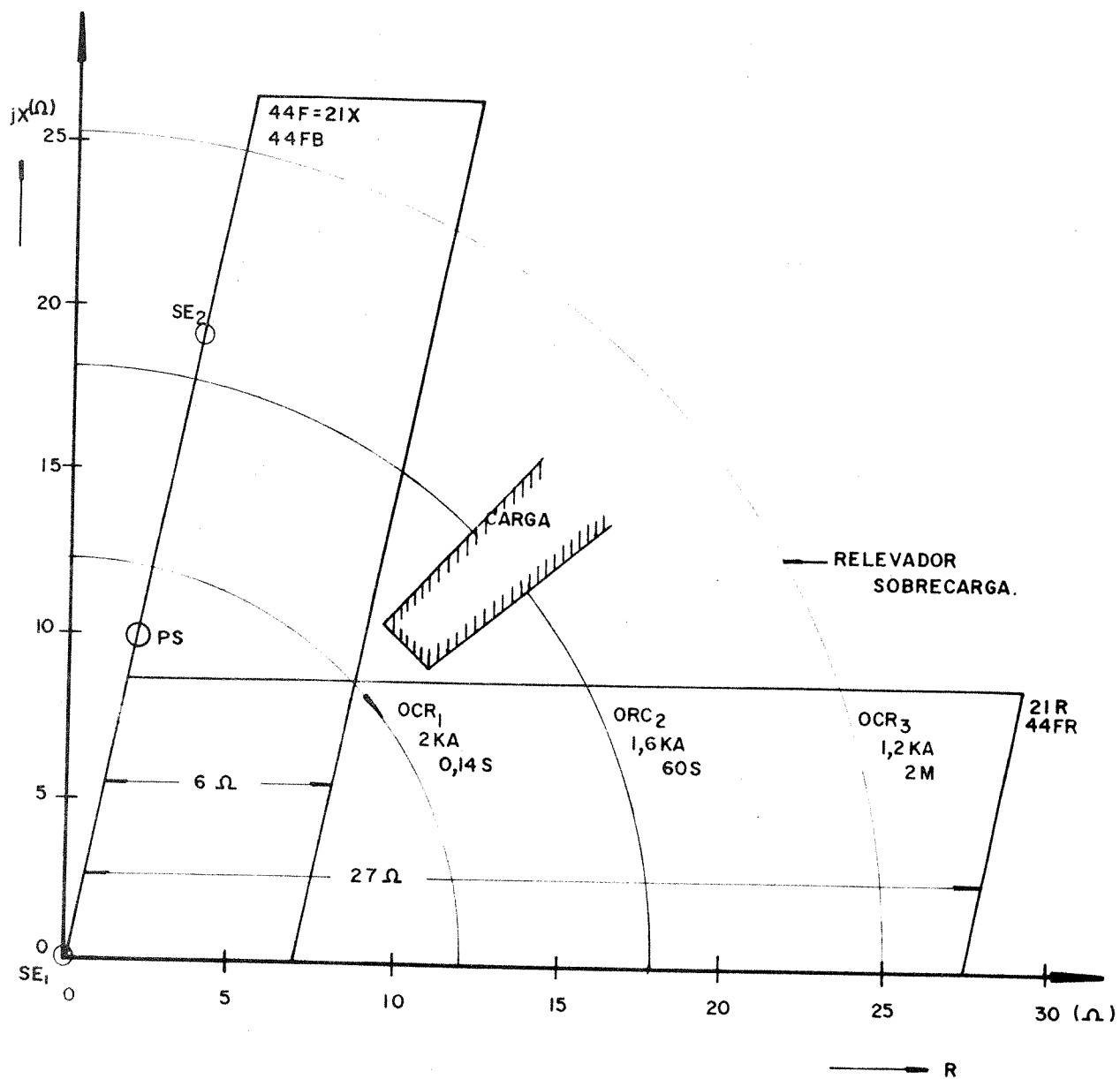
$$e \propto K_1 \Delta I_1 - K_3 \Delta I_3 \dots \dots \dots (4) \text{ (carga)}$$

Mientras tanto, la corriente de falla es una corriente de onda senoidal; así que ésta no incluye el valor de crecimiento de la corriente de tercera armónica, es decir $\Delta I_3 = 0$

$$\Delta E = K_1 \Delta I_1 \dots \dots \dots (5)$$

$$e \propto K_1 \Delta I_1 \dots \dots \dots (6) \text{ (falla)}$$

Comparando la fórmula (4) con la (6), la salida de voltaje (e) del estado de carga es más bajo que el estado de falla.



CARACTERISTICA DE PROTECCION DE LA LINEA SINKANSEN DE LA J.N.R.

FIGURA X-67

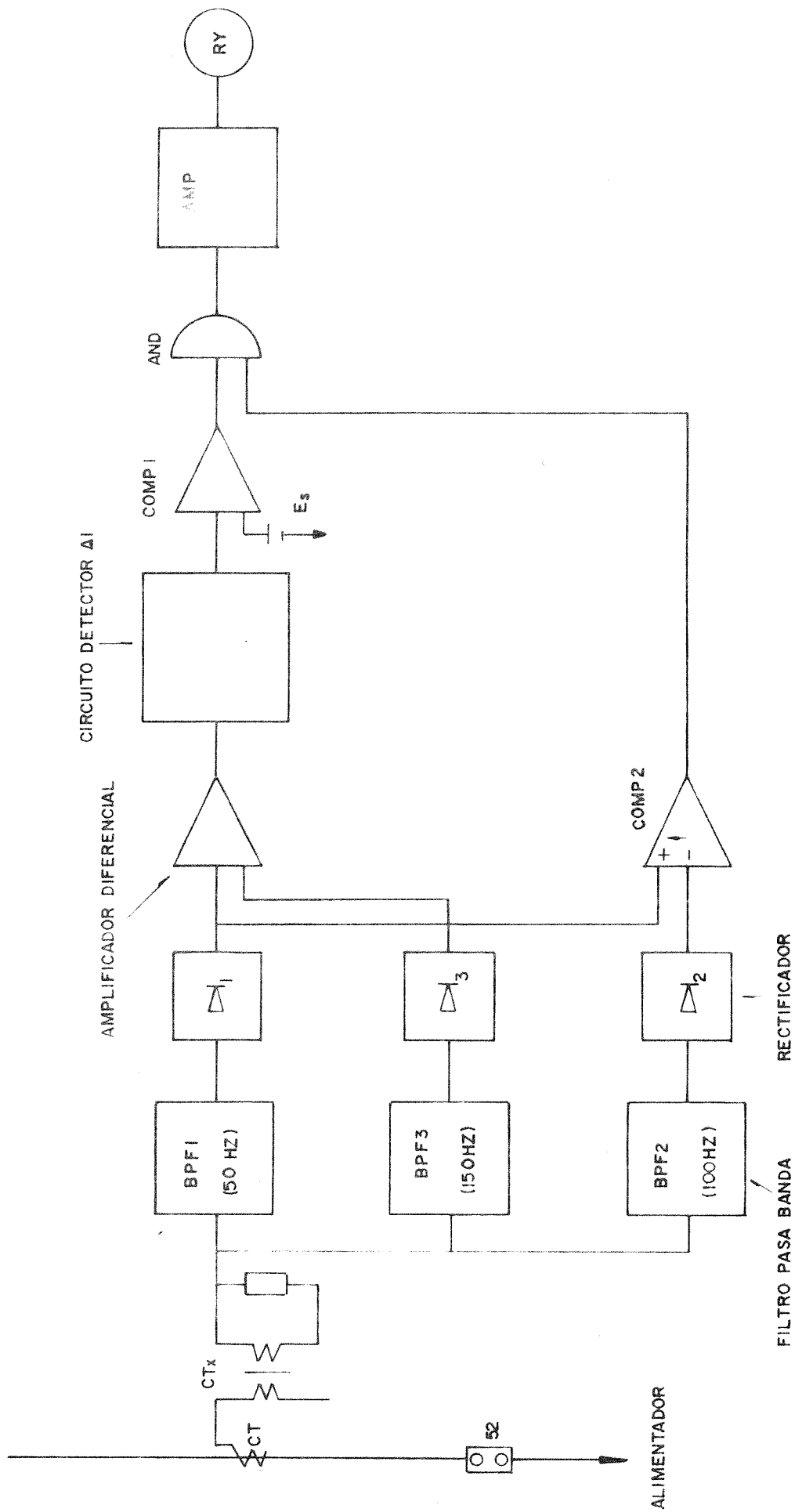


FIGURA X-68 DIAGRAMA EN BLOQUE DEL RELEVADOR DE C.A. ΔI

La figura X-69 ilustra la relación entre el factor de contenido de la corriente de tercera armónica y el voltaje de salida (e) del circuito de detección ΔI cuando la constante es $\frac{K3}{K1} = 3,33$

En esta figura, la salida de voltaje (e) en el caso de carga es del 50% a 66% del grado de falla.

Cuando este voltaje de salida es mayor que un valor fijado, el comparador 1 actúa sobre un vibrador monoestable y un amplificador, entonces un relevador magnético con contacto de salida es operado.

La Figura X-70 ilustra la relación entre el valor de ajuste de este relevador y el valor de operación cuando la constante es $K3/K1 = 3,33$ igual que la Figura X-69.

Como se dijo antes, al utilizar la corriente de tercera armónica para limitar la operación del relevador, la característica selectora de la corriente de falla mejora.

7.2.2. Prevención de operación errónea por corriente de segunda armónica.

Así como el relevador de distancia, este relevador tiene un circuito de prevención de operación errónea por corriente de impulso, cuando se conecta un disyuntor de alta velocidad sin carga.

Como muestra la Figura X-68, el filtro pasa-banda BPF1 recorta la componente de corriente continua y las altas armónicas y pasa solamente la componente fundamental.

Luego, el filtro pasa-banda BPF2 deja pasar la segunda armónica y su salida se rectifica a c.c. por el rectificador 2. El comparador 2 compara la onda fundamental con la segunda armónica, y si la componente de segunda armónica es mayor que el 15% que la corriente fundamental, su salida será "LOW" "L", y se detiene la operación del circuito AND.

Por lo tanto, el relevador no opera por impulso de corriente al conectarse sin carga.

7.3. ESPECIFICACIONES.

- (1) Corriente nominal 5A (conexión serie), 10A (conexión paralelo)
- (2) Frecuencia nominal 50 Hz ó 60 Hz.
- (3) Ajuste de corriente 2;2,5;3;4;5; 6A (conexión serie)
- (4) Temperatura ambiente - 10°C ~ 40°C.
- (5) Característica de operación por la fundamental.
Opera por un ΔI de corriente de onda senoidal del mismo valor que el de ajuste de corriente, independientemente de la magnitud de la corriente base.
- (6) Característica de tercera armónica.
Opera al doble de la corriente de ajuste cuando el ΔI de corriente incluye el 15% de corriente de armónica.

- (7) Características de segunda armónica.
cuando la corriente ΔI incluye más del 15% de la corriente de segunda armónica, el relevador no opera a pesar que la corriente ΔI está por encima del valor de ajuste.
- (8) Tolerancia de error.

CUADRO X - 16

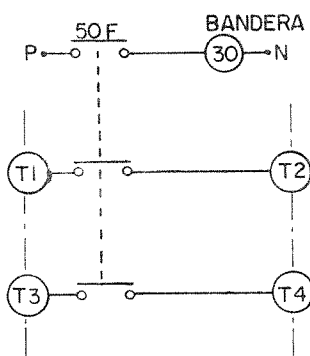
CARACTERISTICA	ERROR
Fundamental	Dentro del $\pm 5\%$ de valor de ajuste, para una corriente base inferior a los 5A.
Tercera armónica.	Dentro de los $\pm 7,5\%$ del doble del valor del ajuste, para corriente base inferior a 5A, para ambas corrientes bases, y con un contenido del 15% de 3ª armónica.
Segunda armónica.	Dentro de los 13,5% a 16% del valor de ajuste.

- (9) Tiempo de operación dentro de los 70 m.sec. al doble del valor de ajuste.
- (10) Tiempo de contactos 150 m.sec. a 200 m.sec.
- (11) Cantidad y capacidad de contactos.
2 contactos normalmente abiertos

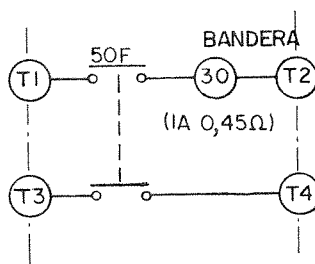
Capacidad de cierre c.c. 100 v 15A (contacto de carga pesada)
Capacidad de cierre c.c. 100 v 5A (contacto de carga liviana)
Capacidad de corte 100 v c.c. 0,2 A (carga de inducción)

- (12) Circuitos de contactos

Modelo AF - 5B



Modelo AF - 5BI



- (13) capacidad de sobrecarga 50A 1 seg. (conexión serie).
- (14) VA a la corriente nominal, aproximadamente 1 V.A.
- (15) Fuente auxiliar CC 100 V $\pm$ 20 V con 40W.
- (16) Resistencia de aislación (con magger de 500 V)
En todos los terminales más de 10 M Ω .
- (17) Rigidez dieléctrica (a frecuencia industrial)
En todos los terminales 2000 V C.A. durante 1 min.

7.4. CONSTRUCCION.

Este relevador ocupa el panel del tablero y un resistor auxiliar es montado en la parte trasera del tablero.

La Figura X-71 muestra las dimensiones exteriores.

Hay una perilla de ajuste de corriente, un relé electromagnético enchufable, y una placa característica en el frente del relevador. Detrás de la placa característica hay 4 circuitos impresos. El cambio de tap del ajuste de corriente puede ejecutarse a pesar de estar en servicio con carga.

El indicador puede restituirse empujando hacia arriba la palanca ubicada en el lado derecho inferior de la tapa frontal.

7.4.1. Conexionado.

El conexionado debe realizarse de acuerdo a lo mostrado en el diagrama de conexión de la Figura X-72.

7.5. AJUSTE DE SENSIBILIDAD.

Primeramente, desenclavar el relevador del interruptor, y colocar el tap 2A. Si se produce una operación indeseada, se cambia el ajuste del tap de corriente mediante giros.

Entonces, después de confirmar que no ocurren operaciones indeseables en la operación de alimentación normal, se enclava la operación del relevador con el interruptor.

7.6. METODO DE PRUEBA.

Las características de este dispositivo, son del tipo bloqueo por segunda armónica y restricción por tercera armónica, y si la corriente de prueba de entrada contiene altas armónicas, la corriente de operación de estos dispositivos variará mucho, por lo que se debe tener cuidado con estas pruebas:

7.6.1. Método de prueba de accionamiento.

- (a) Con fuente de onda senoidal pura, (carga ficticia).

Después de confirmar que la corriente de prueba no incluye una onda de corriente deformada, hacer la prueba con el siguiente procedimiento:

Primero, conectar en serie las bobinas de corriente del relevador C₁-C₂, C₄-C₃, como se muestra en el circuito de prueba de la Figura X-73-a, previamente ajustar la corriente primaria a la corriente de ajuste. Aumente la corriente si no funciona el relevador y disminúyala si funciona, reiterando la maniobra de "conectado" y "desconectado" del interruptor SW, generalmente un ΔI así la corriente en el límite de accionamiento del relevador

Si la corriente de prueba contiene altas armónicas, la corriente de operación del relevador quedará alterada. Por ejemplo, cuando la corriente de prueba contiene de un 5% a un 15% de la tercera armónica, la sensibilidad del relevador baja aproximadamente de un 20% a un 100%.

Cuando la corriente de prueba contiene corriente de segunda armónica, ésta no influye en la corriente de operación del relevador, a menos que el factor de contenido sea mayor que el 15%, con el cual el relevador no operará.

b) Con fuente senoidal deformada

Prueba con el field tester para el relevador de ΔI de CA.

Cuando la corriente de prueba no contiene una onda de corriente deformada, el ensayo puede ser hecho como se mencionó en el método anterior.

Sin embargo, generalmente una fuente de alimentación contiene algo de onda de corriente deformada, de manera tal que el ensayo de operación debe ser hecho con un Field Tester para los relevadores de ΔI de CA, o con un oscilador de onda senoidal.

El modelo FT-12 provee un filtro pasa-banda (de 50 Hz o 60 Hz de onda senoidal) y una salida voltimétrica, y si el resultado está dentro del $\pm 10\%$ del valor de la tabla X-17, el relé es considerado como normal. Ver Figura X-73B.

La forma de operar es la siguiente:

Puesto el interruptor de prueba del probador 50F en el lado hacia "Test In", dé la vuelta plena a las ambas perillas para ajuste de tensión.

Conecte el lado del cordón con clavija con el jack "TEST IN" del relé, y el otro extremo del cordón con el toma "TEST IN" del probador 50F. No hay polaridad.

Conectado el interruptor de fuente de energía, ajuste la perilla de ajuste de tensión de tal manera que los valores sea los indicados en la tabla X-17.

Después del ajuste, empujando el botón pulsador de arranque, compruebe el accionamiento.

Aumente si no funciona y disminuya si funciona, y reiterando este manipuleo, busque el valor de límite de accionamiento.

En cuanto al resultado de la prueba, se puede considerar normal si se encuentra dentro de $\pm 10\%$, comparado con los datos indicados en el registro de la prueba del relé.

7.6.2. Medición de Razón de CTx.

Esta prueba es para medir la relación de transformación entre la entrada y la salida del relé, y su circuito de prueba se muestra en la figura X-73 C

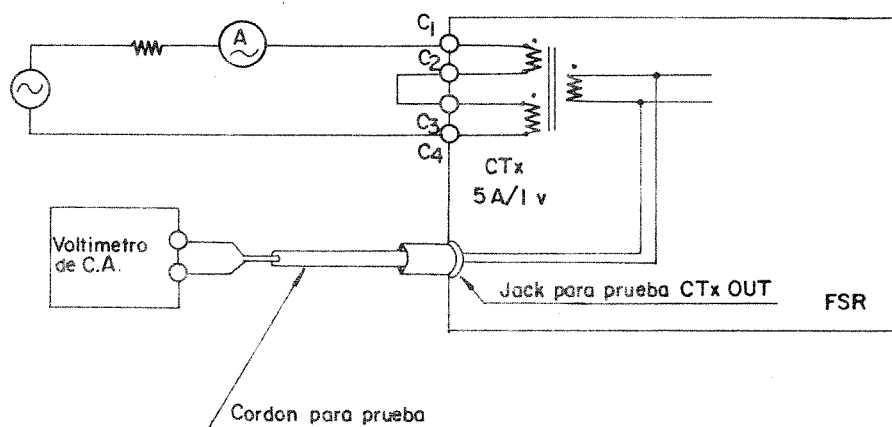


Figura X-73 C Medición de Razón de CTx.

Insertado el cordón con clavija suministrado en el jack (enchufe hembra) para prueba "CTx OUT", conecte a otro extremo a un voltímetro de CA que pueda medir 1 V.

La relación entre la corriente de entrada primaria y la tensión de salida secundaria está ajustada de tal manera que sea 5 A/1 V.

En cuanto al medidor a ser usado, utilice el amperímetro de CA primaria y el voltímetro de CA secundaria, y si fuera posible, es recomendable utilizar los medidores del tipo rectificador (por que no existe el medidor del tipo valor efectivo para la medición de 1 V).

Hay casos en que se utilizan el medidor del tipo valor efectivo para la medición de la corriente primaria, y para la medición de la tensión de salida, el voltímetro digital (DVM) o el medidor del probador de 50F de CA (Ambos son del tipo valor promedio de rectificación.)

En este caso si la corriente de entrada está distorsionada, la diferencia se puede producir entre las relaciones, pero para confirmar que no está distorsionada mucho, este método es suficiente.

Para investigar detalladamente la razón, tal como se indica anteriormente, mida el lado primario y el lado secundario mediante los medidores del tipo rectificador, y confirme la razón.

En caso de medir la tensión de salida por medio del medidor del probador de 50F de CA Field tester puesto el interruptor de prueba del probador en el lado de "CTx OUT", inserte el cordón procedente del "CTx OUT" del relé en el jack del probador.

Como es de corriente alterna, no hay polaridad. Mida la tensión poniendo el interruptor de la fuente de energía en "ON" (del lado CTx OUT).

7.6.3. Prueba de restricción por segunda armónica.

Preparando dos osciladores de la potencia de salida (razón de distorsión, menos de 0,5%), constituya el circuito que se muestra en la Figura X-73 D.

Un oscilador se utiliza para la onda armónica y fundamental el otro, para la onda armónica alta. Por ejemplo, en el valor establecido de 5 A, si se contiene 15% de la tercera armónica, ajuste la primera armónica 2,0 V (equivalente a 10 A) para que sea de acuerdo con lo indicado en la fórmula siguiente (la tercera armónica $2,0 \text{ V} \times 0,15 = 0,3 \text{ V}$). Y confirme el funcionamiento del relé mediante el manipuleo de "conectado y desconectado" del interruptor. La prueba de ajuste en la fábrica se efectúa de acuerdo con este método.

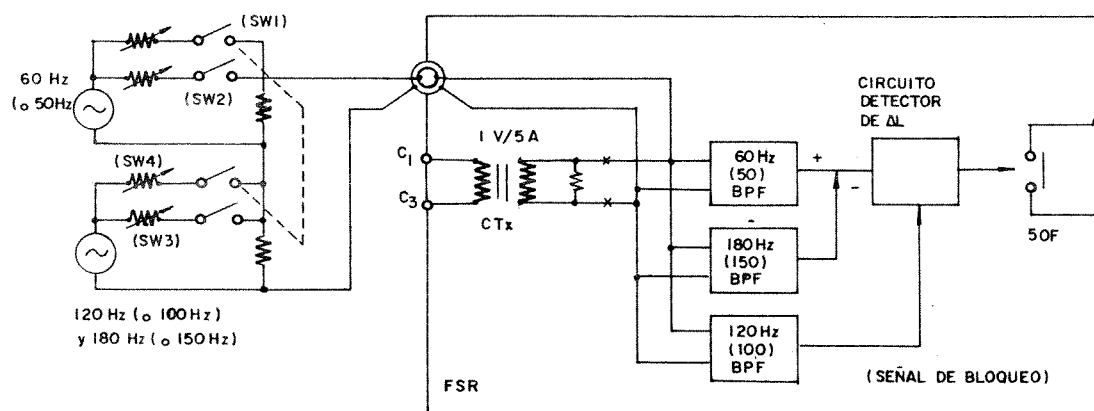


Figura X-73D Circuito de Prueba de Restricción de Armónica

7.6.4. Medición de la resistencia de aislación.

7.6.4.1. Preparación.

Se desconectan los conductores de la bornera posterior.

7.6.4.2. Aparatos para la prueba.

- Medidor de la resistencia de aislación.....1 unidad.
DC 500/1000 MΩ (YEW) 2404-14 cordón del medidor 2408-10.

7.6.4.3. Método de prueba.

Se efectuarán las siguientes mediciones:

- Entre circuito eléctrico y caja (Entre caja y bobina. Entre caja y contactos).
- Entre puntos mutuos del circuito eléctrico (Entre bobina y contactos).

7.6.4.4. Observaciones.

- Limpiar el circuito eléctrico y equipos en forma previa a efectuar la medición de la resistencia de aislación.
- Anotar siempre los valores de temperatura y humedad en el momento de efectuar las mediciones pues la resistencia de aislación de los equipos varía en función de dichos valores.

7.6.5. Medición de la corriente de accionamiento.

7.6.5.1. Preparación.

Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a la figura 74.A. ó 74.B.

A) Aparato para la prueba (Figura 74.A.) Circuito de prueba del relevador.

Selector de fallas.

- Dispositivo portátil de pruebas de relevadores.....1 unidad
Regulador de tensión y corriente (TPR-22A) KYOHIN DENSOKU.
- Transformador alimentador 220/100V (T-15880) KYOHIN DENSOKU.....1 unidad.
- Interruptor a cuchillas.....1 unidad.
2 polos vía única.
- Zumbador (BZ).....1 unidad
(Se utiliza en la medición de la corriente de accionamiento).
- Photocorder (9canales (YEW) 2932-11).....1 unidad.
(Se utiliza en la medición de tiempo).
- Pilas de 1,5 V.....2 unidades.

B) Aparato para la prueba (Figura 74.B.) Circuito de prueba del relevador selector de fallas.

- Dispositivo portátil de pruebas de relevadores.
Regulador monofásico (TPR-4A) KYOHIN DENSOKU.....1 unidad.
- Medidor de corriente alterna 10/50 A (YEW) 2013-09.....1 unidad.
- Zumbador (BZ).....1 unidad.
(Se utiliza en la medición de la corriente de accionamiento).
- Photocorder (9 canales (YEW) 2932-11).....1 unidad.
(Se utiliza en la medición de tiempo).
- Pilas de 1,5 V.....1 unidad.

7.6.5.2. Método de prueba.

En el circuito de prueba de la Figura X-74A, X-74B, se aumenta gradualmente la corriente abriendo y cerrando el interruptor de entrada (SW) del dispositivo de pruebas de relevadores TPR4-TPR22, verificando la corriente que acciona el relevador.

En estos casos es cómodo conectar un zumbador en puntos de contacto.

7.6.5.3. Observaciones.

Se insume aproximadamente de 30 a 70 m seg. desde el momento en que se cierra el interruptor SW de la entrada hasta que se acciona el relevador, por lo que se efectuará la prueba teniendo en cuenta esta consideración.

El relevador se dispondrá en forma vertical y los aparatos de medición se dispondrán en forma horizontal.

La alimentación aplicada en los aparatos de prueba será de una capacidad suficiente tal que permita que por el relevador circule una corriente de tipo sinusoidal.

7.6.6. Medición del tiempo de accionamiento.

7.6.6.1. Preparación.

Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a la Figura 74.A. ó 74.B.

7.6.6.2. Método de prueba.

En el circuito de prueba de la Figura 74.A. ó 74.B. se medirá el tiempo de accionamiento en el photocorder siendo la derivación interna del relevador de 2,5A y 5A y la corriente circulante de 110%, 200% y 400%.

7.6.6.3. Observaciones.

Se cumplen las mismas consideraciones enumeradas para la medición de la corriente de accionamiento.

7.7. PROTOCOLO DE ENSAYO.

Es aconsejable utilizar un formulario impreso para el registro de los datos de verificación.

La Figura X-74 C muestra el formulario sugerido para este relevador.

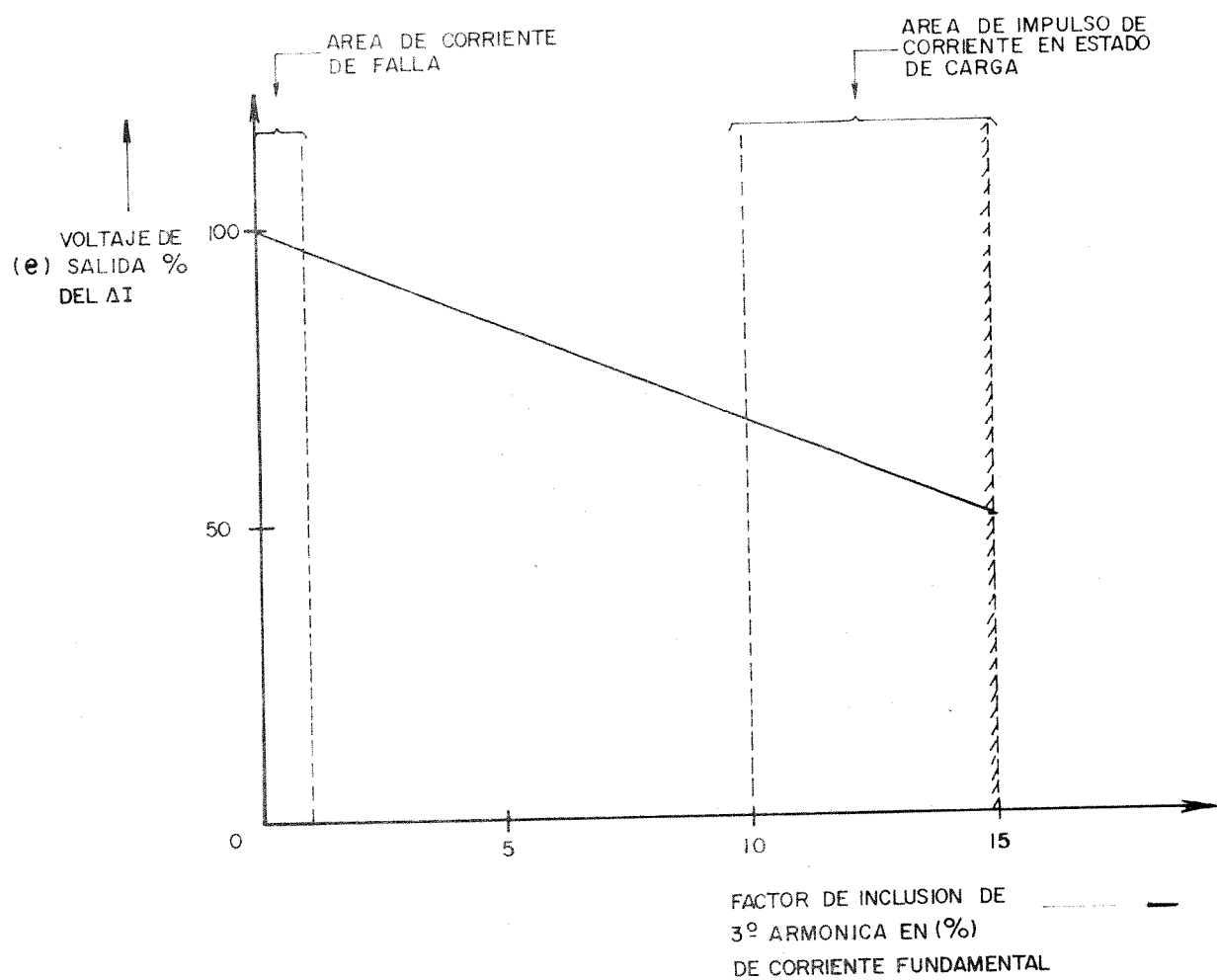


FIGURA X-69

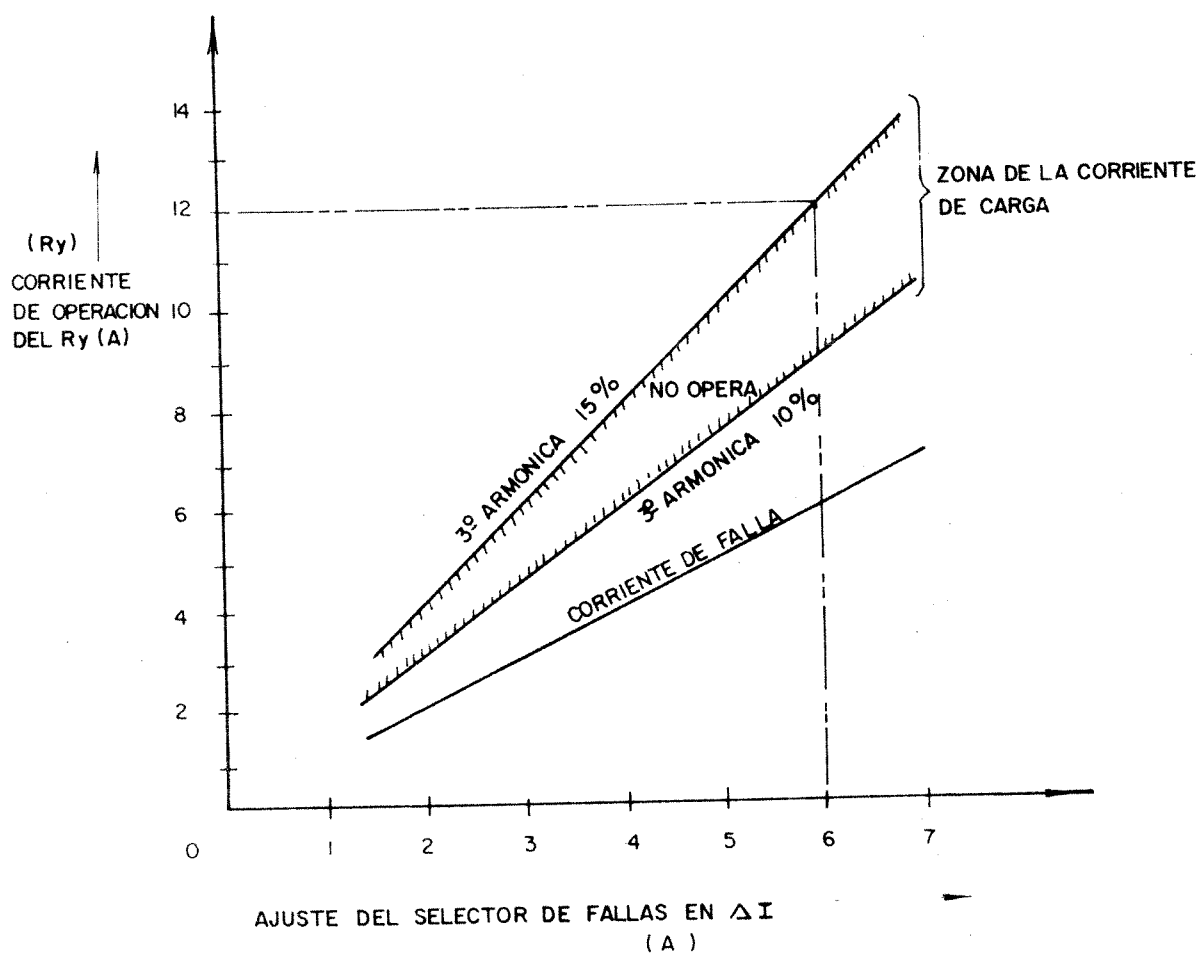
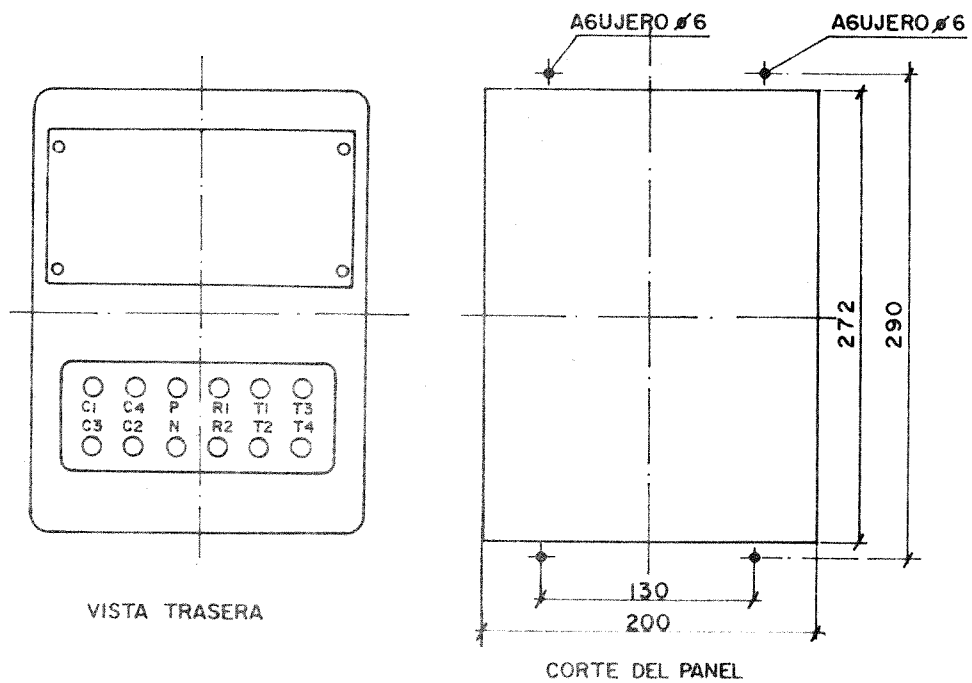
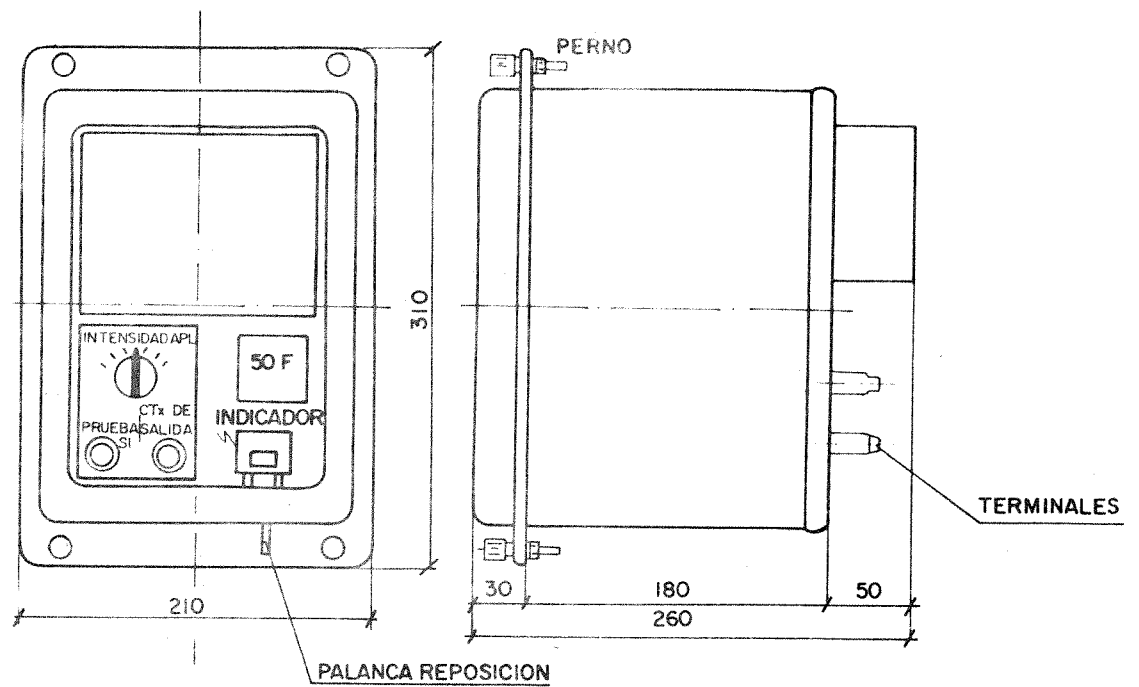


FIGURA X-70

RELEVADOR SELECTIVO DE FALLAS



RESISTOR ADJUNTO

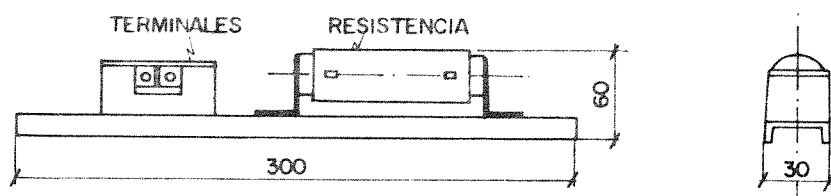
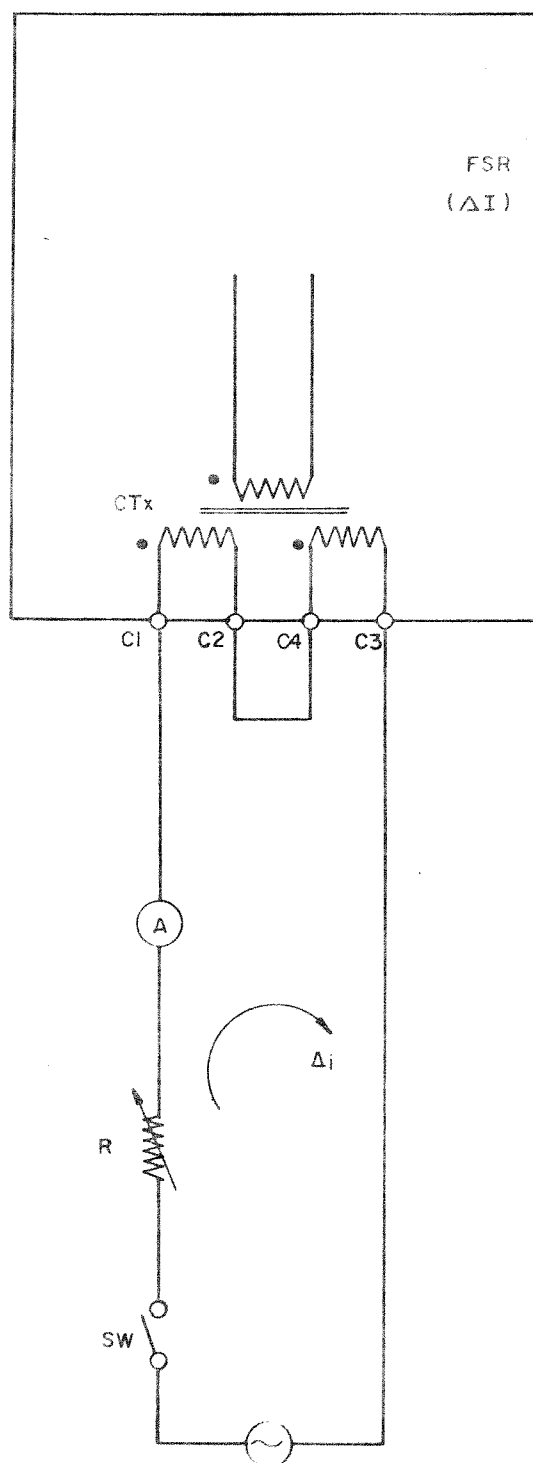


FIG. X-71

DIAGRAMA DE DIMENSIONES



CIRCUITO DE PRUEBA DE CARGA FICTICIA

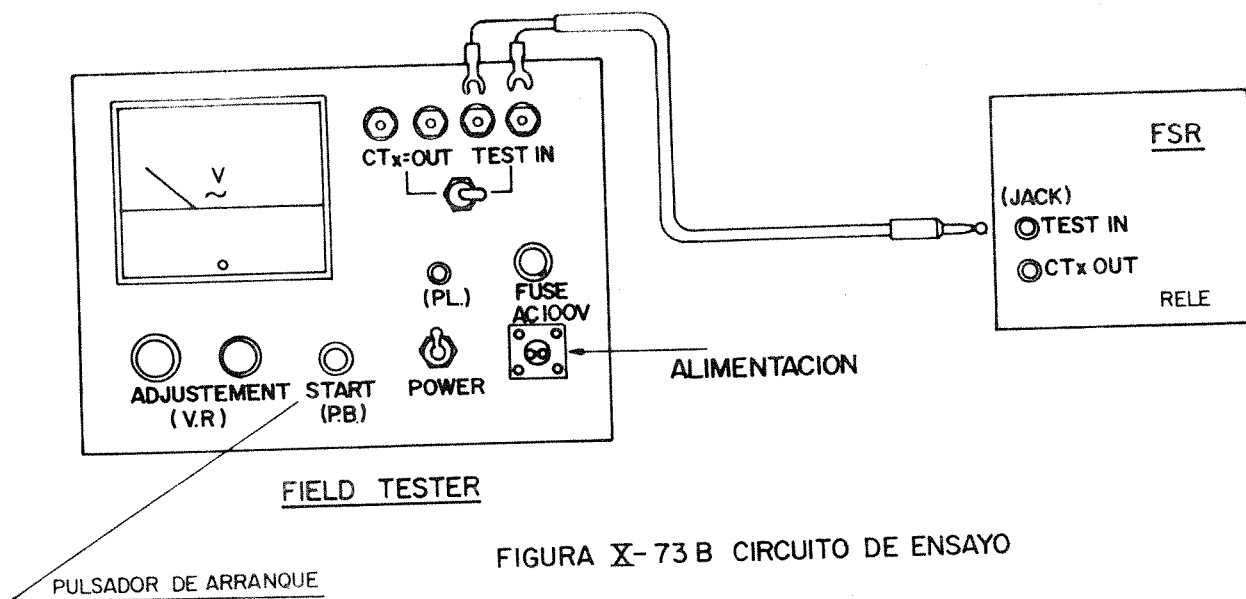
FSR : RELEVADOR SELECTIVO DE FALLAS

R : REOSTATO DE REGULACION

CTx : TRANSFORMADOR INTERIOR

SW : INTERRUPTOR

A : AMPERIMETRO



VALOR DE AJUSTE DE CORRIENTE	VOLTAJE EQUIVALENTE
2 A	0,4 V
2,5	0,5
3	0,6
4	0,8
5	1,0
6	1,2

TABLA X- 17

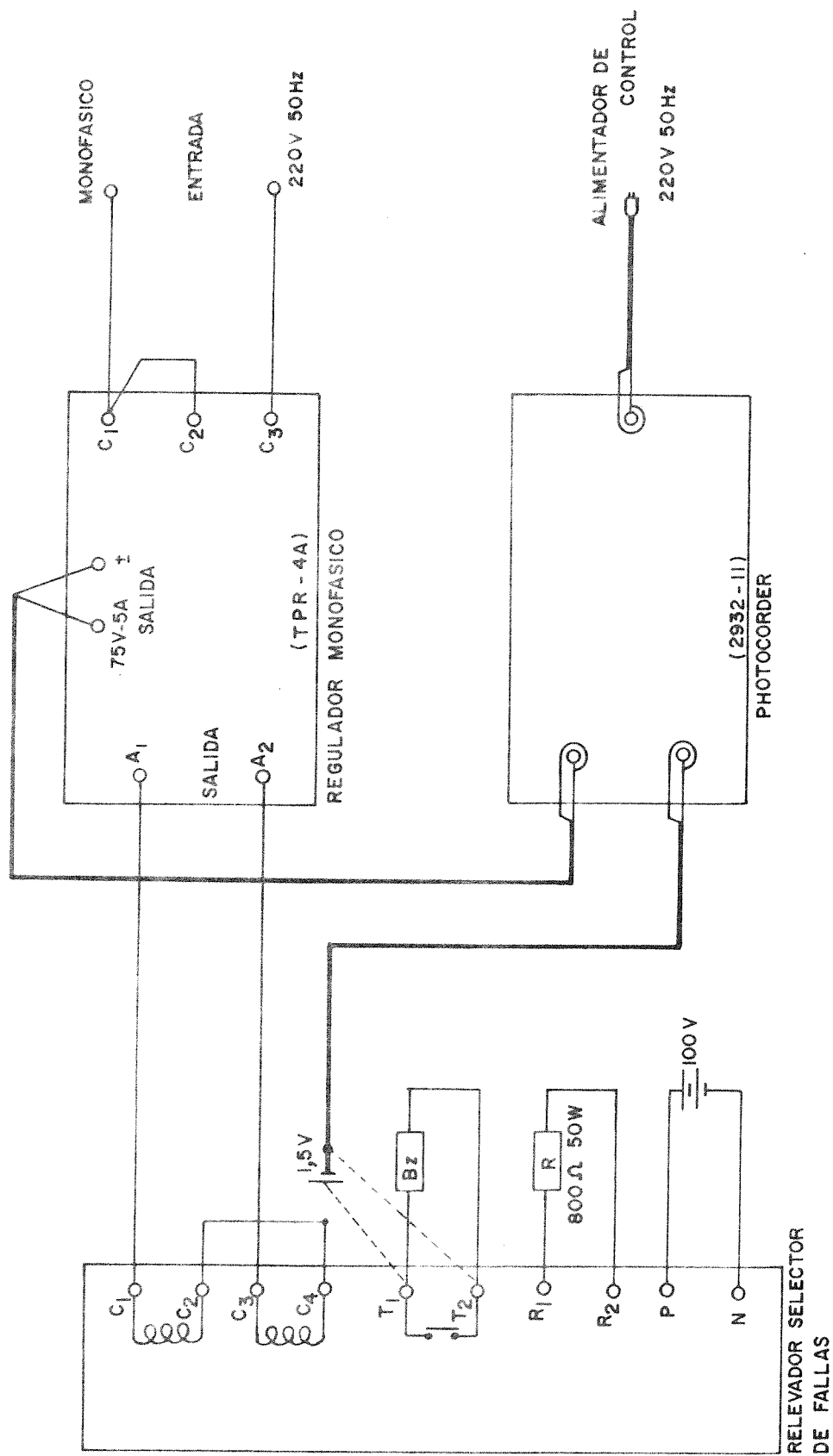


FIGURA X-74 B

CIRCUITO DE PRUEBAS DE RELEVADOR SELECTOR DE FALLAS

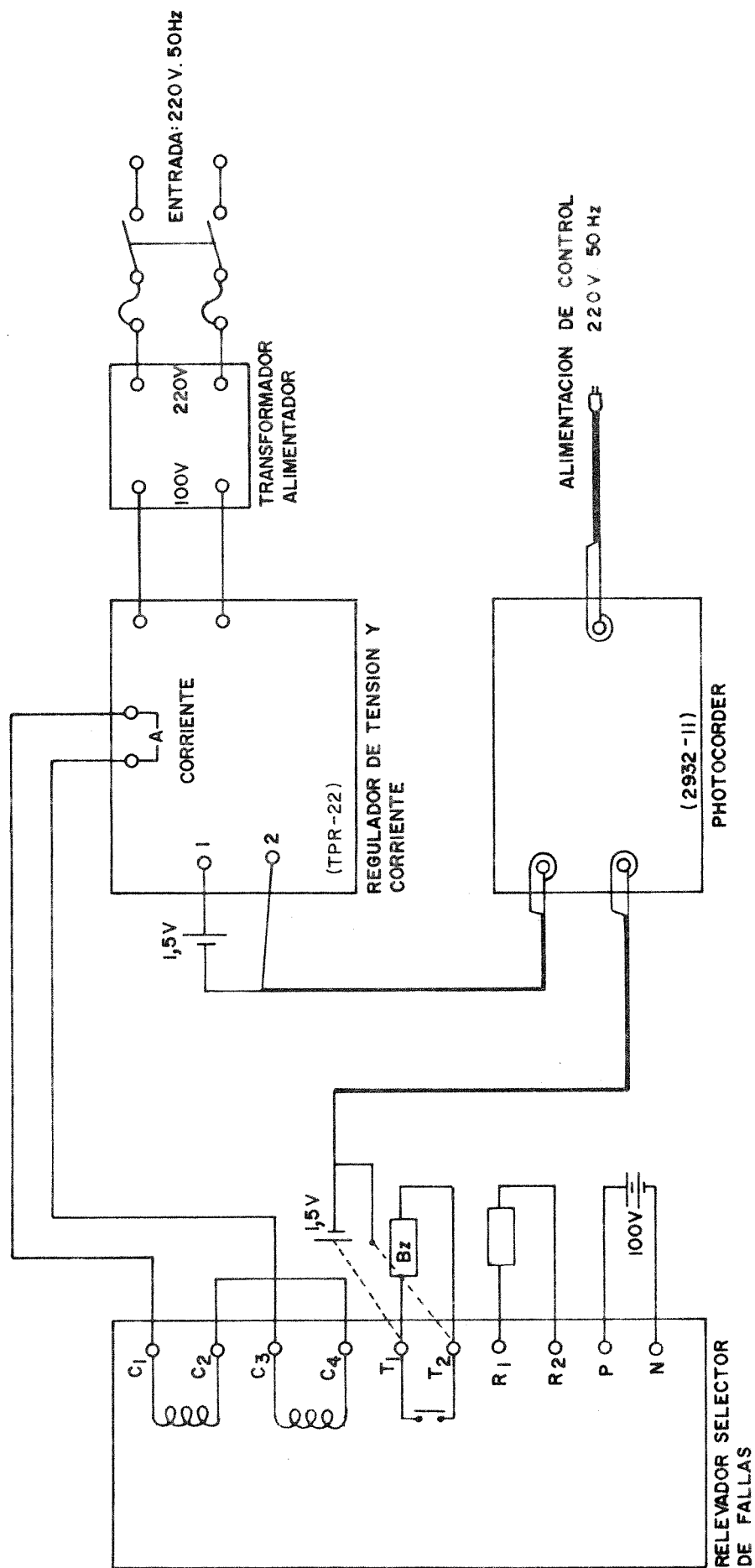


FIGURA X74 A

PROTOCOLO DE ENSAYO

FIGURA X-74C

OBRA :	TIPO DE RELEVADOR SELECTOR DE FALLA	Nº DE FABRICACION	
DEV Nº	TIPO - MODELO AF - 5B	INDICADOR DE FALLA 110 V.c.c	VALOR NOMINAL 5 A 50 Hz
RANGO DE CORRIENTE INDUCTIVA AJUSTABLE - TAP(A): 2006			

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

TEMPERATURA AMBIENTE °C	HUMEDAD %	RESULTADO :
-------------------------	-----------	-------------

PUNTO DE MEDICION	NORMA	REAL
ENTRE CAJA Y BOBINA	10 M Ω	M Ω
ENTRE CAJA Y PUNTO DE CONTACTO	10 M Ω	M Ω
ENTRE BOBINA Y PUNTO DE CONTACTO	10 M Ω	M Ω

2. MEDICION DE LA CORRIENTE DE ACCIONAMIENTO

RESULTADO			
-----------	--	--	--

VALOR DEFINIDO	ENERGIA CONTR.	NORMA	REAL
2,0 A	110 V.c.c.	$\pm 5 \%$	A
2,5 A			A
3,0 A			A
4,0 A			A
5,0 A			A
6,0 A			A

3. MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO

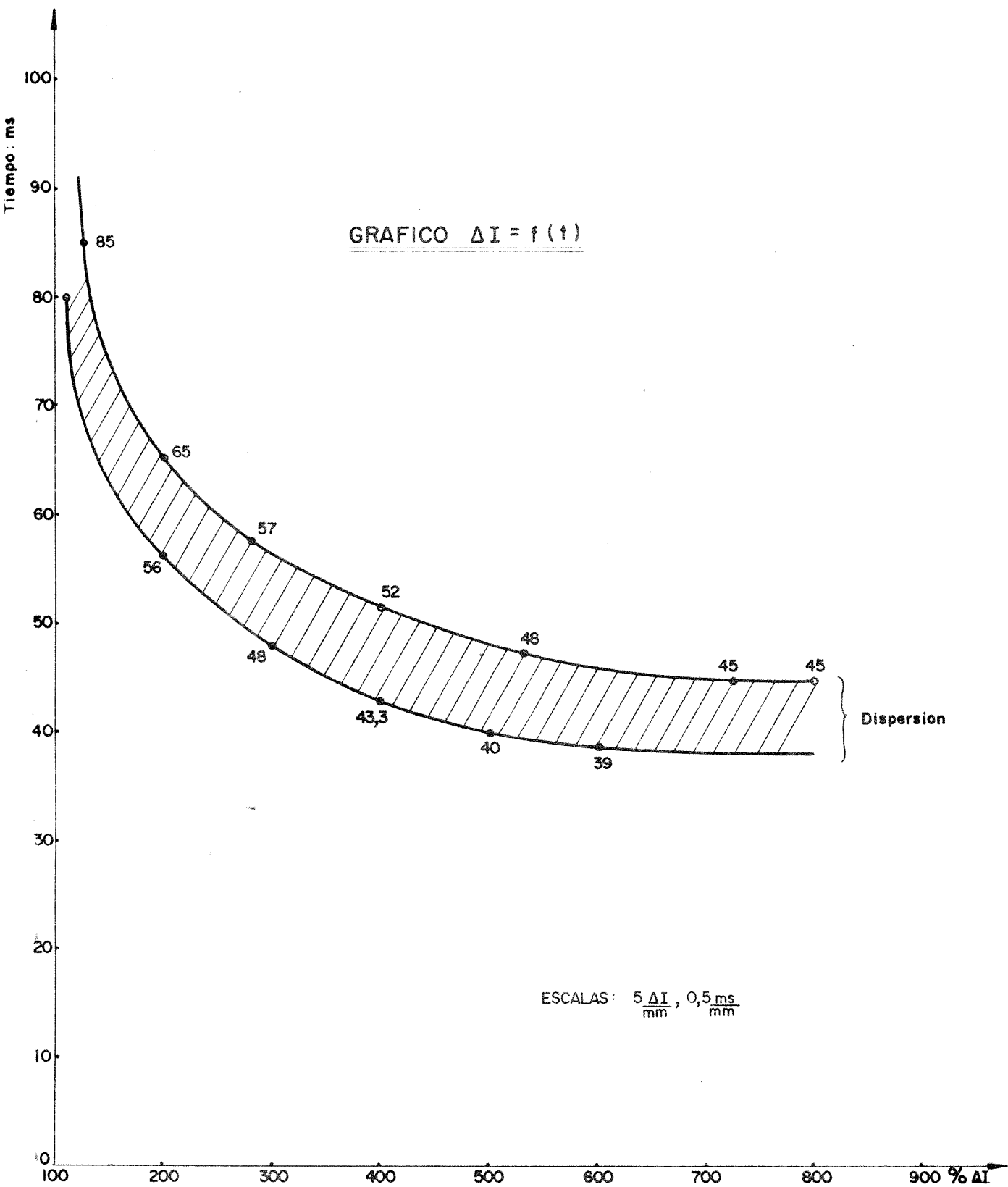
	ENERGIA DE CONTROL	CORRIENTE	VALOR DEFINIDO	110 % 70 a 80 ms	200 % 48 a 57 ms	400 % 43 a 52 ms	
ENSAYO DE OBRA	110 V.c.c	0A	2,5	ms	ms	ms	— NORMA
			5	ms	ms	ms	

4. ENSAYO DE ACCIONAMIENTO A UN VALOR ESTABLECIDO

VALOR DE AJUSTE ESTABLECIDO	TENSION DE CONTROL	REAL
A	110 V.c.c	A

RESULTADO :

FECHA DEL ENSAYO	ENSAYADO POR	APROBADO POR
------------------	--------------	--------------



8. RELEVADOR DIFERENCIAL CON PORCENTAJE Y RESTRICCIÓN DE ARMONICA.

8.1. GENERALIDADES.

Los tipos GBT2D y GBT3D son relevadores diferenciales con características de porcentaje y restricción de armónicas.

El tipo GBT2D es usado para la protección de transformadores de 2 arrollamientos y el tipo GBT3D para transformadores de 3 arrollamientos.

Al usar un relevador de alta sensibilidad polarizado, como elemento de operación, la carga del Tc es más pequeña, y puede operar a alta velocidad por corrientes de fallas internas.

Las características de porcentaje permiten la exacta determinación entre fallas internas y externas de alta corriente.

La limitación de armónicas permite al relevador distinguir, por diferencia de forma de onda, entre la corriente diferencial causada por una falla interna y la causada por la corriente inicial de magnetización del transformador.

Se presentan en 3 modelos según se detalla en el Cuadro X-17.

Cuadro X-17. Relevadores Normales

TIPO	MODELO	CORRIENTE (A)	FRECUENCIA Hz	TENSION DE CON- TROL	INDICA- DOR A BANDERA	CAJA TIPO	PESO (KG)	CONEXION INT. (FIG.)
GBT2D	BT2	5	50 ó 60	110 cc	sí	D-4A (Fig. X-1)	18	X-75
GBT3D	BT1	6		125 ó				X-76 A
	BT2	1		250 cc				X-76 B

8.1.1. Contactos.

La corriente nominal de cierre de los contactos, a menos que se limite por la capacidad del indicador a bandera, es de 20 A para tensiones que no excedan los 250 volt. de c.c.

La corriente nominal de ruptura bajo carga no inductiva es de 0,25 A en 220 V de c.c. y 0,5 A a 110 V de c.c.

Si la corriente excede la capacidad del contacto, se debe usar un relevador auxiliar con el relevador tipo GBT. Después de producido el disparo, es necesario que la corriente de disparo de estos relevadores sea inte

rrumpida por un interruptor auxiliar o por otros medios automáticos.

8.1.2. Circuito de corriente.

El transformador de corriente pasante y el transformador de corriente diferencial tolerará continuamente el doble de la capacidad de la derivación (taps) para cualquier combinación de éstas (taps).

La capacidad durante 1 seg. es 50 veces el valor de la derivación (tap) o si no 220 A. (sobrecarga térmica).

La prestación de los transformadores de corriente para las distintas tomas de derivación (taps) se muestran en el Cuadro X-18.

Cuadro X-18. Tomas de derivación

TIPO	VALOR DE LA TOMA (A) (TAP)		I DE ACCIONAMIENTO. RESTRICCIÓN CERO. Alimt. 1 lado		PRESTACION DEL CIRCUITO DE OPERACION (VA)	PRESTACION DEL CIRCUITO DE RESTRICCIÓN. (VA)
	5(A)	1(A)	5(A)	1(A)	60 Hz relevador	60 Hz relevador
GBT2D GBT3D	2,9	0,58	0,87	0,17	3,2	1,3
	3,2	0,64	0,96	0,19	2,7	1,2
	3,5	0,7	1,05	0,21	2,4	1,1
	3,8	0,76	1,14	0,23	2,0	1,0
	4,2	0,84	1,26	0,25	1,9	0,9
	4,6	0,92	1,38	0,28	1,6	0,8
	5,0	1,0	1,50	0,3	1,5	0,7
	8,7	1,73	2,61	0,52	0,7	0,5
30% del TAP.						

NOTA:

1. La prestación de la bobina de operación es cero bajo condiciones normales.
2. La prestación de relevadores de 50 Hz es la misma o ligeramente más baja.
3. Las prestaciones y mínimo valor de pick-up son sustancialmente independiente del ajuste del porcentaje de pendiente.
4. Las prestaciones son de factor de potencia 100%.
5. El valor de la prestación de cada tap se obtuvo con una corriente de 5 A.

8.1.3. Circuito de control del relevador auxiliar.

Un relevador auxiliar controlado por contactos del relevador polarizado está colocado dentro del circuito.

La tensión del circuito de control se muestra en el Cuadro X-17

8.1.4. Indicador a Bandera.

Bobinas normalizadas para el indicador a bandera tipo E-3 son las

señaladas en el Cuadro X-19.

Cuadro X-19. Bobinas normalizadas del indicador a bandera.

CORRIENTE DE BOBINA (A)	RESISTENCIA EN C.C. (Ω)	CORRIENTE MÁXIMA DE DISPARO (A)	CAPACIDAD DE CORRIENTE PERMANENTE (A)	CORRIENTE DE OPERACION (A)
0,2	7,5	2	0,8	0,2
1	0,44	10	3	1

8.2. CONSTRUCCION.

Los relevadores tipo GBT2D ó GBT3D son unidades monofásicas. Cada uno de estos relevadores están contenidos en una caja normalizada tipo D-4A (Figura X-1).

El terminal 5 del relevador está provisto de una lengüeta de diseño especial, para prevenir operaciones erróneas que tienen lugar cuando se inserta la ficha conectora.

8.2.1. Componentes internos.

La Figura X-75 muestra un diagrama de conexión para relevadores diferenciales tipo GBT2D para la protección de transformadores de 2 bobinados.

Las Figuras X-76 (a y b) muestran un diagrama de conexión interna para los relevadores diferenciales tipo GBT3D para la protección de transformadores de 3 arrollamientos.

8.2.2. Transformadores de corriente montados dentro del relevador.

En el relevador tipo GBT2D, el transformador de corriente pasante, tiene dos arrollamientos primarios, y solo un arrollamiento secundario.

En el relevador tipo GBT3D hay tres transformadores de corriente pasante secundarios (TT1, TT2 y TT3), con solo un arrollamiento primario que conecta al circuito del transformador de corriente. En cualquiera de los dos tipos de relevador, hay un transformador de corriente diferencial (DT), con un primario conectado al terminal 5.

El circuito primario de estos transformadores de corriente es completado a través de una distribución de fallas horizontales (dos o tres) de bloques de tomas, una fila para cada arrollamiento del transformador de corriente pasante.

8.2.3. Componentes del circuito de restricción de corriente pasante.

Para obtener las características de restricción del porcentaje, un

puente rectificador de onda completa recibe la salida del secundario de cada transformador de restricción de corriente pasante.

La salida es dirigida a la bobina de restricción del relevador polarizado. En el tipo GBT3D, la salida de c.c. de las tres unidades son conectadas en paralelo.

La totalidad de la salida alimenta a un resistor variable R_3 a través de la placa de las tomas de pendiente de porcentaje que está en el frente del relevador.

8.2.4. Componentes del circuito de corriente diferencial.

La corriente secundaria de salida del transformador de corriente diferencial, abastece directamente a la unidad instantánea y a las bobinas de operación del relevador polarizado a través de un circuito serie sintonizado, y también al circuito de restricción de armónicas, a través de una trampa resonante paralelo.

Las corrientes que pasan la trampa son rectificadas en un puente rectificador de silicio de onda completa.

La unidad instantánea es un relevador de armadura articulada que contiene en el mismo, un indicador de banderita.

Esta banderita retorna a su posición al presionar un botón que se encuentra en la parte más baja de la tapa del relevador.

El rectificador está en serie con el resistor de calibración R_2 , que puede ser ajustado para dar una deseada restricción de armónicas.

Las salidas de los rectificadores, tanto la de corriente pasante como la de armónicas se conectan en paralelo y se aplican a la bobina de restricción del relevador polarizado.

8.2.5. Unidad principal de operación.

Este relevador que es sensitivamente polarizado, tiene una bobina de restricción y una de operación.

Esta unidad tiene contactos 1 c, los cuales están provistos de una unidad auxiliar cuyos contactos están preparados para conectar un circuito externo.

La unidad auxiliar tiene una bandera que se conecta al borne 2, y actúa cuando el flujo de corriente atraviesa los contactos del relevador auxiliar X y la bobina de esta unidad está conectada al control de corriente continua a través de un contacto abierto del relé polarizado y un resistor en serie.

Este circuito se combina con los contactos de la unidad instantánea conformando el circuito de continua, conectándose a los terminales 3 y 4.

La bandera está provista con contactos que sirven para cerrar los contactos del relevador X.

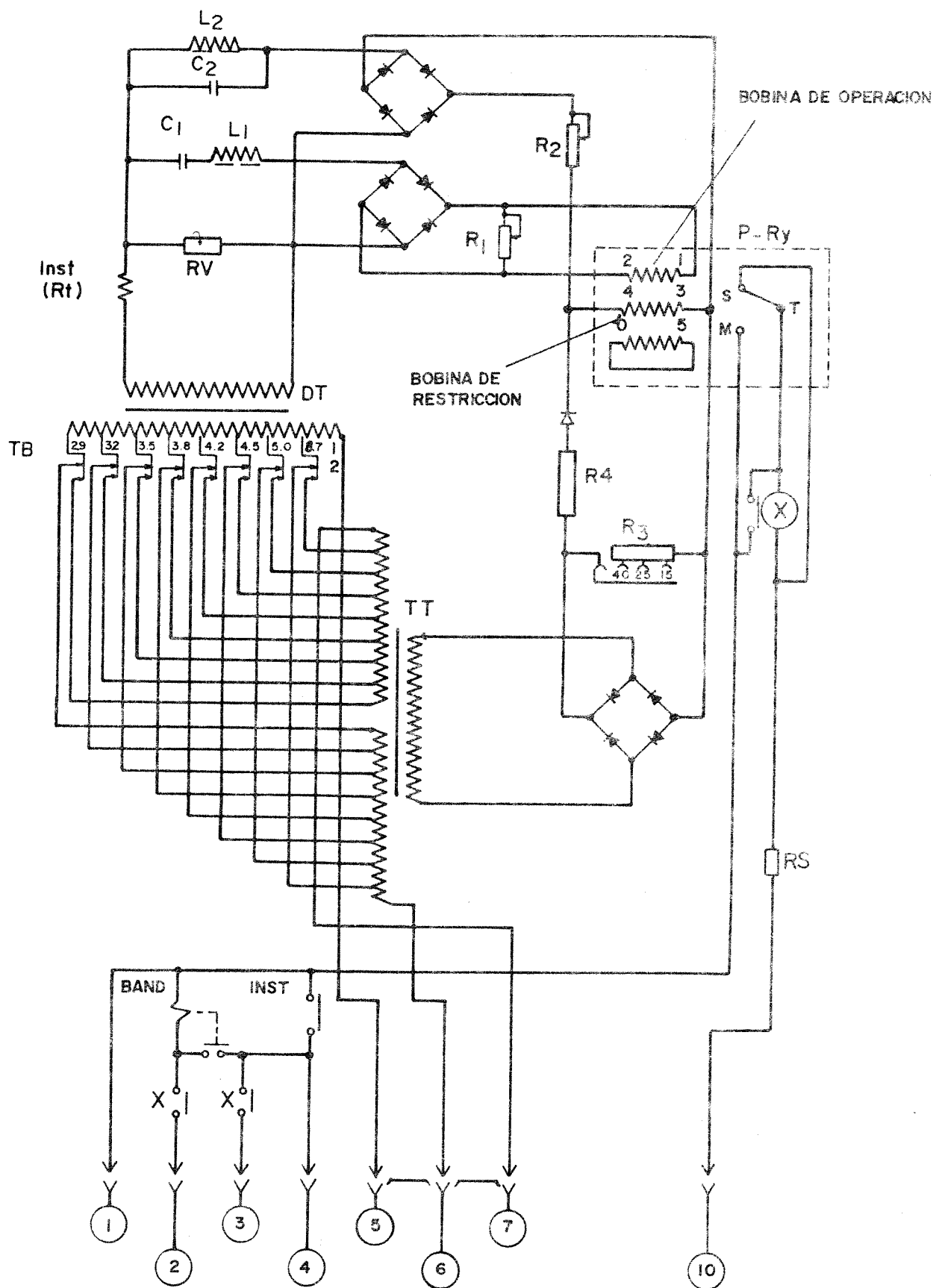
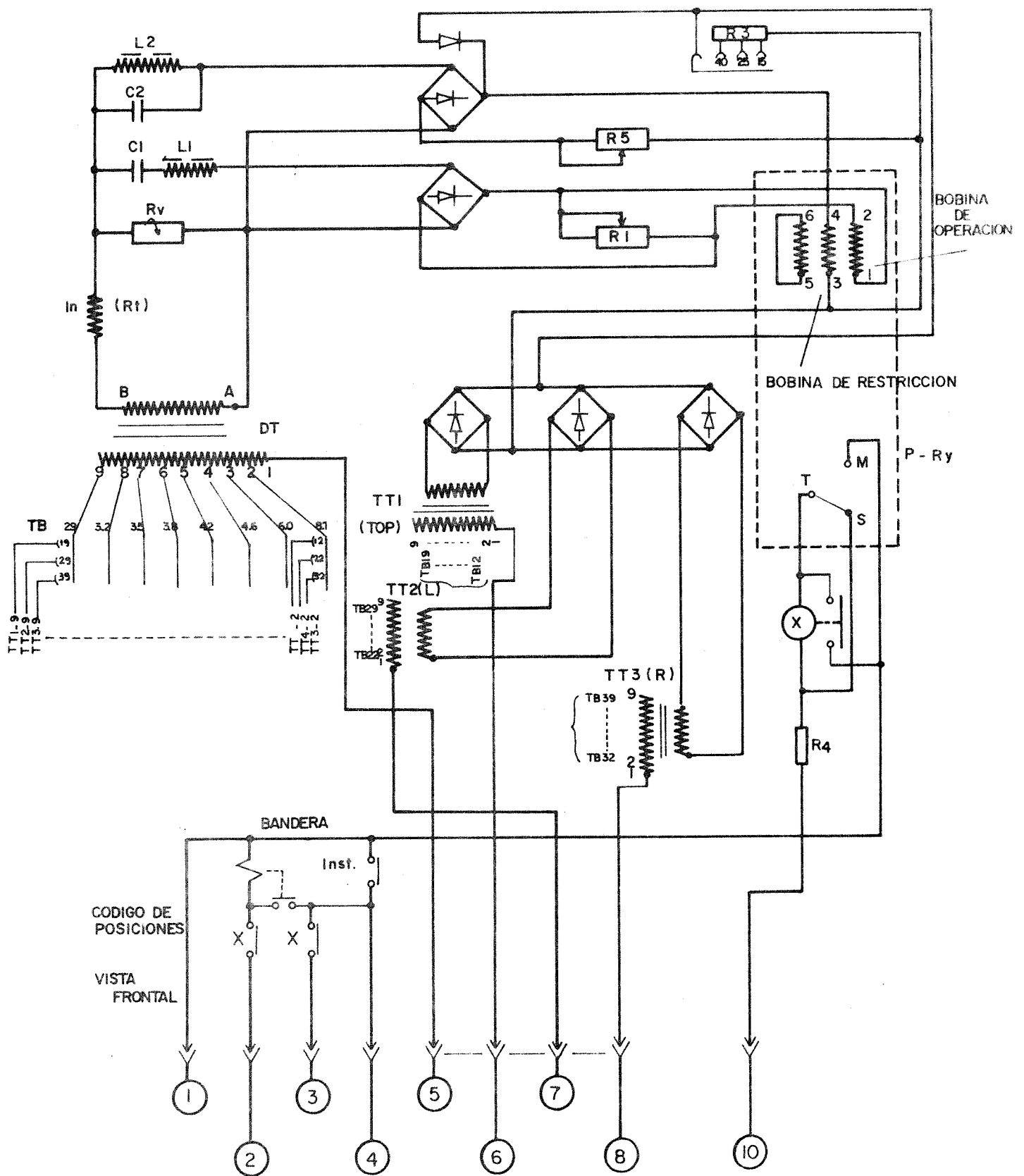


FIGURA X-75 TIPO GBT2D MODELO BT2



TIPO GBT3D MODELO BTI

FIGURA X - 76a

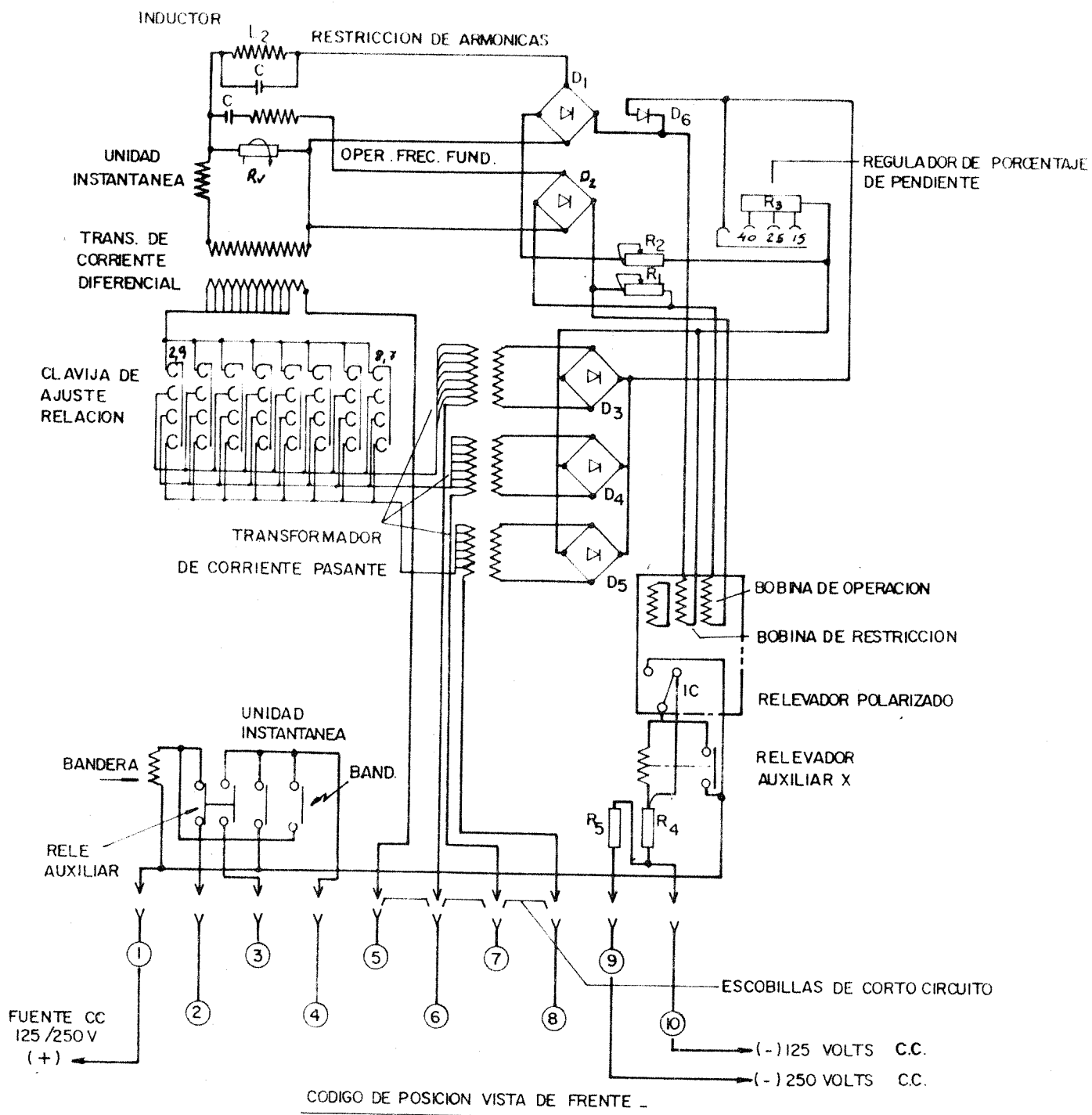


FIG. X-76b TIPO GBT 3D MODELO BT2

La bandera puede ser repuesta a su posición original por medio del botón de reposición.

8.3. CARACTERISTICAS DE OPERACION.

8.3.1. Características diferenciales porcentuales.

Las características diferenciales porcentuales son mostradas en la Figura X-77 a y b. Es decir la relación entre la corriente pasante y la corriente diferencial, en el límite de operación, siendo estas corrientes expresadas como un múltiplo de los valores de la toma de derivación (tap), en la Fig. X-77a.

La figura X-77 a, se entra en un eje con el valor de corriente dividido el tap utilizado, y se saldrá con un múltiplo de corriente por la otra ordenada. En la figura X-77 b, se presentan los ejes con valores de I en amper. El valor de accionamiento cuando la corriente de paso es igual a cero es del 30% del valor del tap. Esto no se verá afectado por el porcentaje de pendiente establecido. Ver Figura X-77 c y d.

8.3.2. Características de la unidad de sobrecorriente instantánea.

La unidad de sobrecorriente se ajusta para operar cuando los amper-vueltas del transformador de corriente diferencial, tiene un valor de 8 veces mayor que los amper-vueltas producidos por la corriente del rango elegido de circulación. Por ej.: cuando solo un TC suministra corriente y el tap es de 5 A, la corriente de operación es de 40 A. Es decir que la unidad de sobrecorriente acciona con una corriente 8 veces el valor del tap.

Si el tap del relevador es escogido tal que sea mayor que la corriente nominal del TC (visto del lado del relevador), la unidad de sobrecorriente no operará con una corriente de impulso de magnetización por conexión.

Si la corriente del TC del lado del relevador es superior al valor del tap, hay peligro que la unidad pueda operar en falso. En este caso, es recomendable que se incremente la relación de los transformadores (T.C.) o el tap del relevador y no que se aumente la corriente de operación de la unidad de sobrecorriente.

El propósito de la unidad de sobrecorriente es dar la orden de disparo durante una falla interna, cuando el error relación del T.C. llega a ser grande, el elemento diferencial no actuará por la restricción de armónica, actuará el equipo de restricción de armónicas, y hará que la unidad de operación diferencial no opere.

Si la sobrecorriente que tiene lugar, es elevada, los requerimientos del error de relación del T.C. serán menores. Ver Figura X-77 e.

8.3.3. Características de restricción de armónicas.

Cuando el transformador de potencia es energizado, la corriente de impulso de magnetización es suministrada al primario, la que establece el flujo requerido en el núcleo. Esta corriente fluye sólo por el arrollamiento primario del T.C.

Esto causa una corriente desequilibrada que fluye en el relevador diferencial la que causaría una falsa operación, si no fueran provistos de los medios para prevenirlo.

La corriente de falla es aproximadamente una onda senoidal pura más una componente de corriente continua transitoria,

Los tipos de relevadores GBT2D y GBT3D, son provistos con características de restricción de armónicas para permitir la discriminación entre la corriente de impulso magnetizante y la corriente de falla interna por medio de la magnitud de los componentes armónicas.

Estas características se muestran en la Figura X-78

8.3.4. Tiempo de operación.

Las características de tiempo de operación de la unidad principal de operación y la unidad de sobrecorriente son mostradas en la Figura X-79, graficadas en función de la corriente diferencial.

8.4. APLICACION.

8.4.1. Transformador de corriente.

El transformador de corriente debe ser conectado en Y, en el lado en que el transformador de poder tiene el arrollamiento en conexión Δ y en conexión Δ en el lado que el transformador de poder tenga el devanado en conexión Y, para mantener el mismo grupo de conexión.

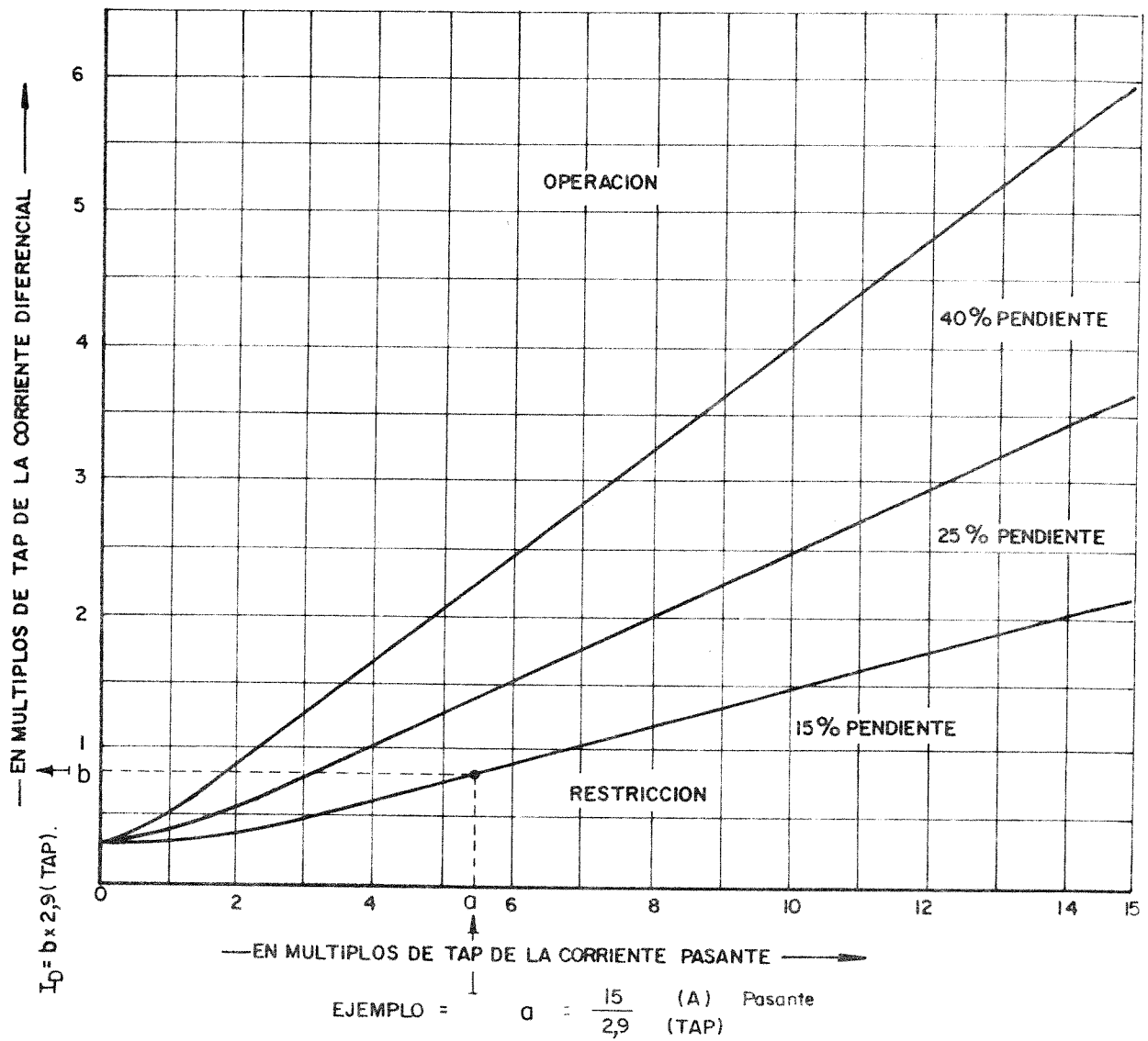
Cuando se realiza la conexión hay que asegurarse que las fases sean las correctas (ver Figuras X-80 y X-81).

Los transformadores de corriente se deben seleccionar de acuerdo con los siguientes puntos a tener en cuenta:

1. La relación de transformación de corriente debe ser suficientemente alta como para que las corrientes secundarias no dañen al relevador bajo las condiciones de fallas internas máximas.
2. La corriente del relevador, correspondiente a los KVA nominales del transformador de potencia (con enfriamiento natural), no debe exceder el valor de la toma de derivación (tap) seleccionada en el relevador (La corriente de impulso de magnetización puede operar la unidad de sobrecorriente instantánea).
3. La corriente del relevador, correspondiente al máximo KVA (con enfriamiento forzado), no debe exceder el doble del valor de la toma (tap) elegida.
4. La toma (tap) del transformador de corriente debe ser capaz de suministrar al relevador una corriente 8 veces mayor que la toma (tap) elegida para el relevador con un error menor que el 20% de la corriente total.

8.4.2. Toma (tap) de adaptación de relación de T.C.

Ya que es prácticamente imposible combinar las corrientes secundarias exactamente por selección de relación del transformador de corriente,



PARA TRANSFORMADORES DE 2 ARROLLAMIENTOS, LA CORRIENTE DE PASANTE DEL RELEVADOR, SE TOMA COMO LAS MAS PEQUEÑAS DE LAS 2 CORRIENTES. PARA TRANSFORMADORES DE 3 ARROLLAMIENTOS, SE TOMA LA SUMA DE LAS CORRIENTES DE LLEGADA Y DE SALIDA CUALQUIERA SEA LA MAS PEQUEÑA.

FIGURA X-77a CARACTERISTICA DIFERENCIALES PORCENTUALES

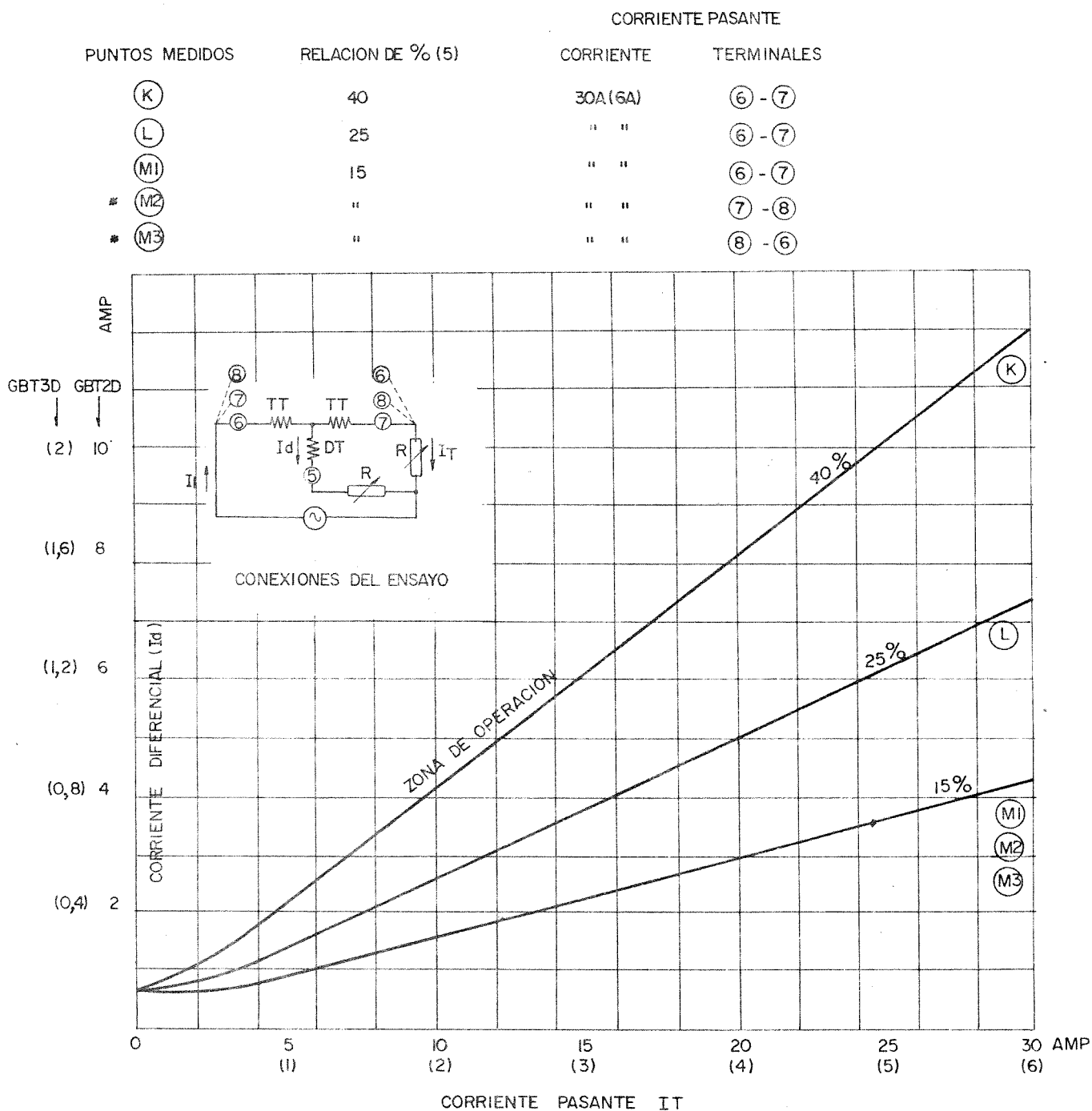
CARACTERISTICAS DIFERENCIALES PORCENTUALES (Sensibilidad).

MEDICION DE LA CORRIENTE DE OPERACIONES EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES.

1 TERMINAL (5) CIRCULA LA CORRIENTE DIFERENCIAL

2 AJUSTE DEL TAP. 2,9A (0,58A)

* EL TIPO GBT3D SOLO SE MIDE LOS PUNTOS (M2) y (M3)



ENSAYO DEL ELEMENTO INSTANTANEO

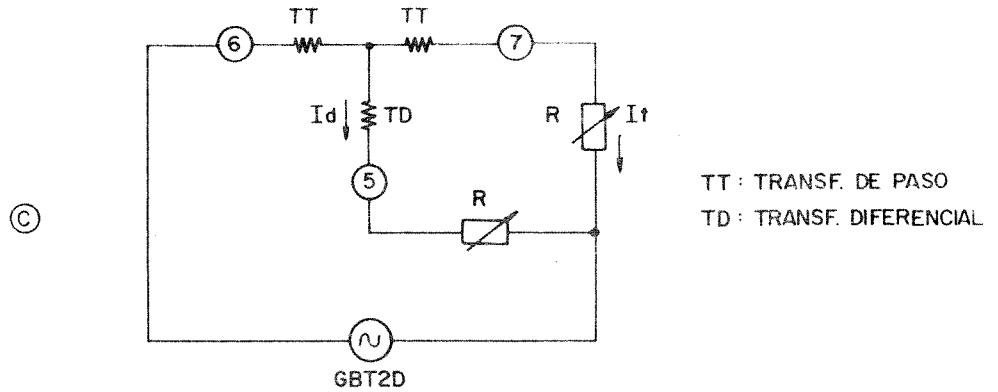
CONDICION : CORRIENTE CIRCULANDO ENTRE TERMINALES (5) y (6) o (5) y (7) (Type GBT3D (5) y (8)).

VALOR DE OPERACION : 23,2A (4,6A) $\pm$ 5% o 2,9A (0,58A) AJUSTE DEL TAP

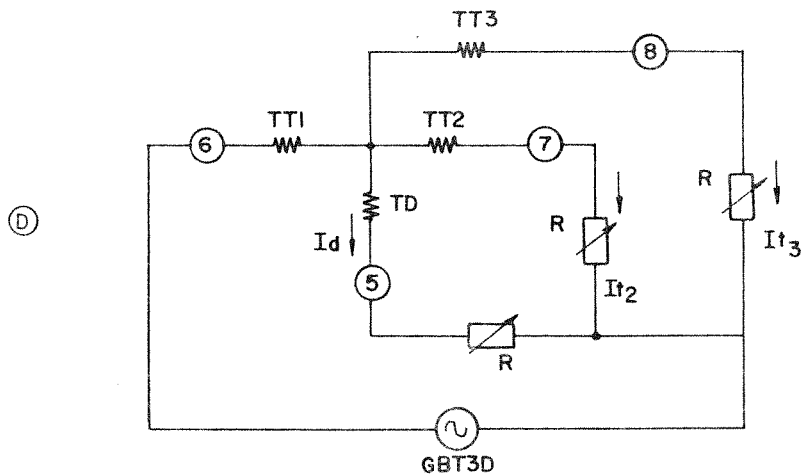
(8 VECES $\pm$ 5% DEL AJUSTE DEL TAP).

FIGURA X-77b CARACTERISTICAS DIFERENCIALES PORCENTUALES (Sensibilidad).

CIRCUITOS DE ENSAYOS DE CARACTERISTICAS DIFERENCIALES PORCENTUALES



CASO DE 2 ARROLLAMIENTOS : SE TOMA LA MAS PEQUENA DE LAS DOS CORRIENTES PASANTE .



CASO DE 3 ARROLLAMIENTOS : LA CORRIENTE SE DIVIDE POR LOS DOS TERMINALES EXTERNOS, LA CARACTERISTICA NO DIFIERE SI SE EXPRESA MEDIANTE LA SUMA DE LAS CORRIENTES QUE CIRCULAN POR ELLOS.

CIRCUITO DE ENSAYO DE LA UNIDAD INSTANTANEA

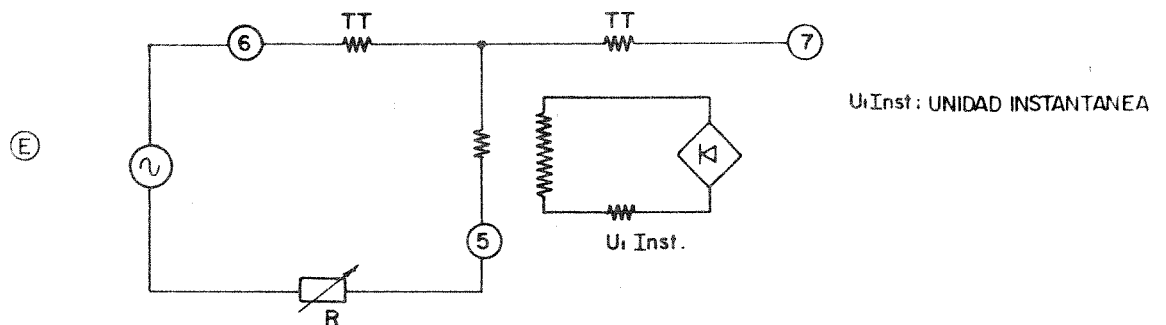


FIGURA X-77 c-d-e

$$\frac{I_{fx}}{I_{fo}}$$

RELACION (%) DE ARMONICAS DE CORRIENTE A LA FUNDAMENTAL DE CORRIENTE

NOTA : CORRIENTE PASANTE CERO

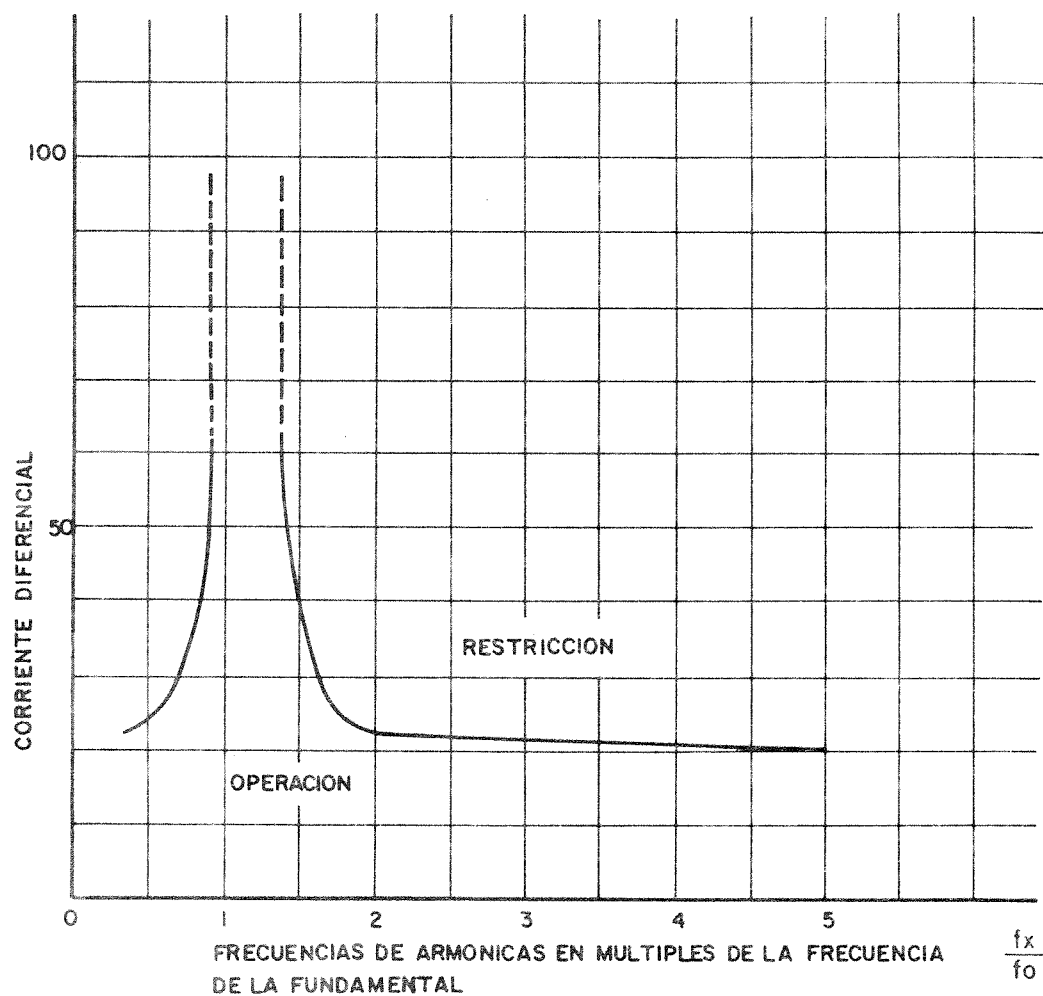


FIGURA X-78 CARACTERISTICAS DE LA RESTRICCION DE ARMONICAS.

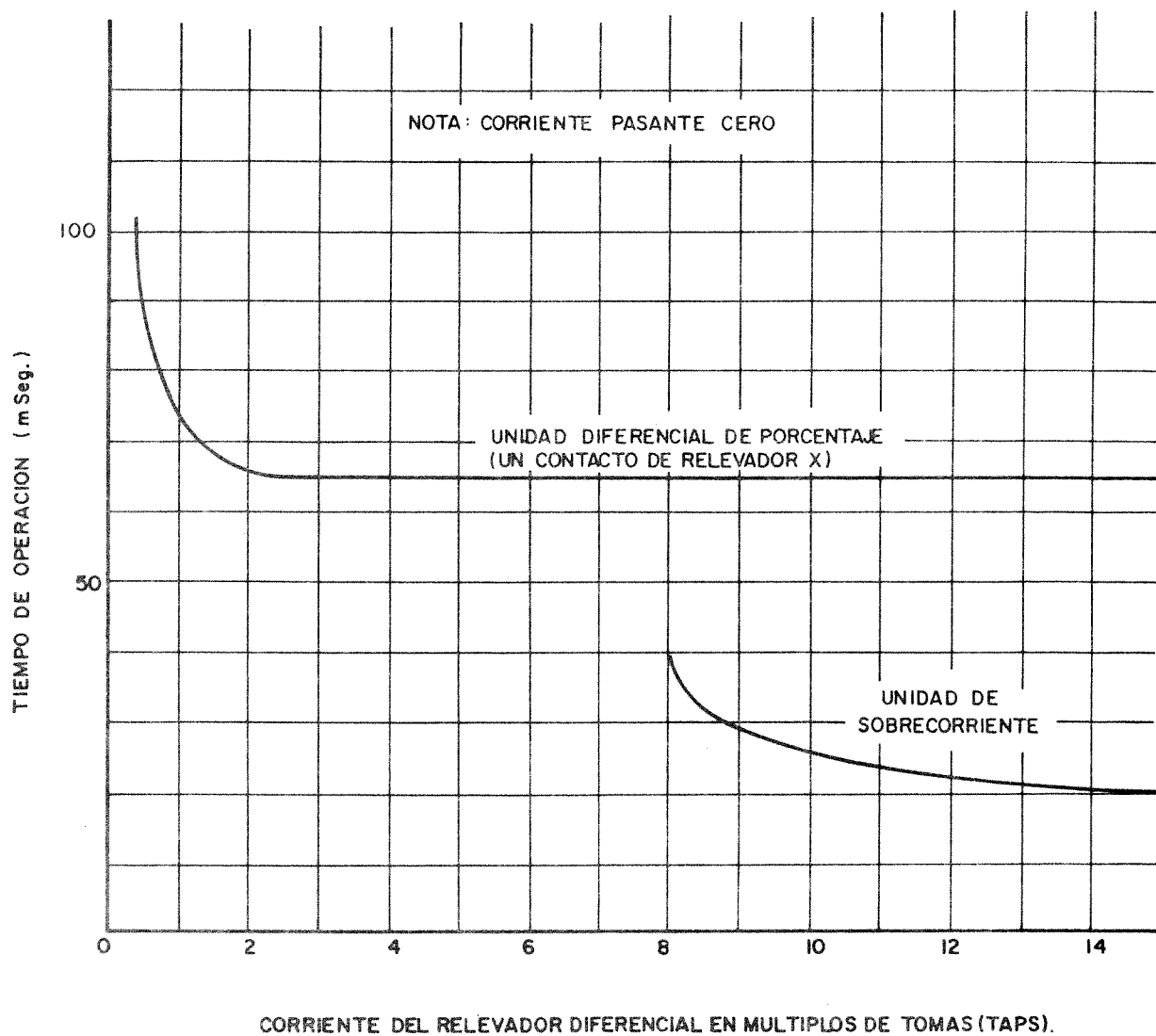


FIGURA X-79 CARACTERISTICAS DEL TIEMPO DE OPERACION

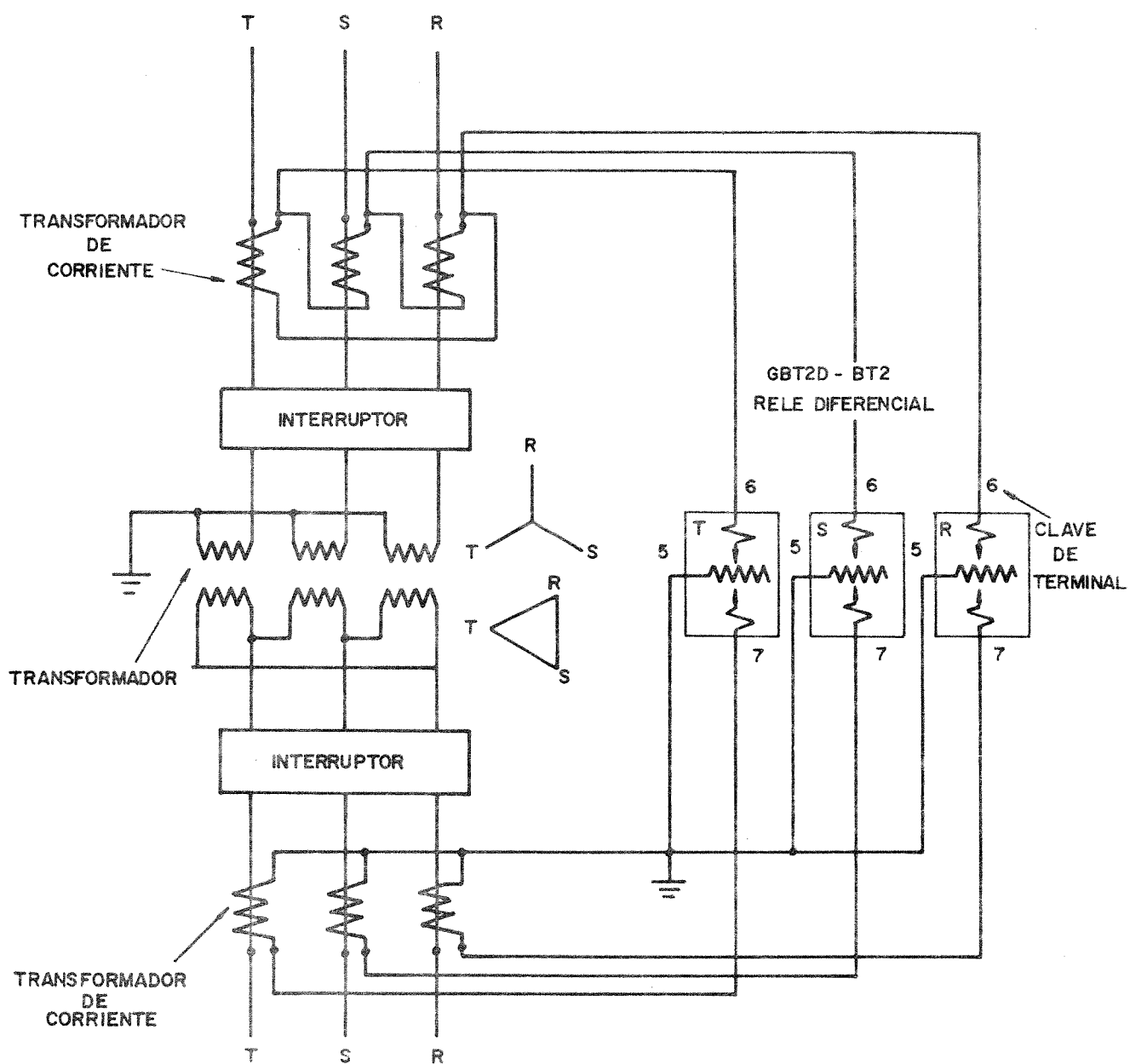


FIGURA X-80 DIAGRAMA DE CONEXION DE PROTECCION DIFERENCIAL
USANDO EL RELEVADOR TIPO GBT2D PARA TRANSFOR-
MADOR DE 2 ARROLLAMIENTOS

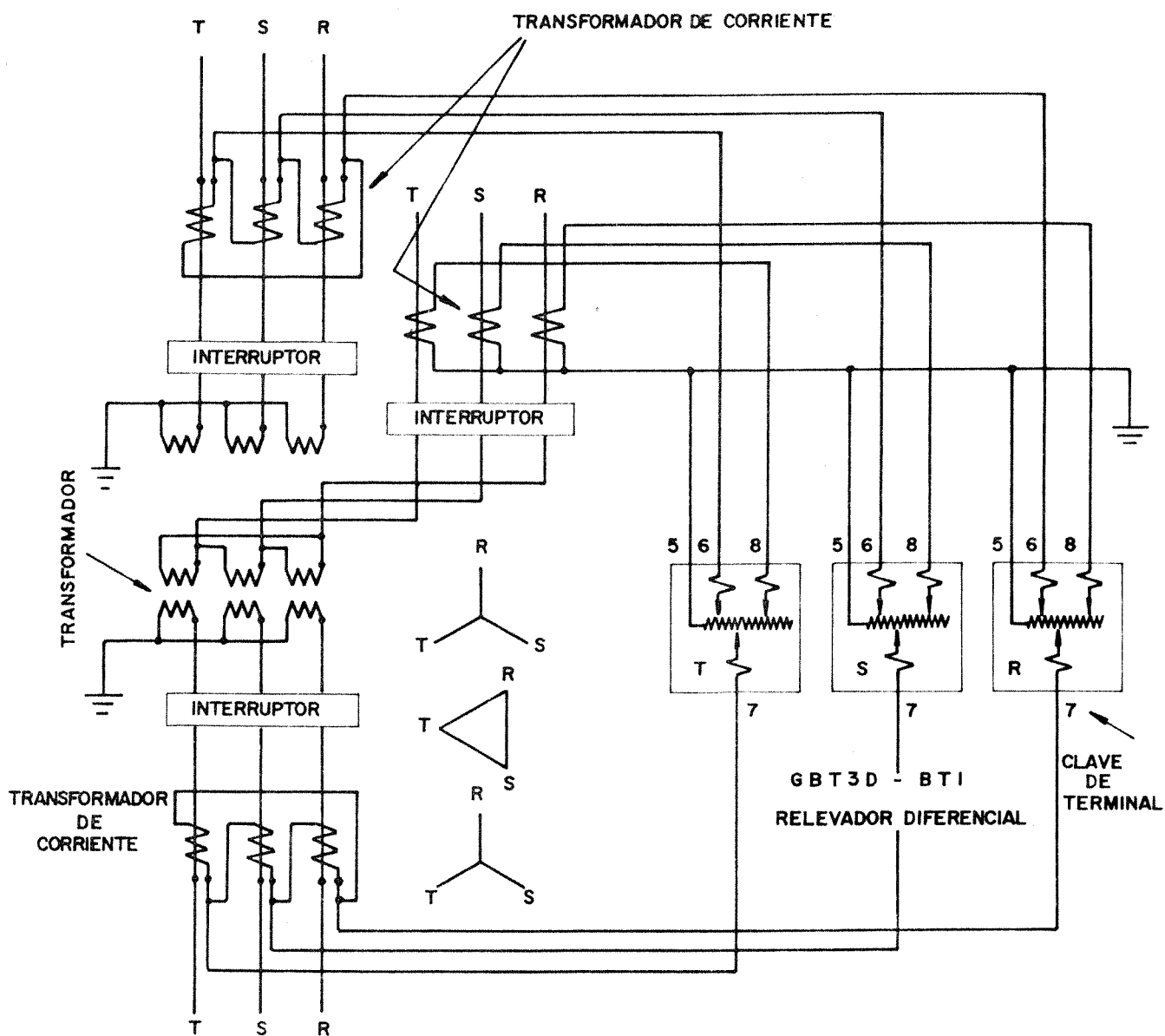


FIGURA X-81 DIAGRAMA DE CONEXION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL USANDO RELEVADORES TIPO GBT3D PARA TRANSFORMADORES DE 3 ARROLLAMIENTOS.

las tomas de adaptación de relación provistas en el medio del relevador pueden adaptarse alrededor de un 5 por ciento.

Si el transformador protegido es equipado con control de relación de carga, es obvio que una justa combinación no se puede obtener en todos los puntos del rango de variación de relación.

En este caso, las corrientes secundarias son armonizadas en el centro del rango y seleccionadas las características diferenciales tal que el relevador no sea operado incorrectamente en el final del rango.

8.4.3. Conexiones externas.

El circuito de C.A. está mostrado en las Figuras X-80 y X-81.

El circuito normalizado de C.C. se muestra en la Figura X-82.

En este caso se muestra el transformador trifásico. En general, el pico de magnetización de corriente de cada fase no hace aparecer la misma forma de onda.

A veces, la corriente de una fase contiene una pequeña cantidad de componentes armónicas y las corrientes de las otras dos fases contienen una gran cantidad de componentes armónicas.

Al conectar los contactos del relevador de dos fases en serie, la protección está asegurada contra operaciones incorrectas.

Este circuito serie, al usar los contactos del relevador de bajo voltaje (27) que tiene un límite de tiempo (temporizado), está dentro de un circuito que da la orden de disparo por operación de una fase. Bajo esta condición queda formado un circuito protector.

8.5. AJUSTE.

Los cálculos requeridos para la determinación de las tomas (taps) de adaptación de relación y la toma (tap) de % de pendiente son esbozados luego. La capacidad representativa es la capacidad más grande de cada arrollamiento del transformador de potencia.

Por ejemplo, en un transformador trifásico donde el primario es de 2700 KVA, el secundario de 3000 KVA y el terciario de 500 KVA, la capacidad representativa son los 3000 KVA del secundario.

8.5.1. Determinación del transformador de corriente y el ajuste real de la toma (tap).

- a) Para determinar la máxima corriente de línea I_p Máx.) para cada devanado en base a la máxima capacidad (KVA Máx.) por devanado del transformador con enfriamiento forzado, debe emplearse la expresión:

$$I_p \text{ Máx.} = \frac{\text{KVA Máx.}}{\sqrt{3} \text{ (Kv Línea)}}$$

- b) Para determinar la corriente nominal de línea ($I_p \text{ Nom}$) en base a que cada devanado del transformador autoenfriado puede llevar al máximo su capacidad nominal en KVA (KVA Nom.)

$$I_p \text{ Nom.} = \frac{\text{KVA Nom.}}{\sqrt{3} (\text{Kv Línea})}$$

- c) Tomando la relación de transformación como N, para obtener la corriente secundaria máxima ($I_s \text{ Máx.}$) y corriente secundaria nominal ($I_s \text{ Nom.}$) a partir de $I_p \text{ Máx.}$ e $I_p \text{ Nom.}$ deben usarse las expresiones:

$$I_s \text{ Máx.} = \frac{I_p \text{ Máx.}}{N}$$

$$I_s \text{ Nom.} = \frac{I_p \text{ Nom.}}{N}$$

- d) Para determinar la relación N del T.C. tal que $I_s \text{ Máx.}$ no exceda la corriente nominal del secundario (5 A), y también que la corriente del relevador I_r pueda ser ajustada exactamente por medio de las tomas del relevador, (La más alta corriente no debe exceder en más que 3 veces la más baja corriente), las expresiones a emplear son:

$$I_r = I_s \text{ Nom.}: \text{ si los T.C. son conectados en estrella } \textbf{Y}$$

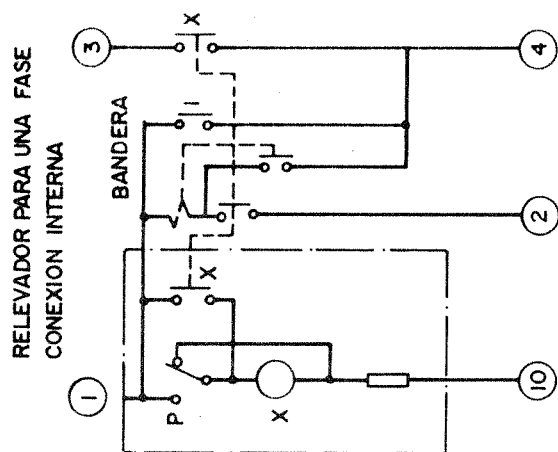
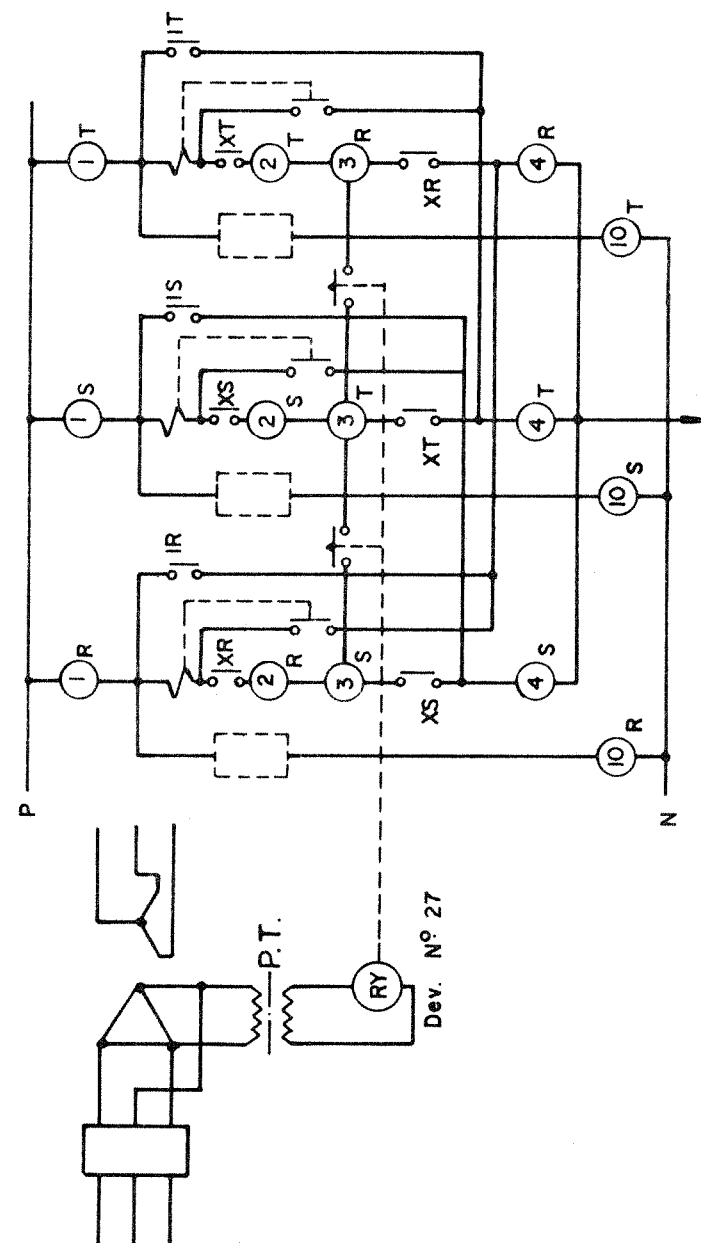
$$I_r = \sqrt{3} \cdot I_s \text{ Nom.}: \text{ si los T.C. son conectados en } \textbf{\Delta}$$

- e) Se debe verificar la coordinación entre corriente I_r del relevador con las tomas (taps) del mismo, para mantener el error de desajuste lo más bajo posible.

Este error debe ser de un 5% (Ver el párrafo sobre ajuste de tomas de % de pendiente).

Para calcular el porcentaje de desajuste en transformadores de 2 arrollamientos, primero se determina la relación de las dos corrientes del relevador y la relación de los dos valores seleccionados de las tomas (taps).

El porcentaje de desajuste es la diferencia entre estas relaciones dividida por la más pequeña relación.



X: RELEVADOR AUXILIAR (INTERIOR)
FUNCIONA POR EL RELEVADOR DIFERENCIAL
CON PORCENTAJE Y RESTRICCION DE ARMONICAS(P).

I: UNIDAD DE SOBRECORRIENTE (CON BANDERA)

EN EL DIAGRAMA DE ARRIBA, LOS SUBFIJOS R, S y T
INDICAN QUE ESTAS PARTES SON INCLUIDAS EN
CADA UNA DE LAS 3 FASES DEL RELEVADOR

FIGURA X-82 CIRCUITO NORMALIZADO DE C.C. DE PROTECCION
DIFERENCIAL DEL TRANSFORMADOR

Por ejemplo, si se selecciona las tomas T_A y T_B del relevador con la corriente del relevador I_{RA} y I_{RB} para los arrollamientos A y B, las relaciones son:

$$\frac{I_{RA}}{I_{RB}} \text{ y } \frac{T_A}{T_B}$$

El porcentaje de desajuste es:

$$\frac{\frac{I_{RA}}{I_{RB}} - \frac{T_A}{T_B}}{\frac{T_A}{T_B}} \text{ si } \frac{I_{RA}}{I_{RB}} > \frac{T_A}{T_B}$$

$$\frac{\frac{T_A}{T_B} - \frac{I_{RA}}{I_{RB}}}{\frac{I_{RA}}{I_{RB}}} \text{ si } \frac{T_A}{T_B} > \frac{I_{RA}}{I_{RB}}$$

Para los transformadores de 3 arrollamientos, este cálculo debe ser probado para todas las combinaciones de corrientes y de tomas.

Si no se puede seleccionar la toma para mantener este porcentaje de error en los límites aceptables será necesario elegir una relación de T.C. diferente en una o más líneas para obtener una mejor coordinación entre la corriente y la toma del relevador.

- f) Además se debe verificar que la suma de la corriente del relevador que será aplicada al mismo por una falla en el terminal del transformador de potencia, sea menor que 220 A para un segundo.

8.5.2. Errores de relación del transformador de corriente.

Como se describió antes, para corrientes de 8 veces el valor de la toma (tap), el error de relación del transformador de corriente debe ser menor que el 20%.

Este cálculo se realiza para las peores condiciones de falla, se considera un cortocircuito interno al transformador de potencia con neutro aislado, esto hará que la diferencia de corriente entre las fases de los T. C. sea pequeña haciendo más difícil el accionamiento del relevador. El cálculo se detalla a continuación:

8.5.2.1. Se determina la prestación de cada T.C., por medio de las siguientes ecuaciones:

a) Para T.C. en conexión

$$Z = Z_G + Z_r + Z_L \quad \text{Y}$$

b) Para T.C. en conexión

$$Z = 2 Z_G + Z_r + Z_L \quad \Delta$$

Donde:

Z_G = Prestación del T.C. La suma de las prestaciones de la bobina de operación y de la bobina de restricción para ajuste de tap se muestra en Cuadro X-18 dividida 25. Ω

Z_r = Resistencia del arrollamiento del T.C. (Ω)

Z_L = Resistencia del circuito de corriente hacia y desde el T.C. y el relevador.

8.5.2.2. Se determina la corriente secundaria del T.C. para 8 veces el ajuste del tap.

$$I_s = 8 \times \text{ajuste tap}$$

8.5.2.3. Se determina la tensión secundaria (E_s) requerida para 8 veces el ajuste del tap.

$$E_s = I_s \cdot Z$$

8.5.2.4. A partir de las características de excitación del secundario del transformador, se obtiene la I_E de corriente de excitación que corresponde a la tensión secundaria E_s

8.5.2.5. Se determina el porcentaje en cada T.C. por la expresión:

$$\% \text{ error} = \frac{I_E}{I_S} \times 100$$

Este error no deberá exceder el 20% de cualquier ajuste del T.C. Si se excede, se deberá cambiar el T.C.

8.5.3. Ajuste de la toma (tap) de % de pendiente:

El porcentaje de pendiente conveniente está determinado por la suma de las siguientes causas de la corriente diferencial.

- El rango máximo de regulación del transformador en %.
- El porcentaje máximo de desajuste de las tomas (taps) de los relevadores.
- Duración de fallas externas, la corriente diferencial máxima causadas por la saturación del transformador de corriente.

La toma (tap) de pendiente de porcentual elegida debe ser mayor que la relación entre la suma de las corrientes de error y la menor de la corriente pasante.

En general la toma de 15% de pendiente es seleccionada si la corriente de error total no excede el 10%; la toma de 25% si no excede el 17% y la toma de 40% si no excede el 27%.

8.6. EJEMPLO DE CALCULO.

Al usar el transformador protector mostrado en la Figura X-83 como ejemplo, el cálculo se hará como sigue:

1) Determinación del transformador de corriente y ajuste de la toma del relevador.

1) Transformador y línea	A	B	C
2) I_p Máx. A, B: $48 \text{ MVA}/\sqrt{3}$ (línea Kv)	180	420	630
C: $12 \text{ MVA}/\sqrt{3}$ (línea Kv)			
3) I_p Nom. = $40 \text{ MVA}/\sqrt{3}$ (línea Kv)	150	350	2100
4) T.C. Relación	300:5	600:5	1200:5
5) I_s Máx. (menor que 5 amper)	3,00	3,50	2,63
6) I_s Nominal	2,50	2,92	8,75
7) Conexión del T.C.	Δ	Δ	Y

- 8) I_r 4,32 5,05 8,75
- 9) Tap del relé ideal ($C = 8,7$) 4,30 5,02 8,70
- 10) (T) tap de relé actual (T) 4,2 5,0 8,7
- 11) Verificación de desajuste de error.

LÍNEA	RELACION DE I	RELACION DE T	DESAJUSTE
Línea A-B	$\frac{4,32}{5,05} = 0,858$	$\frac{4,20}{5,00} = 0,840$	$\frac{0,858 - 0,840}{0,840} = 2,12\%$
Línea B-C	$\frac{5,05}{8,75} = 0,577$	$\frac{5,00}{8,70} = 0,575$	$\frac{0,577 - 0,575}{0,575} = 0,04\%$
Línea C-A	$\frac{8,75}{4,32} = 2,02$	$\frac{8,70}{4,20} = 2,07$	$\frac{2,07 - 2,02}{2,02} = 2,48\%$

(El desajuste de error no es excesivo: menor del 5%)

- 12) Suponer que la suma de las corrientes máximas es menor de 220 A para un segundo.(sobrecarga térmica).

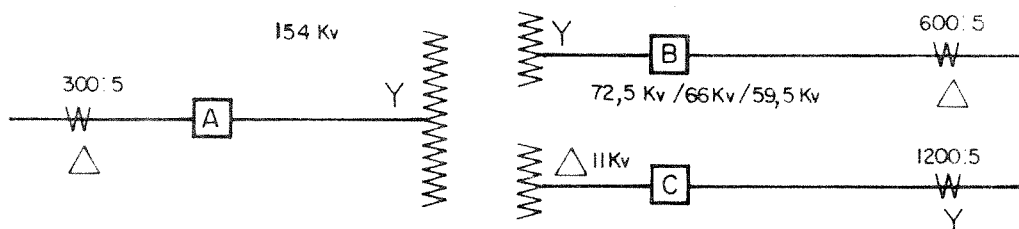
II) Error de relación del T.C.

1) Prestación de los T.C.

- a) Línea A $Z = (2 \times 0,112) + 0,400 + 0,5 = 1,124 \Omega$ (*)
- b) Línea B $Z = (2 \times 0,088) + 0,450 + 0,5 = 1,126 \Omega$ (*)
- c) Línea C $Z = 0,048 + 0,670 + 0,5 = 1,218 \Omega$ (*)

2) Transformador y línea	A	B	C
3) Impedancia (Ω)	1124	1126	1218
4) I_s (amperes)	33,6	40,0	69,5
5) E_s (volt)	37,8	45,0	84,5

(*) Donde los términos son respectivamente Z_G , Z_r y Z_L
(ver punto 8.5.2.1.)



DEVANADO	CAPACIDAD NOMINAL DEL AUTOENFRIAMIENTO	CAPACIDAD NOMINAL CON ENFRIAMIENTO FORZADO
A	40 MVA	48 MVA
B	40 MVA	48 MVA
C	10 MVA	12 MVA

(LA CAPACIDAD REPRESENTATIVA ES LA CAPACIDAD MAXIMA AUTOENFRIADA, ES DECIR 40 MVA).

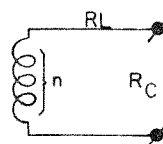
<u>DATOS:</u>	RESISTENCIA DEL CAMINO DEL T.C. AL RELEVADOR	0,250 $\sim$
	RESISTENCIA INTERNA DE T.C.A.	0,400 $\sim$
	RESISTENCIA INTERNA DE T.C.B.	0,450 $\sim$
	RESISTENCIA INTERNA DE T.C.C.	0,670 $\sim$

NOTA:

1. SI LA RESISTENCIA DEL DEVANADO SECUNDARIO ES R_C POR UNA VUELTA Y LA RESISTENCIA DE LOS EXTREMOS DE LA BOBINA: R_L , LA

RESISTENCIA INTERNA

$$ES: n \cdot R_C + R_L$$



2. EL VALOR DE RESISTENCIA SE TOMA CON UN COEFICIENTE DE SEGURIDAD, POR LA ELEVACION DE TEMPERATURA.

FIG. X-83 TRANSFORMADOR DEL EJEMPLO DE CALCULO

6) I_E (amper) desde la curva de excitación.	I_{EA}	I_{EB}	I_{EC}
7) Error de relación del T.C. %	$\frac{100 I_{EA}}{33,6}$	$\frac{100 I_{EB}}{40}$	$\frac{100 I_{EC}}{69,5}$

Si la corriente de excitación (I_E) es alta y la relación de error es más grande que el 20%, el transformador de corriente debe ser reemplazado y repetidos los cálculos de arriba con la corriente dentro del error permitido.

III) Ajuste de % de pendiente:

1) Suponer el rango máximo de control de relación.....	10 %
2) Desajuste del tap del relevador	2,48%
3) Asumir el error del T.C. para fallas externas.....	<u>4,00%</u>
4) Error total.....	16,48%
5) Tap usado.....	25,00%

NOTA: El error del T.C. para fallas externas puede ser calculado si la curva de excitación de cada T.C. y la máxima corriente por fallas externas son conocidas.

8.7. PRUEBA Y AJUSTE.

8.7.1. Conceptos Generales.

Para hacer las pruebas y el ajuste, una fuente de altas armónicas y una fuente de frecuencia nominal son las requeridas para la prueba de restricción de armónicas.

Es decir, la corriente debe ser abastecida hacia el relevador a través de altas resistencias. Esto requiere que la fluctuación de la frecuencia nominal no exceda el 2%.

Si la fluctuación es más grande, dificulta la evaluación de los resultados. Como un ejemplo, graficamos en la Fig. X-84 la relación entre la corriente de accionamiento (pick-up) y la frecuencia.

También se requiere que en la forma de onda de tensión exista un contenido de altas armónicas menor que del 2% y si es posible; (muy deseable) que sea menor que el 0,5%.

La calibración del relevador se completa con el ajuste de los resistores R_1 - R_2 y R_3 . Cualquier cambio hecho en estos resistores afecta todas las características.

8.7.2. Corriente de Accionamiento (Pick-up),

Utilizando un tap de adaptación de relación de mínima transformación, acciona cuando se hace circular un 30% del valor del tap entre los terminales 5 y 6.

El relevador usa una unidad polarizada a muy bajo nivel de energía. El mínimo valor de funcionamiento (pick-up) puede variar como mucho un $\pm 15\%$, dependiendo de la historia previa del circuito magnético.

Pero éste no tendrá efecto sobre su aplicación si la corriente de funcionamiento está fuera de ajuste; puede ser corregido ajustando la posición de la banda de la resistencia R_1 .

8.7.3. Restricción de armónicas de corriente.

Método de ensayo ver Figura X-85.

Elementos a utilizar: 2 Resistencias $10\ \Omega$; 4 Amperímetros de 5 a 15 A;
2 Generadores de armónicas.

Ejecución: (1) Se coloca el tap de ajuste del relevador en 2,9

(2) Se hace circular $2,2\text{ A } I_{fx}$ (100 Hz)

(3) Se aumenta lentamente I_{fo} (50 Hz) y se busca la zona

límite de accionamiento (aproximadamente 10A)

Si el relevador está fuera de ajuste puede ser corregido para tener la característica de ajuste mostrada en la Figura X-78 ajustando la resistencia R_2 .

8.7.4. Restricción de la corriente pasante.

La corriente pasante puede ser verificada y ajustada usando un circuito como el de la Figura X-86. Se recomienda que la corriente en un sentido I_1 y en el otro sentido I_2 y la corriente diferencial I_D , sean medidas para verificar las fases de las corrientes.

Al probar el % de ajuste de pendiente, I_D / I_T se armonizará el ajuste cuando la corriente pasante I_T sea más que 5 veces el ajuste de la toma (tap).

Si el relevador está fuera de ajuste se lo puede corregir ajustando la banda particular del resistor R_3 .

En este caso, tendrá un pequeño efecto por encima del mínimo del pick-up y la restricción de armónicas. Es necesario revisar nuevamente estos puntos.

8.7.5. Unidad de sobrecorriente.

Una unidad de sobrecorriente equipada con indicador está ubicada en la parte derecha superior del relevador.

Esta unidad está ajustada para que actúe cuando la corriente de frecuencia nominal pasa a través de los terminales 5 y 6 y llegue al valor límite de 8 veces el valor del tap.

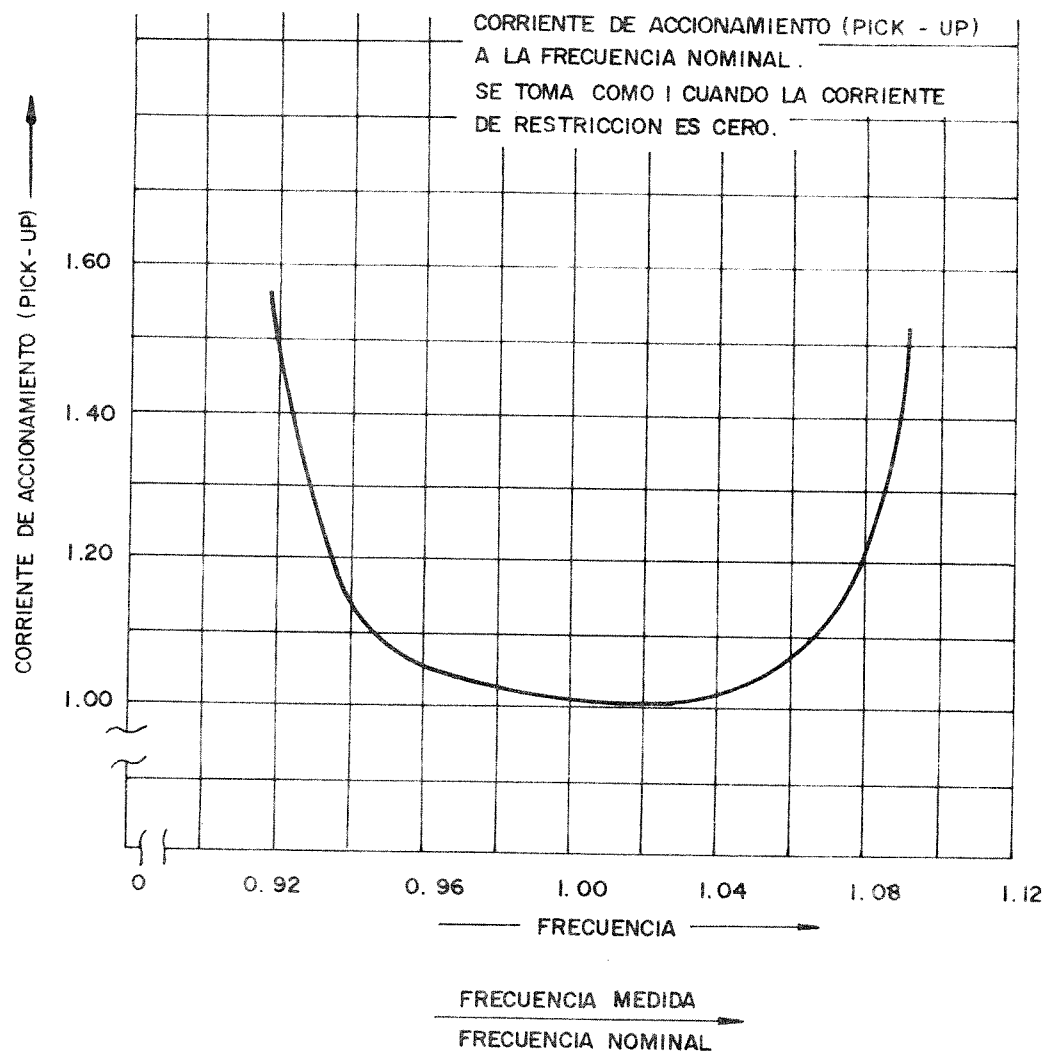
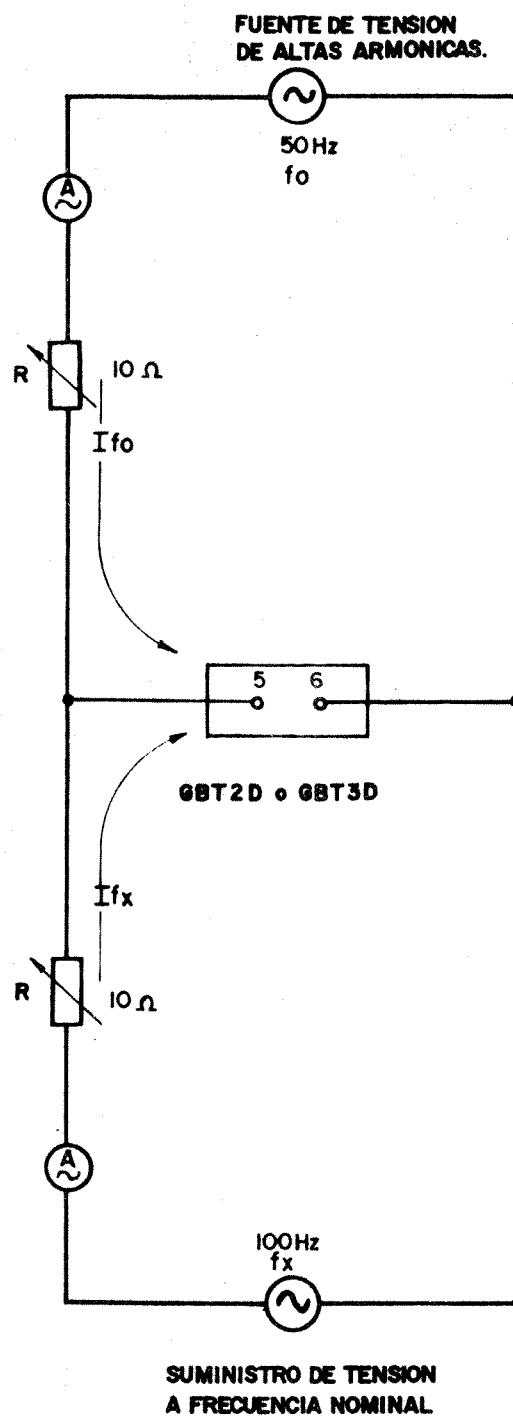
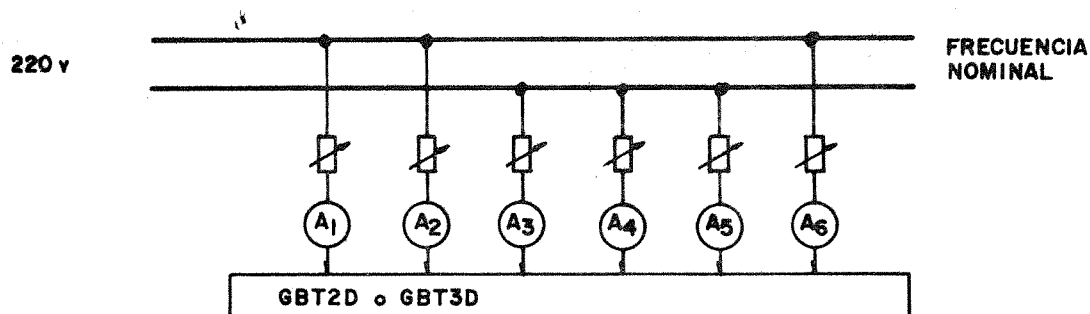


FIG. X-84 CARACTERISTICAS DE FRECUENCIA



NOTA R: 10 OHMS o MAS GRANDE

FIGURA X- 85 CONEXION DE PRUEBA DE RESTRICCION DE ARMONICAS



EJEMPLO DEL CIRCUITO DE CONEXION

	CIRCUITO DE CORRIENTE					CONDICIONES DE CORRIENTE (Dif. A ₆)	I ₁	I ₂	I _T e I _D	
	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅				I ₁ > I ₂	I ₁ < I ₂
TERMINAL DEL RELEVADOR	6		7		5	A ₁ ≅ A ₃	$\frac{A_1}{T_1}$	$\frac{A_3}{T_2}$	$I_D = I_1 - I_2$	$I_T = I_2 - I_1$
	7		6		5	A ₁ ≅ A ₃	$\frac{A_1}{T_2}$	$\frac{A_3}{T_1}$		
	6	7	8		5	A ₁ + A ₂ ≅ A ₃	$\frac{A_1 + A_2}{T_1 + T_2}$	$\frac{A_3}{T_3}$		
	6		7	8	5	A ₁ ≅ A ₃ + A ₄	$\frac{A_1}{T_1}$	$\frac{A_3 + A_4}{T_2 + T_3}$		

NOTAS: 1. T₁, T₂ y T₃ indican la colocación del tap en el N°1, N°2 y N°3 en los bloques respectivos.

2. Si es necesario invertir los signos de desigualdad en la columna "Condiciones de Corriente", el terminal 5 se debe conectar al circuito de corriente A₆ (A₆ es el diferencial de corriente).

3. En la tabla de arriba, pueden ser hechas otras combinaciones si se requieren.

FIGURA X-86 PRUEBA DE CONEXION DE LAS CARACTERISTICAS DE PORCENTAJE DIFERENCIAL.

Si este arreglo es incorrecto puede ser ajustado por el desprendimiento de la contratuerca de la parte superior de la unidad y girando el tornillo prisionero hasta que se obtenga el pick-up conveniente.

De cualquier modo, la I de pick-up no debe ser más grande que la corriente para la cual el error del T.C. viene a ser el 20%; ni más baja que el accionamiento corriente de impulso magnético.

8.7.6. Indicador a Bandera y unidad instantánea.

La clavija (tap) se atornilla dentro del toma de tap (hembra) que corresponde a la magnitud de la corriente de disparo. Para el ajuste del tap, se toma una clavija sobrante desde el contacto izquierdo estacionario y se la coloca en la toma del tap requerido del contacto derecho estacionario.

Luego se remueve la ficha del tap original. De esta forma, los ajustes de las relaciones de los contactos no serán perturbados.

8.8. UBICACION E INSTALACION.

El relevador deberá instalarse en un lugar limpio y seco, libre de suciedad y de excesos de vibraciones.

Se lo deberá ubicar en un lugar donde su mantenimiento pueda ser llevado a cabo fácilmente. El relevador se deberá montar sobre una superficie vertical.

8.9. MANTENIMIENTO.

Se recomienda que las pruebas de las características del relevador se hagan cada 6 meses. Al probar el relevador, primero se saca la tapa y se retira la ficha de conexión. El relevador puede entonces ser fácilmente extraído.

Barras de cortocircuito son provistas para cortocircuitar el transformador de corriente. Una ficha de prueba puede ser insertada en lugar de la ficha de conexión para probar el relevador en el panel.

Las fichas terminales de pruebas del circuito del T.C. en éste caso deben ser cortocircuitados.

8.9.1. Perturbaciones.

Si por cualquier razón, los disturbios aumentan en el relevador, se debe verificar el mismo mediante las pruebas de ajustes mencionadas anteriormente; y si es imposible la puesta a punto, indica la existencia de una falla permanente. En ese caso se deberán verificar:

a) Conductores.

Verificar si hay algún conductor cortado o en corto-circuito, o alguna conexión desprendida.

b) Contactos.

Para limpiar los contactos de plata, deben usarse herramientas

dúctiles de pulido. Estas consisten en una tira flexible de metal con una superficie rugosa grabada al agua fuerte.

Los contactos de plata fina no deben ser limpiados con cuchillos, filos, papel abrasivo o paños. Cuchillos o filos pueden dejar raspaduras con el correspondiente deterioro de los contactos.

Los papeles abrasivos de tela pueden dejar pequeñas partículas de materiales abrasivos aislantes. De este modo se impide el cierre correcto de los contactos con las consiguientes fallas.

8.9.2. Repuestos.

Se recomienda que se tengan cantidades suficientes de partes renovables almacenadas, para permitir el pronto reemplazo de los elementos gastados, rotos o dañados.

8.10. PRUEBAS DE VERIFICACION

8.10.1. Medición de la resistencia de aislación.

8.10.1.1. Preparación.

Se quita la tapa protectora. Se retira la ficha y se inserta la ficha de prueba.

8.10.1.2. Aparatos para la prueba.

Medidor de resistencia de aislación 500V/1000 M Ω c.c. 1 unidad.

8.10.1.3. Método de prueba.

Se efectuarán las siguientes mediciones:

- a) Entre circuito eléctrico y caja (entre caja y bobina, entre caja y contactos).
- b) Entre puntos mutuos del circuito eléctrico (Entre bobina y contactos).
- c) Entre contactos.

8.10.1.4. Observaciones.

- a) Efectuar la limpieza del circuito eléctrico y equipo en forma previa la medición de la resistencia de aislación.
- b) Anotar siempre los valores de la temperatura y humedad en el momento de efectuar las mediciones de la resistencia de aislación pues ella varía en función de dichos valores.

8.10.2. Medición de la corriente mínima de accionamiento.

Se efectuará la medición de la corriente diferencial mínima de ac

cionamiento, en función del valor de la derivación del relevador ajustada.

Se deberá tener sumo cuidado con el sentido de circulación de la co
rriente.

8.10.2.1. Preparación.

Se conectará el circuito de pruebas de acuerdo a las figuras X-87
y X-88.

8.10.2.2. Aparatos de prueba.

- a) Dispositivo portátil de prueba de relevadores
(TPR-22A)..... 1 unidad
- b) Transformador alimentador 220/110V..... 1 unidad
- c) Interruptor bipolar..... 1 unidad
- d) Tester
Tensión continua 0,3/1,2/3/2/30/120/300/1200V
Corriente continua 0,012/0,12/1,2/12/120/1200 m A
Tensión alternada 3/12/30/120/300/1200V
Resistencia 2/200/20.000
Decibeles 20/11/23/31/45 dB..... 1 unidad
- e) Registrador 9 canales..... 1 unidad
- f) Amperímetro C.A. 10/50A..... 1 unidad
- g) Medidor de tensión y corriente alternada
30/75/150/300/750V
0,15/0,3/0,75/1,5/3/7,5/15/30A..... 1 unidad
- h) Dispositivo portátil de pruebas de relevadores
(TPR-4A)..... 1 unidad

8.10.2.3. Método de prueba.

Se hace circular una corriente en forma progresiva ascendente entre los bornes 5-6 y 5-7 del relevador (Figuras X-87 y X-88) respectivamente, efectuándose la medición de la corriente en el momento en el cual es accio
nado el relevador.

8.10.2.4. Observaciones.

- a) Se tendrá cuidado de no tocar los puntos de contacto con las ma
nos y de que no entren elementos extraños.
- b) El relevador se dispondrá en forma vertical y los aparatos de me
dición se dispondrán en forma horizontal.
- c) La alimentación aplicada en los aparatos de prueba será de una

capacidad suficiente tal que permita que por el relevador circule una corriente de tipo sinusoidal y no sea deformada por la saturación de algún transformador.

- d) El ajuste de la corriente se efectuará en forma rápida y paralelamente se cortará la alimentación ni bien culmine el accionamiento del relevador teniendo especial cuidado de no quemarlo.

8.10.3. Prueba de las características del relevador diferencial.

8.10.3.1. Preparación.

Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a las Figuras X-89 y X-90.

8.10.3.2. Aparatos para la prueba.

- a) Dispositivo portátil de prueba de relevadores (TPR-22A)..... 1 unidad.
- b) Transformador alimentador 220/100 V 1 KVA..... 1 unidad.
- c) Interruptor bipolar..... 1 unidad.
- d) Registrador de 9 canales..... 1 unidad.
- e) Pilas 1,5 V..... 1 unidad.
- f) Medidor de corriente alternada 10/50A..... 1 unidad.
- g) Medidor de corriente y tensión alternas..... 1 ó 2 unid.
- h) Dispositivo portátil de pruebas de relevadores (TPR-4A)..... 1 unidad.

8.10.3.3. Método de prueba.

En el circuito de prueba de las Figuras X-89 y X-90 se ajusta en los Bornes 6-7 y 7-6 del relevador el valor de la corriente de freno (corriente supresora) y a los puntos 5-6 y 5-7 se aplica gradualmente una corriente (corriente de accionamiento) midiéndose el valor que acciona el relevador.

8.10.3.4. Observaciones.

- a) Se cumplen las mismas consideraciones vertidas en ocasión de la medición de la corriente mínima de accionamiento.

8.10.4. Medición del tiempo de accionamiento.

8.10.4.1. Preparación.

Se conectará el circuito de prueba de acuerdo a las Figuras X-89 y X-90.

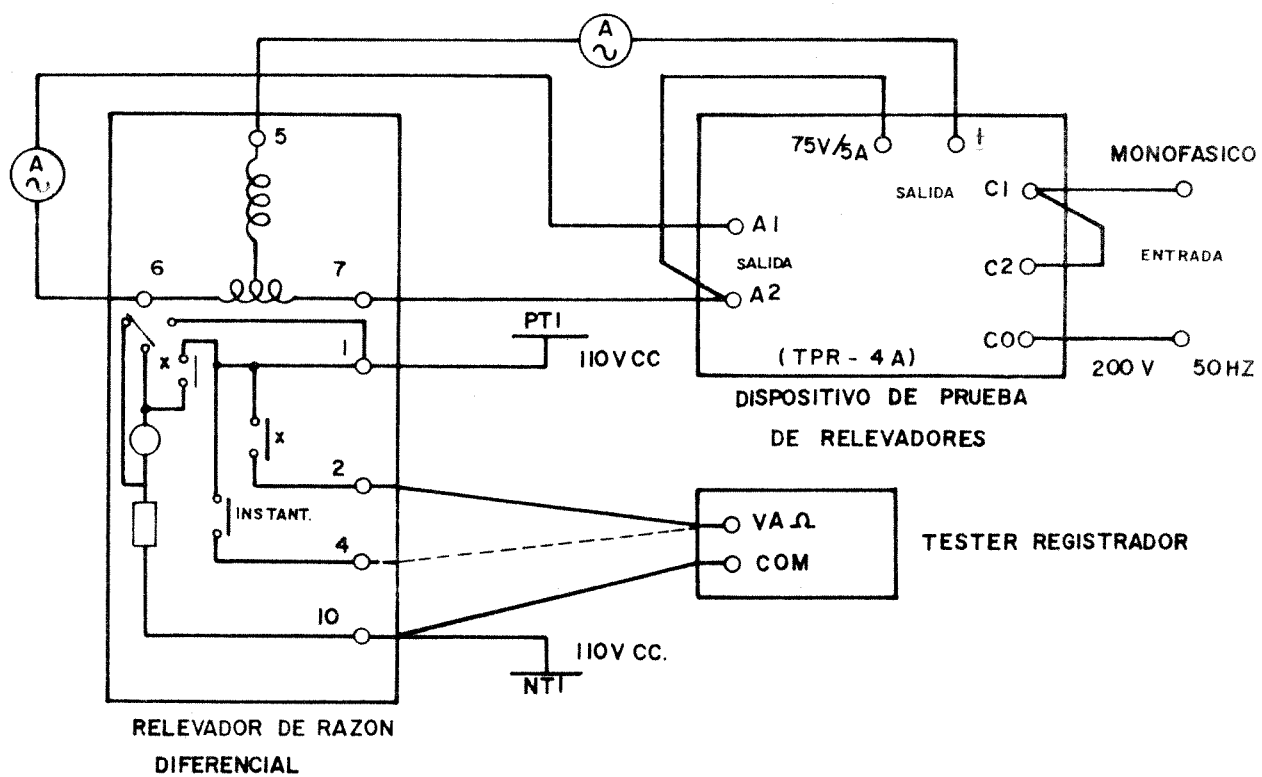


FIGURA X-87 CIRCUITO DE PRUEBAS DE RELEVADOR DE RAZON DIFERENCIAL.

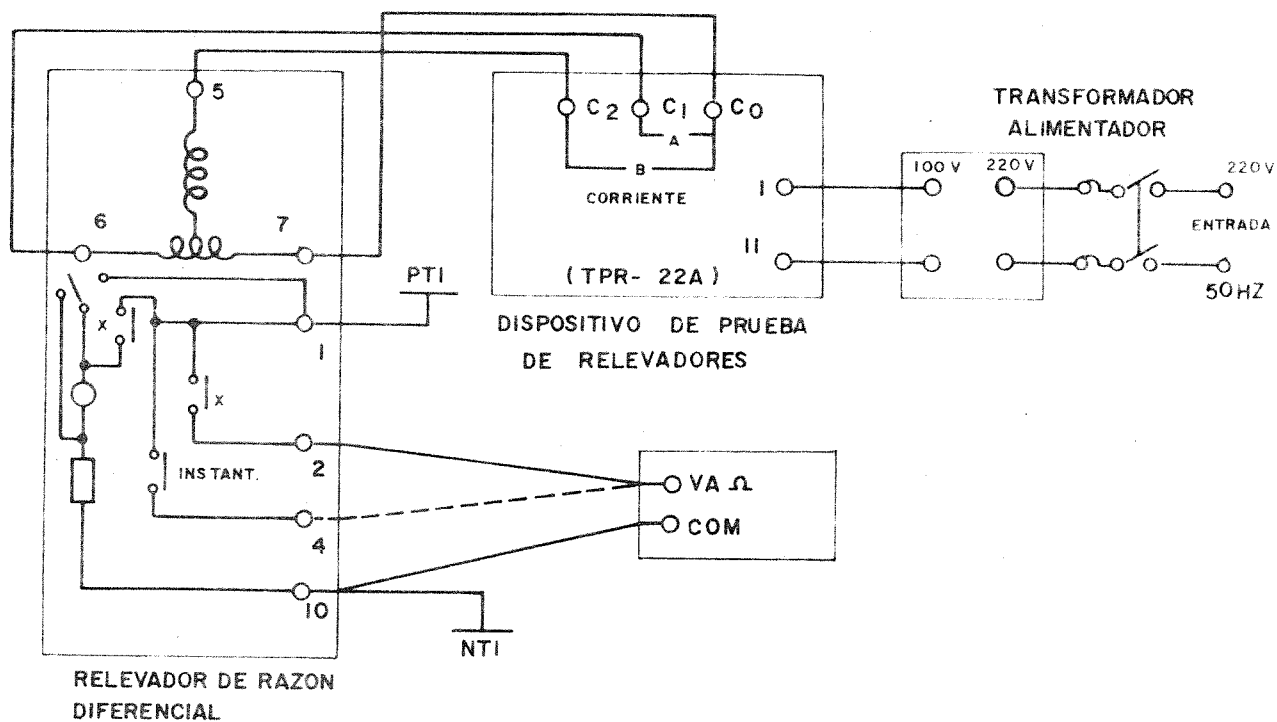


FIGURA X-88 CIRCUITO DE PRUEBAS DE RELEVADOR DE RAZON DIFERENCIAL.

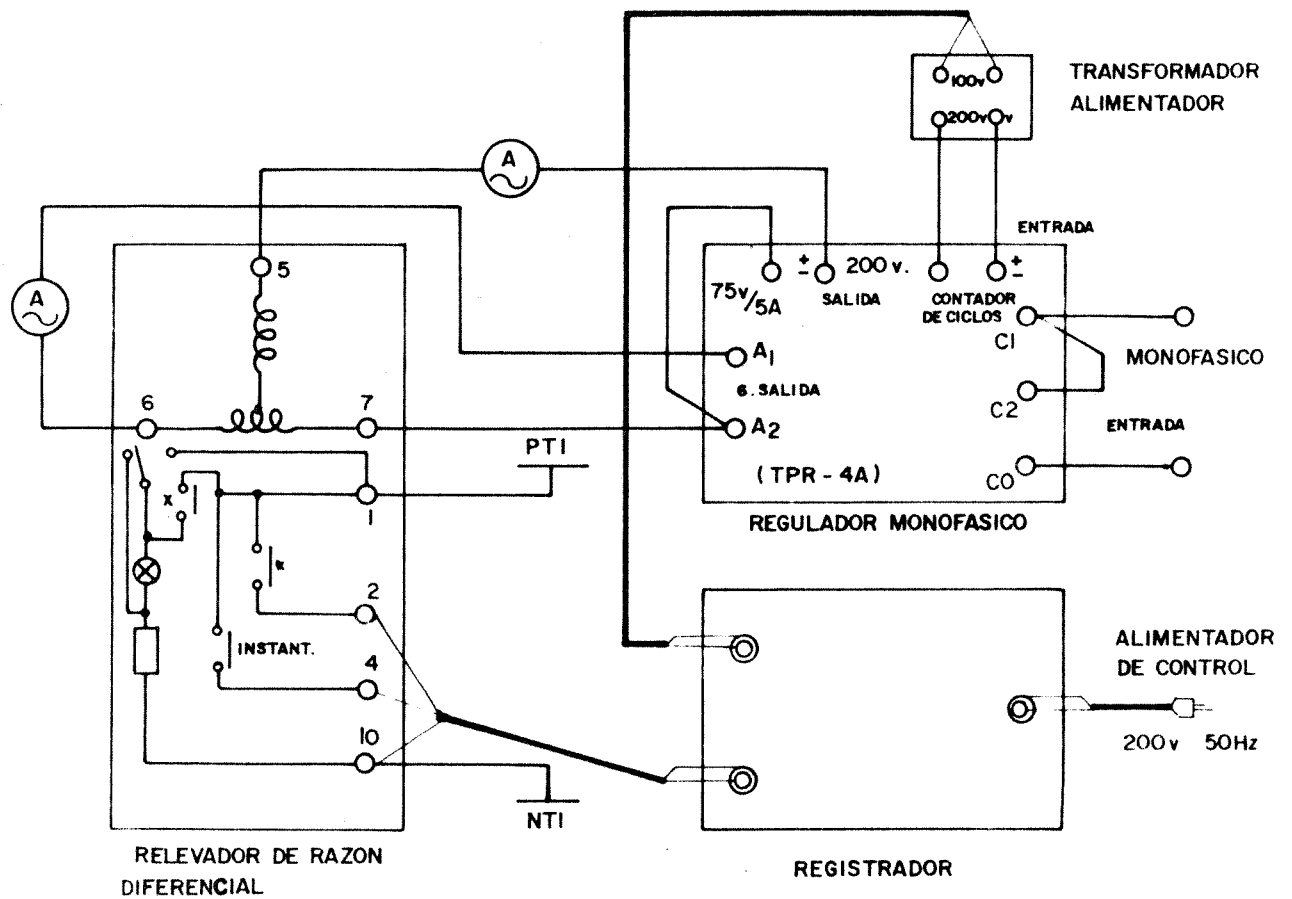


FIGURA X-89 CIRCUITO DE PRUEBAS DE RELEVADOR DE RAZON DIFERENCIAL.

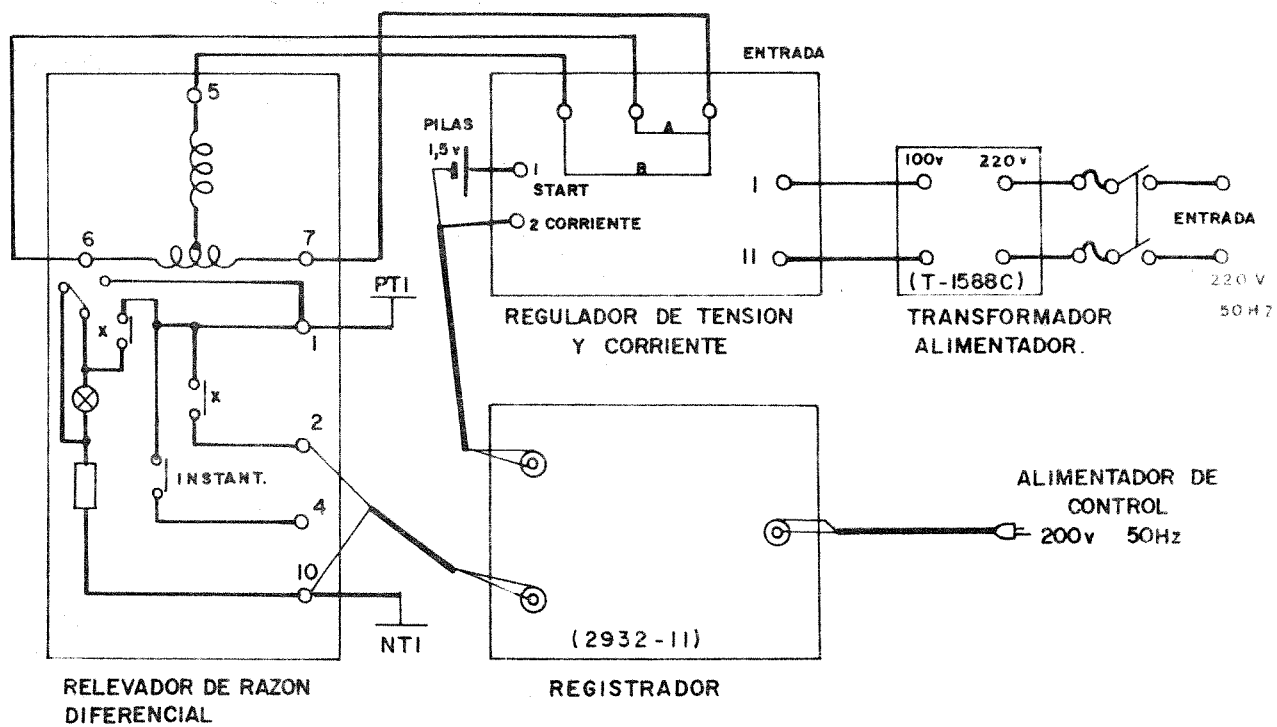


FIGURA X-90 CIRCUITO DE PRUEBAS DE RELEVADOR DE RAZON DIFERENCIAL .

8.10.4.2. Método de prueba.

En el circuito de las Figuras X-89 y X-90 se hace circular una corriente de 15A (Corriente supresora) en los terminales 6-7 del relé y se deja ajustado el valor de la corriente de accionamiento (TPR-4A) para los terminales 5-6 y 5-7 del relé. Se acciona el registrador y al mismo tiempo se cierra la llave (SW) de alimentación del aparato de prueba, midiéndose el tiempo para el cual se acciona el relé.

8.10.4.3. Observaciones.

Se cumplen las mismas indicaciones dadas en ocasión de la medición de la corriente mínima de accionamiento.

8.10.5. Prueba del elemento instantáneo de accionamiento.

8.10.5.1. Preparación.

Se conecta el circuito de prueba de las Figuras X-89 y X-90.

8.10.5.2. Método de prueba.

En el circuito de prueba de las Figuras X-89 y X-90 se medirá la corriente de accionamiento con el elemento instantáneo en la derivación mínima, haciéndose circular la corriente 5-6.

8.10.5.3. Observaciones.

- a) Se cumplen las mismas indicaciones dadas en ocasión de la medición de la corriente mínima de accionamiento.

8.11. PROTOCOLOS DE ENSAYO.

En la página siguiente se puede observar el protocolo que se recomienda utilizar para los ensayos de este relevador (Figura X-91 Hojas 1 y 2).

PROTOCOLO DE ENSAYO DE RELEVADORES

FIGURA X-91
HOJA I

OBRA :		TIPO DE RELEVADOR : DIFERENCIAL	Nº DE FABRICACION :	
DEV Nº	TIPO - MODELO GBT2D - BT2	INDICADOR DE FALLA 0,1Ac.c	VALOR NOMINAL 5A 50HZ	
RANGO DE CORRIENTE INDUCTIVA AJUSTABLE - TAP(A) : 2,9 ~ 8,7				
AJUSTE DE ACCIONAMIENTO INSTANTANEO (A) : 23,2				

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

PUNTOS DE MEDICION	NORMA	REAL
ENTRE CAJA Y BOBINA	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE CAJA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE BOBINA Y PUNTO DE CONTACTO	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω
ENTRE CONTACTOS	$\geq 10 \text{ M } \Omega$	M Ω

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

HUMEDAD (%)

RESULTADO :

2. MEDICION DE LA CORRIENTE MINIMA DE ACCIONAMIENTO (TAP TEST).

REGULACION	NORMA Id		REAL (5)-(6)	REAL (5)-(7)
2,9 A 15 %	0,87 A	SE HACE CIRCULAR CORRIENTE ENTRE (5) - (6) (5) - (7) ERROR DEL $\pm 15 \%$	A	A
3,2 A 15 %	0,96 A		A	A
3,5 A 15 %	1,05 A		A	A
3,8 A 5 %	1,14 A		A	A
4,2 A 15 %	1,26 A		A	A
4,6 A 15 %	1,38 A		A	A
5,0 A 15 %	1,50 A		A	A
5,0 A 25 %	1,50 A		A	A
5,0 A 40 %	1,50 A		A	A
8,7 A 15 %	2,61 A		A	A

TAP

30% del
TAP

RESULTADO :

3. MEDICION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA RAZON DIFERENCIAL.

REGULACION (TAP)		CORRIENTE PASANTE		NORMA I DIFERENCIAL		REAL EN (5)	
PRIM. Y SEC.		(6) - (7)	(7) - (6)			(5) - (6)	(5) - (7)
2,9 A	15 %	15 A	15 A	2,35 A	$\pm 10 \%$	A	A
2,9 A	25 %	15 A	15 A	3,75 A		A	A
2,9 A	40 %	15 A	15 A	6,05 A		A	A

VER FIGURAS X-77

RESULTADO :

4. MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO

REGULACION (TAP)	⑤ - ⑥	NORMA	REAL
2,9 A 15 %	15 A	$\leq 65 \text{ ms}$	mseg
2,9 A 25 %	15 A		mseg
2,9 A 40 %	15 A		mseg

RESULTADO:

5. ENSAYO DE AJUSTE A UN VALOR ESTABLECIDO DEL RELEVADOR

REGULACION (TAP)	NORMA		REAL	
	⑤ - ⑥	⑤ - ⑦	⑤ - ⑥	⑤ - ⑦
PRIMARIO 2,9 a 3,5A	0,87 A	1,38 A	A	A
SECUNDARIO 4,6 A	1,05 A			
25 %	$\pm 15 \%$			

EN EL MOMENTO DE ESTE ENSAYO EL TAP ESTARA EN 2,9A Y SE ENVIARA LA CORRIENTE ENTRE LOS TERMINALES ⑤-⑥

REGULACION (TAP)	NORMA	REAL
INSTANTANEO	$23,2A \pm 5 \%$	A
23,2A		

RESULTADO :

FECHA DE ENSAYO :

ENSAYADO POR :

APROBADO POR :

9. RELEVADOR AUXILIAR EAC1D-PG3D

9.1. GENERALIDADES

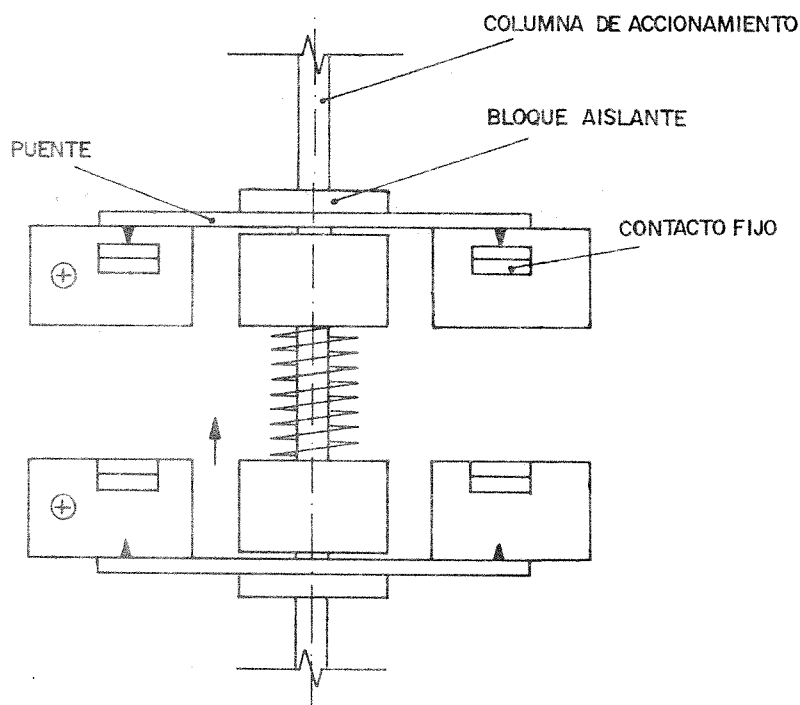
Se trata de un relevador auxiliar de contactos múltiples, instalados en dos columnas. Posee dos electroimanes con una estructura en común que hace que se exciten alternativamente, produciendo de este modo conmutaciones.

La tapa frontal posee una amplia ventanilla con vidrio que permite visualizar la posición de los contactos. En la parte superior la visión de un rectángulo (bandera) verde o anaranjado indica la posición normal o no del relevador respectivamente.

Posee 8 contactos de los cuales en la posición normal 5 se encuentran cerrados y 3 abiertos.

9.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Dos electroimanes, que solo pueden ser excitados uno por vez, atraen un núcleo metálico que arrastra en su movimiento una columna, en la que mediante bloques aislantes, se han incorporado puentes metálicos, que se apoyan o se separan de contactos fijos.-



La Figura X-92 muestra una vista de frente del relevador en la posición normal por 5 contactos cerrados y 3 abiertos.

Las dos columnas de contactos están articuladas entre sí mediante una pieza metálica, que hace de palanca al girar sobre un pivote central. En la Figura X-92 se ve la vinculación mencionada, en la parte inferior de frente. Existe otra vinculación semejante en la parte superior y posterior que no se ve en la figura. En esta última, mediante una ruedita de material aislante que se desplaza sobre el borde de la palanca aludida, acciona en contacto alternativo que predispone el circuito de alimentación de las bobinas

de los electroimanes, de modo que al accionar una bobina, prepara el circuito de la otra. De esta forma es imposible alimentar los dos electroimanes simultáneamente. Con ello se consigue que el relevador sea un verdadero elemento de conmutación.

9.3. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

El relevador está montado en un bastidor metálico completamente independiente de la caja. Mediante dos enganches, uno superior y otro inferior, el bastidor del relevador se fija a la caja.

Las conexiones del relevador se hacen mediante dos bloques con enchufes (macho y hembra) en la parte posterior. La ficha hembra compuesta por 19 enchufes útiles está fija al relevador y la parte de "espinas" que enchufan para hacer las conexiones queda fija en la caja.

De esta forma el relevador es totalmente extraíble y al no tener que desarmar conexiones, se imposibilitan los errores de conexionado.

La caja tiene las dimensiones generales y los equipos de fijación según el modelo D-1A (Figura X-1).

9.4. CARACTERISTICAS TECNICAS.

Estos relevadores tienen 8 contactos (hay también con 16) y según sea el número de contactos normalmente abiertos o cerrados, se clasifican en 7 modelos diferentes. En el Cuadro X-20 se indican los diferentes casos para el relevador de 8 contactos.

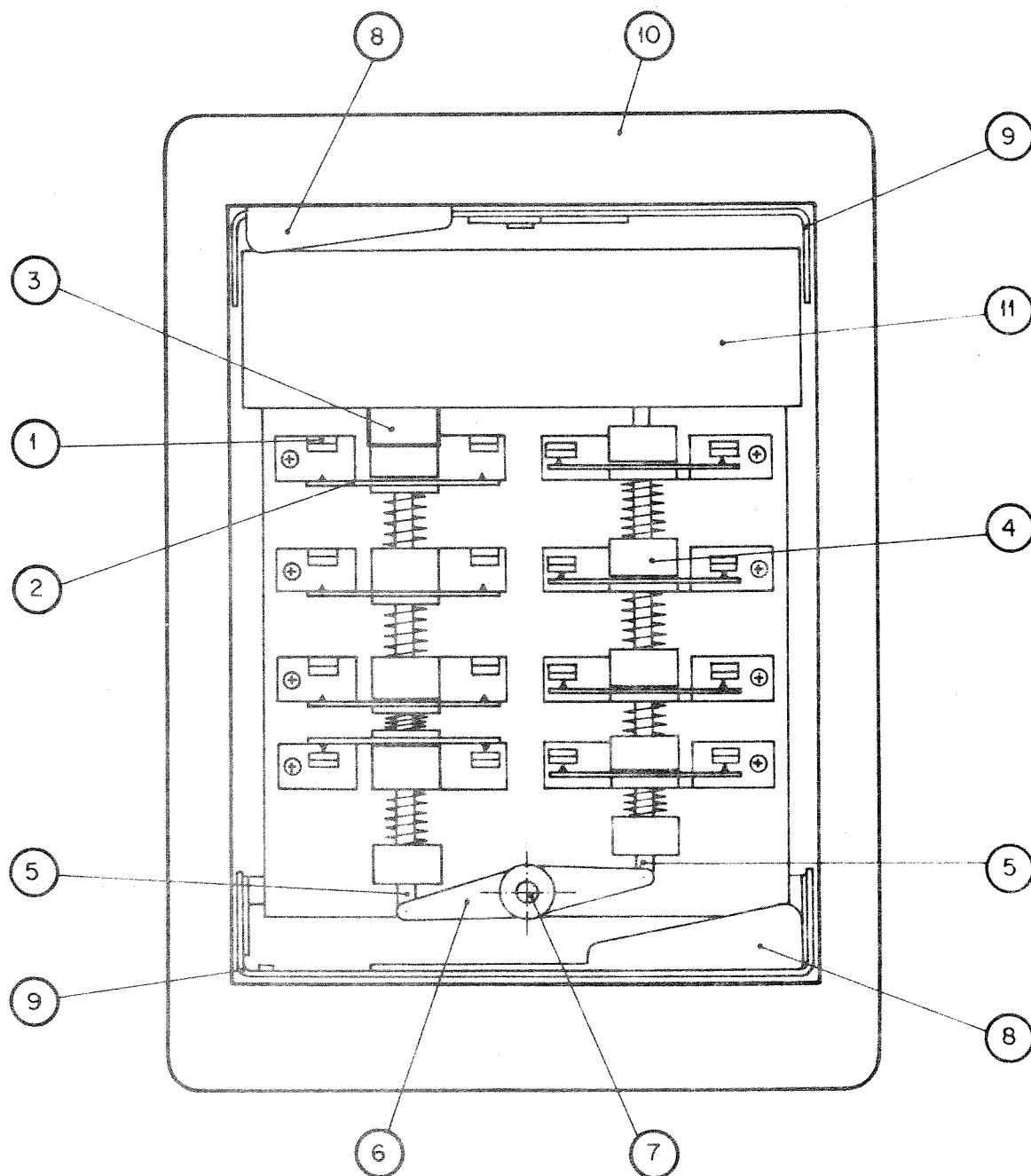
Cuadro X-20: Características Principales de los Relevadores Tipo: EAC1D.

Modelo	Cantidad de puentes de contactos.	Contactos normal		Tensión de alimentación	Peso (Kg)	Observaciones
		abierto	cerrado			
PC 1 M	8	1	7	24V, 48V, 110V ó 220V de corriente continua.	6	El modelo empleado en la electrificación de la Línea Roca es el PG3D que es equivalente al PC3M.
PC 2 M		2	6			
PC 3 M		3	5			
PC 4 M		4	4			
PC 5 M		5	3			
PC 6 M		6	2			
PC 7 M		7	1			

El relevador PG3D es alimentado por corriente continua de 110V. Las bobinas tienen un resistencia total de 88 Ω c/u.

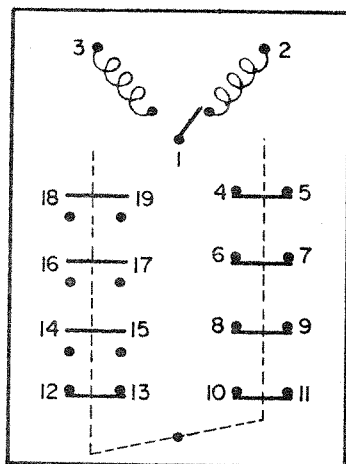
El esquema de conexiones es el siguiente:

RELEVADOR AUXILIAR EAC1D-PG3D



- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1 CONTACTO FIJO | 6 PALANCA DE VINCULACION |
| 2 PUENTE MOVIL | 7 PIVOTE DE GIRO |
| 3 INDICADOR DE BANDERA | 8 ENGANCHE SUPERIOR E INFERIOR |
| 4 BLOQUE AISLANTE | 9 BASTIDOR |
| 5 COLUMNA DE ACCIONAMIENTO | 10 CAJA |
| | 11 PLACA DE CARACTERISTICAS |

FIGURA X - 92



Nota: Los números corresponden a los 19 terminales de conexión de la bornera enchufable.

La capacidad de los contactos es de 10A. continuos. La capacidad de corte para cargas no inductivas es de 10A. en 200V. de C.C. Para esta misma tensión y cargas inductivas la capacidad de corte es de 2,5A. En 100V. de C.C. la capacidad de corte es de 5A para cargas inductivas. El consumo propio es de aproximadamente 132W.

9.5. MANTENIMIENTO

El mantenimiento de este relevador es simple, dado que no tiene ningún tipo de ajuste.

Conviene periódicamente verificar el funcionamiento mecánico, lubricar los ejes y controlar que no haya atascamientos.

Los contactos son de plata fina y solo deben ser limpiados con una lámina de acero con una superficie áspera grabada. No deben usarse cuchillos, limas ni papel abrasivo. Los primeros por dejar "arañazos" en la superficie del contacto que luego aumentan la producción de chispas y deterioran en definitiva los contactos; y el papel abrasivo por dejar partículas aislantes entre los contactos, que impiden su correcto cierre.

En consecuencia la inspección debe confirmar los siguientes puntos:

- Que no se encuentren tornillos flojos
- Que no esté cubierto de polvo o partículas extrañas.
- Que el mecanismo de accionamiento opere silenciosa y suavemente.
- Que no se tengan deformaciones anormales en los contactos.
- Que las conexiones soldadas estén suficientemente firmes.

10. RELEVADOR AUXILIAR INVERSOR : TIPO RE 300

10.1 GENERALIDADES

Los relevadores auxiliares del tipo RE 300 son elementos electro-magnéticos, con 4 contactos inversores, de gran capacidad de corte:10A

Son de tamaño reducido y del tipo extraíble presentando una construcción robusta.

Pueden ser alimentados por corriente continua hasta 240V ó por corriente alternada hasta 420V.

Se presentan en las variantes RE 310, 311, 312, 313, y 314, según sea su consumo, número de contactos y capacidad de corte.

En el cuadro X-21A se indican las características principales de estos relevadores.

Cuadro X-21A Características principales.

Corriente Alternada 50HZ								Corriente Continua							
Límite de funcionam. (volts)		Relevador						Límite de funcionam. (volts)		Relevador					
De	A	300	310	311	312	313	314	De	A	300	310	311	312	313	314
9,6	13	°						5	13	°			°		
17	34					°		5	14		°				
19	27	°			°			6	14						°
20	34			°			°	8	14			°			
36	66					°	°	9	14					°	
38	53	°			°			10	14	°			°		
50	150		°					10	27		°				
70	140					°		12	27						°
75	140						°	16	27			°		°	
85	140			°				10	27	°			°		
85	240		°					20	55		°				
90	120	°			°			25	55						°
100	140	°			°			29	40	°			°		
125	240					°		35	55			°		°	
140	240						°	40	55	°			°		
180	420		°					50	140		°				
180	240	°			°			60	140						°
185	240			°				90	140	°			°		
220	420					°		85	140					°	
240	420						°	85	240		°				
320	420	°		°	°			100	240						°
								150	240			°		°	
								175	240	°			°		

Por otra parte en el Cuadro X-21 B se indican las características de funcionamiento:

Cuadro X-21 B - Características de Funcionamiento.

RUBRO RELEVADOR	TENSION NOMINAL [V]	LIMITES DE FUNCIONA MIENTO [V]	CON SU MÓ (*)	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO A TENSION NOMINAL, EN ms	
				OPERACION	TIEMPO
RE 300 C.C.	6	5- 7	6W	-Entre excita ción y apertura de los contactos.	8 a 10
	12	10- 14			
	24	20- 27		-Entre excitación y cierre de los contactos.	20 a 25
	48	40- 55			
	110	80-120		-Entre desexcita ción y apertura de los contac tos.	6 a 8
	220	175-240			
RE 300 C.A.	24	19- 27	5VA	-Entre desexcita ción y cierre de los contac tos.	15 a 20
	48	38- 53			
	110	88-120			
	220	180-240			
	380	320-420			
RE 310 C.C.	6	5- 14	1W		
	12	10- 27			
	25	20- 55			
	63	50-140			
	100	85-240			
RE 310 C.A.	110	50-150			

(*) a la tensión nominal.

10.2. DETALLES CONSTRUCTIVOS.

El relevador está conformado por una base aislante sobre la que van montados la bobina y dos contactos y una cubierta de plástico transparente. Todo el conjunto conforma una estructura que mediante 14 patitas se conectan al zócalo respectivo montado sobre el tablero. Un marco de alambre sirve de sostén para evitar aflojamientos.

La Figura X-93 da una idea de la construcción del relevador y de sus dimensiones, como así también del esquema eléctrico.

Todos los contactos fijos o móviles, son de plata pura, y tienen una capacidad de corte del orden de los 10 A. En la Figura X-94 se dan las curvas de la capacidad de corte por contacto, en base al número de accionamientos garantidos.

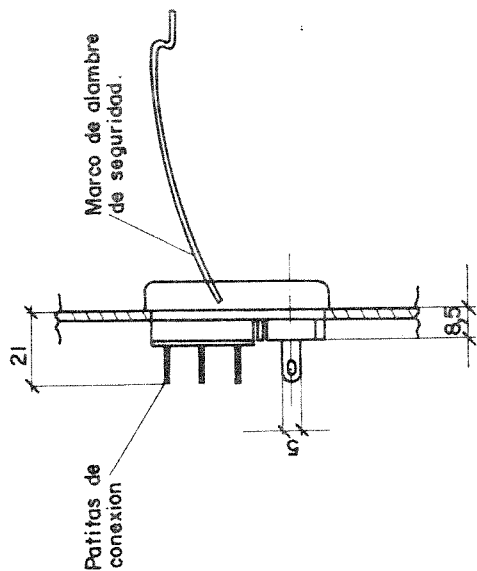
Los contactos tienen asegurada su autolimpieza por propio funcionamiento.

Con la tensión normal, el tiempo de funcionamiento es inferior a 1 ciclo.

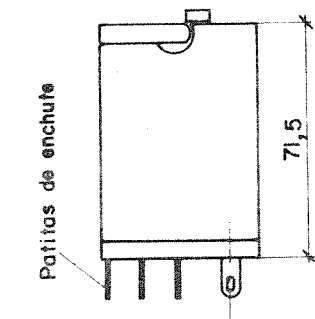
10.3. MANTENIMIENTO.

Estos relevadores no requieren prácticamente mantenimiento. Solo deben ser revisados en los casos que se note alguna perturbación de funcionamiento, cosa poco probable debido al amplio número de cortes garantizados por su fabricante.

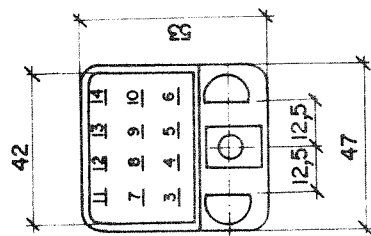
DIMENSIONES GENERALES DEL RELEVADOR "RE 300"



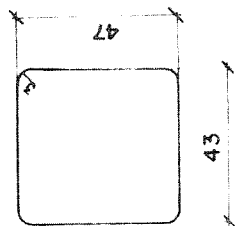
BASE o ZOCALO



RELEVADOR (EXTRAIBLE).



VISTA INFERIOR



PERFORACION PARA
EL ZOCALO.

ESQUEMA ELECTICO

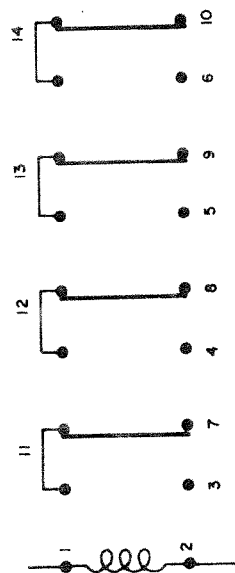
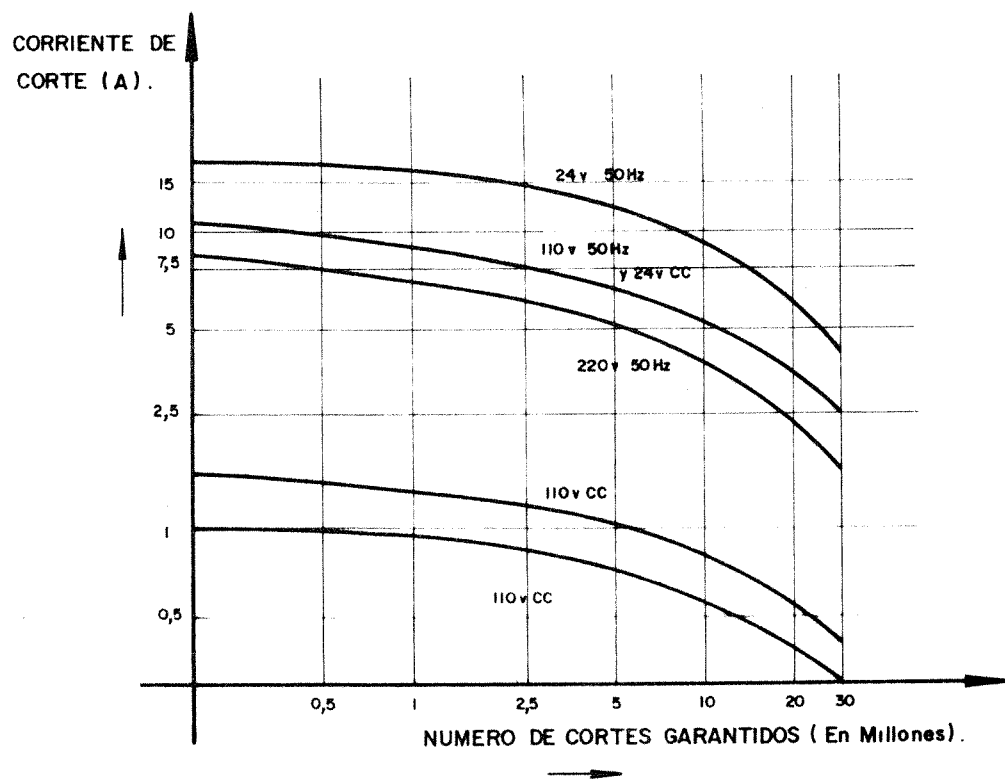


FIGURA X - 93



NOTA

TODAS LAS CURVAS CORRESPONDEN A CIRCUITOS OHMICOS PUROS

FIGURA X - 94

11. RELEVADORES A MAXIMA CORRIENTE DE TIEMPO INVERSO: MODELO "RSAS"

11.1 GENERALIDADES

Los relevadores de máxima corriente a tiempo inverso son utilizados eficientemente para la protección de equipos y para la protección selectiva de líneas de distribución de energía eléctrica. El tiempo de desconexión por sobrecarga es inversamente proporcional al valor de la corriente.

En consecuencia, en los relevadores de este tipo, la selectividad exige la coordinación de dos parámetros: la corriente de operación y el tiempo para el desenganche.

Cuando una falla de cortocircuito se alimenta a través de distintas etapas, el relevador más próximo a la falla recibe la corriente más fuerte; y por consiguiente si la regulación del sistema es la correcta, funciona en menor tiempo que los relevadores más alejados.

De esta forma el relevador que primero da la orden de desenganche al respectivo interruptor, separa el tramo averiado, preservando el mantenimiento del servicio del resto de la instalación. La selectividad es tanto mejor cuando menores pueden ser los escalonamientos de corriente y de tiempo entre los relevadores sucesivos.

11.2 FUNCIONAMIENTO

Los circuitos principales que integran al relevador de tiempo inverso RSAS y su funcionamiento son los siguientes:

11.2.1. Circuitos de entrada

Sus partes principales son los transformadores de corriente, los elementos de regulación del umbral de arranque y los diodos del circuito lógico, tipo "0"

Los transformadores de corriente son del tipo toroidal con dos primarios; lo que permite cambiar la corriente en proporción 1:2. Además cada transformador lleva un potenciómetro, que permite desde el frente del aparato una regulación de la corriente en la proporción 1:2. De esta manera la posibilidad de regulación de la intensidad de umbral será de 1:4 en forma continua, para cada fase y la corriente de tierra (según modelo del relevador)

Las señales de los circuitos de entrada se bifurcan hacia dos circuitos distintos: el de medición temporizado y el circuito instantáneo.

11.2.2. Circuito de medición temporizado

Si la corriente en uno o varios de los circuitos de entrada supera el umbral de desenganche elegido, la señal correspondiente, llega al mismo tiempo al:

- "detector de nivel"
- "generador de función"

El detector de nivel pone en marcha un integrador lineal, que integra las tensiones de salidas del generador.

El "generador de función", reproduce en forma muy aproximada la curva TIEMPO- INTENSIDAD deseado, mediante segmentos de pendientes adecuadas, siendo la aproximación tanto mejor cuanto mayor es el número de fases DIODO- RESISTENCIA.

Si V_E es la tensión de salida del circuito de entrada (proporcional a la corriente de entrada), la tensión de salida del generador:

$$V_F = V_E^n$$

El valor de n (constante) se determina según la característica INVERSA, MUY INVERSA o EXTREMADAMENTE INVERSA deseada.

El integrador lineal produce a su salida una tensión V_S proporcional al tiempo t o sea:

$$V_S = t \cdot V_F = t \cdot V_E^n$$

La temporización es a su vez regulable con el potenciómetro MULTIPLOS DE TIEMPO, ubicado al frente. Las curvas que se ilustran en la Figura X- 96 muestran el tiempo de funcionamiento según la posición del potenciómetro de regulación de la temporización entre 0,1 y 1.

Si V_u es la tensión del umbral elegido mediante el potenciómetro múltiplos de tiempo, el desenganche se produce cuando

$$V_u = t_1 \cdot V_E^n \quad \text{o sea} \quad t_1 = \frac{V_u}{V_E^n}$$

es decir la temporización inversa a la corriente (V_E proporcional a la corriente de entrada). En ese momento se energiza el relevador con bandera amarilla.

Existen por lo tanto dos regulaciones:

- el coeficiente de temporización por el potenciómetro MULTIPLOS DE TIEMPO que determina el funcionamiento del relevador para un valor dado de la corriente de falla.
- el coeficiente de intensidad, valor de la corriente de arranque que se regula con el potenciómetro de corriente y la conexión de los transformadores de entrada.

11.2.3. Circuito de desenganche instantáneo

Recibe las tensiones de los transformadores de entrada a través de un circuito lógico tipo "0", que solo deja pasar la tensión superior a un valor preseleccionado desde el frente del aparato mediante un potenciómetro de DESENGANCHE INSTANTANEO. La selección de este valor se hace por múltiplos de la corriente de umbral, en forma continua entre 4 y 20 veces

La orden de salida energiza directamente un relevador RE300 con bandera roja.

11.2.4. Circuito de señalización.

Cada fase lleva un circuito de señalización mediante un LED (diodo emisor de luz) que permite individualizar la fase en falla. Un botón pulsador en el frente apaga al diodo correspondiente. El mismo botón sirve para la prueba de la señalización: al pulsarlo prenden los 3 diodos simultáneamente.

En consecuencia:

- Bandera amarilla: desenganche temporizado
- Bandera roja : desenganche instantáneo
- LED encendido : fase averiada.

11.3. CONSTRUCCION Y DIMENSIONES.

El aparato ya montado en una caja metálica hermética cuyo frente tiene una tapa con amplia ventana de acrílico transparente. Se entrega extraíble; no extraíble con o sin bornera de pruebas.

La Figura X-95a da una idea general de las dimensiones y forma de armado, según el modelo: saliente o embutido.

11.4. CARACTERISTICAS TECNICAS.

- Modelos: 1130 - 1230 - 1330 - 1530 - 1630 - 1730
- In de fases: 0,5 a 2A - 2,5 a 10A - 4 a 16A
- In de tierra: 0,1 a 0,4A - 0,5 a 2A - 0,8 a 3,2A
- Fuente auxiliar (C.C.): 24 - 32 - 48 - 60 - 110 y 220V
- Tipo de desconexión: * Inversa.

* Muy inversa.

* Extremadamente inversa.

* De tiempos prolongados

En la Figura X-96a se señalan los tiempos de desconexión en función de múltiplos de la corriente nominal In para los distintos tipos.

En el caso particular de los relevadores instalados en el sistema de electrificación de la Línea Roca, las curvas de desconexión corresponden al tipo INVERSA únicamente.

En el cuadro que sigue se dan todos los detalles y características técnicas del relevador en consideración.

Cuadro X- 22 Características Técnicas Completas:

Circuito de medición: Valores nominales I_n	1A - 5A
*Umbral de funcionamiento I_s : -desenganche temporizado: fases: regulación continua tierra:regulación continua -desenganche instantaneo: fase-tierra regulación continua	0,5 a 2A 25 a 10A, 4 a 16A 0,1 a 0,4A, 0,5 a 2A, 0,6 a 3,2A entre 4 y 20 veces el ajuste del desenganche temporizado
* Corriente de arranque	> 105% < 120% de la corriente de regulación I_s
* Valor de retorno	90 a 95% de la corriente de arranque.
* Consumo a nivel de actuación -circuito de fase o de tierra	$I_n = 5A$ 0,39 VA $I_n = 1A$ 0,056VA
* Sobrecarga admisible -permanente -durante 3s -durante 1s -durante 0,5s	2 I_n 20 I_s 50 I_s 100 I_s
* Tensión de la fuente auxiliar: -tensión nominal en corriente continua, -campo de utilización (C.C.) -consumo máximo (W)	24V 32V 48V 60V 110V 220V 20a 29a 40a 48a 85a 175 a 27V 40V 55V 66V 140V 240V 9W 9W 9W 12W 13W 14W
Salida -número y función de los contactos -capacidad de los contactos -capacidad de cierre permanente -capacidad de cierre (250 ms) -capacidad de apertura	2 NA temporizados-2NA instantaneos máxima tensión admisible.380V CA 10A 220 CC 30A CA:Carga resistiva 220V - 7,5A Carga inductiva 220V-5A $\frac{L}{R}=0,005$ Seg. CC:Carga resistiva 220V-1A Carga inductiva 220V 0,5A $\frac{L}{R}=0,05$ Seg.
Temporización-Desenganche temporizado * Curva a tiempo inverso para $I=10 I_s$ $I=20 I_s$ * Curva a tiempo muy inverso para $I=10 I_s$ $I=20 I_s$	Curva 1,regulación continua-0,1a1x3s 0,1a1x2,2s Curva 2,regulación continua-0,1a1x1,5s 0,1a1x1,1s
(Continúa)	

* Curva a tiempo extremadamente inverso para I = 10Is I = 20Is	Curva 3, regulación continua -0,1a1x0,7s 0,1a1x0,35s
* Precisión (entre 2Is y 20Is)	+ 10%
* Influencia de la frecuencia (de 45 a 55 Hz)	< 1%
* Influencia de la temperatura. (para una variación de -5a +50C°)	< 5%
Desenganche instantaneo (para un valor I > Is)	50ms
Tiempo de retorno (después de la eliminación de una corriente I = 20Is)	20ms
Tensión de prueba dieléctrica -entre circuitos de medición reunidos y masa. -ensayo de onda de choque (forma 1/50µs)	2 KV - 50 Hz- 1 min 5 KV de cresta
Dimensiones y peso	330 x 240 x 204 mm 8,5Kg

Dentro de estos relevadores, se distinguen los siguientes modelos, que se agrupan en el Cuadro X-23.

Cuadro X-23 : CARACTERISTICAS DE LOS DISTINTOS MODELOS.

RELEVADOR	MODELO	CIRCUITO DE ENTRADA		BORNES A CONECTAR
		CANTIDAD	MEDICIÓN DE	
RSAS	1130	1	Corriente de tierra	30-31 ó 30-35
	1230	2	dos corrientes: 2 fases (AyB)	Fase A: 2-3 ó 2-14 Fase B: 9-10 ó 9-22
	1330	3	tres corrientes: 3 fases (A, ByC)	Fase A: 2-3 ó 2-14 Fase B: 9-10 ó 9-22 Fase C: 5-7 ó 5-18
	1530	2	dos corrientes: 1 fase y tierra	Fase A: 2-3 ó 2-14 Tierra: 30-31 ó 30-35
	1630	3	tres corrientes: 2 fases y tierra	Fase A: 2-3 ó 2-14 Fase B: 9-10 ó 9-22 Tierra: 30-31 ó 30-35
	1730	4	Cuatro corrientes: 3 fases y tierra	Fase A: 2-3 ó 2-14 Fase B: 9-10 ó 9-22 Fase C: 5-7 ó 5-18 Tierra: 30-31 ó 30-35

En la figura X-95b se presenta el diagrama en bloque del relevador RSAS 1730 y el diagrama de conexión externa del mismo en la fig. X-95c.

11.5. MANTENIMIENTO.

Se trata de un relevador electrónico que prácticamente no tiene mantenimiento. Solo en caso de notarse una perturbación debe ser revisado y verificado, aconsejándose por tratarse de un relevador de fabricación local, ser enviado a su fabricante original para su reparación.

11.6. PROTOCOLO DE ENSAYO.

En las figuras X-96b/1-2-3 se indica un modelo de protocolo sugerido para el registro de los resultados de los ensayos normales de este tipo de relevador.

DIMENSIONES GENERALES DE LA CAJA DEL RELEVADOR "RSAS"

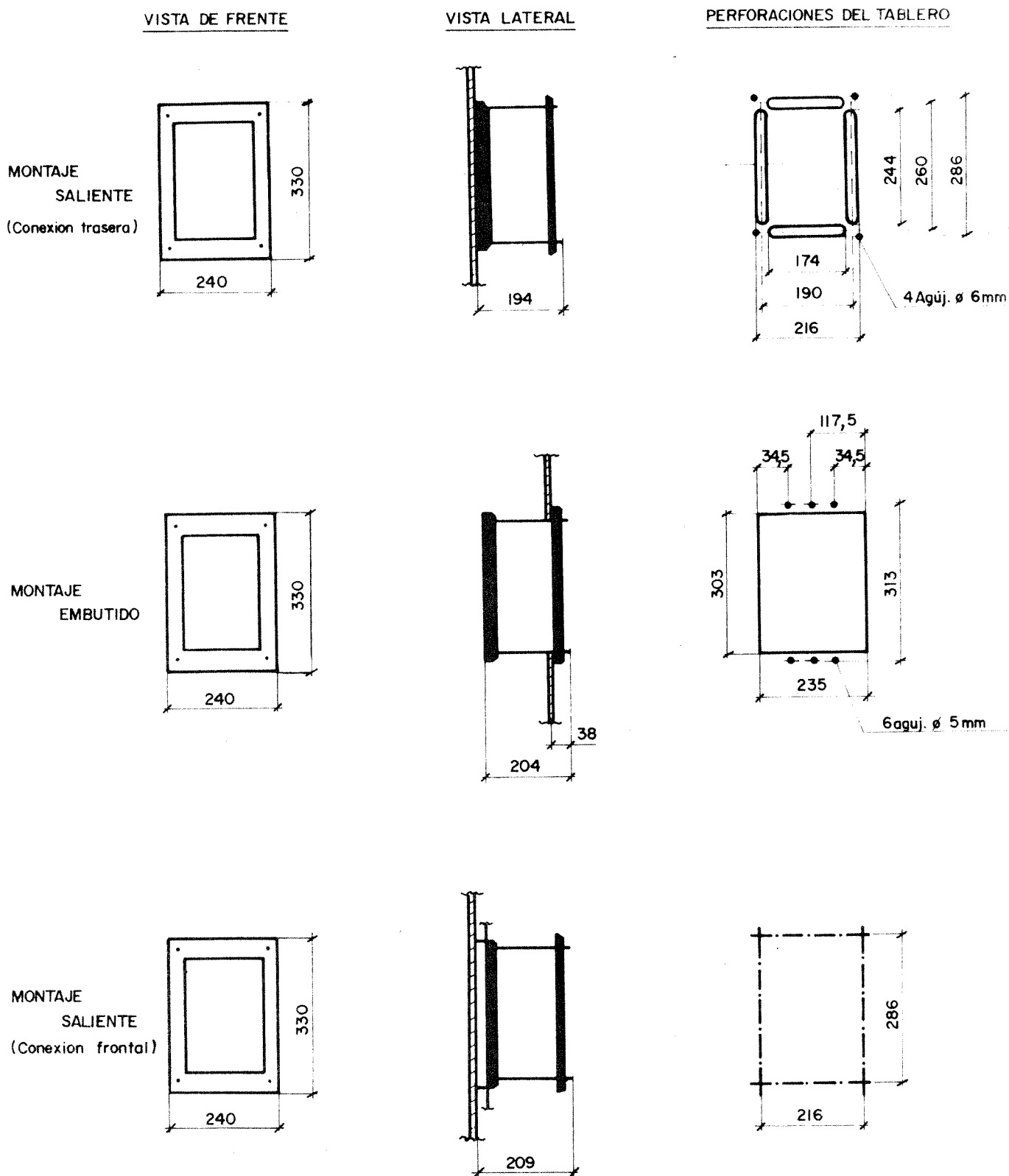


FIGURA X - 95 a

DIAGRAMA EN BLOQUE DE RSAS1730

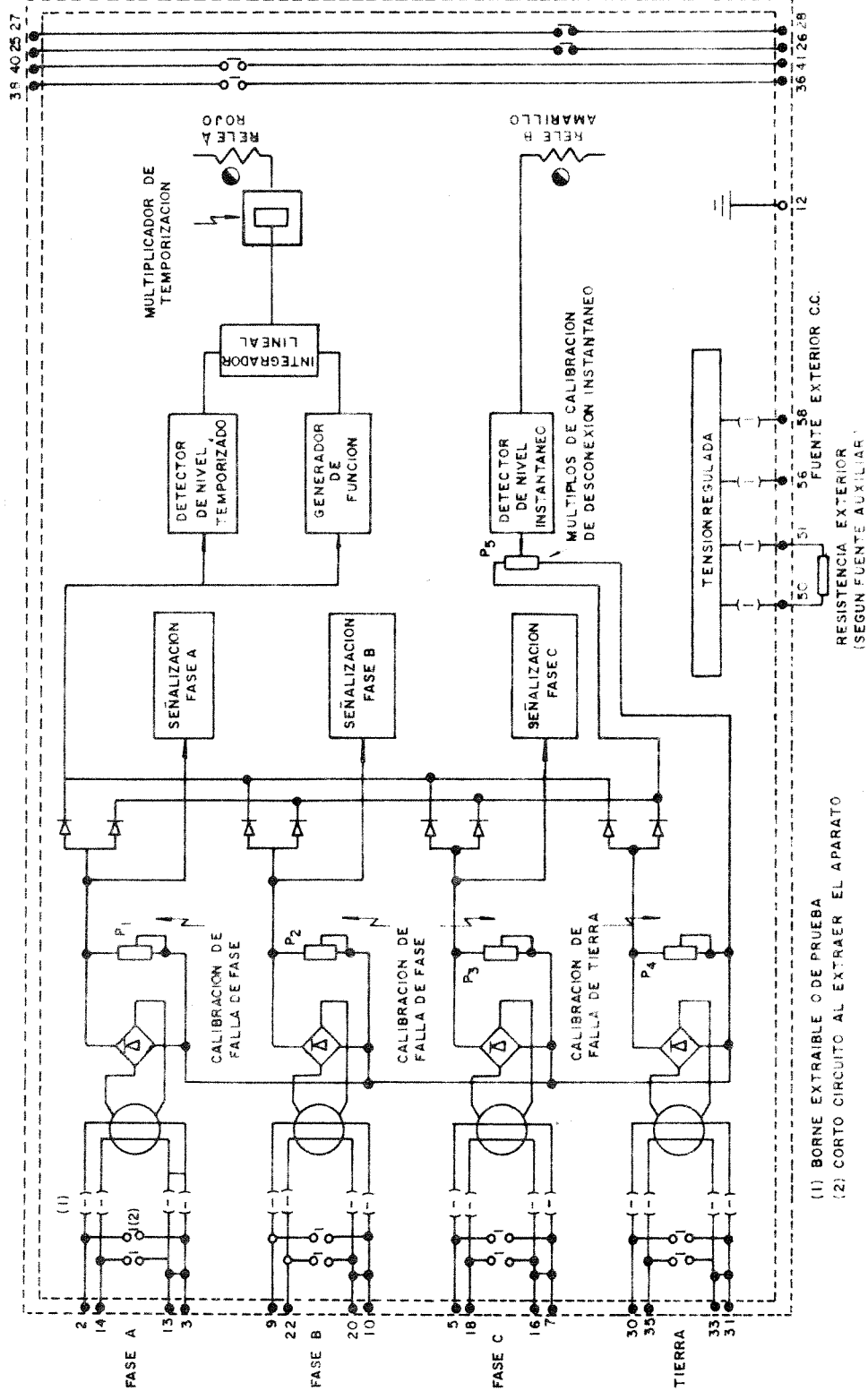
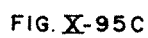
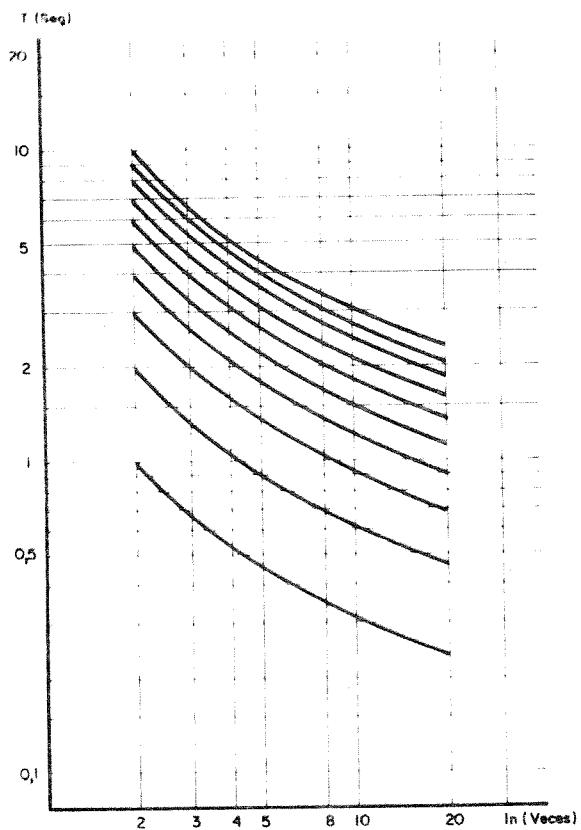
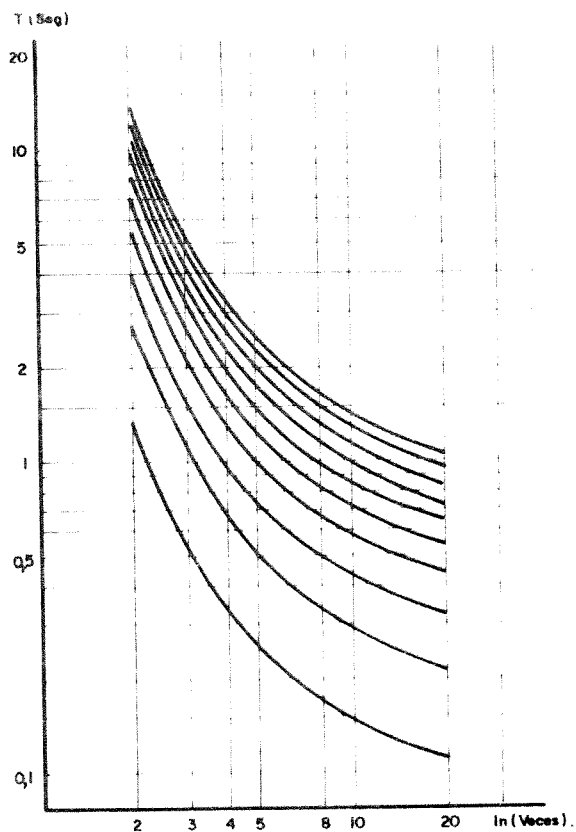


FIG. X-95 b

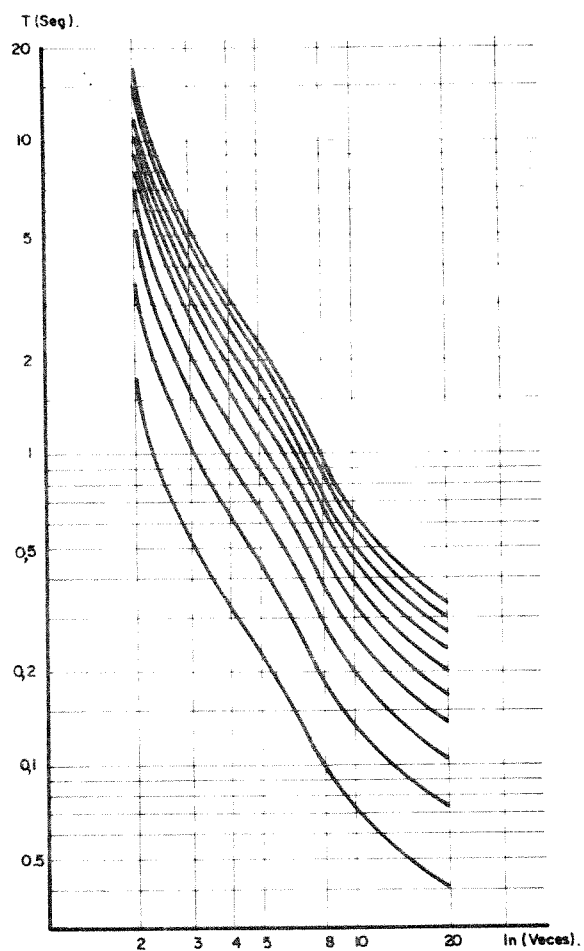




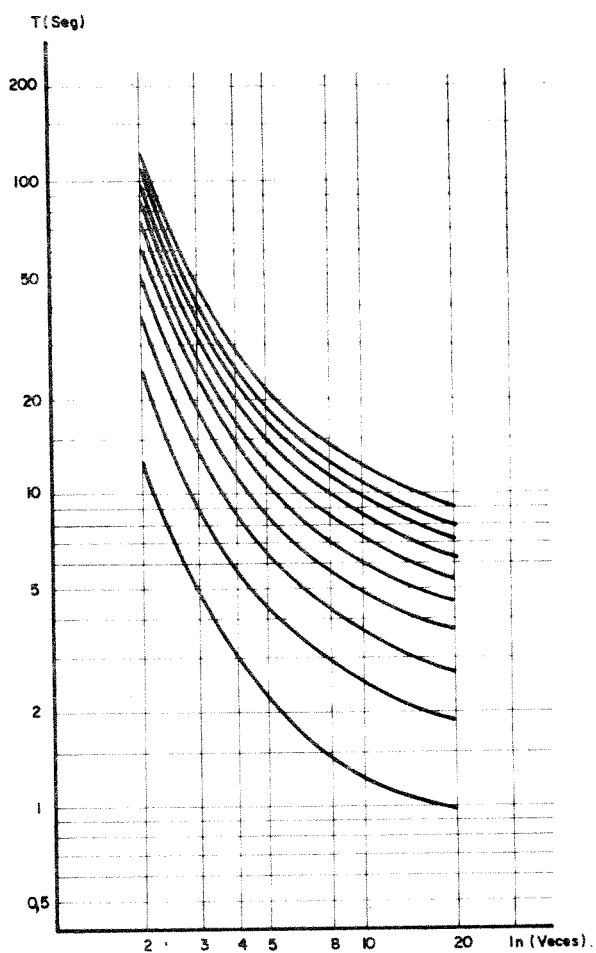
Curva Inversa



Curva Muy Inversa



Curva Extremadamente Inversa



Curva de Tiempos Prolongados

FIGURA X-96 a

PROTOCOLO DE ENSAYO

INSTALACION:

TIPO DE RELAY: MAX. CORR.

MARCA: CAMSA

MODELO: RSAS 1530

Nº FABRICACION

DESIGNACION:

INDICADOR DE FALLA: SI

AJUSTE DE CORRIENTE

NEUTRO:

AJUSTE DE TIEMPO

AJUSTE DEL ELEMENTO: INSTANTANEO:

MEDICION DE LA CORRIENTE MINIMA DE ACCIONAMIENTO

FASE:

REGULACION(A)	TOLERANCIA	VALOR REAL(A)
2,5	+ 5 %	
3		
3,5		
4		
4,5		
5		

FASE:

REGULACION(A)	TOLERANCIA	VALOR REAL(A)
2,5	+ 5 %	
3		
3,5		
4		
4,5		
5		

FASE:

REGULACION(A)	TOLERANCIA	VALOR REAL (A)
0.5	+ 5 %	
0.6		
0.7		
0.8		
0.9		
1		

MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO

FASE:

REGULACION DE	CORRIENTE DE PASO(A)	NORMA	CICLOS HZ	TIEMPO seg.
TIEMPO: 0,1 CORRIENTE I_a 2,5A	$2I_a = 5$	$T = 0,1$		
	$5I_a = 12,5$	$I = 10I_a$		
	$10I_a = 25$	$t = 0,3 \text{ seg.}$ $\pm 10\%$		

FASE:

REGULACION DE	CORRIENTE DE PASO(A)	NORMA	CICLOS HZ	TIEMPO seg.
TIEMPO $T = 0,1$ CORRIENTE I_a 2,5A	$2I_a = 5$	$T = 0,1$		
	$5I_a = 12,5$	$I = 10I_a$		
	$10I_a = 5$	$t = 0,3 \text{ seg.}$ $\pm 10\%$		

FASE:

REGULACION DE	CORRIENTE DE PASO(A)	NORMA	CICLOS HZ	TIEMPO seg.
TIEMPO $T = 0,1$ CORRIENTE $I_a = 0,5A$	$2I_a = 1$	$T = 0,1$		
	$5I_a = 2,5$	$I = 10I_a$		
	$10I_a = 5$	$t = 0,3 \text{ seg.}$ $\pm 10\%$		

FIGURA X-96 b/2

MEDICION DE LA CORRIENTE DE ACCIONAMIENTO DEL ELEMENTO INSTANTANEO

FASE

CORRIENTE DE PASO (A)	TOLERANCIA	VALOR REAL (A)
4I _a = 10	5% I _a = 2,5A	
6I _a = 15		
8I _a = 20		
12I _a = 30		
16I _a = 40		

FASE

CORRIENTE DE PASO A	TOLERANCIA	VALOR REAL (A)
4I _a = 10	5% I _a = 2,5A	
6I _a = 15		
8I _a = 20		
12I _a = 30		
16I _a = 40		

FASE

CORRIENTE DE PASO A	TOLERANCIA	VALOR REAL (A)
4I _a = 2	5% I _a = 2,5A	
6I _a = 3		
8I _a = 4		
12I _a = 6		
16I _a = 8		

FIGURA X-96b/3

12. RELEVADOR DE PROTECCION VOLTIMETRICA:RMV. 433 (Mínima tensión)

12.1 GENERALIDADES

Se trata de relevadores electromagnéticos de simple y sólida construcción y gran seguridad de funcionamiento.

Se pueden agrupar varias unidades en una misma caja.

Las cajas pueden presentar las siguientes variantes:

- Sobresaliente (con tapa transparente): a) de tomas traseras.
b) de tomas laterales.
- Para embutir (con ventanilla frontal): de tomas traseras.
- Extraíble: a) Con fichas de pruebas delanteras.
b) Sin fichas de prueba.

12.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

Este relevador está constituido por una "balanza" electromagnética monofásica muy sensible cuyo eje gira en bujes de zafiro sintético.

Una bobina genera la fuerza necesaria para accionar el relevador, venciendo el esfuerzo mecánico de un resorte. Cuando la tensión baja, la balanza es vencida por el esfuerzo mecánico, cerrándose los contactos.

A fin de evitar las vibraciones, por ser de funcionamiento continuo, se alimenta la bobina mediante corriente rectificada y filtrada.

Es un relevador que permite una fácil combinación con otros relevadores: temporizado (RT210); indicadores ópticos; accionamiento instantáneo (RE300) etc.

La Figura X-97 permite ver un esquema eléctrico del relevador en cuestión.

La Figura X-98a muestra la caja para este relevador.

12.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas de los relevadores de mínima tensión se dan en el Cuadro X-24

Cuadro X- 24: Características Técnicas

Valor Nominal (V)	Regulación Ajuste del punto de funcionamiento	Observaciones
30	30 — 60	
50	50 — 100	
70	70 — 140	
120	120 — 240	
Porcentaje de retorno (en % del valor de ajuste)		150%
Precisión (en % del valor de ajuste)		±5%
Consumo para el valor mínimo de ajuste		1VA para Vn=30V 1,4VA para Vn=60V 1,8VA para Vn=120V
Poder de corte de los contactos		0,1A bajo 127V.C.C. carga ohmica.
Peso (Kg)		0,910

12.4 MANTENIMIENTO

Este tipo de relevador no requiere mayor atención. Periódicamente (una vez al año) debe ser verificado en su funcionamiento y revisado.

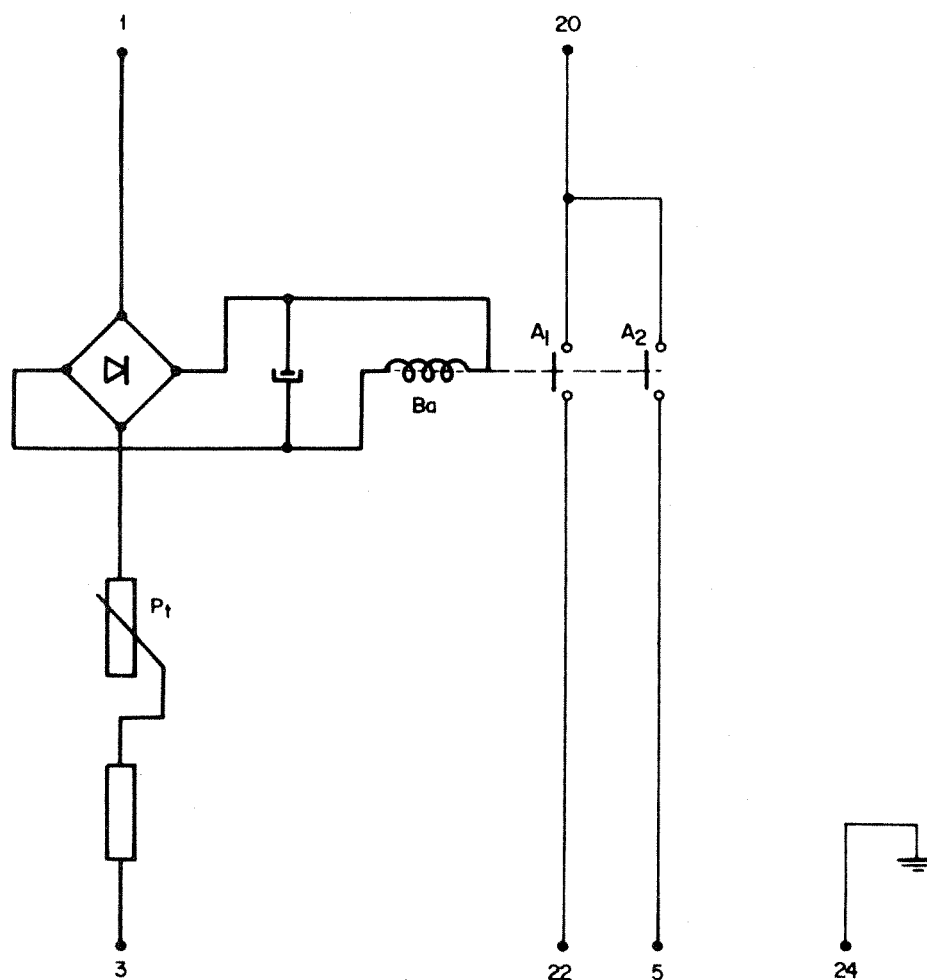
La revisión consiste en ver si hay algún tornillo flojo o conexión suelta, y en la limpieza de los contactos.

Solo debe ser desarmado en caso de registrar una perturbación en su operación, aconsejándose por ser conveniente, su reparación en fábrica por tratarse de un relevador de fabricación local.

12.5. PROTOCOLO DE ENSAYO.

En la figura X-98b se indica un modelo de protocolo sugerido para el registro de los resultados de los ensayos normales para este tipo de relevador.

ESQUEMA ELECTRICO RELEVADOR : RMV - 433



REFERENCIAS

BORNES 1 y 3 → TENSION DE C.A. A CONTROLAR

BORNES 20 - 22 y 5 → SALIDA PARA CIRCUITOS AUXILIARES

BORNE 24 → PUESTA A TIERRA

CONTACTOS A1 y A2 → NORMALMENTE ABIERTOS ; CIERRAN CUANDO LA TENSION BAJA

Ba → BOBINA DE ACCIONAMIENTO

Pt → POTENCIOMETRO DE AJUSTE DEL RANGO DE FUNCIONAMIENTO

FIGURA X - 97

DIMENSIONES GENERALES DE LA CAJA DEL RELEVADOR "RMV - 433"

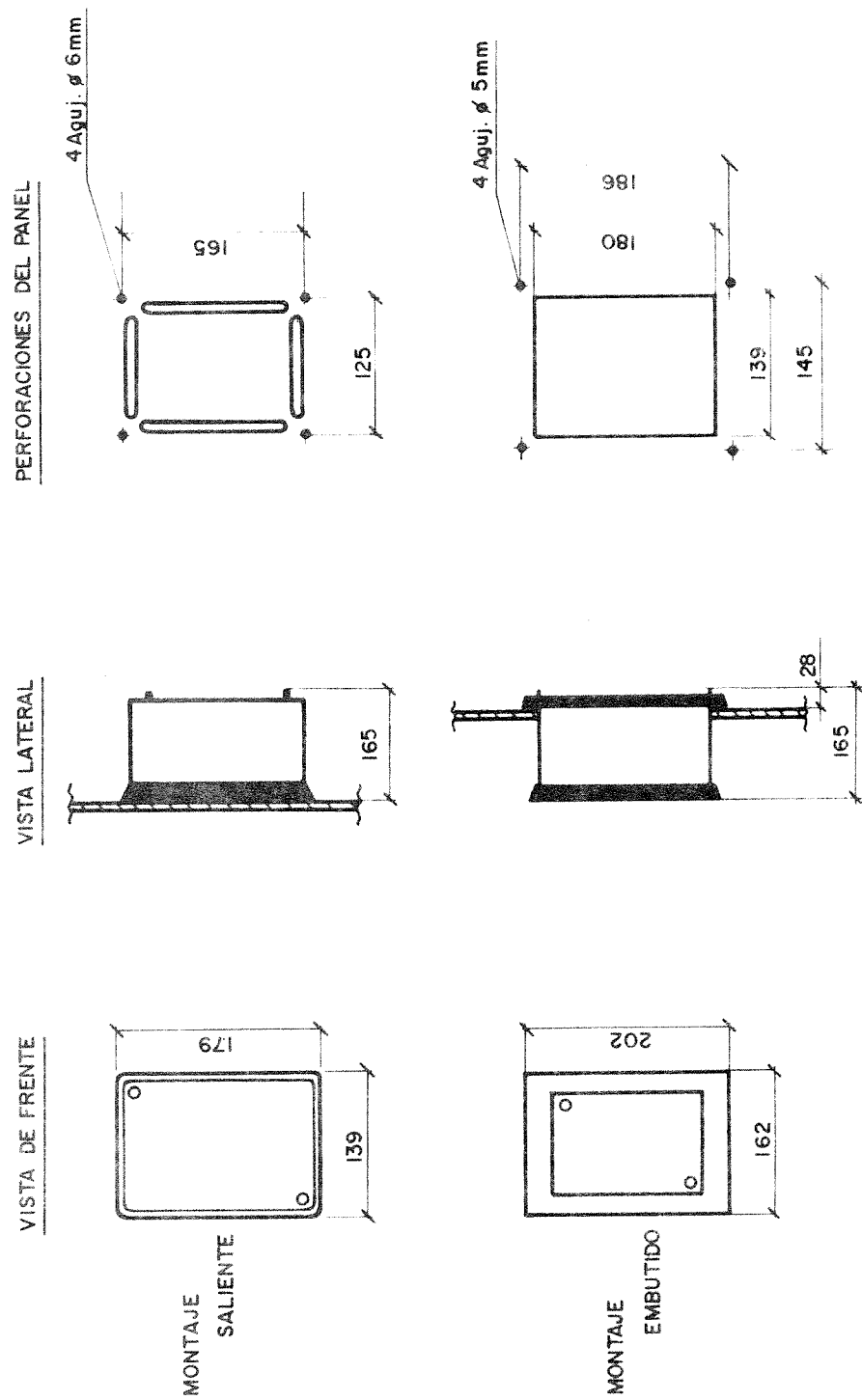


FIGURA X - 98 a

PROTOCOLO DE ENSAYO

INSTALACION:

TIPO DE RELAY: SUBTENSION

MARCA: CAMSA

MODELO: RMV 433

Nº DE FABRICACION:

DESIGNACION:

INDICADOR DE FALLA: SI

REGULACION DE LA TENSION MINIMA DE ACCIONAMIENTO:

MEDICION DE LA TENSION MINIMA DE ACCIONAMIENTO:

REGULACION	ERROR	VALOR REAL
140 V	$\pm 5\%$	
130 V		
120 V		
110 V		
100 V		
90 V		
80 V		

MEDICION DEL TIEMPO DE ACCIONAMIENTO

REGULACION TIEMPO	TENSION	ERROR	VALOR REAL
1 S	110 V—0	± 10	
3 S			
5 S			
10 S			

FIGURA X-98 b

13. RELEVADOR AUXILIAR DE TIEMPO: RT210

13.1. GENERALIDADES

Es un relevador electromagnético, con el agregado de un disco de aluminio, que produce una temporización solo para un sentido de giro y un retorno muy rápido, para evitar por integración de tiempos (caso de excitaciones intermitentes), todo riesgo de funcionamiento intempestivo.

Al terminar su recorrido, un dedo aislante provoca el funcionamiento brusco de los contactos.

Posee 2 contactos normalmente abierto y de dos contactos normalmente cerrados.

13.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.

El relevador está compuesto por dos elementos yuxtapuestos. Un relevador electromagnético de acción instantánea (parte E de la Figura X-99a) y un movimiento temporizado (parte T de la misma Figura X-99a).

La bobina (1) al ser excitada (Figura X-99a) atrae al núcleo móvil (2) que venciendo la acción del resorte helicoidal (4) ocupa la zona de máximo campo magnético. Tanto el circuito magnético como el núcleo móvil son contruídos con chapas laminadas.

Al moverse la punta de fijación (3) del núcleo móvil, deja librado el movimiento de la palanca móvil (6) que gira independiente sobre el mismo eje principal dividido (5).

Por acción del resorte helicoidal (8) la palanca (6) gira sobre el eje principal. En un extremo tiene un pequeño pivote que introducido en una garganta de la pieza sectorada (9) provoca el movimiento de ésta sobre su eje (11).

La pieza sectorada (9) tiene un borde dentado que engrana con un pequeño piñón (15) de modo que este último da una serie de vueltas con un pequeño desplazamiento del sector.

Un resorte espiralado (10) tiende a volver a la pieza (9) a su posición inicial.

El eje de todo conjunto móvil que agrupa las piezas (6) y (9), lleva rígidamente unido un pequeño disco de aluminio que gira entre los polos de un imán permanente (13), que por corrientes parásitas en el disco, actúa como freno temporizando el movimiento del sistema móvil.

El otro extremo de la palanca móvil (6) lleva una punta aislante de accionamiento (7) que empuja en su movimiento una lengüeta elástica abriendo dos contactos normalmente cerrados y cerrando dos contactos normalmente abiertos.

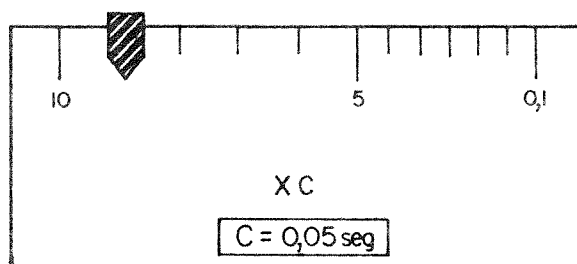
Cuando la bobina (1) se desexcita, el resorte (4) atrae rápidamente al núcleo (2) que mediante su punto de fijación (3) lleva en forma rápida a la pieza (6) a su posición inicial.

La acción de frenado del imán (13) puede ser corregida en parte, mediante el tornillo (14) que por medio de una pequeña pieza de hierro que se desplaza, disminuye o aumenta el entrehierro y por lo tanto la reluctancia del circuito magnético.

La posición inicial de las piezas (6) puede ser corregida mediante una pieza que no está dibujada en la figura, y que mediante un tope lleva a un punto de partida, la pieza móvil (6).

Esta pieza de ajuste, termina en un indicador, que se desplaza sobre una escala frontal. Mediante un tornillo de ajuste, esta pieza permite ajustar el tiempo de accionamiento.

El croquis adjunto permite observar el detalle de la escala.



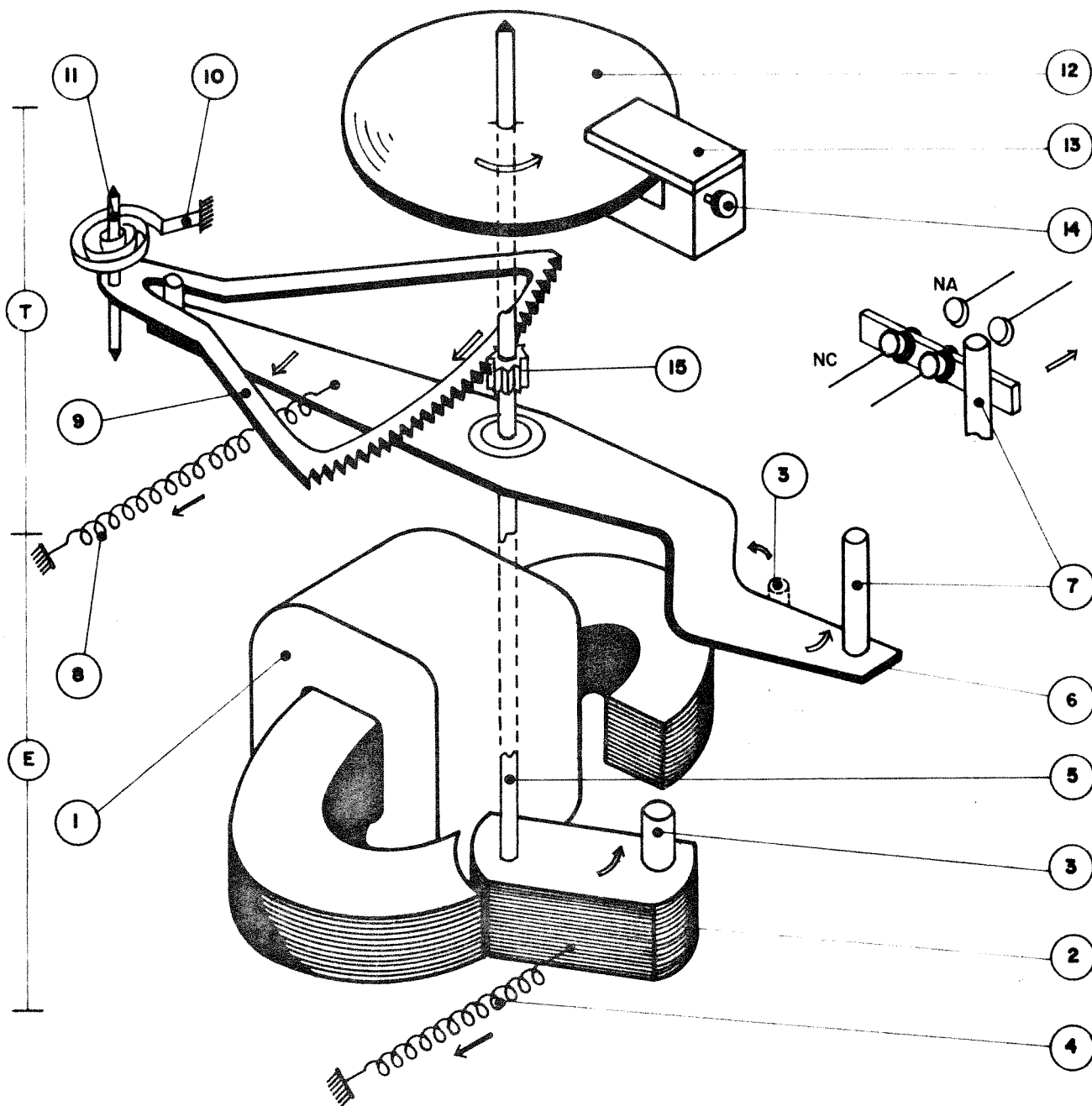
Las dimensiones del aparato se indican en la Figura X-99b en su versión "sobresaliente".

El conjunto del relevador va montado en un marco de chapa rectangular con elementos de fijación laterales, que hacen que el relevador sea extraíble. Los contactos se efectúan por 6 lengüetas inferiores a modo de peine que se conectan al circuito exterior. Las 6 lengüetas alimentan: 2 a la bobina (1) y las 4 restantes a los 4 contactos mencionados: 2NA y 2NC.

13.3 CARACTERISTICAS TECNICAS.

Los distintos rangos de ajuste de la temporización se indican en el Cuadro X-25.

RELEVADOR TEMPORIZADO RT210



REFERENCIAS

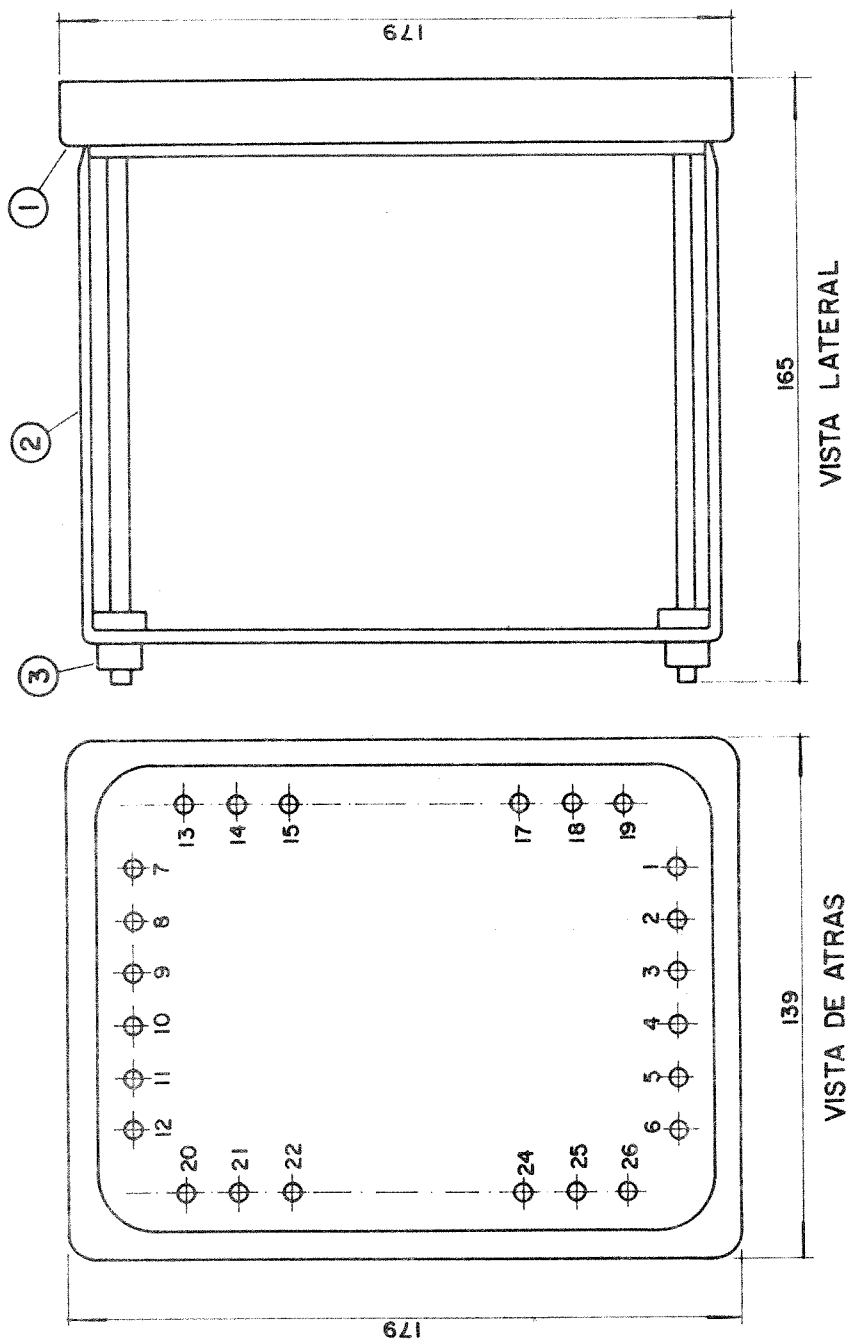
- | | |
|--|--|
| (1) BOBINA DEL RELEVADOR | (10) RESORTE ESPIRALADO DEL SECTOR DENTADO |
| (2) NUCLEO MOVIL | (11) EJE DEL SECTOR DENTADO |
| (3) PUNTA DE FIJACION DEL NUCLEO MOVIL | (12) DISCO DE ALUMINIO |
| (4) RESORTE DEL NUCLEO MOVIL | (13) IMAN PERMANENTE |
| (5) EJE PRINCIPAL DIVIDIDO | (14) REGULADOR ENTRE HIERRO |
| (6) PALANCA MOVIL | (15) PIÑON |
| (7) PUNTA AISLANTE DE ACCIONAMIENTO | (NA) CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO |
| (8) RESORTE DE LA PALANCA MOVIL | (NC) " " CERRADO |
| (9) SECTOR DENTADO | (E) PARTE ELECTROMAGNETICA |

← TENSION DEL RESORTE / ← SENTIDO DEL MOVIMIENTO / (T) PARTE DE TEMPORIZACION

FIGURA X- 99 a

DIMENSIONES GENERALES DEL RELEVADOR RT210

(VERSION SOBRESALIENTE)



- 1 - BASE
- 2 - CUBIERTA TRANSPARENTE DE PROTECCION
- 3 - ELEMENTO DE FIJACION

FIGURA X - 99 b

Cuadro X-25: Ajustes de la temporización

Rango	Ajustes de temporización Tiempos en Segundos																		
	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	2	3	4	5	10	20	30	40	50	100
0,05 a 0,5																			
0,2 a 1,5																			
0,25 a 5																			
0,5 a 10																			
1 a 20																			
2 a 40																			
3 a 60																			

Posee 2 contactos temporizados con un poder de corte de 10A a 125V de C.A. 50Hz o de 1A. a 110V. de C.C. El consumo propio del relevador es de 7W.

Los calibres comunes de tensión son: 19/26- 38/53- 100/140 y 200/240 V. de CC.

13.4. MANTENIMIENTO

Este relevador requiere en general muy pocos cuidados, siendo conveniente una inspección periódica para comprobar el estado de los resortes y contactos, como así también que no haya algún atascamiento.

Los contactos deben limpiarse cuidadosamente sin dañar su superficie.

Los movimientos mecánicos deben ser lubricados con aceite fino de relojería.

14. RELEVADOR AUXILIAR TIPO KA3 MODELO E 3AP

14.1. GENERALIDADES.

Se trata de un elemento simple, diseñado para uso telefónico pero que admite un uso múltiple. Opera bajo el principio electromagnético, es decir una bobina atrae una pieza de hierro móvil basculante, tensionada mediante un resorte antagónico.

El movimiento de la pieza de hierro acciona una serie de contactos que cierran y otra serie de contactos que abren.

El relevador va montado sobre una base aislante y cubierto por una caja de resina transparente sujeta por dos tornillos.

De la base salen 6 bornes superiores y 6 bornes inferiores para las conexiones respectivas.

La disposición general y dimensiones se señalan en la Figura X-100.

Existen en algunos modelos una segunda bobina sobre el mismo núcleo que es atravesada por el flujo magnético generado por la primera bobina.

Según se encuentre esta segunda bobina, con los bornes cerrados por un contacto (N.C.), el tiempo de extinción resulta más prolongado que cuando se encuentra con los bornes abiertos.

Existen por lo tanto distintos circuitos que dan lugar a tres versiones del relevador, según se indica en la Figura X-101.

14.2. CARACTERISTICAS TECNICAS.

Cada modelo de relevador del tipo KA3 está caracterizado por 4 símbolos: una letra, un número y dos letras (En nuestro caso E-3AP).

La individualización de tales símbolos permite obtener las características técnicas y funcionamiento del relevador. En el cuadro X-26 se describen los significados de los símbolos y las características técnicas del relevador en cuestión.

La combinación de la posición de los contactos se señala en el Cuadro X-27.

Cuadro X-27 - Combinación de los contactos

BORNES-CONTACTO	4NA	3NA-1NC	2NA-2NC	1NA-3NC	4NC
A-B	NA	NC	NC	NC	NC
C-D	NA	NA	NC	NC	NC
E-F	NA	NA	NA	NC	NC
G-H	NA	NA	NA	NA	NC

Otras características técnicas se señalan en el Cuadro X-27 (cont.) siguiente que completa al anterior.

Cuadro X-27 (cont.): Otras Características Técnicas.

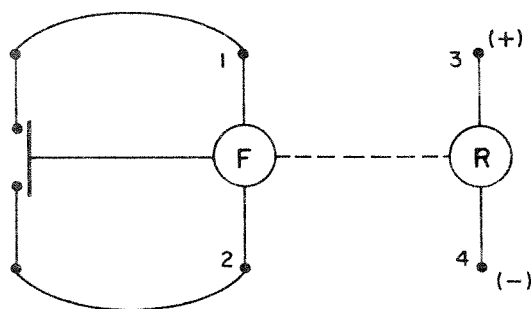
Rubro		Unidad	Valor
Corriente nominal		A	1,5
Mínima Corriente de accionamiento	Bobina F	mA	menor de 12
	Bobina R	A	menor de 1,2
Máxima corriente de salto o caída	Bobina F	mA	más de 0,5
	Bobina R	mA	más de 50
Resistencia de los bobinados.	Bobina F	Ω	2000
	Bobina R	Ω	0,33
Tiempo característico	Accionamiento	ms	menos de 10
	Salto o caída	ms	150 a 200

14.3. MANTENIMIENTO.

Se trata de un relevador simple y compacto que no requiere mantenimiento especial. Cuando se está en tareas generales de inspección del tablero, se debe proceder a la revisión del relevador, de acuerdo al siguiente detalle:

- Cables y conexiones: Se deben inspeccionar ocularmente los cables para ver si hay algún conductor cortado, en cortocircuito o con su conexión desprendida.
- Contactos: Para la limpieza de los contactos, debe usarse una lámina flexible de acero con una superficie áspera. Se recomienda no usar cuchillos o limas, como así mismo no emplear tela esmeril.
- Movimiento mecánico: Se debe verificar que no haya atascamientos y que el movimiento sea libre y suave, como así también que la tensión del resorte sea la adecuada.

14.4. DIAGRAMA DE CONEXIONES.



RELEVADOR TIPO KA3 MODELO E 3AP

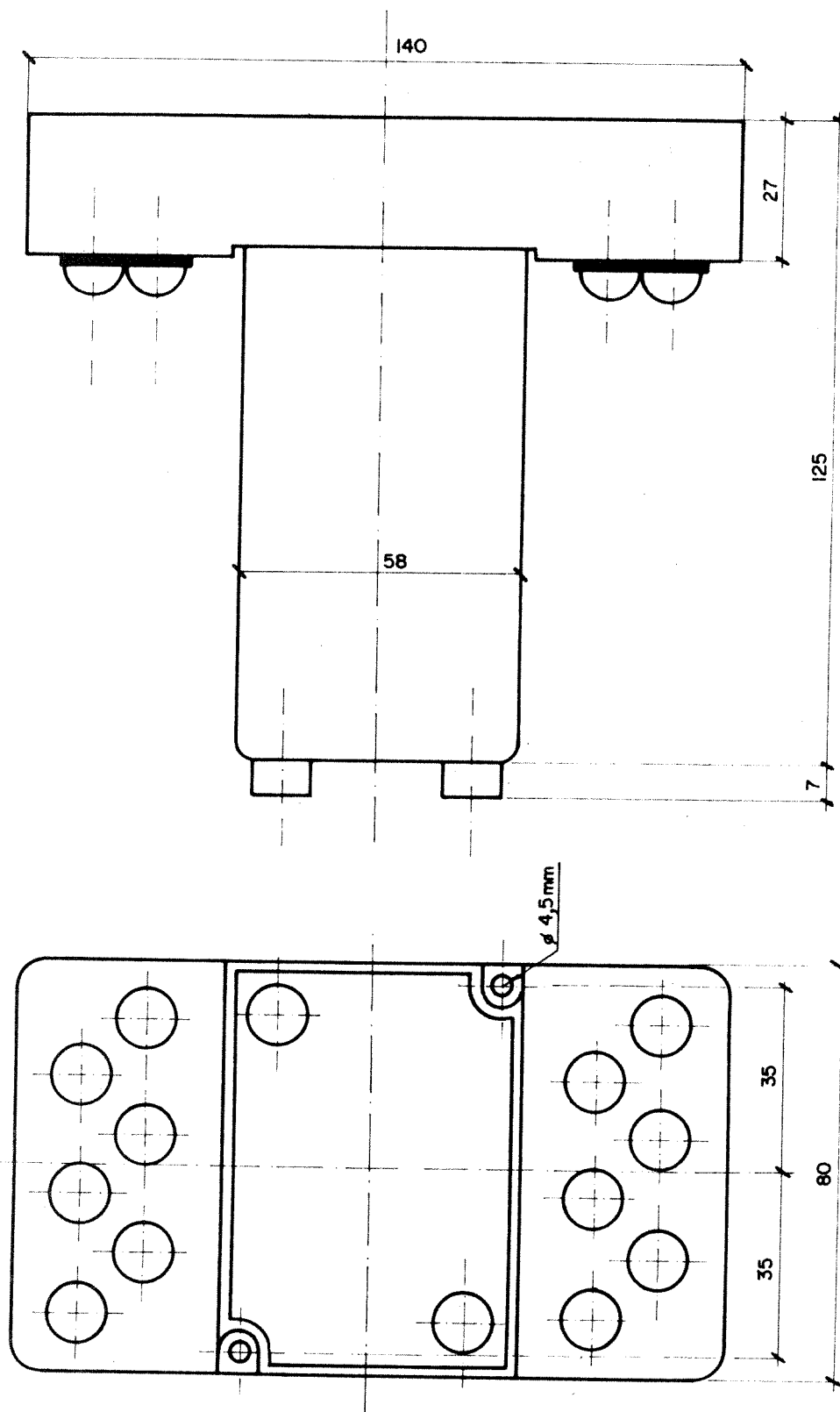


FIGURA X - 100

CUADRO X-26 CARACTERISTICAS DE LOS RELEVADORES KA3

1º SIMBOLO: (LETRA)			2º SIMBOLO: (NUMERO)			3º SIMBOLO (LETRA)		4º SIMBOLO: (NUMERO)	
Le <u>tra</u>	Constitución de la bobina	Conexión	Número	Resistencia óhmica (Ω)		Le <u>tra</u>	Combinación de contactos: N.A.:Normalmente abierto N.C.:Normalmente cerrado	Le <u>tra</u>	Conformación de los contactos
				Bobina única	Bobina doble (c)				
A	Bobina única	Fig. X-101	1	15.000	7.000 7.000	A	4 NA	E	Tipo W_1 Conexión EH
B	Anillo para corto circuitar la armadura.	(c)	2	6.000	6.000 5.000	B	3 NA 1 NC		
			3	3.000	4.800 4.800	C	2 NA 2 NC		
C	Bobina doble (F y R: Tensión)	Fig. X-101	4	2.000	1.900 1.900	D	1 NA 3 NC	M	Tipo M_1 Contacto S
D	Bobina doble (F: Corriente R: Tensión)	(a)	5	500	-	E	4 NC		
E	Bobina doble (F: Tensión R: Corriente)		6	50	-	K	Superposición 3NA-1NC	P	Tipo W_5
			7	200	-	L	Superposición 2NA-2NC		
J	Bobina única y diodo	Fig. X-101 (b)	8	400	-	M	Superposición 1NA-3NC	R	Tipo W_1 Conexión EH "Reset"
K	Anillo para corto circuitar el borne	(c)	9	4.000	-	S	1 NA		
						T	1NA-1NC		

15. RELEVADOR DE RECIERRE: TIPO RTN4D - SV4

15.1. OBJETIVO.

Este relevador es usado en cada una de las salidas de alimentación a la catenaria, es decir en los alimentadores de tracción.

Cuando se presenta una falla de cortocircuito en el circuito de tracción, el interruptor de alimentación correspondiente se abre de inmediato, cortando el aporte de energía al lugar de la falla, con lo que se minimiza el daño originado por dicha avería.

Las fallas de cortocircuito que comunmente se presentan en los circuitos de alimentación de tracción son los siguientes:

- A. Cortocircuito entre la línea de alimentación y la de contacto.
 - A.a) Por corte de la línea de alimentación y caída sobre la de contacto.
 - A.b) Por barriletes que quedando enredados entre la línea de alimentación y la de contacto, por el agua absorbida durante la lluvia establecen el cortocircuito entre ambas.
 - A.c) Por alambres metálicos que accidentalmente caen entre ambas líneas.
- B. Cortocircuito a tierra de la línea de contacto y/o de alimentación.
 - B.a) Por suciedad conductora naturalmente depositada sobre la superficie de los aisladores.
 - B.b) Por pájaros, víboras, roedores u otros animales de tamaño mediano que establecen un puente a la aislación.
 - B.c) Por travesuras de niños o por objetos metálicos voladores.
 - B.d) Por cortes de la línea de contacto o de alimentación tocando los rieles la parte caída.
 - B.e) Por fallas a tierra en el circuito de tracción de los coches eléctricos.
 - B.f) Por daños eventuales de los aisladores (disparo de armas, piedras arrojadas, granizo de gran tamaño, etc.)
 - B.g) Por olvido de retirar los dispositivos de puestas a tierra de seguridad, en los trabajos de mantenimiento en las líneas de contacto y alimentación.

Es evidente que para no perturbar la fluída circulación de los trenes eléctricos, el tiempo de interrupción de los circuitos de alimentación de tracción, debe ser el más reducido posible. Es por ello interesante dividir las fallas posibles en 2 grandes grupos:

GRUPO I: Situaciones críticas: en estos casos deben efectuarse reparaciones con corte de energía de tracción y por lo tanto interrupciones en la marcha de los trenes.
En este grupo se encuentran las siguientes fallas:
A.a. - A.c. - B.a. - B.c. - B.d. - B.e. - B.f. y B.g.

GRUPO II: Situaciones simples: en estos casos las causas del corto circuito desaparecen debido al mismo arco de descarga.
No requieren reparación y por lo tanto no es necesario el corte de energía.
En este grupo se encuentran las siguientes fallas:
A.b. y casos leves de B.a. y B.b.

Si se observan los casos de fallas producidos en la práctica se advierte que en general son más frecuentes aquellos correspondientes al Grupo II, donde en la mayoría de los casos al cortar el interruptor, se apaga el arco, se refrigera la zona sobrecalentada por la descarga; y por haber ya desaparecido la causa de la falla se posibilita la continuidad del servicio de trenes eléctricos sin inconvenientes.

Puede decirse que el recierre se efectúa en los casos de fallas del Grupo II en los cuales transcurrido un tiempo determinado (0,35 ~ 100 seg.) luego de la apertura del interruptor, éste se cierra nuevamente limitado a un mínimo el tiempo de suspensión de entrega de energía a la línea de alimentación.

Pero por existir también fallas del Grupo I donde para evitar la extensión de los daños provocados por los mismos, se debe cortar la secuencia de recierre. Los criterios de las secuencias de recierre se exponen a continuación.

15.2. CRITERIOS BASICOS DE LAS SECUENCIAS DE RECIERRE.

15.2.1. Si dentro de los 10 seg. de haber cerrado el interruptor debido a una falla, actúa el relevador de distancia (21A) abriendo nuevamente el interruptor, se considera que la falla pertenece al Grupo I. Si en este caso se efectúa el recierre se agravan los daños producidos por la falla inicial.

Por lo tanto, en estas circunstancias NO DEBE producirse el recierre.

15.2.2. Si luego de cerrarse el interruptor, transcurrido un tiempo determinado (1 ~ 10 seg.) debido a una falla se activa el relevador de distancia (21A) abriendo el interruptor, puede estimarse que se está frente a una falla del Grupo I ó II. En este caso se volverá a cerrar el interruptor transcurrido un tiempo determinado (0,5 seg.) después de dicha apertura.

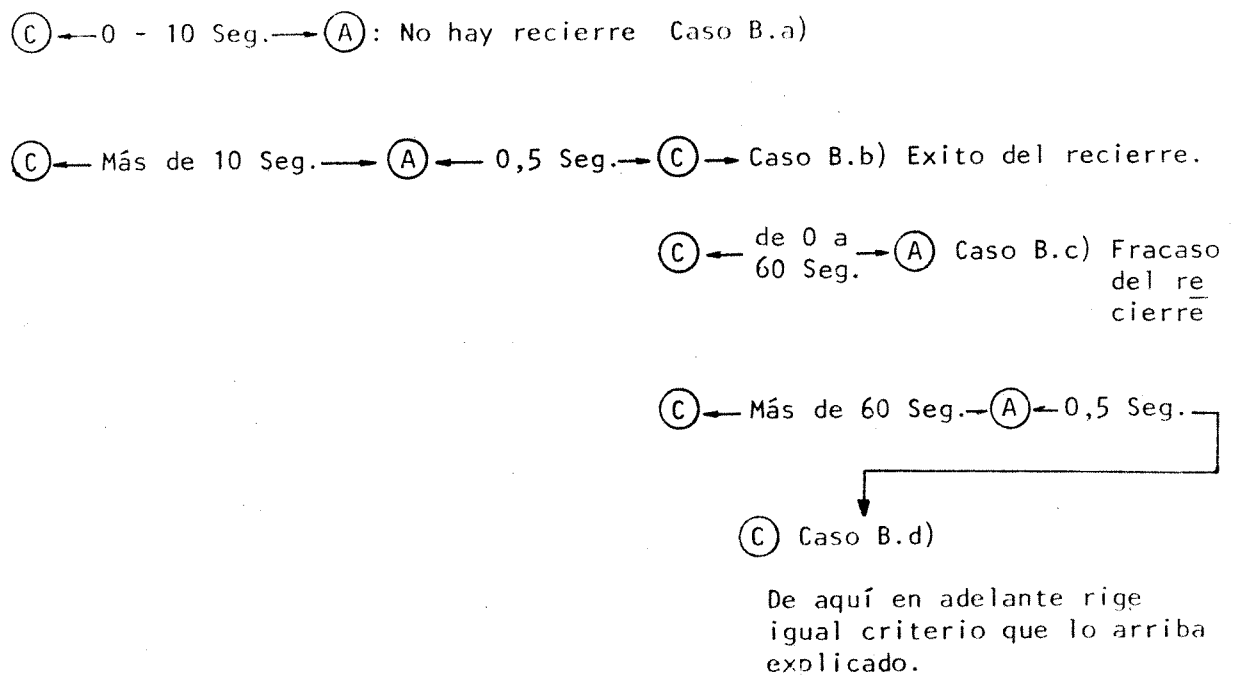
15.2.3. Luego de recierre, si dentro de un tiempo determinado (10 seg.) se produce nuevamente una falla y se abre el interruptor, puede estimarse que se trata de una falla del Grupo I que se repite. Por lo tanto se deberá abrir el interruptor y proceder en este caso, a la reparación de la falla. Esto recibe el nombre de Apertura Definitiva.

15.2.4. Luego de recierre, transcurrido un determinado tiempo (60 seg.) ocurre una falla, puede considerarse que la misma es de otro origen que la

falla anterior correspondiente al Grupo I ó II. En este caso se realiza otro recierre.

Las consideraciones anteriormente reseñadas, se ilustran en el Cuadro X-28.

Cuadro X-28 - Criterio Básico del recierre.



REFERENCIAS:

- (A) Abierto
- (C) Cerrado

15.3. CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES.

En el cuadro X-29 se señalan las características técnicas principales del relevador que se está comentando.

Cuadro X-29: Características Técnicas.

RUBRO	C A R A C T E R I S T I C A S
Número de relevadores elementales.	3 Retardadores de tiempo y 4 auxiliares.
Diagrama de conexiones internas.	Según Figura: X-102
Peso	6,5 Kg.
Dimensiones	Según D-2B de Figura X-1
Fichas de conexión	2
Tensión de trabajo	c.c. de 100 V; 110 V; 125 V
Variación admisible de la tensión.	Desde 88 V a 143 V de c.c.
Ajuste de las tres unidades retardadas.	T_1 : de 1 a 10 seg. T_2 : de 0,1 a 0,5 seg. T_3 : de 5 a 60 seg.
Potencia de consumo.	Máx.: 30 W en 110 V
Capacidad de los contactos.	De cierre (en 250 V c.c.): 20 A 0,5 seg. De apertura (en 110 V c.c.): 0,2 A ($\frac{L}{R} = 40 \text{ ms.}$) 0,8 A (carga resistiva) De conducción (en 250 V c.c.): 1A continuo.
Resistencia aislación	2000 V c.a. 50 Hz durante 1 minuto.

15.4. CONSTRUCCION.

Como se indica en el Cuadro X-29 el relevador de recierre está constituido por tres unidades relevadoras transistorizadas de retardo de tiempo; y cuatro relevadores auxiliares comunes, del tipo electromagnético.

Los valores del tiempo de operación de las unidades transistorizadas, son fácilmente ajustables mediante tres perillas ubicadas en el frente del relevador. Las características del ajuste del tiempo para cada elemento, se indican en el Cuadro X-29.

El conjunto de los elementos mencionados se encuentran montados sobre un cuadro metálico, del tipo extraíble, efectuándose la conexión con los bornes fijos mediante dos fichas, una superior y otra inferior de 10 contactos cada una (Figura X-2).

15.5. OPERACION.

La operación del relevador de recierre se efectúa de la siguiente manera (véanse las Figuras X-103 y X-104).

15.5.1. Preparación previa para el recierre:

Al operarse el interruptor del alimentador de salida 52A se cierra a su vez el contacto auxiliar 52A□a normalmente abierto activándose de este modo el relevador de tiempo retardado T_1 temporizado entre 0 y 10 seg. (normalmente regulado a 2 segundos).

Si durante ese lapso no ocurre ninguna falla eléctrica el contacto auxiliar T_1 se cierra después de transcurrido el intervalo de temporización, alimentando la bobina del relevador X_1 . Esta última, acciona 4 contactos auxiliares: uno de autoretención, el otro de predisposición para la energización de la bobina X_2 , el tercero para liberar la alimentación del T_1 y el cuarto sin uso.

Sin embargo, la bobina del X_2 no se excita por no estar completado su circuito pues el contacto auxiliar 21A□X se encuentra normalmente abierto y también el 52A□a.

El circuito queda en esa posición de espera, con la bobina X_1 energizada, siempre que no opere el interruptor 52A.

Si opera este último, se abre el contacto auxiliar 52A□a suspendiéndose la alimentación a X_1 y por lo tanto interrumpiéndose el circuito de preparación para el recierre.

15.5.2. Orden de recierre.

Si después de la preparación previa anterior (con la bobina del X_1 energizada), se produce una falla en el circuito del alimentador, actúa el relevador 21A que, a parte de abrir el interruptor 52A, mediante un contacto auxiliar 21A□X completa la alimentación de la bobina X_2 siempre que esté cerrado el contacto auxiliar 63A□. (El contacto auxiliar 63A□ estará cerrado si la presión del aire comprimido y del gas exafluoruro de azufre son las normales). El contacto auxiliar T_3 se encuentra normalmente cerrado durante la temporización del relevador de tiempo retardado T_3 y el contacto auxiliar 52A□b también se cierra cuando el interruptor 52A abre.

La bobina X_2 mediante 2 contactos auxiliares X_2 excita al relevador de tiempo T_2 (regulable de 0,1 seg. a 0,5 seg.) en este caso ajustado a 0,4 seg. Transcurrido ese lapso se cierra el contacto auxiliar T_2 , alimentándose el relevador T_3 temporizado en 30 seg. y la bobina del X_3 .

El relevador X_3 mediante 2 contactos auxiliares se autoretiene y completa el circuito del indicador.

Con la actuación del relevador T_2 mediante otro contacto auxiliar T_2 , activa también la bobina del X_4 , que transmite la orden de recierre.

15.5.3. Terminación del recierre y su vigilancia.

Después que el interruptor se cierra por la orden de recierre transmitida por X_4 , el contacto auxiliar $52A\Box a$ también cierra, excitando la bobina del relevador temporizado $52A\Box T$. El contacto auxiliar $52A\Box b$ abre después de pasado el tiempo de temporización.

Del mismo modo, el contacto auxiliar T_3 del relevador T_3 abre después de 30 segundos, interrumpiendo el circuito de recierre. Si la falla del alimentador persiste, los contactos auxiliares $21A\Box X$ se cierran, causando la activación de X_3 mediante el apoyo del relevador T_2 .

La actuación de X_3 alimenta a la bobina $79A\Box X$ que provoca la reapertura del circuito de recierre y produciendo una efectiva y final interrupción.

15.6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

15.6.1. Advertencias.

Antes de comenzar con las pruebas de funcionamiento es aconsejable una inspección general para comprobar que no haya conexiones sueltas, terminales flojos u otras anomalías. Se debe tener cuidado en evitar que las bobinas se recalienten o se corten, como resultado de ser expuestas a una prolongada sobretensión durante los ensayos o los ajustes.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las condiciones inapropiadas del medio ambiente y de la energía, pueden ocasionar la aparición de errores excesivos, que si bien son aparentes, perturban las tareas de control.

Para tener seguridad de los resultados de los ensayos, es conveniente que las condiciones generales sean las siguientes:

- temperatura ambiente $20^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$
- tensión de la fuente de energía nominal $\pm 10\%$

15.6.2. Pruebas de funcionamiento.

Para efectuar los ensayos de funcionamiento se utiliza el circuito de la Figura X-105 a, b, c y d, que permite chequear tanto los elementos temporizados T_1 a T_3 como los elementos auxiliares X_1 a X_4 .

Para los chequeos aludidos se debe proceder como sigue:

a) Con la llave unipolar L_2 abierta:

- Verificar que X_1 haya actuado luego de expirar el tiempo de ajuste de T_1 contado a partir del cierre de la llave bipolar L_1 ; y que luego de ello, haya actuado X_2 .
- Verificar que T_2 actúe en su intervalo de ajuste, luego de la operación de X_2 ; y que luego de ello actúe X_4 .

- Verificar que T_3 haya actuado dentro de su intervalo de ajuste medido desde la actuación de T_2 . La actuación de T_3 debe ocasionar la reposición de X_2 , T_2 , T_3 y X_4 .

b) Con la llave unipolar L_2 cerrada:

- Verificar que T_1 , X_1 , X_2 y T_2 hayan actuado después de haber cerrado la llave bipolar L_1 , y que la actuación de T_2 haga activar X_3 .
- Verificar que la actuación de T_3 haga la reposición de X_2 , T_2 , T_3 y X_3 .

15.7. MANTENIMIENTO.

15.7.1. Inspección de rutina.

Cada vez que se haga la recorrida general de las instalaciones, debe verificarse con respecto al relevador en cuestión, que:

- No tenga el vidrio de la tapa quebrado u roto o la tapa no esté bien cerrada.
- No haya suciedad o polvo, presencia de insectos, elementos extraños, etc.
- No esté sucio el vidrio de la tapa.
- No produzca un ruido o vibración anormal.
- No presente partes rotas o con cambios de color.
- No tenga contactos deformados o con signos de recalentamiento.

15.7.2. Mantenimiento periódico.

Es muy recomendable un mantenimiento periódico preventivo una o dos veces por año, en el que se verifique que las características de funcionamiento correspondan a los valores especificados.

Retirando el relevador de su posición deben efectuarse los siguientes controles:

a) En bobinas y conductores:

Cambios de color o signos de recalentamiento y cualquier otra condición anormal como una conexión soldada floja o suelta, tornillos y tuercas flojas, etc.

b) En la caja:

Daños por golpes fortuitos en la tapa o caja y la presencia de materia extraña dentro de la caja o cerca de ella como ser polvo y granos metálicos.

15.8. PROTOCOLO DE ENSAYO.

En la Figura X-106 se indica un modelo de protocolo sugerido para el registro de los resultados de los ensayos normales de este tipo de relevador.

RELEVADOR DE RECIERRE R.T.N 4D-5V4: CONEXIONES INTERNAS

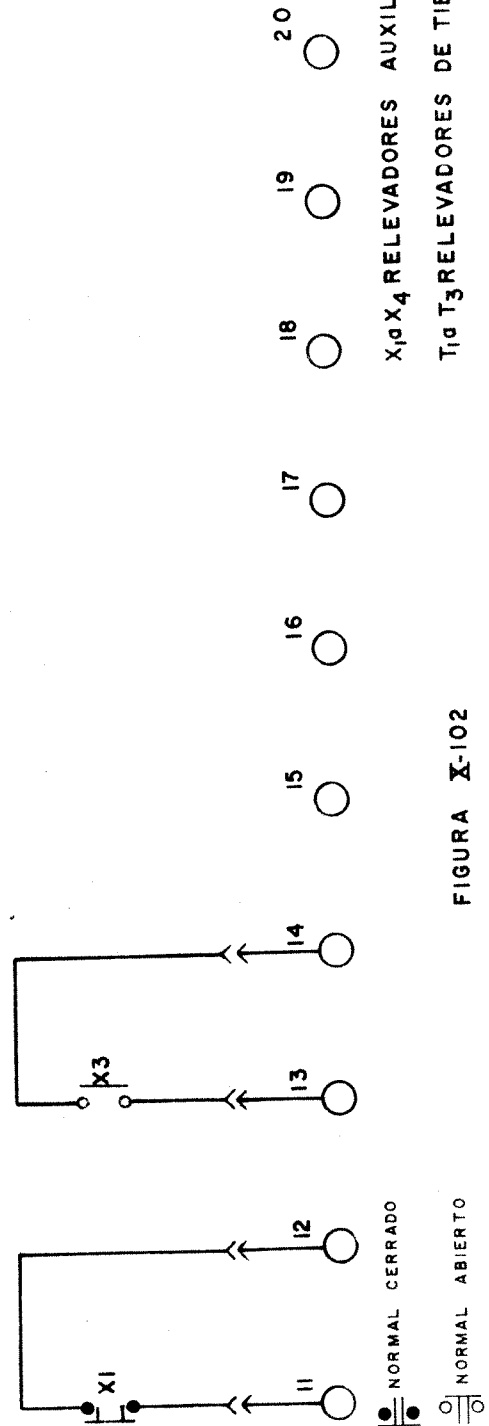
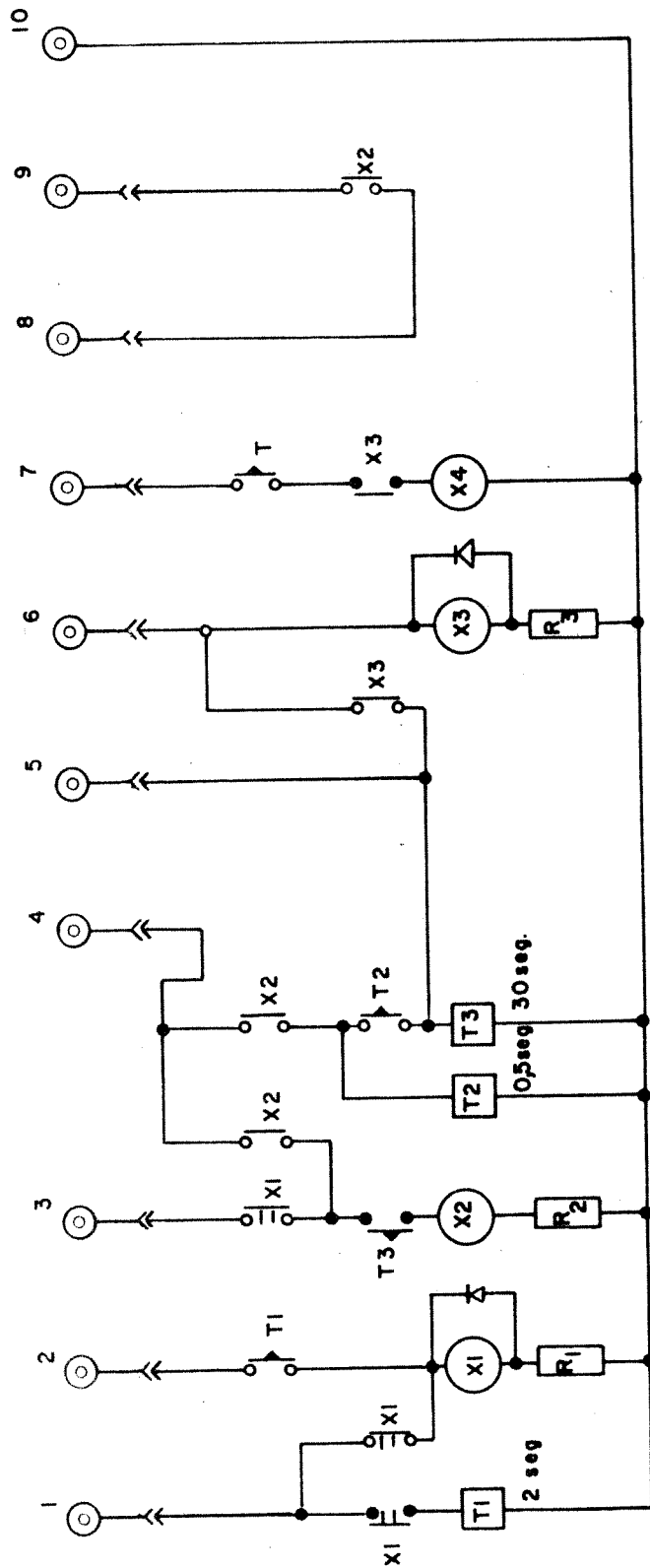
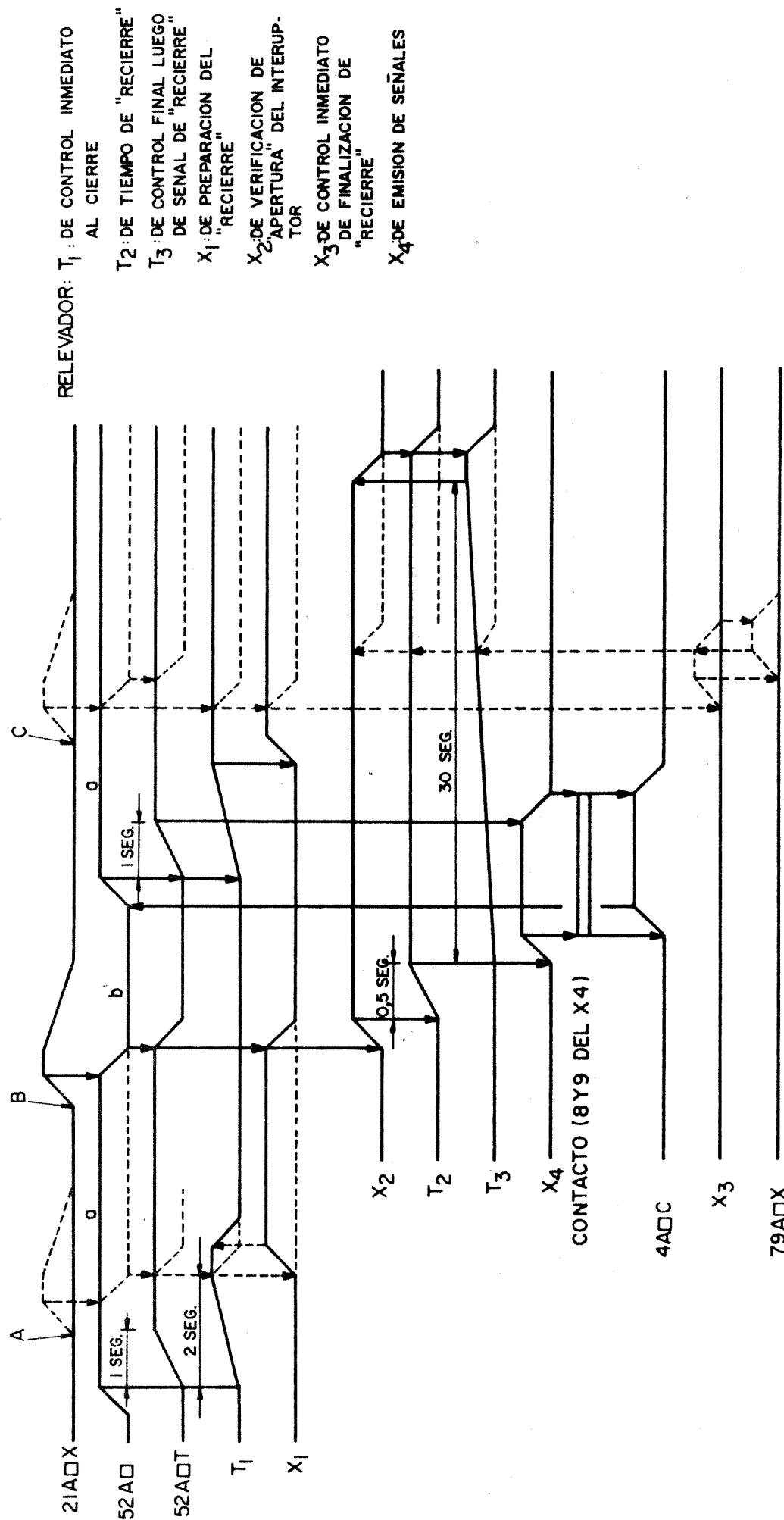


FIGURA X-102

X₁ a X₄ RELEVADORES AUXILIARES
T₁ a T₃ RELEVADORES DE TIEMPO RETARDADO
R₁ a R₃ RESISTORES
D₁ a D₂ DIODOS



NOTA.

CASO A : DE PRODUCIR UNA FALLA DESPUES DEL "CIERRE"

CASO B : DE HABER EJECUTADO EL "CIERRE" NORMALMENTE

CASO C : DE PRODUCIR NUEVA FALLA DESPUES DE UN "RECIERRE" CON EXITO

FIGURA X-104

CIRCUITO DE PRUEBA DEL RELEVADOR RTN4-SV4

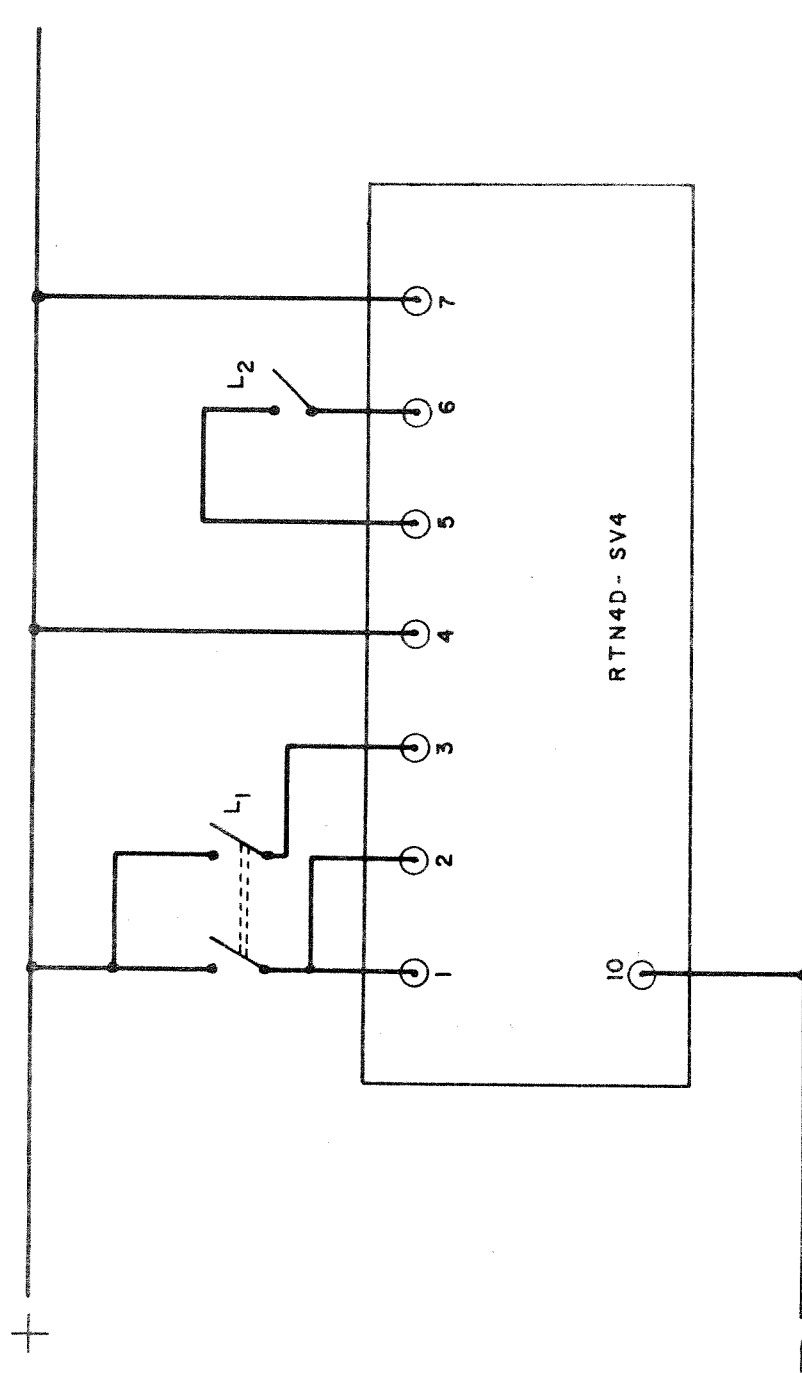


FIGURA X - 105a

- (1) - COMO SE INDICA EN ESTE ESQUEMA SE PREPARAN LOS CIRCUITOS DE 110V C.C. Y DE CONTADOR DE CICLOS.
 (2) - SE CIERRA LA LLAVE BIPOLAR SW EN FORMA MANUAL.
 (3) - LUEGO DE CERRAR LA LLAVE SW, APARECERA EN EL CONTADOR DE CICLOS EL TIEMPO T1 (1 CICLO = 1/50 Seg)
 CORRESPONDIENTE AL TIEMPO DE APERTURA DEL X1 (N.C.).

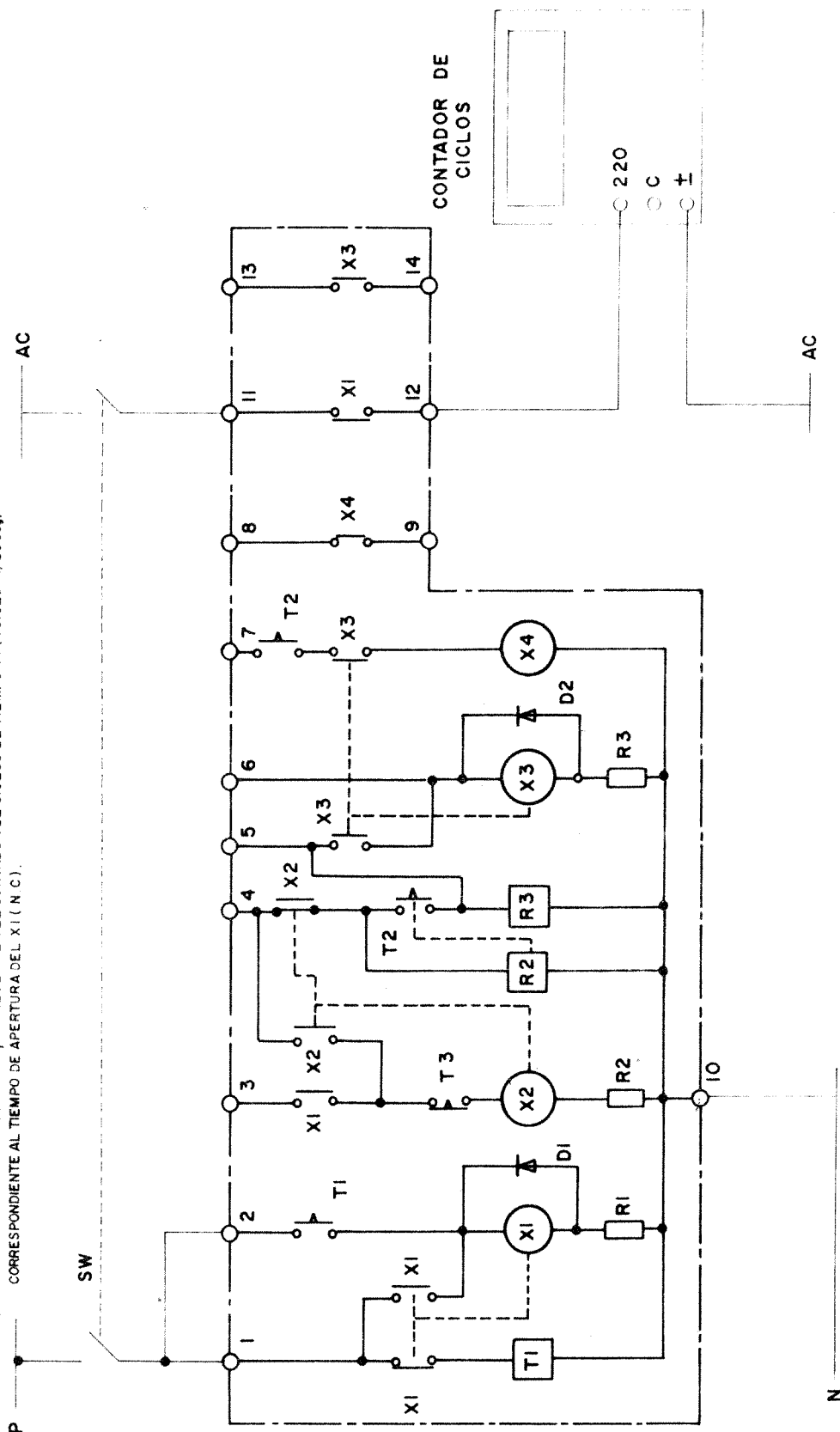


FIG. X-105b

MEDICION DE TIEMPO T1

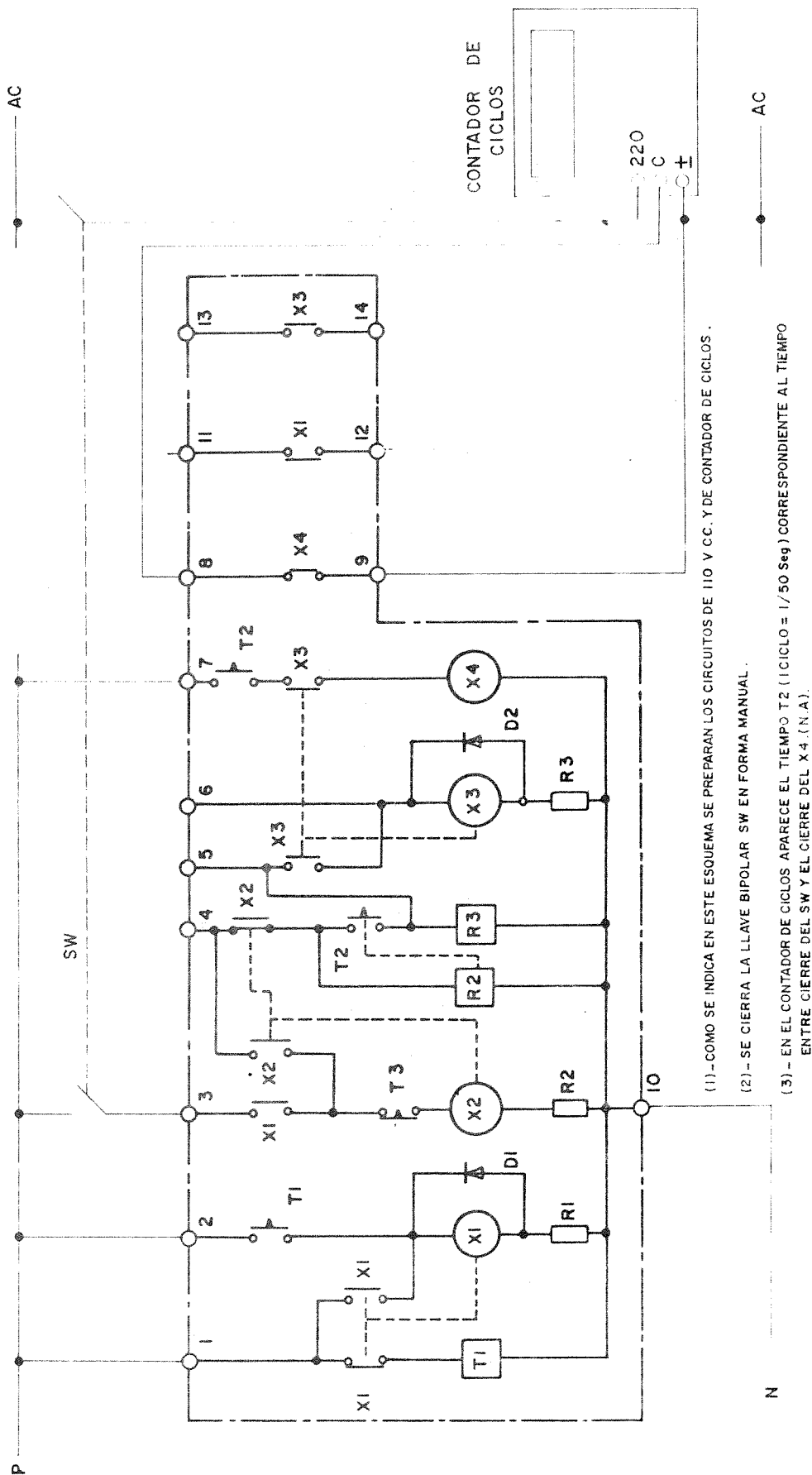
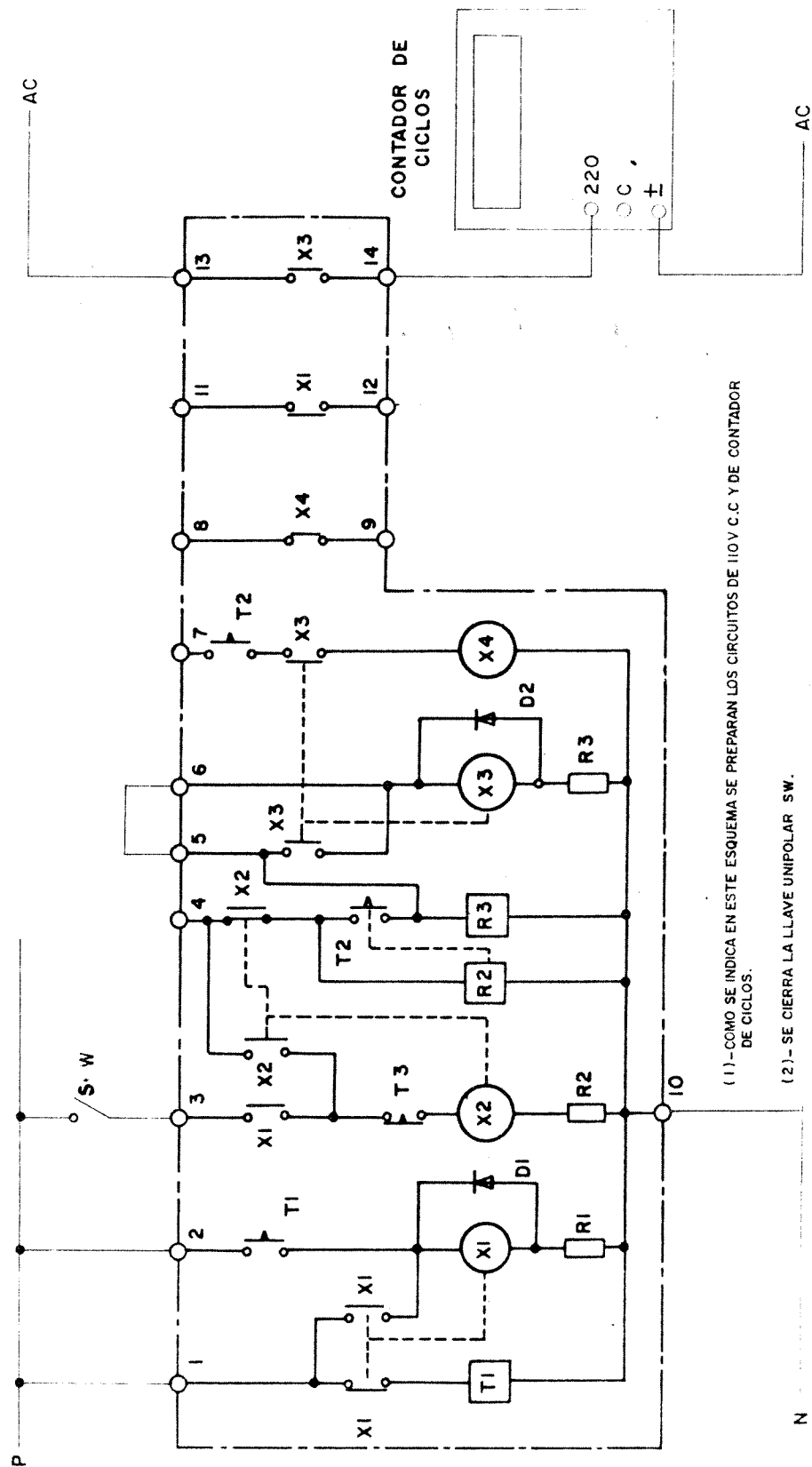


FIG. X-105 C

MEDICION DE TIEMPO T2



(1) - COMO SE INDICA EN ESTE ESQUEMA SE PREPARAN LOS CIRCUITOS DE 110V C.C. Y DE CONTADOR DE CICLOS.

(2) - SE CIERRA LA LLAVE UNIPOLAR SW.

(3) - EN EL CONTADOR DE CICLOS APARECE EL TIEMPO T3 (1 CICLO = 1/50 Kg) CORRESPONDIENTE AL TIEMPO ENTRE EL CIERRE Y APERTURA DEL CONTACTO X3 (NA).

MEDICION DE TIEMPO T3

FIG. X-105d

OBRA	TIPO DE RELEVADOR DE RECIERRE	Nº DE FABRICACION :
DEV Nº	TIPO - MODELO RTN4D-SV4	TENSION NOMINAL : 110V CC.

1. MEDICION DE LA RESISTENCIA DE AISLACION

PUNTOS DE MEDICION	NORMAL	REAL							
		X1	X2	X3	X4	T1	T2	T3	UNIDAD
ENTRE CAJA Y BOBINA	≥ 10MΩ								MΩ
ENTRE CAJA Y PUNTO DE CONTACTO	≥ 10MΩ								MΩ
ENTRE BOBINA Y PUNTO DE CONTACTO	≥ 10MΩ								MΩ
ENTRE PUNTOS DE CONTACTO	≥ 5MΩ								MΩ

CONDICIONES AMBIENTES : TEMPERATURA °C : HUMEDAD : %

ESTADO DEL TIEMPO :

2. CONTROL DE LA SECUENCIA DE OPERACION

POSICION L2	NORMAL	REAL
ABIERTA	T1 - X1 - X2 - T2 - X4 - T3	
CERRADA	T1 - X1 - X2 - T2 - X4 - T3	

RESULTADO :

3. MEDICION DEL TIEMPO DE RETARDO

ELEMENTO	RANGO DE AJUSTE (SEG.)	AJUSTE ENSAYADO (SEG.)	RETARDO MEDIDO
T1	1 a 10		
T2	0,1 a 0,5		
T3	5 a 60		

FECHA ENSAYO :	ENSAYADO POR :	APROBADO POR :
-------------------	----------------	----------------

16. RELEVADOR CONMUTADOR TIPO RXMVB4.

16.1. GENERALIDADES.

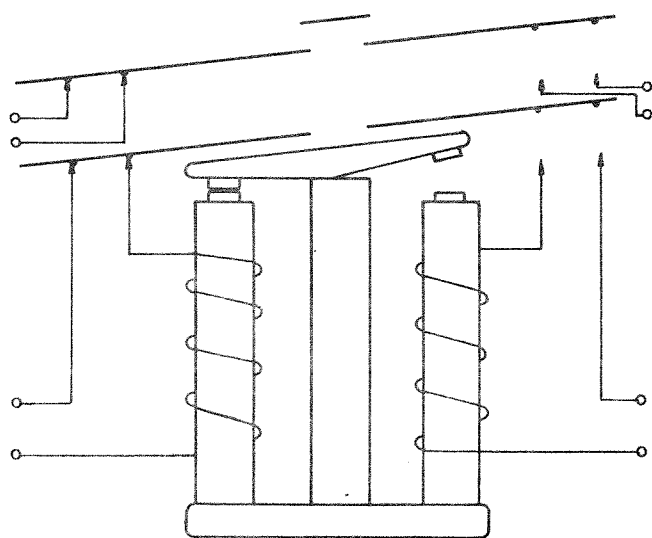
Se trata de un relevador diseñado para las siguientes aplicaciones:

- Abrir o cerrar los circuitos de disparo de un relevador protector entre el interruptor usual y un interruptor de respaldo.
- Un dispositivo de interrupción en equipamientos de muchos contactos, por ejemplo una llave interruptora central para el control remoto de plantas. En esta forma, una llave selectora grande puede ser reemplazada por una pequeña de pocos contactos para operar relevadores de conmutación, y la disposición de los conductores puede ser simplificada.
- En equipamientos de control, en lugar de relevadores auxiliares y contactores. Para evitar que supere el límite de temperatura se recomienda la utilización del equipo dentro de los límites normales (80 - 110% de la tensión de suministro normal).
- Son de destacar las siguientes cualidades de diseño, construcción y funcionamiento de este relevador:
 - . Posee 14 contactos divididos en dos grupos.
 - . Está preparado para operar en ambientes tropicales.
 - . No necesita estar energizado permanentemente. Un contacto en serie con la bobina de operación corta el suministro de energía después de cada accionamiento.
 - . Alta resistencia a las vibraciones. El relevador es retenido en la posición de operación mediante la fuerza ejercida por un imán permanente.
 - . Puede ser alimentado por C.C. o C.A. e incluso permite ser operado manualmente.
 - . Tiene una indicación mecánica de la posición en que se encuentra.
 - . Es utilizado como relevador auxiliar en circuitos de operación, señalización y protección cuando se requiere que el relevador no salte cuando la tensión de suministro se interrumpe o cuando se requiere la reposición manual o eléctrica del mismo.

16.2. CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO.

La construcción y principio de funcionamiento se indican en la figura esquemática adjunta. Cuando el relevador es desenergizado, los contactos correspondientes a un grupo están cerrados, mientras que los contactos del otro grupo permanecen abiertos. El relevador permanece invariable en cualquiera de las dos posiciones por medio de un imán permanente ubicado como brazo central de la armadura de un electroimán.

Cuando por ejemplo, en la bobina de la izquierda se suministra una corriente continua de polaridad adecuada, se genera en la armadura un flujo de sentido contrario al imán permanente. La fuerza ejercida por el imán permanente es contrarrestada, y la fuerza elástica de los contactos empuja al relevador hacia la otra posición, después de lo cual el suministro de energía a la bobina de la izquierda es interrumpido por el contacto en serie con la bobina, que queda abierta en el momento de efectuar la conmutación.



El relevador es ahora mantenido invariablemente en esta nueva posición, por la acción del imán permanente central.

Si se alimenta con C.A., el relevador cambia de posición durante el primer semiciclo cuando el sentido de la corriente alternada es tal que se opone a la fuerza ejercida por el imán permanente.

El relevador no requiere alimentación de energía para mantener una posición determinada pues el imán permanente mantiene la armadura en cualquiera de las dos posiciones de trabajo.

En determinados casos en un mismo relevador, una bobina puede ser alimentada con co

rriente continua (por ejemplo 110 V c.c.) y la otra con corriente alternada (380 V 50 Hz).

Las interferencias entre las bobinas se suprimen mediante diodos.

En la Figura X-106 se indican las vistas externas del relevador y las dimensiones principales.

16.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES.

Las características técnicas principales del relevador se indican en el Cuadro X-30 y las de los contactos en el Cuadro X-31.

El relevador puede ser simétrico: 7 contactos cerrados y 7 contactos abiertos; pero también puede tener otras disposiciones según requierimiento. En el caso particular de la S.E. Temperley, la disposición es la mostrada en la Figura X-107.

Cuadro X-30 - Características Técnicas Principales del Relevador.

R U B R O	V A L O R E S
Tensión nominal	110 V C.C. - 380 V 50 Hz.
Tensión de operación	80 - 110% de Un
Tensión de prueba	2500 V 50 Hz. 1 minuto
Potencia de consumo (a Un.)	4 W en C.C. 13 V.A en C.A.
Tiempo de operación: - C.C.: para el cierre para la apertura - C.A.: para el cierre para la apertura	25 m.s. 15 m.s. 10 a 25 m.s. 5 a 20 m.s.
Temperatura ambiente	mínimo -25°C máximo +55°C
Vida útil de las partes móviles (con- tactos). - C.C. - C.A.	10.000.000 operaciones 500.000 operaciones
Peso	aproximado 1 Kg.

NOTA: En el caso de c.a. por ser bajo el factor de potencia de la bobina, la vida útil es mas corta que en c.c.
Cuadro X-31 - Características Principales de los Contactos.

R U B R O	V A L O R E S
Capacidad de corriente: - permanente - por 1 segundo	10 A 50 A
Capacidad de interrupción - en C.A. máx. 250V Fact. de Pot. 0,1 - en C.C. 110 V L/R 40 m.s.	20 A 3 A

16.4. OPERACION Y SEÑALIZACION.

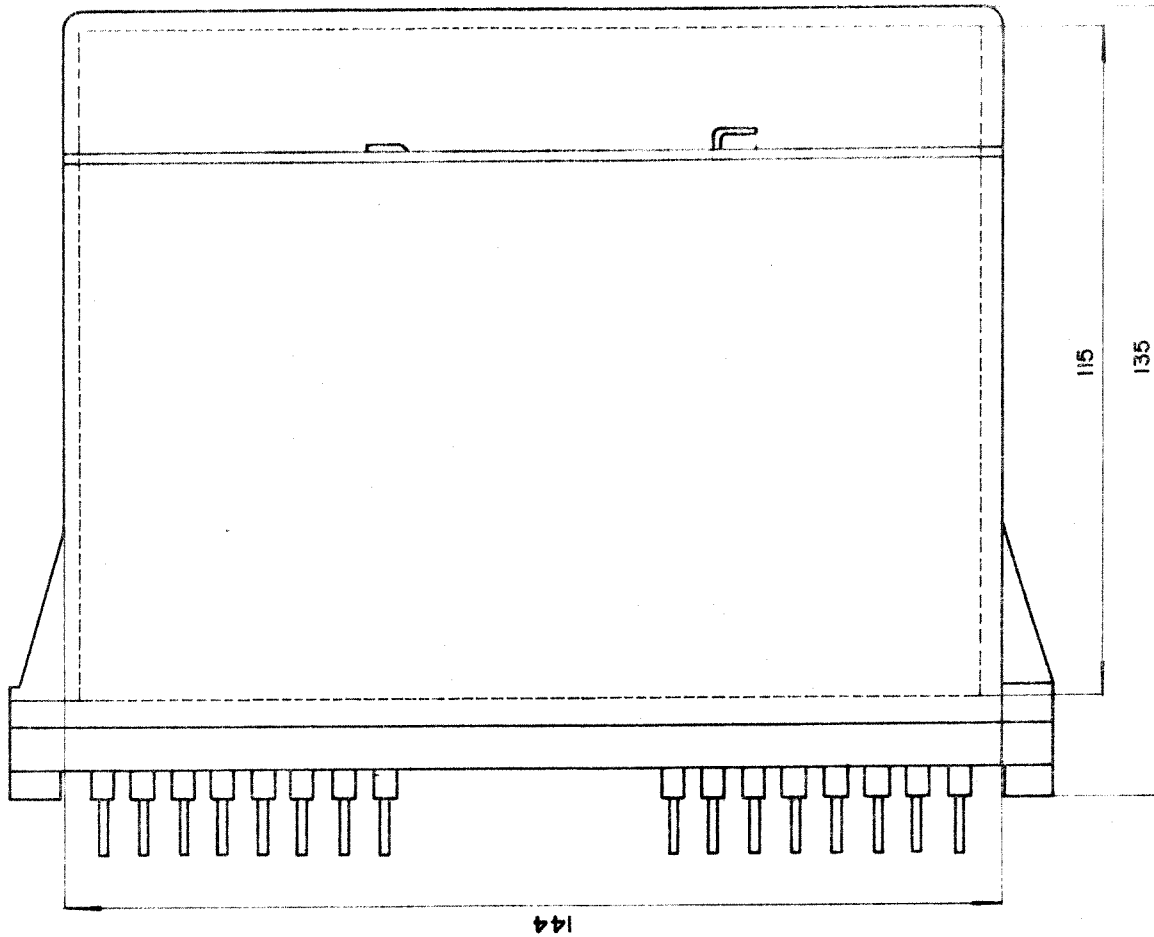
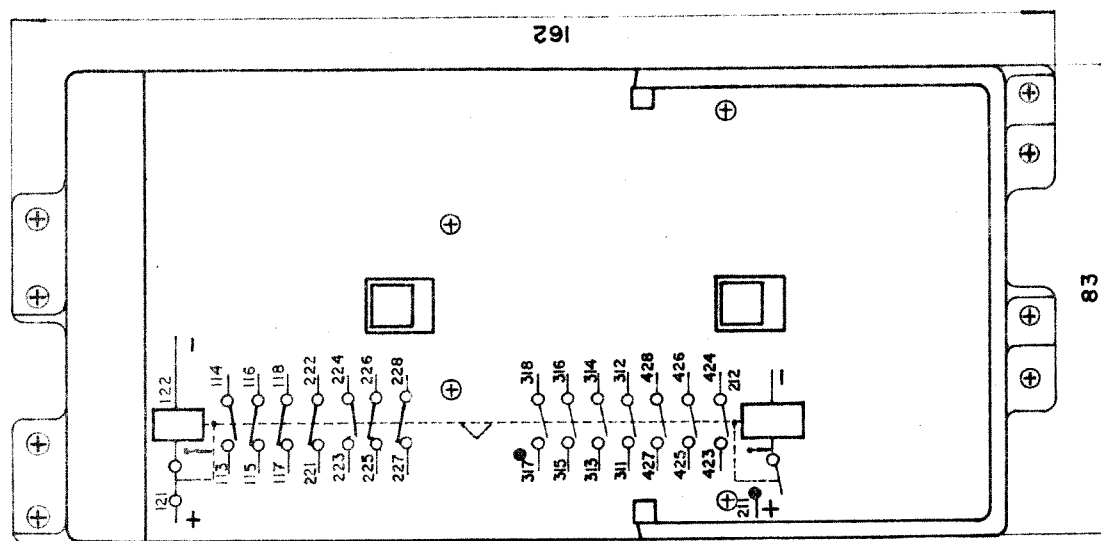
El relevador tiene 2 botones de indicación, que pueden usarse tam-
bién para operarlo manualmente. (Figura X-107)
Cuando el botón superior ha sido presionado y queda en posición baja, el re-

levador tiene la posición indicada en la Figura X-106.

16.5. MANTENIMIENTO.

En condiciones normales, el relevador no requiere mayor cuidado ni un mantenimiento especial, caracterizándose por una larga vida útil, mayor de 500.000 operaciones.

El relevador debe ser protegido contra atmósferas contaminadas por la humedad o de carácter corrosivo.

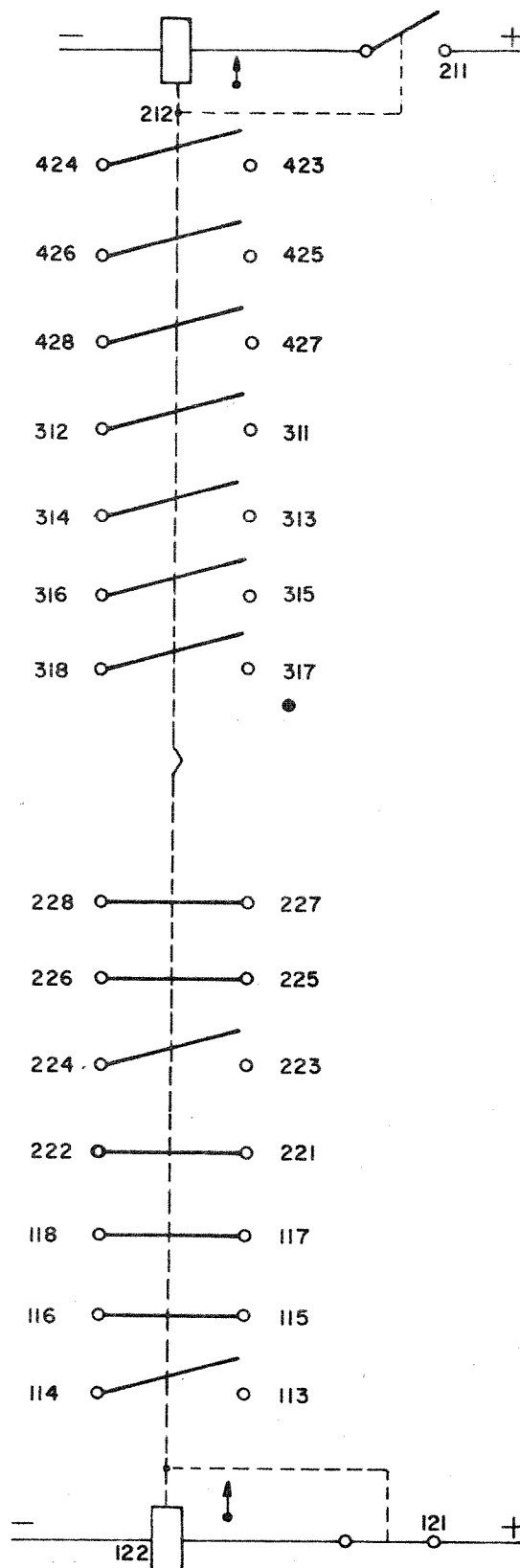


RELEVADOR RXMVB4(RK251402-AN)

VISTA EXTERIOR Y DIMENSIONES

FIGURA X-106

DIAGRAMA DEL RELEVADOR RXMVB 4



NOTA:

EL DIAGRAMA MUESTRA EL RELEVADOR DESPUES DE ENERGIZAR LA BOBINA 211-212 O DESPUES DE UNA OPERACION MANUAL MEDIANTE EL PULSADOR SUPERIOR

FIGURA X-107

17. RELEVADOR TEMPORIZADOR T.1001.

17.1. GENERALIDADES.

Se trata de un relevador electrónico, totalmente estático, de gran estabilidad, que permite temporizar una acción, en distintos rangos de temporización.

Es de construcción compacta, contenido en una caja de fundición de aluminio, que conforma una estructura fuerte de protección.

En el frente lleva una cómoda perilla de ajuste, que permite regular la temporización elegida, entre los límites mencionados más abajo.

En Figura X-108 se indica la vista exterior del relevador y sus dimensiones principales.

Se utilizan en el circuito de maniobra de las celdas de salida de 13,2 Kv.

17.2. CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES.

Los rangos de temporización empleados por unidad, son los siguientes:

- de 0,06 a 0,12 seg.
- de 0,10 a 1 seg.
- de 5 a 10 seg.

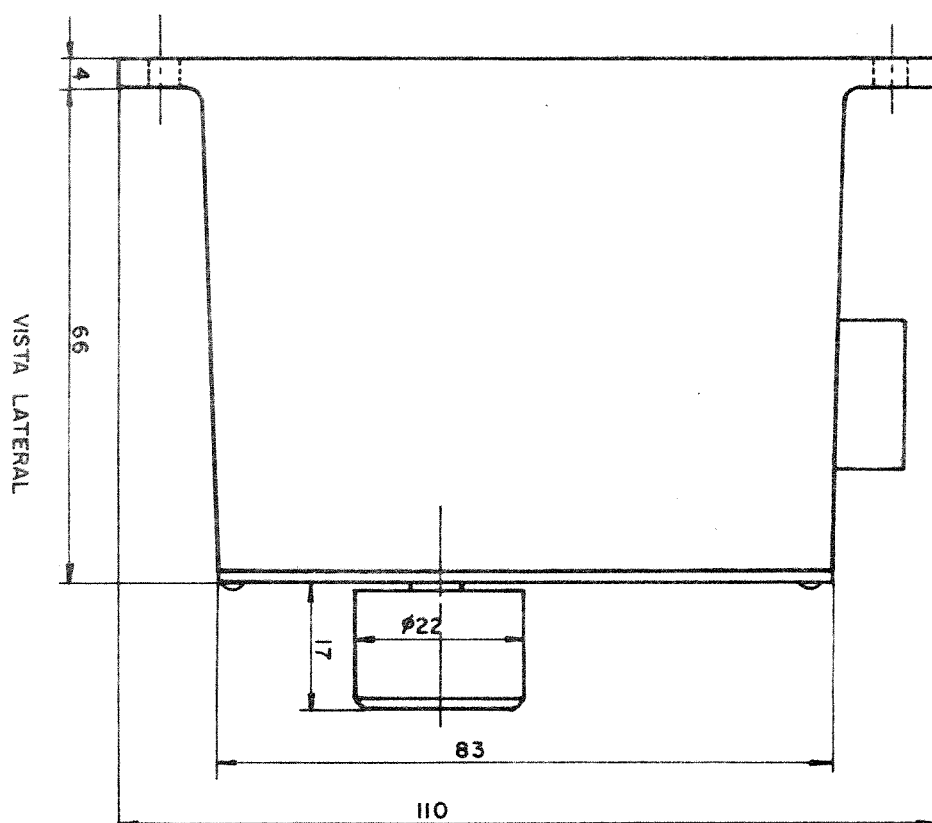
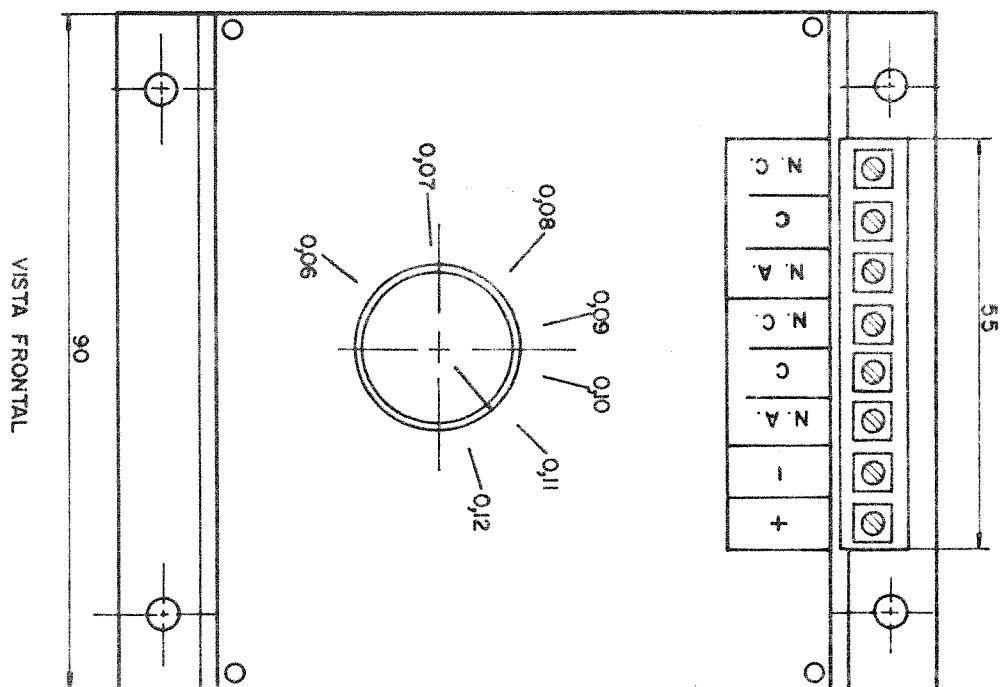
La tensión de alimentación es de 110 V de c.c.

17.3. MANTENIMIENTO.

Este tipo de relevador por su naturaleza electrónica, no requiere ningún tipo de mantenimiento.

En caso de registrar algún funcionamiento irregular deben controlar se los circuitos de conexión externa y la bornera del relevador, verificando que no haya algún terminal flojo, suelto o cable cortado.

De persistir la irregularidad, el relevador debe ser enviado al Laboratorio de Reparación de Instrumental o al fabricante, para su revisión y normalización.



RELEVADOR TEMPORIZADOR T 1001

FIGURA X-108

A N O T A C I O N E S

A N O T A C I O N E S

A N O T A C I O N E S

ANOTACIONES

ANOTACIONES

Publicación Impresa por
Reprograffas JMA S.A.
SAN JOSE 1573
Buenos Aires